林老师电路课堂

电路课后题答案解析

(邱关源第 5 版)

尹燕霖(小林老师) 编著

小林老师工作室 版权所有

咨询 QQ：306981051

前言

各位同学大家好，感谢各位同学选择林老师出的这套邱关源课后题答案和视频解析的资料。

本套答案是由小林老师亲自求解的，求解的过程中参考了市面上的很多答案参考书，因此无论从解题方法上还是准确性上都可以保证是市面上最好的，同时对于一些中等难度偏上的题目也配有视频解析，从而帮助同学们理解。在答案视频解析中，很多题目小林老师进行了一题多解，可以很好的拓宽同学们的思路，所以**视频解析是建议同学们好好看看的**，当然编者水平有限，如果同学们发现了答案中存在问题的地方请及时向我们反馈，以便我们及时的整改。同时，如果同学们对某一道题目能够提出更好的解题方法，欢迎直接与林老师联系，如果解题方法够好，被采纳的话均可以获得相应额度的红包奖励。

这套邱关源课后题目难度在中等左右，大部分题目是非常基础的。因此对很多学校而言，仅仅把邱关源课后题做熟做通是远远不够的，因此励志电路高分的同学，**欢迎选择林老师的电路强化课程**，在这套课程里面，我会教给你更多的电路题型以及对应的解题方法，让你能够在考场上面轻松应对各种类型题，拿下电路这门专业课。

还有要嘱咐同学们的是，想在专业课上面拿高分，一定要多练习，正所谓熟能生巧。还有就是多接触各种题型，因为现在很多学校的电路试题难度均有所上升，而且题型也开始慢慢发生变化，所以同学们一定要多看（题型），多做（练习），多总结（方法）。

最后，预祝大家都能够取得一个不错的成绩，考入心中理想的学府。

目录

第一章　电路模型和电路定律.....1
第二章　电阻电路的等效变换.....6
第三章　电阻电路的一般分析.....12
第四章　电路定理.....20
第五章　含有运算放大器的电阻电路.....30
第六章　储能元件.....32
第七章　一阶电路和二阶电路的时域分析.....35
第八章　相量法.....52
第九章　正弦稳态电路的分析.....57
第十章　含有耦合电感的电路.....67
第十一章　电路的频率响应.....74
第十二章　三相电路.....79
第十三章　非正弦周期电流电路和信号的频谱.....84
第十四章　线性动态电路的复频域分析.....88
第十五章　电路方程的矩阵形式.....107
第十六章　二端口网络.....113
第十七章　非线性电路.....120
第十八章　均匀传输线.....124

第一章 电路模型和电路定律

1. (1). 对图a. 流过元件的电流i是从元件电压的正极性流向负极性. 因此. u.i在元件上是关联参考方向.

对图b. 流过元件的电流i是从元件电压的负极性流向正极性. 因此. u.i在元件上是非关联参考方向.

(2) 对图a. $p=ui$ 表示元件吸收的功率

对图b. $p=ui$ 表示元件发出的功率.

(3) 对图a. $p=ui<0$. 表明元件吸收的功率为负值, 所以应实际上是发出功率的.

对图b. $p=ui>0$ 表明元件发出的功率为正值. 所以应实际上就是发出功率的.

2. 对图a. 流过元件NA的电流是从其两端电压u的负极性流向正极性. 所以此时的u.i在元件NA上是非关联的参考方向. $p=ui$ 表示元件NA发出的功率; 而流过元件NB的电流是从其两端电压u的的正极性流向负极性. 所以此时的u.i在元件NB上是关联的参考方向, $p=ui$ 表示元件NB吸收的功率。

对图b的分析与对图a的分析类似. u.i在元件NA上是关联的参考方向. $p=ui$ 表示元件NA吸收的功率; u.i在NB上是非关联的参考方向. $p=ui$ 表示元件NB发出的功率。

3. 元件A发出的功率 $P_{A发}=60\times5=300W$

元件B吸收的功率 $P_{B吸}=60\times1=60W$

元件C吸收的功率 $P_{C吸}=60\times2=120W$

元件D吸收的功率 $P_{D吸}=40\times2=80W$

元件E吸收的功率 $P_{E吸}=20\times2=40W$

不妨验证: $P_{A发}=P_{B吸}+P_{C吸}+P_{D吸}+P_{E吸}$.

∴整个电路功率是平衡的。

4. 图a中. u.i为关联参考方向. $u=10\times10^3 i=10^4 i$

图b中. u.i为非关联参考方向. $u=-Ri=-10i$

图c中. u与理想电压源的电压方向相同.

$\therefore u=10V$

图d中. u与理想电压源的电压方向相反.

$\therefore u=-5V$

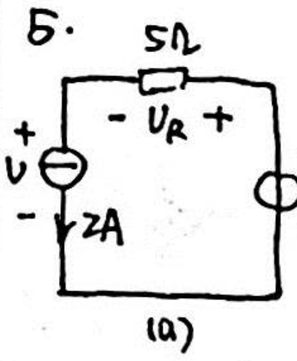
图e中. i与理想电流源的电流方向相同

$\therefore i=10\times10^{-3}A=10^{-2}A$

图f中. i与理想电流源的电流方向相反.

$\therefore i=-10\times10^{-3}A=10^{-2}A$

5.



对图a.

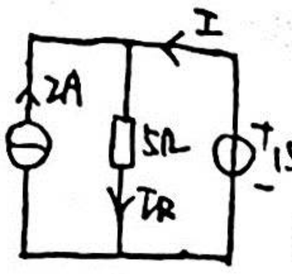
$U_R=5\times2=10V$

电流源电压 $U=15-U_R=5V$

∴电压源发出的功率 $P_{US发}=15\times2=30W$

电阻吸收的功率 $P_{R吸}=U_R\times2=20W$

电流源吸收的功率 $P_{IS吸}=U\times2=10W$



对图b.

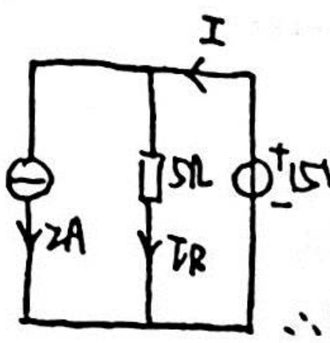
$I_R=\frac{15}{5}=3A$

由KCL得: $I=I_R-2=1A$.

(b) ∴电压源发出的功率 $P_{US发}=15I=15W$

电阻吸收的功率 $P_{R吸}=15I_R=45W$

电流源发出的功率 $P_{IS发}=15\times2=30W$



对图c.

$I_R=\frac{15}{5}=3A$

由KCL得: $I=I_R+2=5A$

∴电压源发出的功率 $P_{US发}=15I=75W$

电阻吸收的功率 $P_{R吸}=15I_R=45W$

电流源吸收的功率 $P_{IS吸}=15\times2=30W$

6. 图a中电压源的伏安特性为 $U=10V$

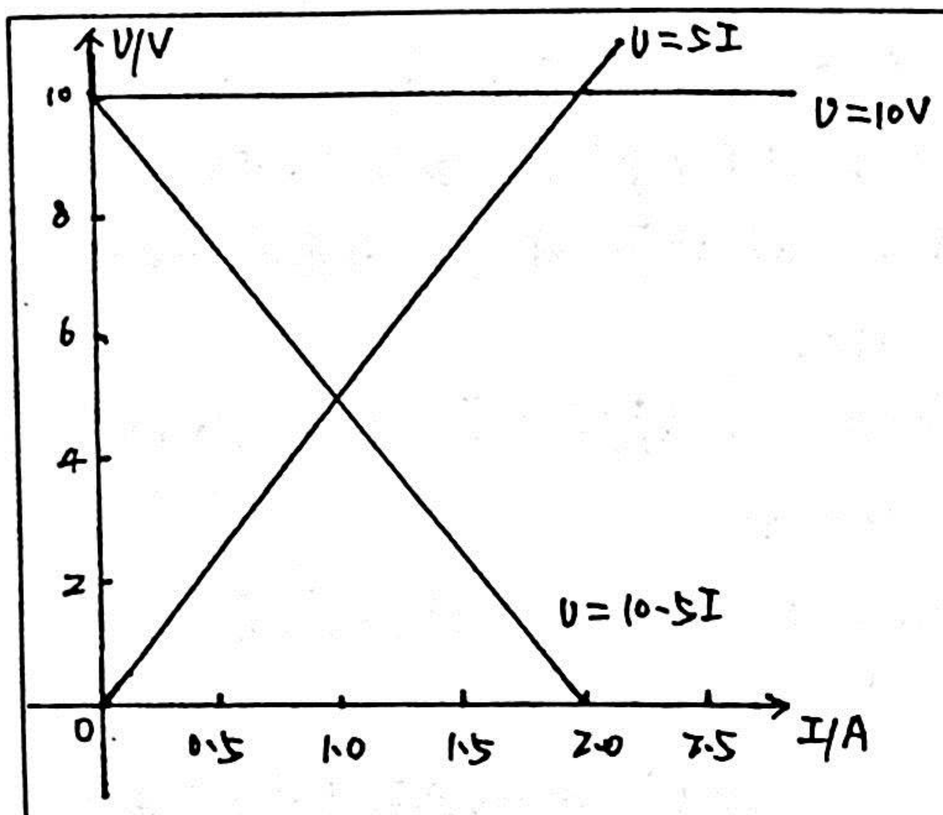
图b中电阻的伏安特性为 $U=5I$

图c中支路的伏安特性为 $U=10-5I$

现将作图标尺取为 $m_U=2V/cm$, $m_I=0.5A/cm$.

伏安特性如下图:

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051



7.(1)从KVL可以得到各图所对电压方程并计算出电压

图a中. $U=2I+12=16V$

图b中. $U=-2I+12=8V$.

图c中. $U=2I-12=-8V$

图d中. $U=-2I-12=-16V$.

(2). 图a中. $P_{Us吸}=12\times2=24W$.

$P_{R吸}=2\times2\times2=8W$

$P_{支吸}=UI=16\times2=32W$

功率平衡关系：$P_{支吸}=P_{Us吸}+P_{R吸}$.

图b中. $P_{Us发}=12\times2=24W$

$P_{R吸}=2\times2\times2=8W$

$P_{支发}=UI=8\times2=16W$

功率平衡关系：$P_{支发}=P_{Us发}-P_{R吸}$

图c中. $P_{Us发}=12\times2=24W$

$P_{R吸}=2\times2\times2=8W$

$P_{支吸}=UI=-8\times2=-16W$

表明. 实际上 $P_{支发}=16W$

功率平衡关系：$P_{支发}=P_{Us发}-P_{R吸}$

图d中. $P_{Us吸}=12\times2=24W$

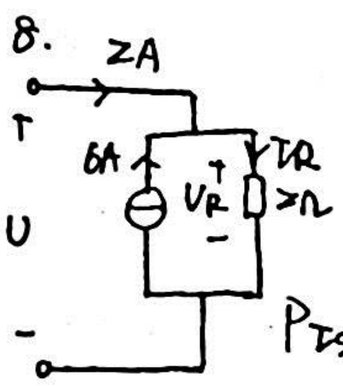
$P_{R吸}=2\times2\times2=8W$

$P_{支发}=UI=-16\times2=-32W$

表明. 该支路实际上是吸收功率的. 即 $P_{支吸}=32W$

功率平衡关系：$P_{支吸}=P_{Is吸}+P_{R吸}$

8. 2A



对图a. 由KCL：$I_R=2+6=8A$

由VCR：$U_R=2I_R=16V=U$

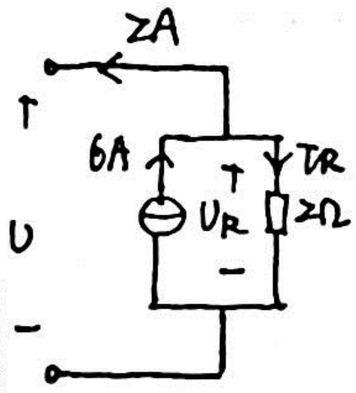
$P_{支吸}=U\times2=16\times2=32W$.

$P_{Is发}=U\times6=16\times6=96W$

$P_{R吸}=U_RI_R=16\times8=128W$

$\therefore P_{支吸}=P_{R吸}-P_{Is发}$.

2A



对图b. 由KCL：$I_R=6-2=4A$

由VCR：$U_R=2I_R=8V=U$.

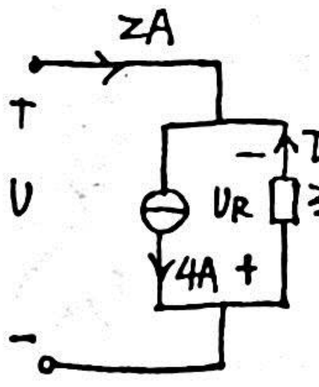
$P_{支发}=U\times2=8\times2=16W$

$P_{Is发}=U\times6=8\times6=48W$

$P_{R吸}=U_RI_R=8\times4=32W$

$\therefore P_{支发}=P_{Is发}-P_{R吸}$

2A



对图c. 由KCL：$I_R=4-2=2A$

由VCR：$U_R=3I_R=3\times2=6V$.

$U=-U_R=-6V$.

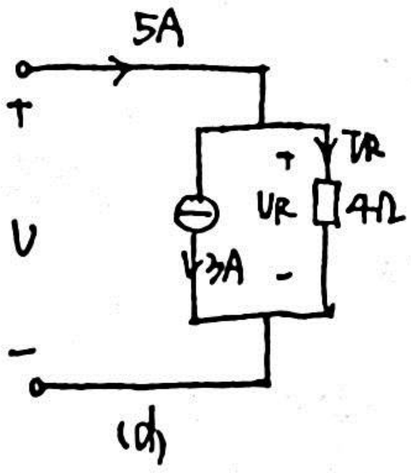
$P_{支吸}=U\times2=-12W$. 表明支路实际上发出功率12W. 即 $P_{支发}=12W$

$P_{Is发}=U_R\times4=6\times4=24W$.

$P_{R吸}=U_RI_R=6\times2=12W$.

$\therefore P_{支发}=P_{Is发}-P_{R吸}$.

5A



对图d. 由KCL：$I_R=5-3=2A$

由VCR：$U_R=4I_R=8V=U$

$P_{支吸}=U\times5=40W$

$P_{Is吸}=U_R\times3=24W$

$P_{R吸}=U_RI_R=16W$

$\therefore P_{支吸}=P_{Is吸}+P_{R吸}$.

9. 对图a. 受控源两端电压为U. 流过受控源的电流为0.2U. 所以受控源可等效为电阻 R_{CS}

$R_{CS}=\frac{U}{0.2U}=5\Omega$.

$\therefore R_{ab}=5\parallel20=\frac{5\times20}{5+20}=4\Omega$.

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

对图b. 受控源两端电压 20I. 流过受控源所在电流为 I. 所以受控源可等效为电阻 Rcs

$$Rcs = \frac{20I}{2I} = 10\Omega$$

$$\therefore Rab = 20 // 10 = \frac{20\times10}{20+10} = 6.67\Omega$$

对图c. 受控源两端电压为 5I. 流过受控源所在电流为 I. 所以受控源可等效为电阻. 由于受控源电压 5I 和受控源电流为非关联参考方向. 所以其等效电阻 $Rcs = -\frac{5I}{I} = -5\Omega$

$$\therefore Rab = -5 + 10 = 5\Omega$$

对图d. 受控源两端电压为 $10U_1$，流过受控源所在电流 $I = \frac{U_1}{20}$. 所以受控源可等效为电阻. Rcs

$$Rcs = \frac{10U_1}{I} = \frac{10U_1}{U_1/20} = 200\Omega$$

$$\therefore Rab = 200 + 20 = 220\Omega.$$

10.11) $i' = 0.9i_1 = \frac{10}{5} = 2A$

$$\therefore i_1 = \frac{20}{9}A$$

$$U_{ab} = 4\times i_{ab} = 4\times(i_1 - 0.9i_1)$$

$$= 4\times0.1\times\frac{20}{9} = \frac{8}{9}V.$$

12) $U_1 = 5\times2 = 10V$

$$i' = 0.05U_1 = 0.5A$$

$$\therefore U_{ac} = 20i' = 10V$$

$$\therefore U_{ca} = -10V$$

由KVL: $U_{cb} = U_{ca} + U_{ab} = -10 - 3 = -13V$

11. 由 $U_1 = 1000kV$ 得:

$$U_2 = U_1 - 2RI = 1000 - 2\times27\times1 = 946kV$$

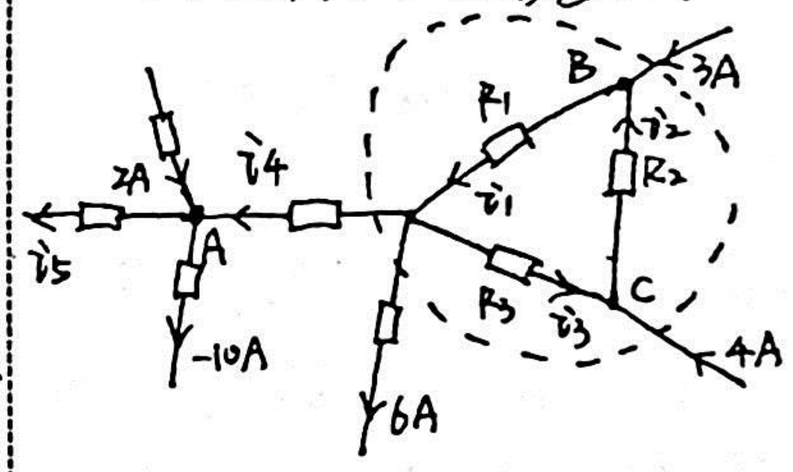
∴可传输到上海的功率

$$P_2 = U_2I = 946\times10^3\times10^3 = 9.46\times10^5 kW$$

传输效率 $\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2I}{U_1I} = \frac{U_2}{U_1}\times100\%$

$$= 94.6\%$$

12. 给定未知电流参考方向如图.



11) 若 R_1 R_2 R_3 值不定. i_1 i_2 i_3 不能确定.

对图中所示闭合曲面列写 KCL 方程.

$3 + 4 = i_4 + i_6$ 得 $i_4 = 1A$

对 A 点列 KCL 方程

$i_4 + 2 = i_5 + 10$ 得 $i_5 = 13A$

12) 若 $R_1 = R_2 = R_3$. 对右四回路和 B. C 结点列 KVL 和 KCL 方程. 有:

$$\begin{cases} R_1i_1 + R_3i_3 + R_2i_2 = 0 & (KVL) \quad ① \\ i_1 = i_2 + 3 & (KCL) \quad ② \\ i_2 = i_3 + 4 & (KCL) \quad ③ \end{cases}$$

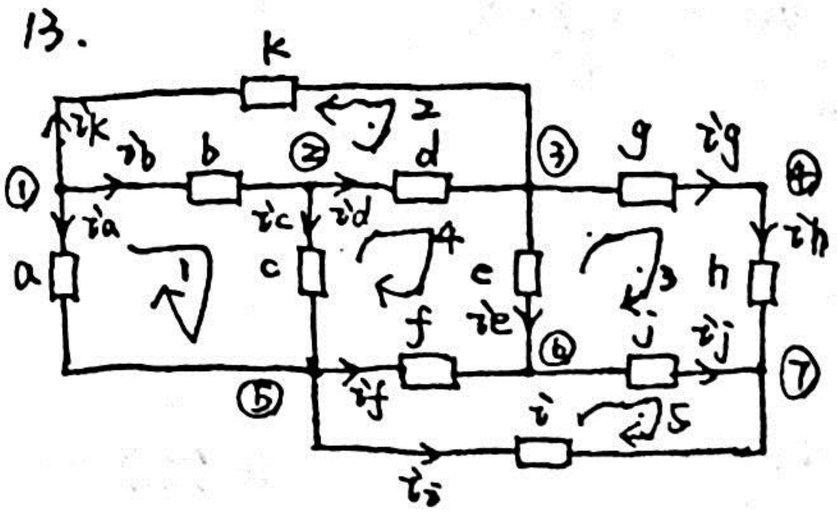
代入 $R_1 = R_2 = R_3$. 则方程①变为

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0 \quad ④$$

联立方程①～④. 解得:

$i_1 = \frac{10}{3}A$. $i_2 = \frac{1}{3}A$ $i_3 = -\frac{11}{3}A$

13.



已知: $U_b = U_{12} = 2V$, $U_d = U_{23} = 3V$

$U_c = U_{25} = 5V$., $U_j = U_{67} = 1V$

选网孔1到KVL方程.

网孔1: $U_a = U_{15} = U_{12} + U_{25} = 2 + 5 = 7V$

网孔2: $U_k = U_{13} = U_{12} + U_{23} = 5V$

网孔3：$U_e = U_{36} = U_{37} - U_{67} = 3 - 1 = 2V$

网孔4：$U_f = U_{56} = -U_{25} + U_{23} + U_{36} = 0V$

网孔5：$U_i = U_{67} = U_{58} + U_{67} = 1V$

注：网孔是第三章的概念，即平面图的一个网孔是它一个自然的"孔"，它限定的区域内不再有支路。这里面，同学把"网孔"理解为"回路"即可。

14. 各支路电流参考方向如图所示。该电路共有7个结点，可列出7个KCL方程，如下：

① $i_a + i_b + i_k = 0$　　⑤ $i_a + i_c = i_f + i_i$

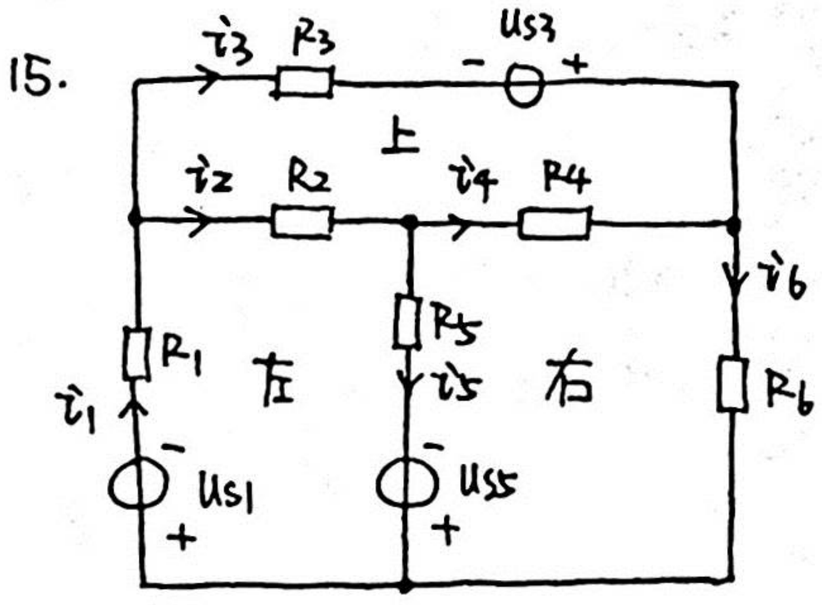
② $i_b = i_c + i_d$　　⑥ $i_e + i_f = i_j$

③ $i_d + i_k = i_e + i_g$　　⑦ $i_h + i_j + i_i = 0$

④ $i_g = i_h$

把以上7个方程相加，得到0=0的结果，说明这7个方程不是相互独立的，但其中任意6个方程是相互独立的。

15.



图示电路，其KVL方程分别为（取顺时针绕行方向）：

①. $R_3 i_3 - U_{S3} - R_4 i_4 - R_2 i_2 = 0$　（上）

② $R_2 i_2 + R_5 i_5 - U_{S5} + U_{S1} + R_1 i_1 = 0$　（左）

③ $R_4 i_4 + R_6 i_6 + U_{S5} - R_5 i_5 = 0$　（右）

④ $R_3 i_3 - U_{S3} - R_4 i_4 + R_5 i_5 - U_{S5} + U_{S1} + R_1 i_1 = 0$　（上左）

⑤ $R_3 i_3 - U_{S3} + R_6 i_6 + U_{S5} - R_5 i_5 - R_2 i_2 = 0$　（上右）

⑥ $R_2 i_2 + R_4 i_4 + R_6 i_6 + U_{S1} + R_1 i_1 = 0$　（左右）

⑦ $R_3 i_3 - U_{S3} + R_6 i_6 + U_{S1} + R_1 i_1 = 0$　（上左右）。

这些KVL方程不都是独立的。从方程可以看出，⑥=②+③，④=①+②，⑤=①+③等等。这7个回路中仅3个回路相对独立回路组。例如：①②③；②③⑦；②③④等都可分别构成独立回路组。

注：电路中，独立回路的数目由公式 $l = b + n - 1$ 决定，本题中，支路数 $b = 6$，结点数 $n = 4$，故独立回路数 $l = 6 - 4 + 1 = 3$。这是第三章的内容，对于本题，同学们主要掌握KVL方程的求解方法。

16. 由KVL：$U = 2 \times 0.5 + 2U$，

得：$U = -1V$

∴ $P_{电源发} = U \times 0.5 = -0.5W$，表明电压源实际吸收0.5W的功率。

$P_{R吸} = 2 \times (0.5)^2 = 0.5W$

$P_{受控源吸} = 2U \times 0.5 = -1W$，表明受控源实际发出1W的功率。

(b). 由KVL：$2 = 2I_1 + 1 \times (I_1 + 2I_1)$

得：$I_1 = 0.4A$

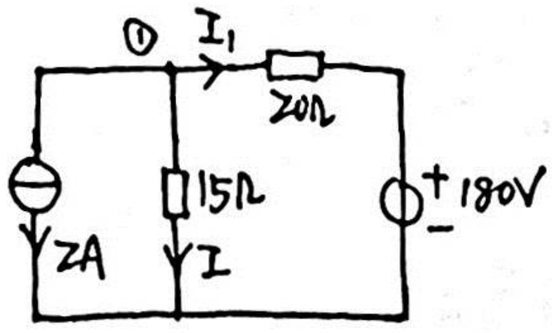
∴ $P_{电源发} = 2I_1 = 0.8W$

2Ω电阻吸收的功率 $P_{2Ω吸} = 2I_1^2 = 0.32W$

1Ω电阻吸收的功率 $P_{1Ω吸} = (3I_1)^2 = 1.44W$

$P_{受控源发} = 3I_1 \times 2I_1 = 0.96W$

17.



由KVL得：$15I = 20I_1 + 180$

即 $I_1 = \frac{15I - 180}{20}$

对结点①列KCL：$2 + I + \frac{15I - 180}{20} = 0$

解得：$I = 4A$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

18. 11). 对回a方边回路列写KVL方程. 有.

$10 = -5i_1 + 2i$.

$\therefore i = \frac{10+5i_1}{2} = \frac{10+5\times1}{2} = 7.5A$

(2) 电阻R_1两端电压$U_{R1} = 4.5\times2 = 9V$.

$\therefore U_1 = U_S - U_{R1} = 10-9 = 1V$.

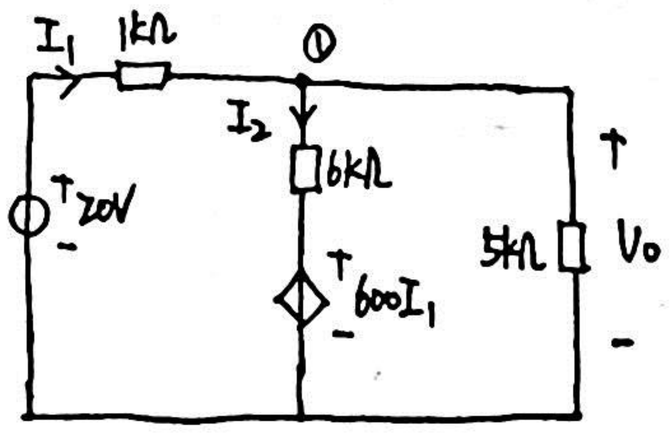
对回b方边回路列KVL方程.有.

$U_{R1} = R_2 i_2 + 3U_1$

即: $9 = 1\times i_2 + 3\times1$

解得: $i_2 = 6A$

19.



对结点①应用KCL得: $I_2 = I_1 - \frac{V_o}{5000}$

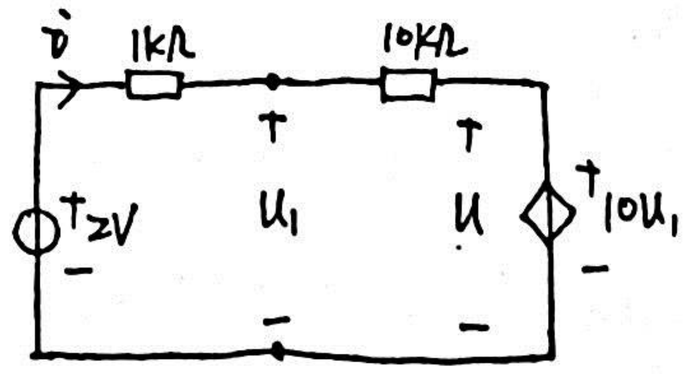
对图中网孔右两个回路分别列KVL方程有

$20 = 1000I_1 + 6000(I_1 - \frac{V_o}{5000}) + 600I_1$ ①

$6000(I_1 - \frac{V_o}{5000}) + 600I_1 = V_o$ ②

联立方程组①②. 解得: $I_1 = 5mA$, $V_o = 15V$

20.



由图知: $i = \frac{2-10U_1}{11000} = \frac{2-U_1}{1000}$

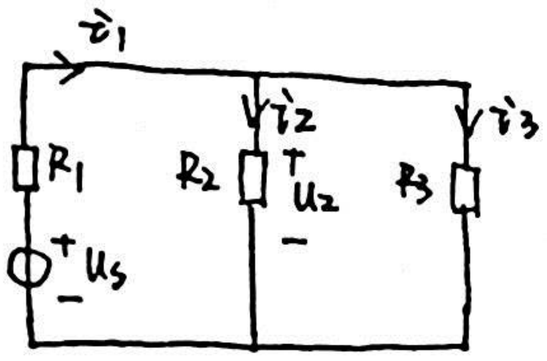
解得 $U_1 = 20V$

$\therefore U = 10U_1 = 200V$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

第二章. 电阻电路的等效变换.

1.



ii) $R_3=8k\Omega$时. $i_1=\frac{u_s}{R_1+R_2\|R_3}=\frac{100}{2+8\|8}$

$=\frac{50}{3}mA$

分流有 $i_2=i_3=\frac{50}{3\times2}=\frac{25}{3}mA$

$\therefore u_2=R_2i_2=8\times\frac{25}{3}=\frac{200}{3}V$

(2) $R_3=\infty$时，即R_3处开路时，$i_3=0$

$i_2=\frac{u_s}{R_1+R_2}=\frac{100}{2+8}=10mA$

$\therefore u_2=R_2i_2=80V$

(3) $R_3=0$时，即R_3处短路时，$u_2=0$

$\therefore i_2=\frac{u_2}{R_2}=0$

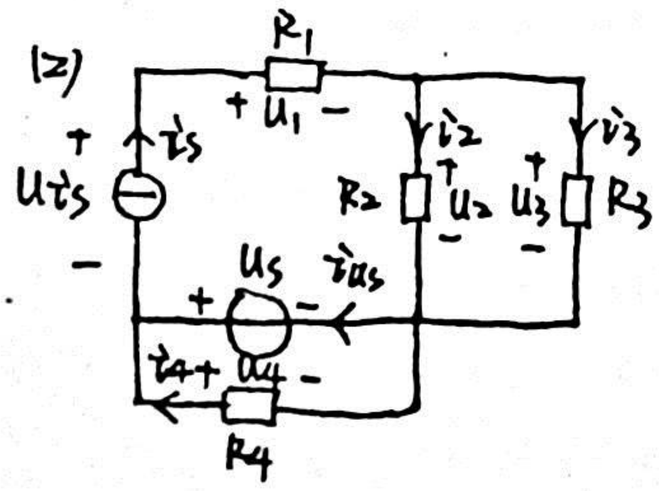
$i_3=\frac{u_s}{R_1}=\frac{100}{2}=50mA$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. i) 由并联电阻分流公式得 $i_2=\frac{R_3}{R_2+R_3}\cdot i_s$

$\therefore u_2=\frac{R_2R_3i_s}{R_2+R_3}$

(2)



当电阻R_1增大时，i_2，i_3，i_4，i_{1s}均不变化.

$\because i_2=\frac{R_3}{R_2+R_3}i_s$，$i_3=\frac{R_2}{R_2+R_3}i_s$，$i_4=\frac{u_s}{R_4}$，

$i_{1s}=i_s-i_4$

∴对应的元件电压u_2，u_3，u_4均不变化.

即.当R_1增大. 对R_2. R_3. R_4及u_s所电流和端电压都没有影响.

但当R_1增大时. 电阻R_1两端电压$u_1=R_1i_3$会增大. 这将使得电流源两端的电压增大. 因为

$u_{i3}=u_1+u_2-u_s$

式中. u_2，u_s不随着R_1变化. 而u_1随着R_1增大而增大. 因此u_{i3}随着R_1增大而增大。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

3. 由于所用电压表量程为50V 所以电压表的内阻 $R_V=50\times1000\Omega=50k\Omega$.

i) 电路接上电压表后. R_2与R_V并联电阻.

$R_{并}=R_2\|R_V=\frac{8\times50}{8+50}=6.897k\Omega$

∴由串联电阻分压公式可得：

$u_0=\frac{R_{并}}{R_1+R_{并}}\cdot u_s=\frac{6.897}{2+6.897}\times50=38.76V$

(2) 被测电压的真值($R_V\to\infty$时的值)为

$u_{ot}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot u_s=\frac{8}{2+8}\times50=40V$

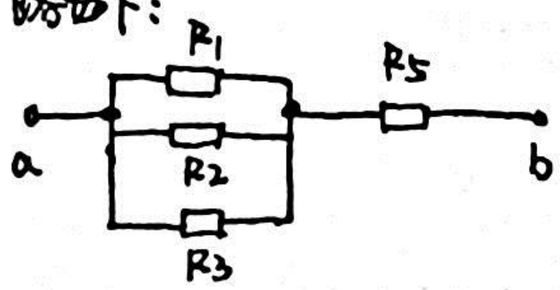
(3) 三则量误差

$\delta(\%)=\frac{u_0-u_{ot}}{u_{ot}}\times100\%=\frac{38.76-40}{40}\times100\%$

$=-3.1\%$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

4. (a). 利用等电位法将电阻重新排列后.电路如下：

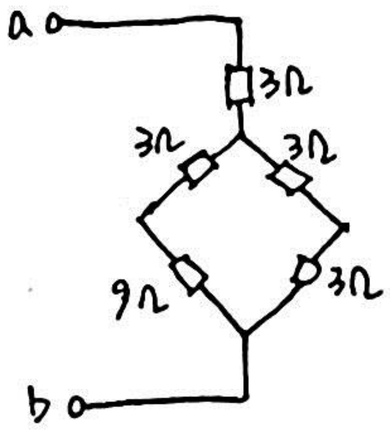


∴ $R_{ab}=(R_1\|R_2\|R_3)+R_5$

$=\frac{1}{1+1+\frac{1}{2}}+4=4.4\Omega$.

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

5.11. 变换后等效电路如下：

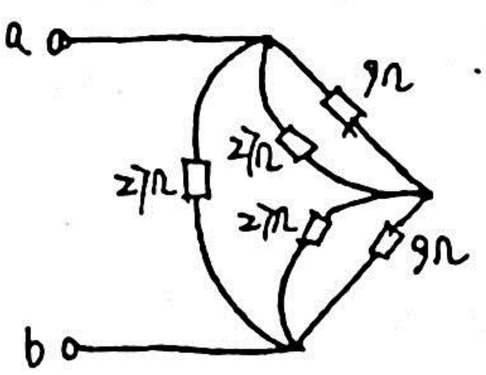


$R_{ab} = 3 + (3+9) \,//\, (3+3)$

$= 3 + \frac{12 \times 6}{12+6}$

$= 7\Omega$

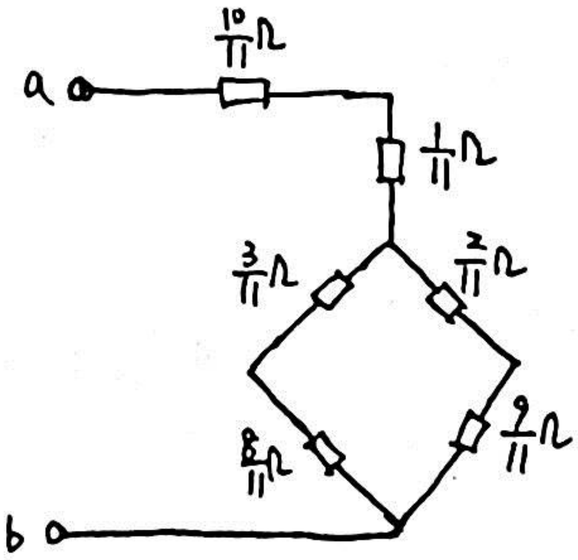
(2) 变换后等效电路如下：



$R_{ab} = [(9 \,//\, 27) + (3 \,//\, 27)] \,//\, 27$

$= 7\Omega$

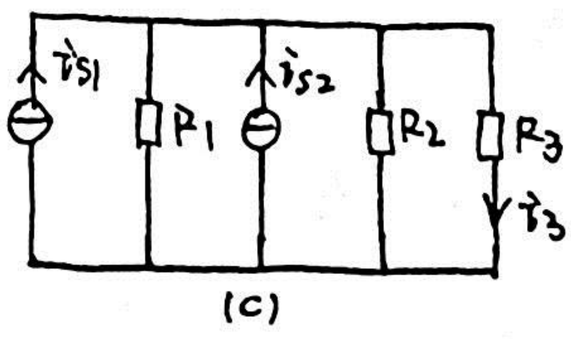
6. 将△连接的电路转换为Y型连接. 如下图.



$R_{ab} = \frac{10}{11} + \frac{1}{11} + (\frac{3}{11} + \frac{8}{11}) \,//\, (\frac{2}{11} + \frac{9}{11})$

$= 1.5\Omega$

7. (1) 利用实际电源间的等效变换可将图(a)等效为下图：



(c)

对上图(c)进一步化简. 可得图(b)

图c中. $i_{s1} = \frac{u_{s1}}{R_1} = 2mA$. $i_{s2} = \frac{u_{s2}}{R_2} = 1mA$

$\therefore i_s = i_{s1} + i_{s2} = 3mA$

$R = R_1 \,//\, R_2 = \frac{12 \times 6}{12+6} = 4k\Omega$

(2) 电阻R_3两端电压

$U = (R_1 \,//\, R_2) \times i_s = \frac{4 \times 2}{4+2} \times 3 = 4V$

$\therefore R_3$所消耗的电流 $i_3 = \frac{U}{R_3} = 2mA$

R_3消耗的功率 $P_{R_3} = i_3^2 \times R_3 = 8 \times 10^{-3} W$

(3) 用KVL. 图(a)电路中, R_1 R_2两端电压分别为

$U_{R_1} = u_{s1} - U = 20V$ (电压极性上"-", 下"+")

$U_{R_2} = u_{s2} - U = 2V$ (电压极性上"-", 下"+")

因此R_1, R_2消耗的功率

$P_{R_1} = \frac{U_{R_1}^2}{R_1} = \frac{(20)^2}{12 \times 10^3} = 3.33 \times 10^{-3} W$

$P_{R_2} = \frac{U_{R_2}^2}{R_2} = \frac{2^2}{12 \times 10^3} = 6.67 \times 10^{-4} W$

R_3消耗功率 $P_{R_3} = \frac{U^2}{R_3} = 8 \times 10^{-3} W$

(4) a图中u_{s1}和u_{s2}发出的功率分别为

$P_{us1} = u_{s1} \times \frac{U_{R1}}{R_1} = 24 \times \frac{20}{12 \times 10^3} = 4 \times 10^{-2} W$

$P_{us2} = u_{s2} \times \frac{U_{R2}}{R_2} = 6 \times \frac{2}{6 \times 10^3} = 2 \times 10^{-3} W$

b图中i_s发出的功率 $P_{is} = U \times i_s = 4 \times 3 \times 10^{-3}$

$= 1.2 \times 10^{-2} W$

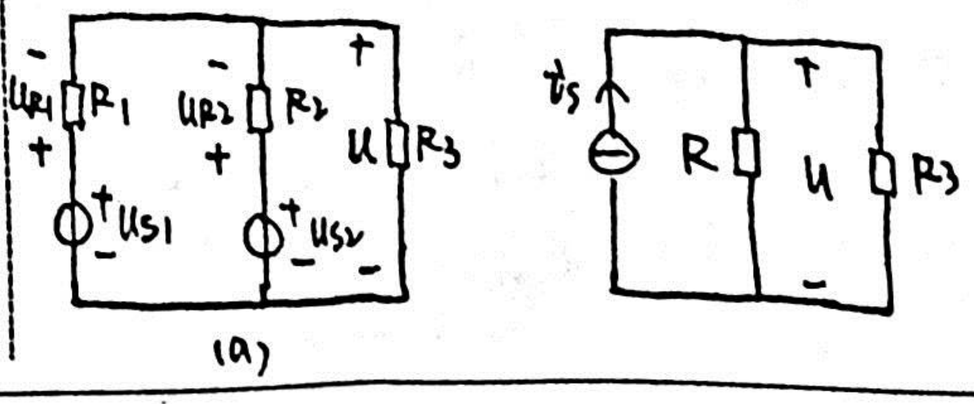
显然 $P_{is} \neq P_{us1} + P_{us2}$.

b图中R消耗的功率 $P_R = \frac{U^2}{R} = \frac{4^2}{4 \times 10^3} = 4 \times 10^{-3} W$

$\therefore P_R \neq P_{R1} + P_{R2}$

以上结果表明, 等效电源发出的功率一般并不等于原电路中所有电源发出的功率之和. 等效电阻消耗的功率一般也并不等于原电路中所有电阻消耗的功率之和。这充分说明, 电路的"等效"概念仅仅指对外电路等效. 对内部电路(变换的电路)则不等效.

图a、图b中相应电压参考方向如下图：



(a)

(b) 图中G_1和G_2所在支路的电阻

$$R=\frac{1}{G_1}+\frac{1}{G_2}=2\Omega$$

$$\therefore R_{ab}=R_3+R_1\|R_4=2+2\|2=3\Omega$$

(c) ① 开关打开时

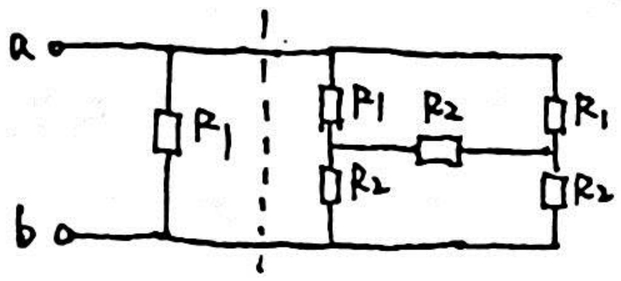
$$R_{ab}=(R_1+R_3)\|(R_2+R_4)$$

$$=3\|3=1.5\Omega$$

② 开关闭合时. 由于$\frac{R_1}{R_3}=\frac{R_2}{R_4}$, 所以此时的电桥电路处于电桥平衡. 故$R_5$所在支路可看作开路或短路. 本题看作开路.

$$R_{ab}=(R_1+R_3)\|(R_2+R_4)=1.5\Omega$$

(d) 图示电路可等效如下:

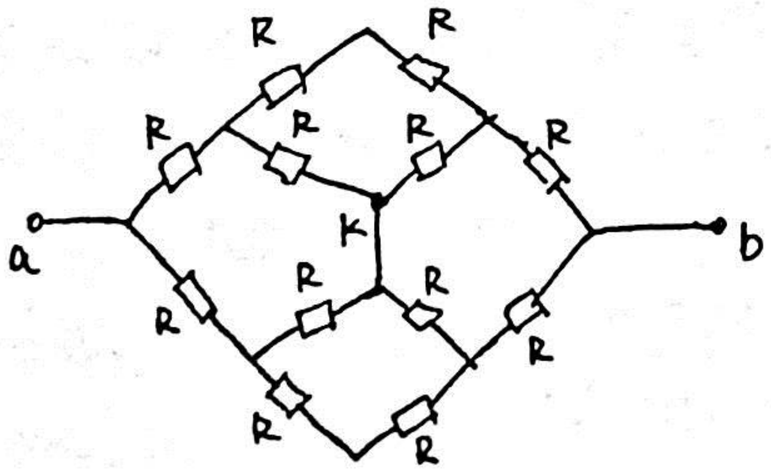


虚线右侧电路为一电桥电路. 由$\frac{R_1}{R_2}=\frac{R_1}{R_2}$知. 此电桥电路处于电桥平衡状态. 因此可将$R_3$所在支路看作开路或短路. 此题看作开路.

$$R_{ab}=R_1\|(R_1+R_2)\|(R_1+R_2)$$

$$=1\|(1+1)\|(1+1)=0.5\Omega.$$

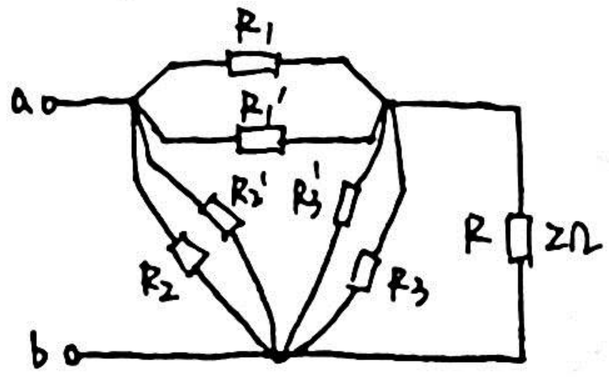
( ) 图示电路等效如下:



图示电路关于ab连线对称; 若在ab两端施加一电压源, 则支路K必无电流(因为对称), 所以支路K可以当作开路处理. 等效电阻R_{ab}可看作是整个电路上下两部分的并联.

$$\therefore R_{ab}=\frac{1}{2}[R+(R+R)\|(R+R)+R]=1.5R=3\Omega$$

(f) 图中(1Ω, 1Ω, 2Ω)和(2Ω, 2Ω, 1Ω)构成2个Y型连接. 分别将2个Y型转化成等值的Δ型连接, 如下图.



其中: R_1 R_2 R_3为(1Ω, 1Ω, 2Ω)等效为Δ连接的电阻.

R_1' R_2' R_3'为(2Ω, 2Ω, 1Ω)等效为Δ连接的电阻.

$$R_1=\frac{1\times1+1\times2+1\times2}{2}=2.5\Omega,\ R_2=R_3=\frac{1\times1+1\times2+1\times2}{1}=5\Omega$$

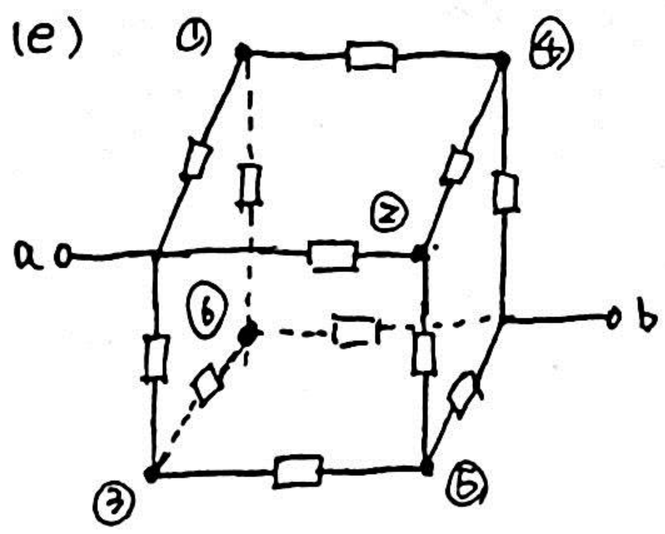
$$R_1'=\frac{1\times2+1\times2+2\times2}{1}=8\Omega,\ R_2'=R_3'=\frac{1\times2+1\times2+2\times2}{2}=4\Omega$$

$$\therefore R_{ab}=[(R_1\|R_3\|R_3')+(R_1\|R_1')]\|(R_2\|R_2')$$

$$=[2.5\|5\|4+2.5\|8]\|(5\|4)$$

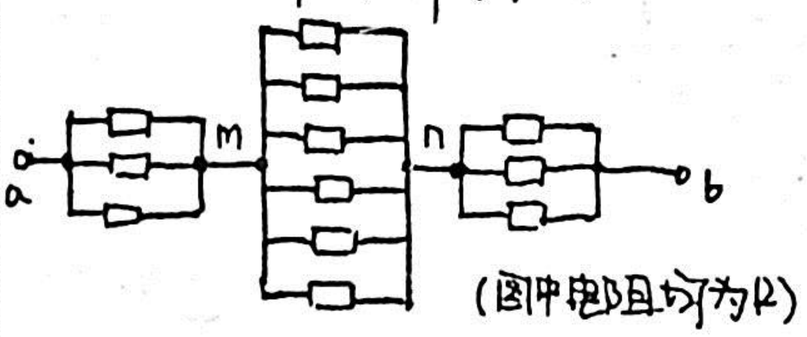
$$=[\frac{20}{19}+\frac{40}{21}]\|\frac{20}{9}=1.269\Omega$$

(e)



(图中电阻均为R)

图示电路为一正方体电路结构. 根据正方体的空间对称性, 易知. 若在ab两端施加一电压源. 则①②③点电位相同. ④⑤⑥点电位相等. 设①②③点同为结点m, ④⑤⑥同为结点n. 利用等电位法将上述电阻重新排列得下图.



(图中电阻均为R)

$$R_{ab}=\frac{R}{3}+\frac{R}{6}+\frac{R}{3}=\frac{5}{6}R=\frac{5}{3}\Omega.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

8.

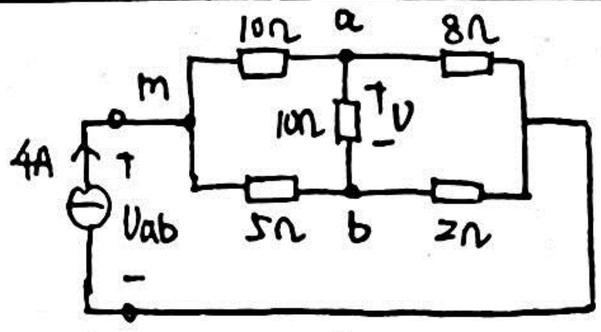


图8

等效.

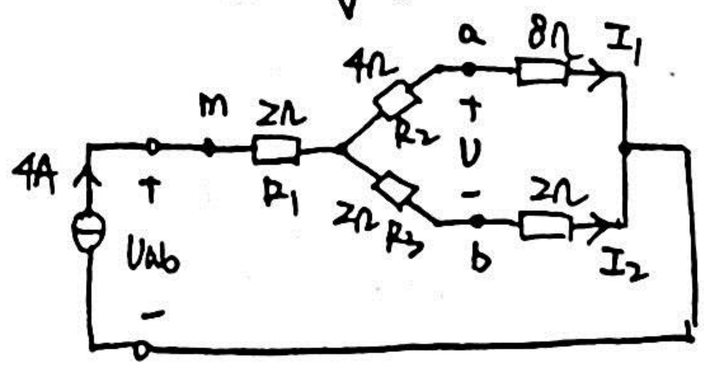


图8.解.

利用电阻的星角变换将图8.等效为图8.解.

$R_1=R_3=\frac{5\times10}{10+10+5}=2\Omega$，$R_2=\frac{10\times10}{10+10+5}=4\Omega$

由并联电阻的分流公式.得

$I_1=\frac{2+2}{2+2+4+8}\times4=1A$，$I_2=\frac{4+8}{4+8+2+2}\times4=3A$

由KVL得：$U=8I_1-2I_2=2V$

从a.b端看进去的输入电阻

$$R_{ab}=2+\frac{12\times4}{12+4}=5\Omega$$

$\therefore U_{ab}=R_{ab}\times4=20V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

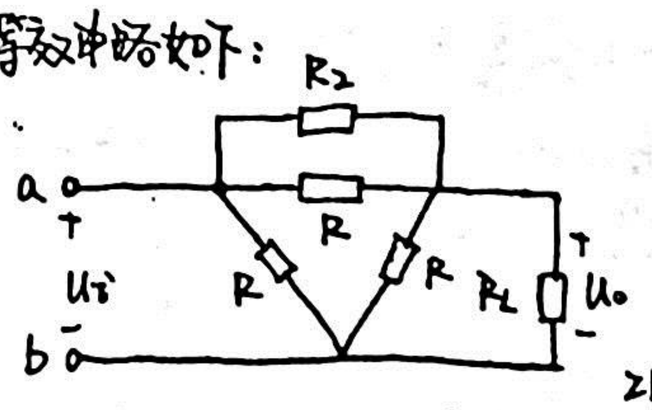
9.(1). 当$R_2=R_1=R_L$时，由于$\frac{R_1}{R_1}=\frac{R_2}{R_L}$，所以此桥型电路为一平衡电桥，$R_1$所在支路.视作短路.中间支路可看作是开路.此时

$R_{ab}=(R_1+R_1)\|(R_2+R_L)=2R_L\|2R_L=R_L$

此时$U_o=\frac{1}{2}U_i$ 所以$\frac{U_o}{U_i}=0.5$

(2) 将由R_1构成的Y型电路等效为△型电路.

等效电路如下：



$R=3R_1$ $R_2'=R_2\|R=\frac{R_2R}{R_2+R}=\frac{\frac{2R_1R_L^2}{3R_1^2-R_L^2}\times3R_1}{\frac{2R_1R_L^2}{3R_1^2-R_L^2}+3R_1}$

$=6R_1R_L^2/9R_1^2-R_L^2$

$R_L'=R_L\|R=\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}$

$R_2'+R_L'=\frac{6R_1R_L^2}{9R_1^2-R_L^2}+\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}=\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}$

$\therefore R_{ab}=(R_2'+R_L')\|R=\frac{\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}\times3R_1}{\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}+3R_1}=\frac{9R_1^2R_L}{9R_1^2}=R_L$

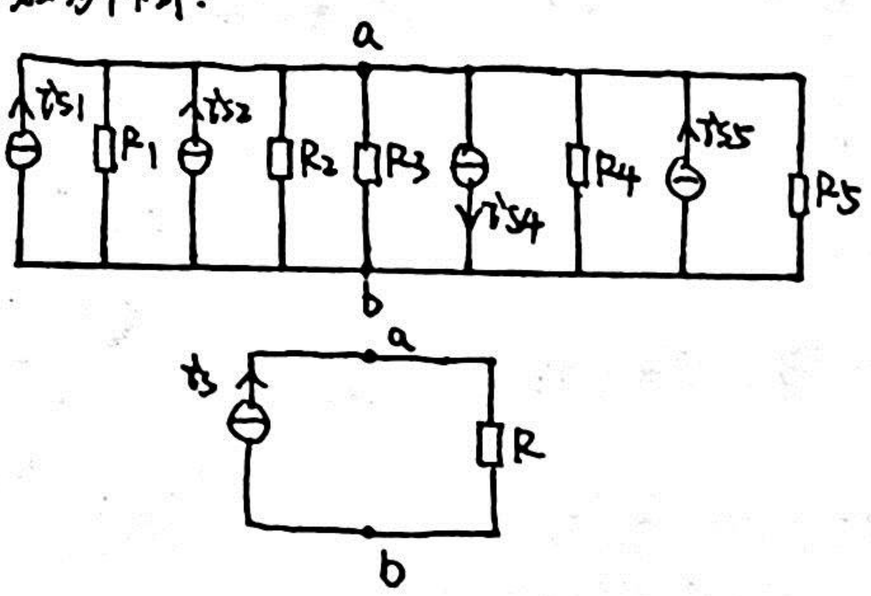
$U_o=\frac{R_L'}{R_2'+R_L'}\cdot U_i=\frac{\frac{3R_1R_L}{3R_1+R_L}}{\frac{3R_1R_L}{3R_1-R_L}}\times U_i$

$=\frac{3R_1-R_L}{3R_1+R_L}U_i$

$\therefore \frac{U_o}{U_i}=\frac{3R_1-R_L}{3R_1+R_L}$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10.11) 利用实际电源间的等效变换将图(a)等效为下图：



其中：$I_{s1}=\frac{U_{s1}}{R_1}=\frac{45}{15}=3A$，$I_{s2}=\frac{U_{s2}}{R_2}=\frac{20}{20}=1A$，

$I_{s4}=\frac{U_{s4}}{R_4}=\frac{20}{50}=0.4A$，$I_{s5}=\frac{U_{s5}}{R_5}=\frac{50}{8}=6.25A$

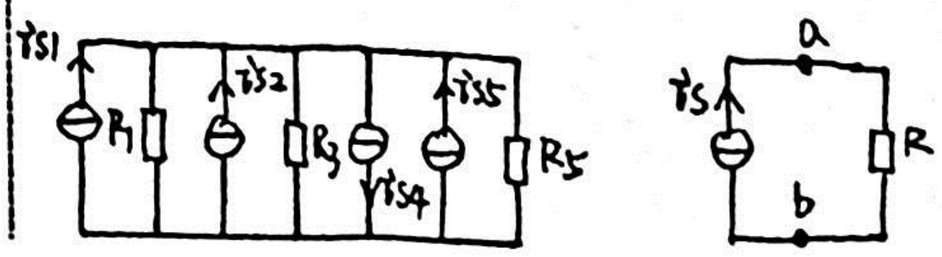
等效电流源$I_s=I_{s1}+I_{s2}-I_{s4}+I_{s5}=9.85A$

等效电阻$R=R_1\|R_2\|R_3\|R_4\|R_5$

$=\frac{1}{\frac{1}{15}+\frac{1}{20}+\frac{1}{15}+\frac{1}{50}+\frac{1}{8}}=\frac{600}{197}\Omega$

$\therefore U_{ab}=RI_s=\frac{600}{197}\times9.85=30V$

(2) 解法同11). 电源变换后等效电路如下：



$i_{S1}=\frac{u_{S1}}{R_1}=\frac{20}{5}=4A$，$i_{S5}=\frac{u_{S5}}{R_5}=\frac{30}{10}=3A$.

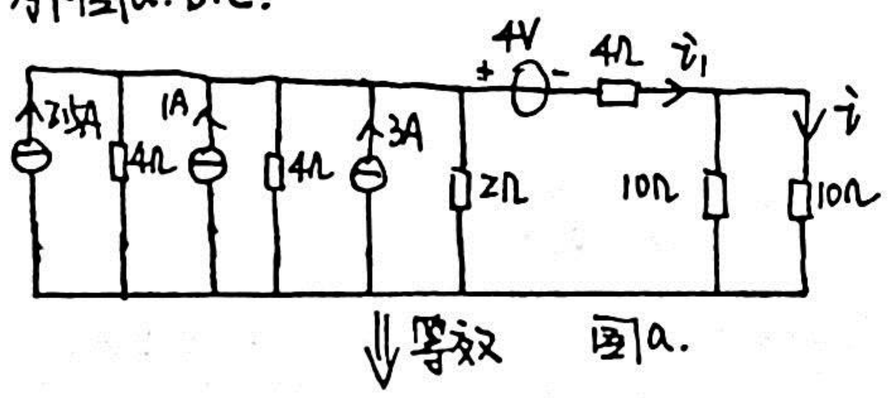
$\therefore i_S=i_{S1}+i_{S2}-i_{S4}+i_{S5}=-2A$

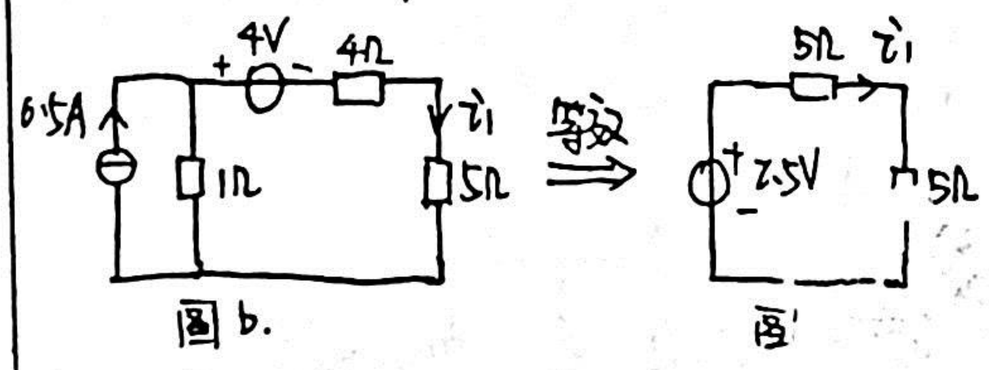
$R=R_1\parallel R_3\parallel R_5=\frac{1}{\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}}=2.5\Omega$

$\therefore u_{ab}=Ri_S=2.5\times(-2)=-5V$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

11. 利用实际电源间的等效变换原电路可等效为下图a.b.c.



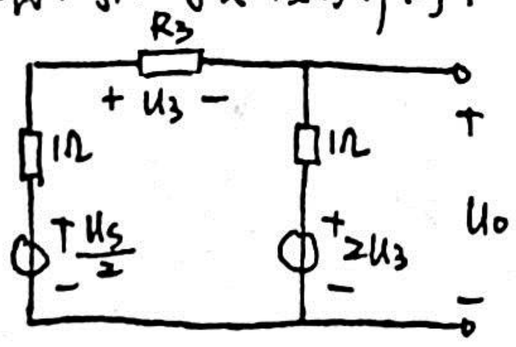


由图c得：$i_1=\frac{2.5}{5+5}=0.25A$

由图a得：$i=\frac{1}{2}i_1=0.125A$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 保留受控源控制量u_3所在电阻R_3.利用电源间的等效变换可得下图：



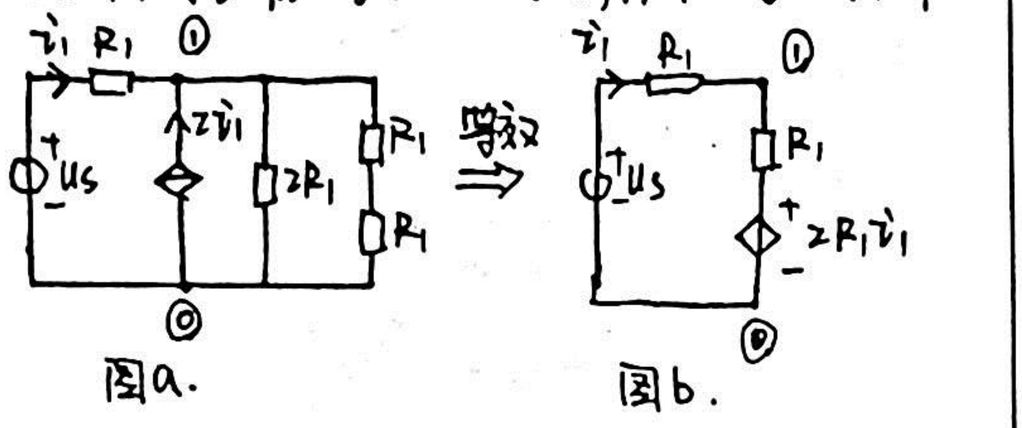
应用KVL得：$\frac{u_S}{2}=3u_3+2u_3$

即：$u_S=10u_3$，$u_3=0.1u_S$

由图知：$u_o=u_3+2u_3=3u_3=0.3u_S$

$\therefore\ \frac{u_o}{u_S}=\frac{3}{10}$

13. 利用电源间等效变换将原电路等效为下图a.b.



由图b得：$u_S=R_1i_1+R_1i_1+2R_1i_1=4R_1i_1$

$u_{10}=R_1i_1+2R_1i_1=3R_1i_1$

$\therefore\ u_{10}=0.75u_S$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14.(a). 图a中受控源电压为μu_1，流过它的电流为$\frac{u_1}{R_1}$，其电压电流为非关联参考方向.因此受控源可等效为一电阻.$R_{CS}=-\frac{\mu u_1}{u_1/R_1}=-\mu R_1$

$\therefore\ R_{ab}=R_2-\mu R_1+R_1=(1-\mu)R_1+R_2$

(b). 由图可求得：$u_{ab}=R_1i_1+R_2(1+\beta)i_1$

$\therefore\ R_{ab}=\frac{u_{ab}}{i_1}=R_1+(1+\beta)R_2$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

15.(a). 图a中受控源可等效为一电阻，其阻值

$R_{CS}=\frac{R_1i_1}{\beta i_1}=\frac{R_1}{\beta}$

$\therefore\ R_i=R_1\parallel R_2\parallel\frac{R_1}{\beta}=\frac{1}{\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{\beta}{R_1}}$

$=\frac{R_1R_2}{R_1+(1+\beta)R_2}$

(b) 由图知：$u_{11}=u_1$.所以流过受控源的电流

$i_1=\frac{u_1-\mu u_1}{R_1}=\frac{(1-\mu)u_1}{R_1}$，$i_1$方向是由受控源电压正极性到负极性，所以受控源可等效为一电阻.$R_{CS}=\frac{\mu u_1}{(1-\mu)u_1/R_1}=\frac{\mu R_1}{1-\mu}$

$\therefore\ R_i=(R_{CS}+R_1)\parallel R_3=\frac{R_1R_3}{R_1+(1-\mu)R_3}$

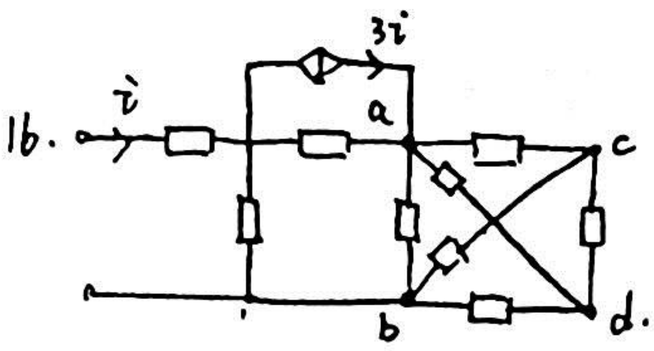
法2：更简单的方法是直接将受控源所在支路直接等效为一电阻$R_{支}$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$$R_{支}=\frac{U_1}{(1-\mu)U_1/R_1}=\frac{R_1}{1-\mu}$$

其中：U_1 是受控源所在支路两端电压，$\frac{(1-\mu)U_1}{R_1}$ 是支路电流。

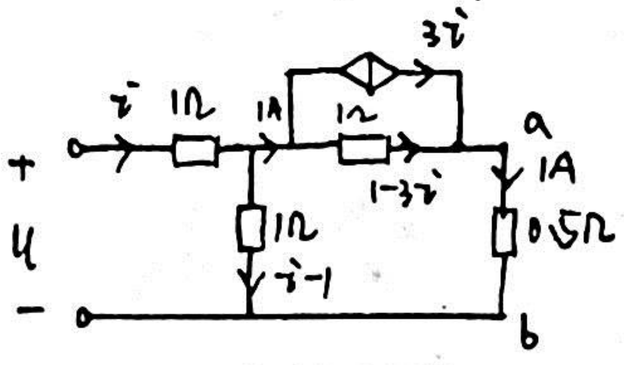
$$R_i'=R_{支}\parallel R_3=\frac{R_1R_3}{R_1+(1-\mu)R_3}$$



由于a.b端和电路是一平衡电桥，所以可以将c.d端看作开路，所以a.b端的等效电阻

$$R_{ab}=1\parallel(1+1)\parallel(1+1)=0.5\Omega$$

因此，原电路等效如下：



采用倒推法求 R_i。假设流过0.5Ω的电流为1A，则各支路电流分布情况已在图中标出。

由KVL得：$i-1=1-3i+0.5$

解得：$i=\frac{5}{8}A$

$\therefore U=i+i-1=\frac{3}{8}A$

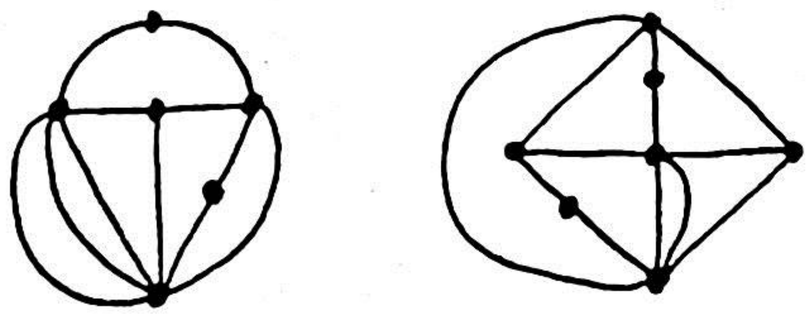
$\therefore R_i=\frac{U}{i}=\frac{3/8}{5/8}=0.4\Omega$.

本题亦可利用电源间的等效变换进行求解。解法参考赠送的电子版答案。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

第三章 电阻电路的一般分析.

1. 11) 每个元件作为一条支路时，对应的电路的图如下图(m).(n)所示。

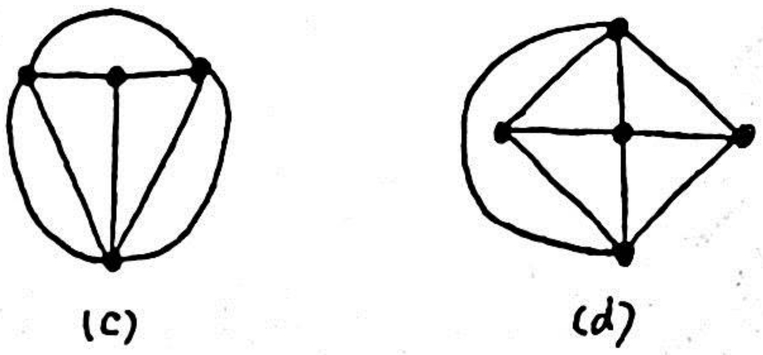


(m)　　(n)

图m中结点数n=6，支路数b=11；

图n中结点数n=7，支路数b=12；

12) 电压源和电阻的串联组合，电流源和电阻的并联组合作为一条支路处理时，对应的电路的图如下图(c).(d)所示.



(c)　　(d)

图c中结点数n=4，支路数b=8

图d中结点数n=5，支路数b=9

2. 对图m. KCL的独立方程数为n-1=6-1=5

KVL的的独立方程数为b-n+1=11-6+1=6

对图n. KCL：n-1=7-1=6

KVL：b-n+1=12-7+1=6

对图c. KCL：n-1=4-1=3

KVL：b-n+1=8-4+1=5

对图d. KCL：n-1=5-1=4

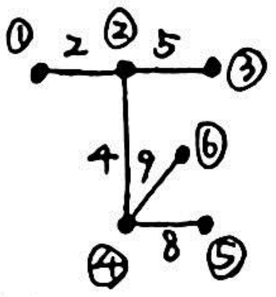
KVL：b-n+1=9-5+1=5

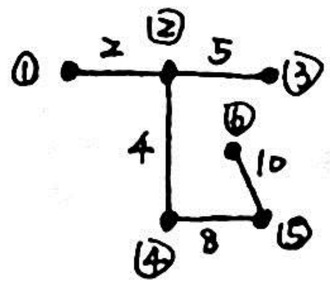
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

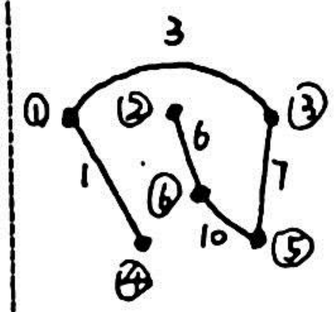
3. 图a的树对支数为 $b_T = n-1 = 5$.

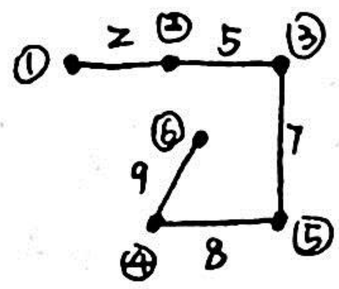
图b的树对支数为 $b_T = n-1 = 5$

图c. 图d分别对应图a. 图b 4个不同的树.

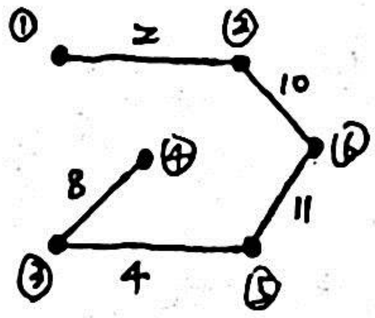


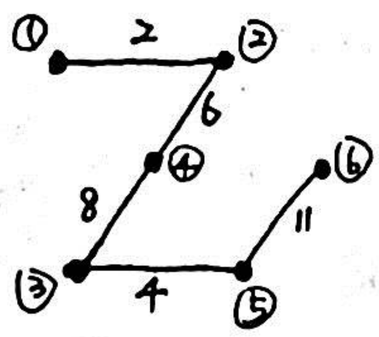


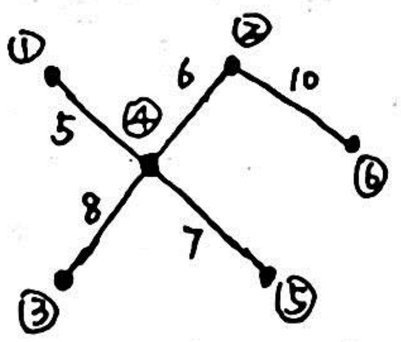




图C.







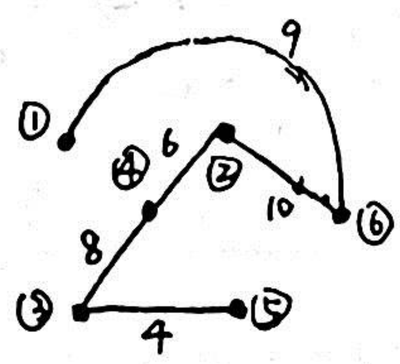


图 d

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

4. 16个不同的树对的支路组合为：

(123), (124), (125), (135), (136), (145), (146), (156), (234), (235), (236), (246), (256), (345), (346), (456),

5. 题3.a图中. 其独立回路数=基本回路数=网孔数=连支数=b-n+1=5.

取(2,4,5,8,9)为树. 则基本回路组为.

(1,2,4); (2,3,5); (4,6,9); (4,5,7,8) (8,9,10).

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

题3.b图中. 其独立回路数=基本回路数=网孔数=连支数 $= b-n+1=6$.

取(2,4.8,10.11)为树. 则基本回路组为

(1,2,4,10,11); (3,10,11); (2,4,5,8,10,11)

(4,6,8,10,11); (4,7,8); (2,9,10).

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6. 图中有结点数 $n=5$, 支路数 $b=10$, 故独立回路数为 $l=b-n+1=10-5+1=6$

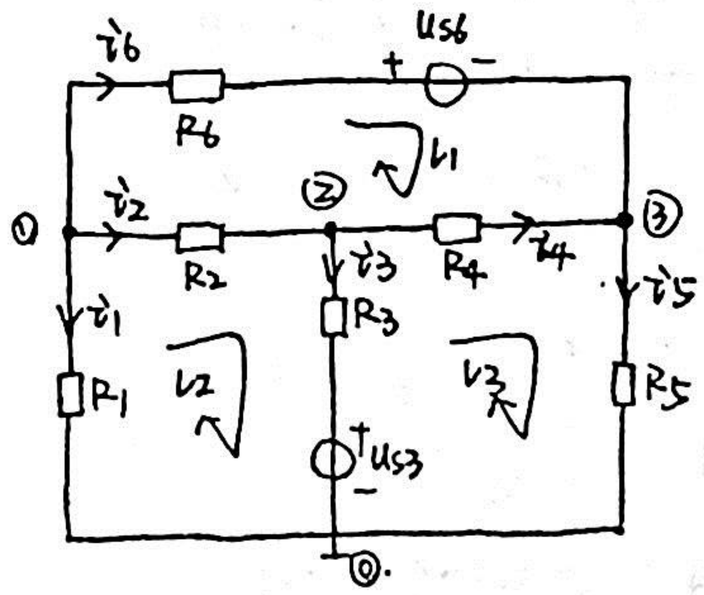
(1)选择支路(1,2,3,4)为树, 对应的基本回路组为: (1,2,3,4,5); (1,2,6); (1,2,3,7);

(2,3,4,8); (2,3,9)以及(3,4,10)

(2)若取支路(5,6,7,8)为树, 对应的基本回路组为: (1,5,8); (2,5,6,8); (3,6,7); (4,5,7);

(5,7,8,9)以及(5,6,10)

7.



各支路电流参考方向如上图所示

KCL独立方程数为 $n-1=4-1=3$

KVL独立方程数为 $b-n+1=6-4+1=3$

列出KCL方程如下:

结点①: $ti1+ti2+ti6=0$

结点②: $ti2-ti3-ti4=0$

结点③: $ti4-ti5+ti6=0$

列出KVL方程如下:

回路I1: $2ti6+40-8ti4-10ti2=0$

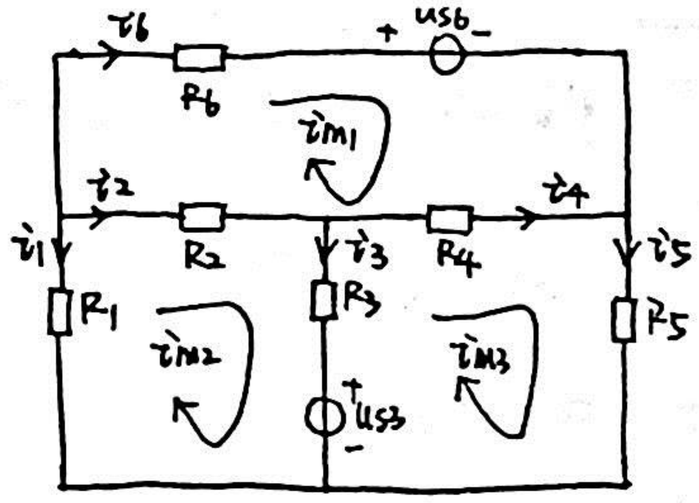
回路I2: $10ti2+4ti3+20-10ti1=0$

回路I3: $8ti4+8ti5-20-4ti3=0$

联立以上方程解得: $ti5=-0.956A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8.



设网孔电流为 ti_{m1}, ti_{m2}, ti_{m3}, 如上图方向. 网孔电流方程如下:

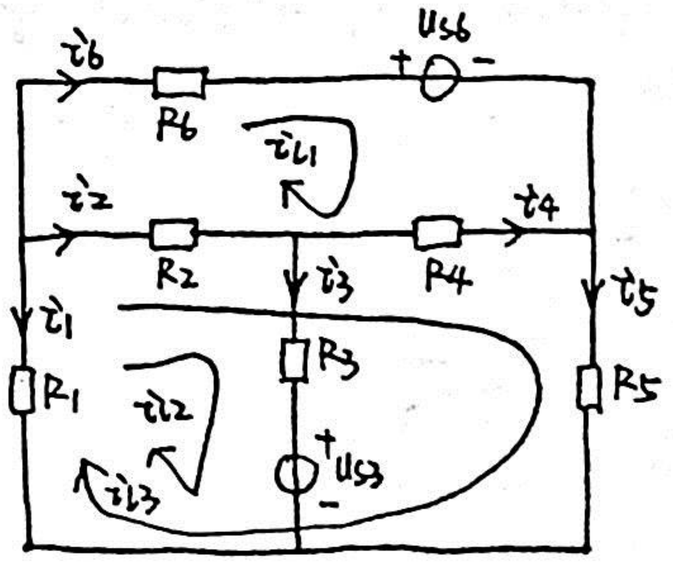
$$20ti_{m1}-10ti_{m2}-8ti_{m3}=-40$$

$$-10ti_{m1}+24ti_{m2}-4ti_{m3}=-20$$

$$-8ti_{m1}-4ti_{m2}+20ti_{m3}=20$$

联立上述方程解得 $ti_5=ti_{m3}=-0.956A$

9.



如果用网孔电流法求解 ti_3, 则必须解出 ti_{m2} 和 ti_{m3}. 应用回路法求解时, 可将待求电流 ti_3 仅被包含在一个回路中. 如上图所示. 回路电流方程如下:

$$20ti_1-10ti_2-18ti_3=-40$$

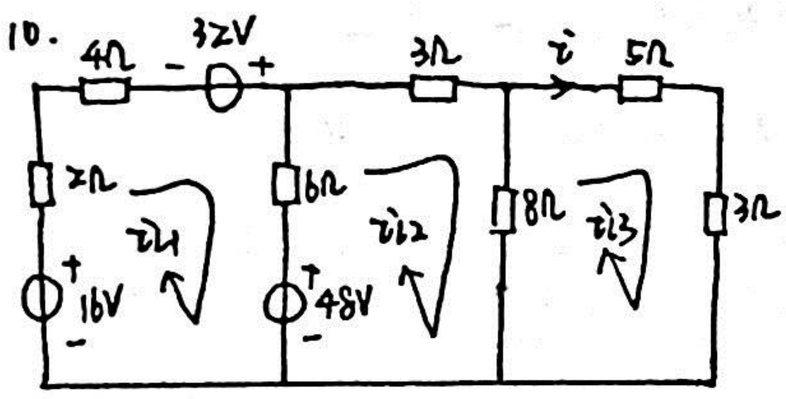
$$-10ti_1+24ti_2+20ti_3=-20$$

$$-18ti_1+20ti_2+36ti_3=0$$

联立以上方程解得: $ti_3=ti_2=-1.552A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10.



选择网孔作为回路，回路电流方向如上图所示。

回路电流方程如下：

$$12i_1 - 6i_2 = 32 - 48 + 16$$

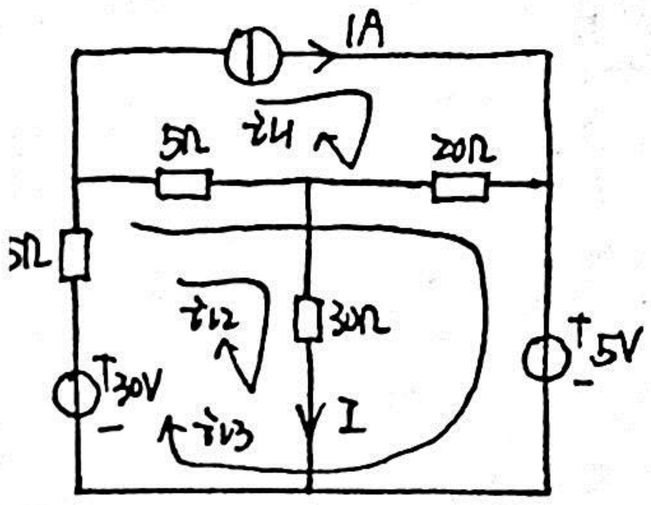
$$-6i_1 + 17i_2 - 8i_3 = 48$$

$$-8i_2 + 16i_3 = 0$$

联立上述方程，解得：$i = i_3 = 2.4A$.

注：本题也可先将右侧电阻进行等效，即右侧是2个8Ω电阻的并联，可看作是一个4Ω的电阻，这样整个电路就只有2个回路，从而减少计算量，具体解法若需赠送资料。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程



选取回路电流方向如图所示，回路电流方程如：

$$i_1 = 1$$

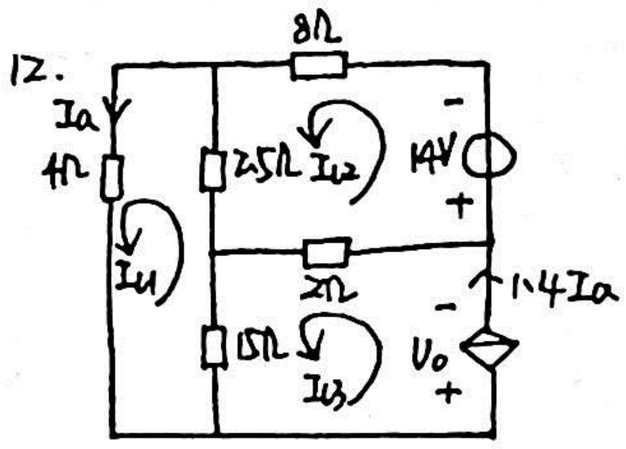
$$-5i_1 + 40i_2 + 10i_3 = 30$$

$$-25i_1 + 10i_2 + 30i_3 = -5 + 30$$

联立上述方程解得 $I = i_2 = 0.5A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12.



选取回路电流方向如上图，回路电流方程如下：

$$21.5I_1 - 2.5I_2 - 15I_3 = 0$$

$$-2.5I_1 + 12.5I_2 - 2I_3 = -14$$

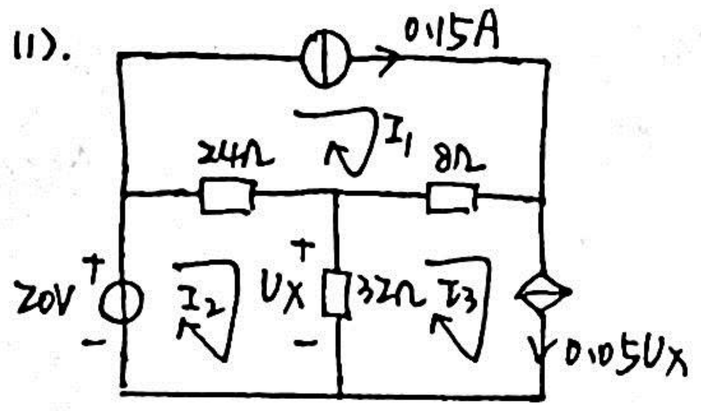
$$I_3 = 1.4I_a = 1.4I_1$$

联立上述方程解得：$I_1 = I_a = 5A$　$I_2 = 1A$

$$U_o = -4I_1 - 8I_2 - 14 = -42V.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. (1).



选择网孔作为回路，回路电流方程如下：

$$I_1 = 0.15$$

$$-24I_1 + 56I_2 - 32I_3 = 20$$

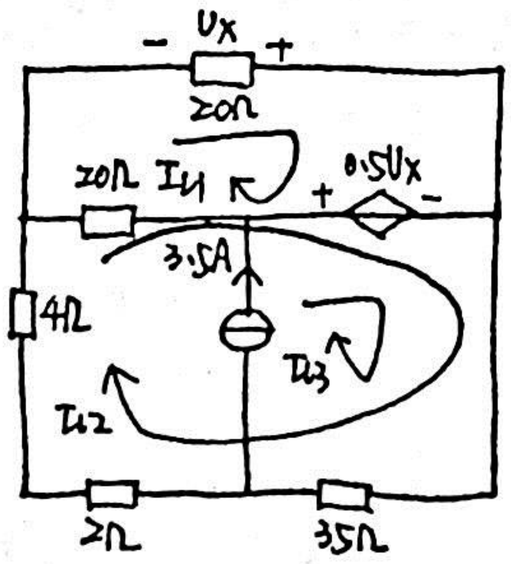
$$I_3 = 0.05U_x$$

补充方程：$U_x = 32(I_2 - I_3)$

联立上式求得：$I_2 = 0.65A$，$I_3 = 0.4A$

$\therefore U_x = 32 \times (0.65 - 0.4) = 8V$

(2)



选择回路电流方向如图所示，回路电流方程如下：

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$40I_{L1} - 20I_{L2} = 0.5U_X$

$-20I_{L1} + 61I_{L2} + 35I_{L3} = -0.5U_X$

$I_{L3} = 3.5$

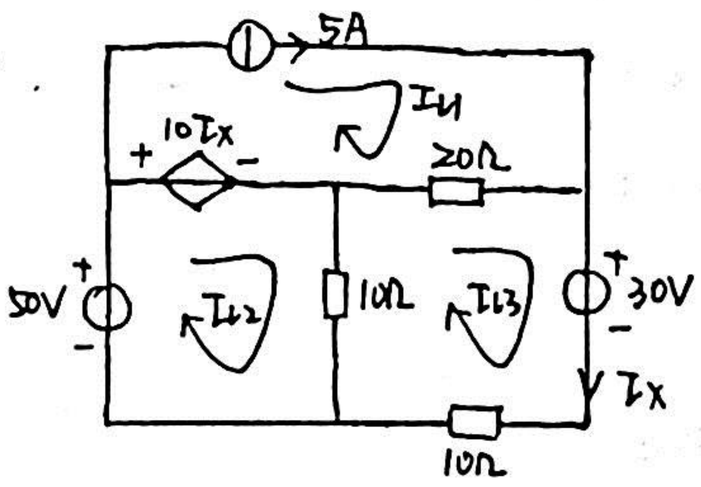
补充方程：$U_X = -20I_{L1}$

联立上述方程解得 $I_{L2} = -2.5A$

$\therefore I = I_{L2} + 3.5 = 1A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14.



选择网孔作为回路，列网孔方程：

$I_{L1} = 5A$

$10I_{L2} - 10I_{L3} = 50 - 10I_X$

$-20I_{L1} - 10I_{L2} + 40I_{L3} = -30$

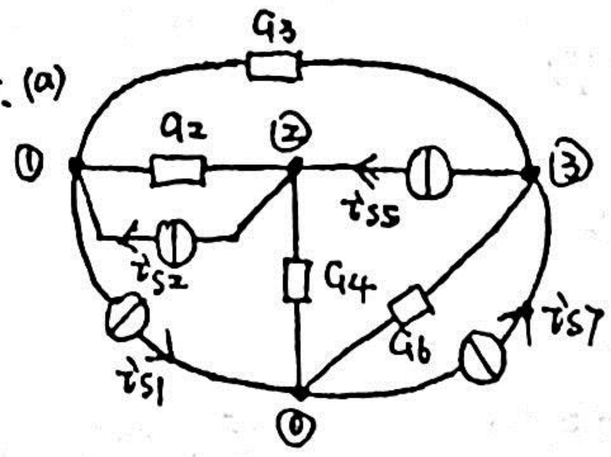
补充方程：$I_X = I_{L3}$

解得：$I_{L1} = I_{L2} = 5A \quad I_{L3} = I_X = 3A$

$\therefore$ CCVS 吸收的功率 $P_{CCVS吸} = 10I_X(I_{L2} - I_{L1})$

$= 0\ W$

15. (a)



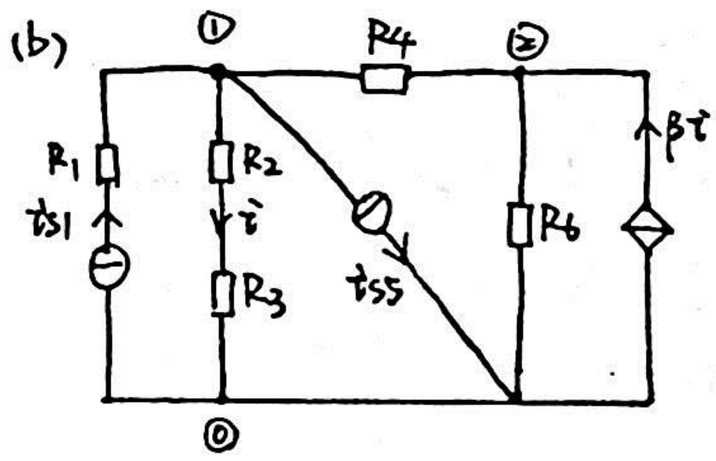
选择独立结点与0为参结点如图，结点电压方程：

$(G_2 + G_3)U_{n1} - G_2U_{n2} - G_3U_{n3} = -\dot{U}_{S1} + \dot{U}_{S2}$

$-G_2U_{n1} + (G_2 + G_4)U_{n2} = \dot{U}_{S5} - \dot{U}_{S2}$

$-G_3U_{n1} + (G_3 + G_6)U_{n3} = \dot{U}_{S7} - \dot{U}_{S5}$

(b)



结点选择如上图，结点电压方程如下：

$\left(\frac{1}{R_2+R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_{n1} - \frac{1}{R_4}U_{n2} = \dot{U}_{S1} - \dot{U}_{S5}$

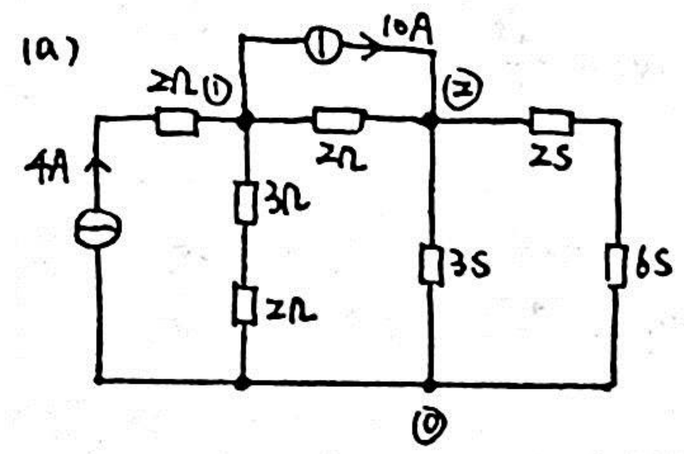
$-\frac{1}{R_4}U_{n1} + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6}\right)U_{n2} = \beta\dot{i}$

增补方程：$\dot{i} = \frac{U_{n1}}{R_2+R_3}$

整理得：$\left(\frac{1}{R_2+R_3} + \frac{1}{R_4}\right)U_{n1} - \frac{1}{R_4}U_{n2} = \dot{U}_{S1} - \dot{U}_{S5}$

$\left(-\frac{1}{R_4} - \frac{\beta}{R_2+R_3}\right)U_{n1} + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6}\right)U_{n2} = 0$

16. (a)



结点选择如图，结点电压方程如下：

$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3+2}\right)U_{n1} - \frac{1}{2}U_{n2} = 4 - 10$

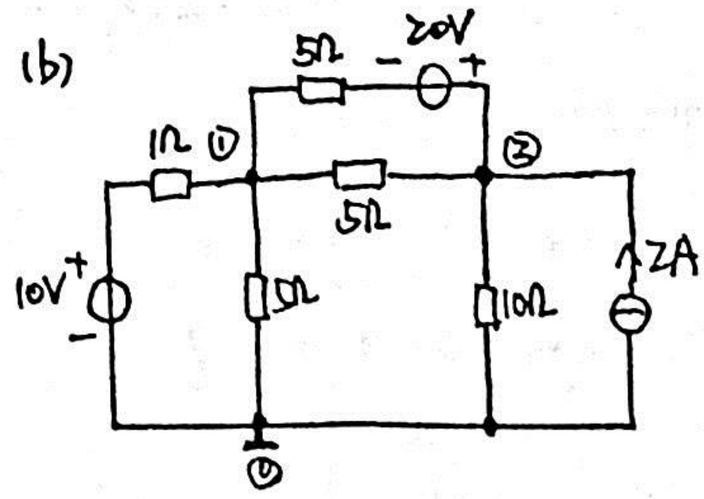
$-\frac{1}{2}U_{n1} + \left(\frac{1}{2} + 3 + \frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{6}}\right)U_{n2} = 10$

整理得：$0.7U_{n1} - 0.5U_{n2} = -6$

$-0.5U_{n1} + 5U_{n2} = 10$

注：与4A电流源串联的电阻不计入自电导中。

(b)



结点选择如图，结点电压方程如下：

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

$$(1+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5})u_{n1}-(\frac{1}{5}+\frac{1}{5})u_{n2}=\frac{10}{1}-\frac{20}{5}$$

$$-(\frac{1}{5}+\frac{1}{5})u_{n1}+(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{10})u_{n2}=2+\frac{20}{5}$$

整理得：

$$1.6u_{n1}-0.4u_{n2}=6$$

$$-0.4u_{n1}+0.5u_{n2}=6$$

17. 结点①的自导

$$G_{11}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\cdots+\frac{1}{R_n}=G_1+G_2+\cdots G_n=\sum_{k=1}^{n}G_k$$

注入结点①的电流为

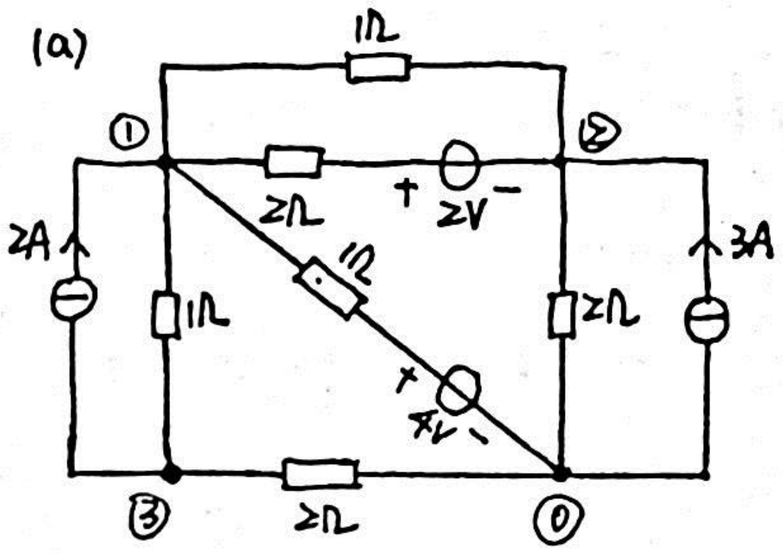
$$i_{s11}=\frac{u_{s1}}{R_1}+\frac{u_{s2}}{R_2}+\cdots+\frac{u_{sn}}{R_n}=G_1u_{s1}+G_2u_{s2}+\cdots G_nu_{sn}=\sum_{k=1}^{n}G_ku_{sk}$$

由结点电压方程 $G_{11}u_{n1}=i_{s11}$ 得：

$$u_{n1}=\frac{i_{s11}}{G_{11}}=\frac{\sum_{k=1}^{n}G_ku_{sk}}{\sum_{k=1}^{n}G_k}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

18. (a)



结点编号如图所示，结点电压方程如下：

$$(1+1+1+\frac{1}{2})u_{n1}-(1+\frac{1}{2})u_{n2}-u_{n3}=2+\frac{4}{1}+\frac{2}{2}$$

$$-(1+\frac{1}{2})u_{n1}+(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2})u_{n2}=-\frac{2}{2}+3$$

$$-u_{n1}+(1+\frac{1}{2})u_{n3}=-2$$

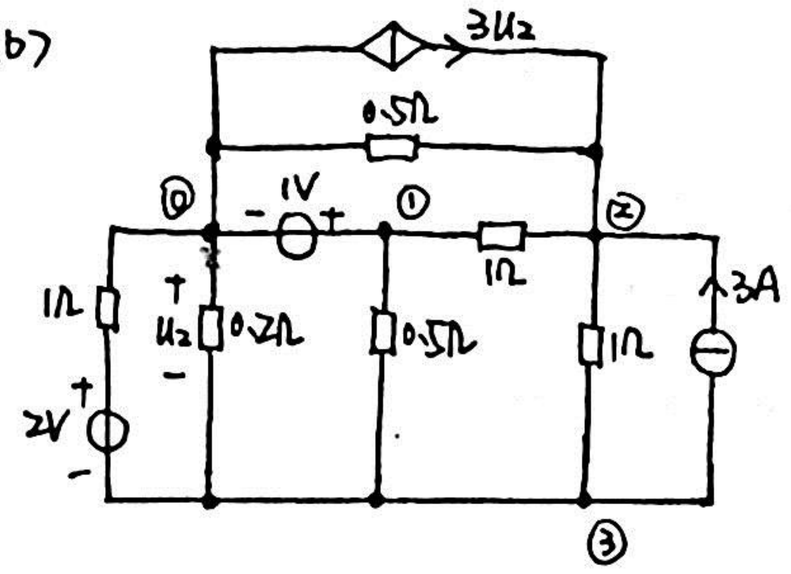
整理得：$3.5u_{n1}-1.5u_{n2}-u_{n3}=7$

$$-1.5u_{n1}+2u_{n2}=2$$

$$-u_{n1}+1.5u_{n3}=-2.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

(b)



结点编号如图，结点电压方程如下：

$$u_{n1}=+1$$

$$-u_{n1}+(2+1+1)u_{n2}-u_{n3}=3+3u_2$$

$$-2u_{n1}-u_{n2}+(1+5+2+1)u_{n3}=-3-\frac{2}{1}$$

增补方程：$u_2=-u_{n3}$

整理上述方程得：

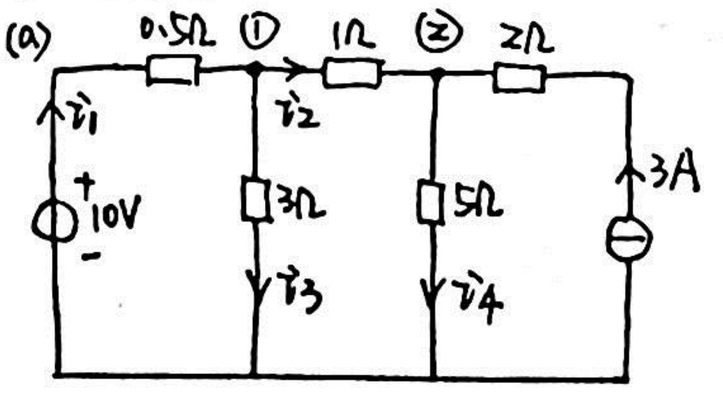
$$u_{n1}=+1$$

$$4u_{n2}+2u_{n3}=4$$

$$-u_{n2}+9u_{n3}=-3$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

19. (a)



结点编号如图所示，结点电压方程为：

$$(2+\frac{1}{3}+1)u_{n1}-u_{n2}=\frac{10}{0.5}$$

$$-u_{n1}+(1+\frac{1}{5})u_{n2}=3$$

解得：$u_{n1}=9V$　$u_{n2}=10V$

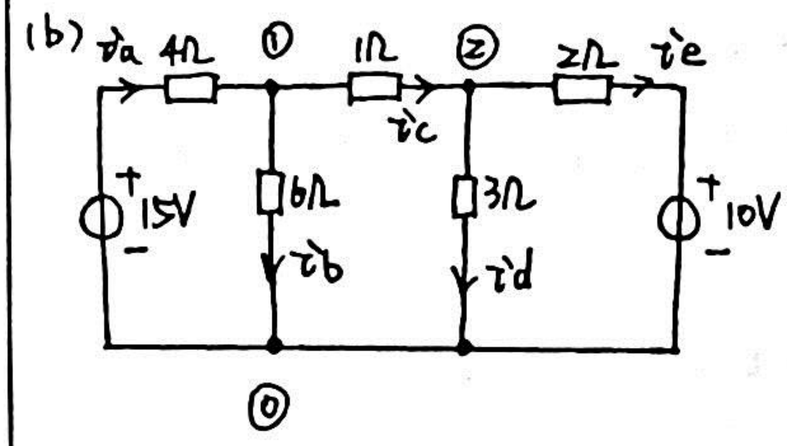
$$\therefore i_1=\frac{10-u_{n1}}{0.5}=2A,$$

$$i_2=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{1}=-1A,$$

$$i_3=\frac{u_{n1}}{3}=3A,\quad i_4=\frac{u_{n2}}{5}=2A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

(b)



结点编号如图. 结点电压方程为

$$(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+1)u_{n1}-u_{n2}=\frac{15}{4}$$

$$-u_{n1}+(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{2})u_{n2}=\frac{10}{2}$$

解得：$u_{n1}=7.435V$, $u_{n2}=6.783V$.

$$\therefore i_a=\frac{15-u_{n1}}{4}=\frac{15-7.435}{4}=1.891A$$

$$i_b=\frac{u_{n1}}{6}=1.239A$$

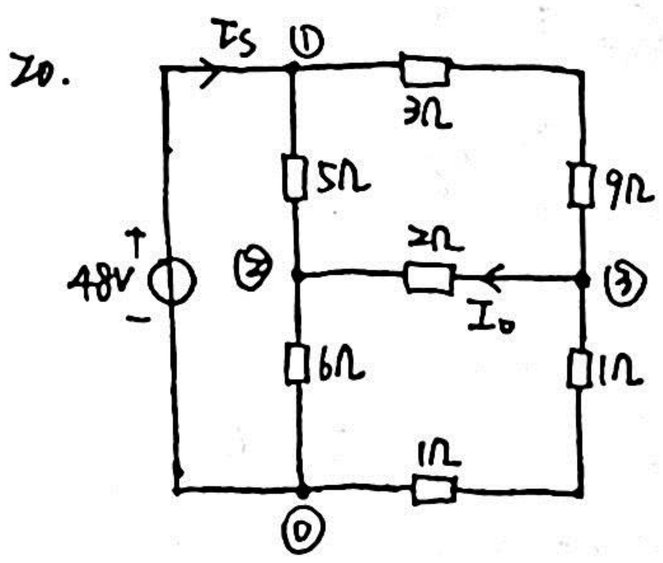
$$i_c=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{1}=\frac{7.435-6.783}{1}=0.652A$$

$$i_d=\frac{u_{n2}}{3}=\frac{6.783}{3}=2.261A$$

$$i_e=\frac{u_{n2}-10}{2}=\frac{6.783-10}{2}=-1.608A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

20.



结点编号如图. 结点电压方程为

$u_{n1}=48$

$$-\frac{1}{5}u_{n1}+(\frac{1}{5}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6})u_{n2}-\frac{1}{2}u_{n3}=0$$

$$-\frac{1}{3+9}u_{n1}-\frac{1}{2}u_{n2}+(\frac{1}{3+9}+\frac{1}{2}+\frac{1}{1+1})u_{n3}=0$$

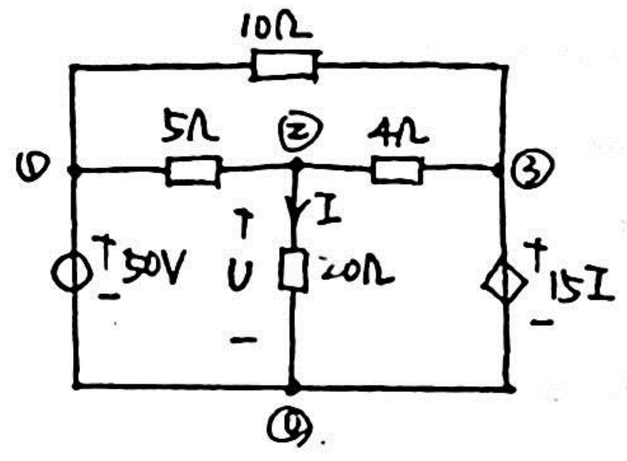
解得：$u_{n2}=18V$, $u_{n3}=12V$

$$\therefore I_o=\frac{u_{n3}-u_{n2}}{2}=\frac{12-18}{2}=-3A$$

$$I_S=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{5}+\frac{u_{n1}-u_{n3}}{3+9}=\frac{48-12}{12}+\frac{48-18}{5}$$

$$=9A$$

21.



结点编号如图. 结点电压方程为

$u_{n1}=50$

$$-\frac{1}{5}u_{n1}+(\frac{1}{5}+\frac{1}{20}+\frac{1}{4})u_{n2}-\frac{1}{4}u_{n3}=0$$

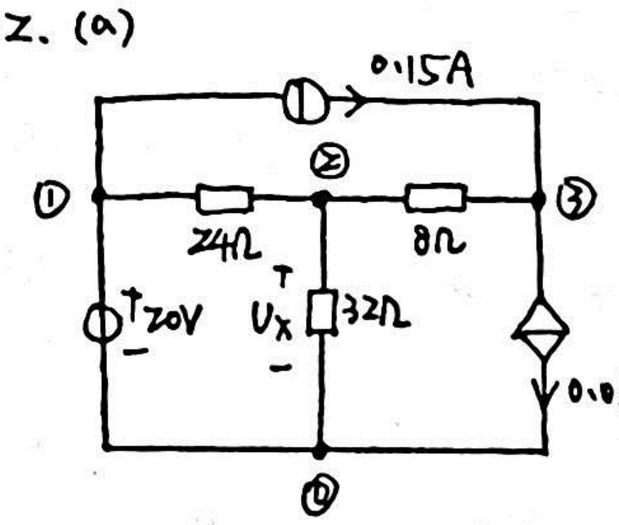
$u_{n3}=15I$

附加方程：$I=\frac{u_{n2}}{20}$

联立上述方程解得 $U=u_{n2}=32V$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

22. (a)



结点编号如图所示. 结点电压方程为：

$u_{n1}=20$

$$-\frac{1}{24}u_{n1}+(\frac{1}{24}+\frac{1}{32}+\frac{1}{8})u_{n2}-\frac{1}{8}u_{n3}=0$$

$$-\frac{1}{8}u_{n2}+\frac{1}{8}u_{n3}=0.15-0.05U_x$$

补充方程：$U_x=u_{n2}$.

联立解得：$U_x=8V$.

(b)

结点编号如图，结点电压方程为：

$(\frac{1}{6}+\frac{1}{20}+\frac{1}{20})U_{n1}-\frac{1}{20}U_{n2}-\frac{1}{6}U_{n3}=0$

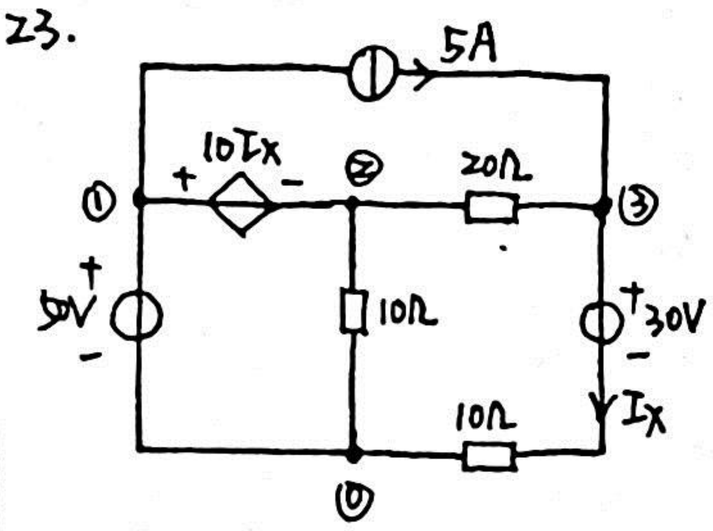
$U_{n2}=-0.5U_X$

$-\frac{1}{6}U_{n1}+(\frac{1}{6}+\frac{1}{35})U_{n3}=-3.5$

补充方程：$U_X=-U_{n1}$

联立方程解得：$U_{n3}=-35V$，$I=-\frac{U_{n3}}{35}=1A$

23.



结点编号如图．结点电压方程为：

$U_{n1}=50$

$U_{n2}=50-10I_X$

$-\frac{1}{20}U_{n2}+(\frac{1}{20}+\frac{1}{10})U_{n3}=5+\frac{30}{10}$

补充方程：$I_X=\frac{U_{n3}-30}{10}$

联立解得：$U_{n3}=60V$，$I_X=3A$，$U_{n2}=20V$

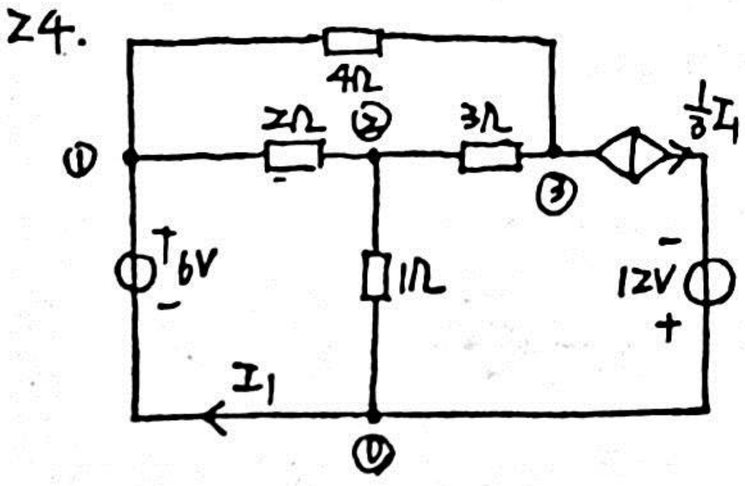
流过受控源电流 $I_{CS}=\frac{U_{n2}}{10}+\frac{U_{n2}-U_{n3}}{20}$

$=2-2=0A$

因此．CCVS所吸功率为0．

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

24.



结点编号如图，结点电压方程为：

$U_{n1}=6$

$-\frac{1}{2}U_{n1}+(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+1)U_{n2}-\frac{1}{3}U_{n3}=0$

$-\frac{1}{4}U_{n1}-\frac{1}{3}U_{n2}+(\frac{1}{4}+\frac{1}{3})U_{n3}=-\frac{1}{3}I_1$

补充方程：$I_1-\frac{1}{3}I_1=\frac{U_{n2}}{1}$

联立以上方程解得：$U_{n2}=U_{n3}=2V$，$I_1=3A$

元件功率如下：

$P_{6V(发)}=6\times I_1=6\times 3=18W$

$P_{12V(发)}=12\times\frac{1}{3}I_1=4\times 3=12W$

$P_{受控(吸)}=(U_{n3}+12)\times\frac{1}{3}I_1=(2+12)\times\frac{1}{3}\times 3=14W$

$P_{1\Omega(吸)}=\frac{U_{n2}^2}{1}=4W$　$P_{2\Omega(吸)}=\frac{(U_{n1}-U_{n2})^2}{2}=8W$

$P_{3\Omega(吸)}=\frac{(U_{n2}-U_{n3})^2}{3}=0W$　$P_{4\Omega(吸)}=\frac{(U_{n1}-U_{n3})^2}{4}=4W$

电路中：

$P_{吸}=P_{1\Omega(吸)}+P_{2\Omega(吸)}+P_{3\Omega(吸)}+P_{4\Omega(吸)}+P_{受控(吸)}$

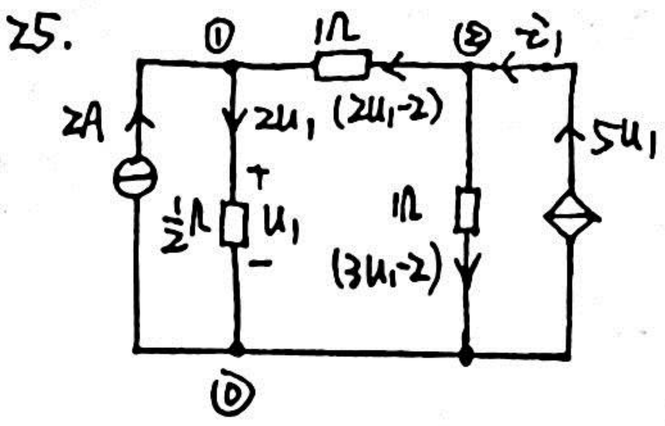
$=30W$

$P_{发}=P_{6V(发)}+P_{12(发)}=30W$

∴ $P_{吸}=P_{发}$．功率平衡。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

25.



选取⑤作为参考结点．结点电压方程为：

$(1+2)U_{n1}-U_{n2}=2$

$-U_{n1}+(1+1)U_{n2}=5U_1$

补充方程：$U_1=U_{n1}$

经整理，得：$3U_{n1}-U_{n2}=2$

$-6U_{n1}+2U_{n2}=0$

可以看出，该组方程无解。此题用KCL，KVL可得出 $U_1=5U_1-4=5U_1$，该式仅在 $U_1\to\infty$ 时才成立。由于实际电路电压总为有限值．可见．这是一个错误的电路模型。

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

26. 对封闭曲面S和结点④列KCL方程：

$$G_1U_{n1}+\frac{U_{n1}-U_{s1}}{R_S}+G_6(U_{n1}-U_{n4})+G_2U_{n2}+G_2U_{n3}+$$

$$G_5(U_{n3}-U_{n4})+I_S=0$$

$$-G_6U_{n1}-G_5U_{n3}+(G_4+G_5+G_6)U_{n4}=I_S$$

增补方程：$U_{n2}=U_{n1}+U_{S2}$

$$U_{n3}=U_{n1}+U_{S2}-R_mI$$

$$I=G_2U_{n2}$$

整理成结点电压方程的标准形式如下：

$$[G_1+\frac{1}{R_S}+G_6+G_2+(G_3+G_5)(1-R_mG_2)]U_{n1}$$

$$-(G_5+G_6)U_{n4}=\frac{U_{s1}}{R_S}-I_S-[G_2+(G_3+G_5)(1-R_mG_2)]U_{S2}$$

$$-[G_6+G_5(1-R_mG_2)]U_{n1}+(G_4+G_5+G_6)U_{n4}$$

$$=I_S+G_5(1-R_mG_2)U_{S2}.$$

(2) 当$R_S=0$时，$U_{n1}=U_{s1}$，变量改为U_{n4}.

结点④的方程为

$$-G_6U_{n1}-G_5U_{n3}+(G_4+G_5+G_6)U_{n4}=I_S$$

增补方程：$U_{n1}=U_{s1}$

$$U_{n2}=U_{s1}+U_{s2}$$

$$U_{n3}=U_{s1}+U_{s2}-R_mI$$

$$I=G_2(U_{s1}+U_{s2})$$

整理得：

$$(G_4+G_5+G_6)U_{n4}=I_S+[G_6+G_5(1-R_mG_2)]U_{s1}$$

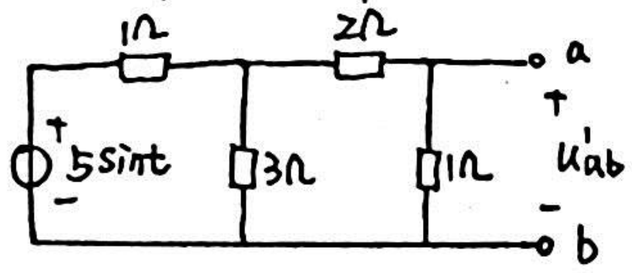
$$+G_5(1-R_mG_2)U_{S2}.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

第四章. 电路定理.

1. 电压源单独作用时如下图.

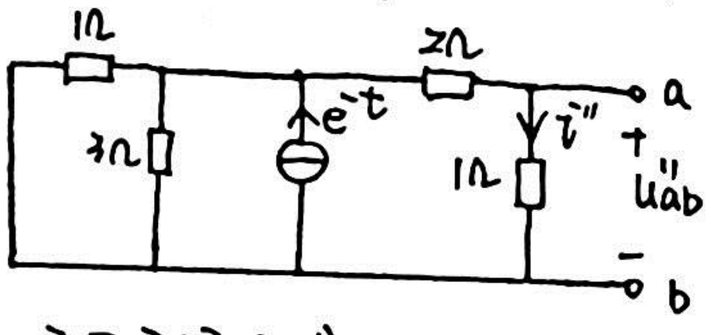


由图知：

$$u'_{ab}=\frac{\frac{(2+1)\times 3}{2+1+3}}{\frac{(2+1)\times 3}{2+1+3}+1}\times 5\sin t\times\frac{1}{2+1}$$

$$=\frac{1.5}{1.5+1}\times 5\sin t\times\frac{1}{3}=\sin t\ V$$

电流源单独作用时如下图.



应用分流公式.

$$i''=\frac{\frac{1\times 3}{1+3}}{\frac{1\times 3}{1+3}+(2+1)}\times e^{-t}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}+3}e^{-t}=\frac{1}{5}e^{-t}A$$

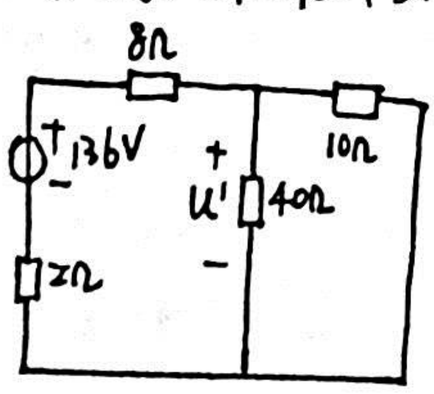
$$\therefore u''_{ab}=\frac{1}{5}e^{-t}V$$

由叠加定理：

$$u_{ab}=u'_{ab}+u''_{ab}=(\sin t+\frac{1}{5}e^{-t})V.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

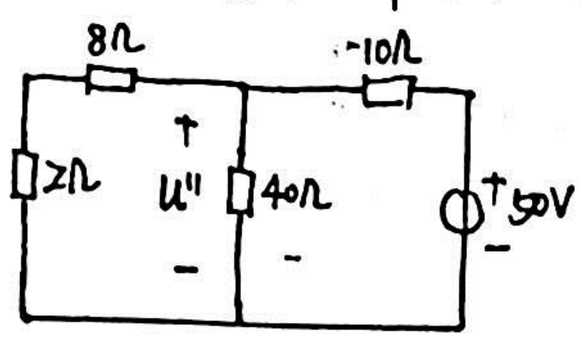
2. ① 136V电压源单独作用时如下图.



$$u'=\frac{40\|10}{40\|10+8+2}\times 136=\frac{8}{8+8+2}\times 136=\frac{544}{9}V$$

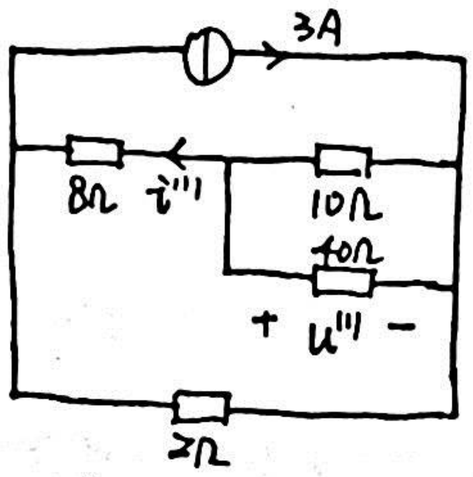
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

② 50V电压源单独作用时如下图.



此时. $u''=\frac{(2+8)\|40}{(2+8)\|40+10}\times 50=\frac{200}{9}V$

③ 3A电流源单独作用时.如下图.



图中 $i'''=\frac{2}{8+(10\|40)+2}\times 3=\frac{1}{3}A$

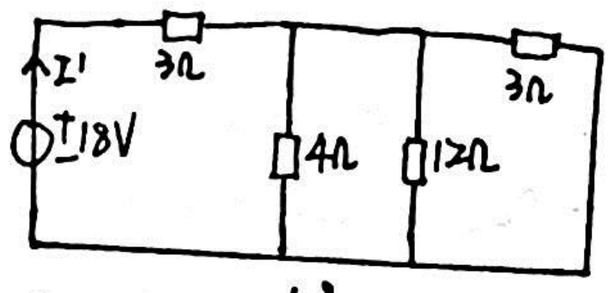
$\therefore u'''=-(40\|10)\times i'''=-\frac{8}{3}V$

由叠加定理：

$$u=u'+u''+u'''=\frac{120}{9}=80V.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

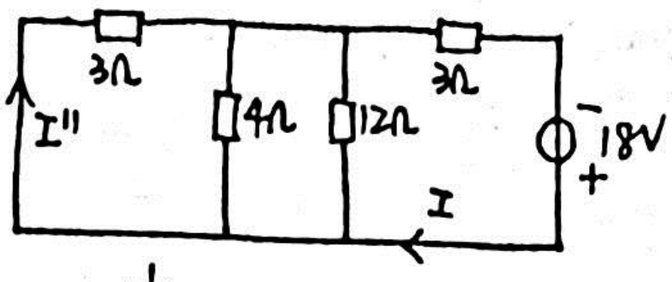
3. ①左侧18V电压源单独作用时.如下图.



图中 $I'=\frac{18}{3+4\|12\|3}=4A$

其中：$4\|12\|3=\frac{1}{\frac{1}{12}+\frac{1}{4}+\frac{1}{3}}=1.5\Omega$

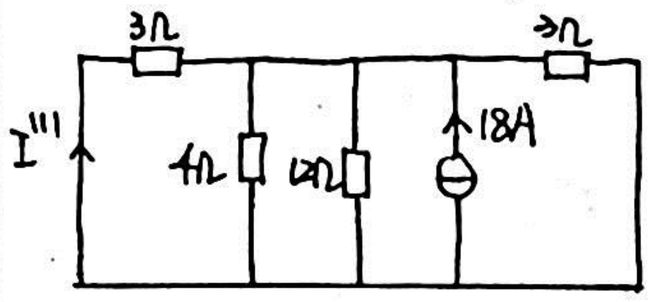
② 右侧18V电压源单独作用时如下图.



$$I''=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{12}}\times\frac{18}{1.5+3}=2A$$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

③ 18A电流源单独作用时.



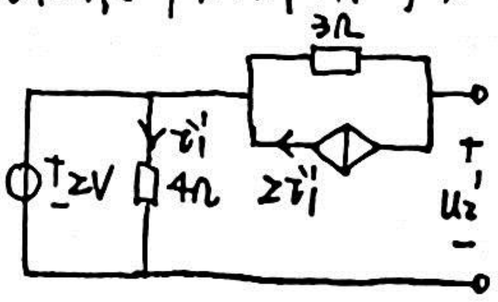
$$I''' = -\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{12}+\frac{1}{3}} \times 18 = -6A$$

用叠加定理：

$$I = I' + I'' + I''' = 0A$$

4. 11)

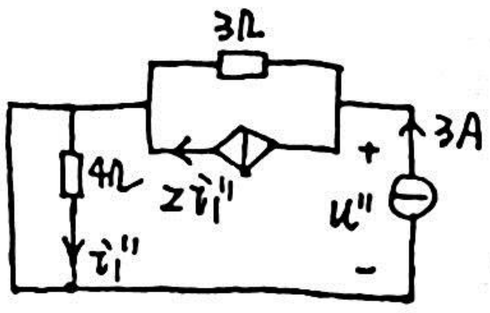
电压源单独作用时.如下图.



图中 $i_1' = \frac{2}{4} = 0.5A$

由KVL： $u_2' = -3 \times 2i_1' + 2 = -3 \times 1 + 2 = -1V$

电流源单独作用时如下图



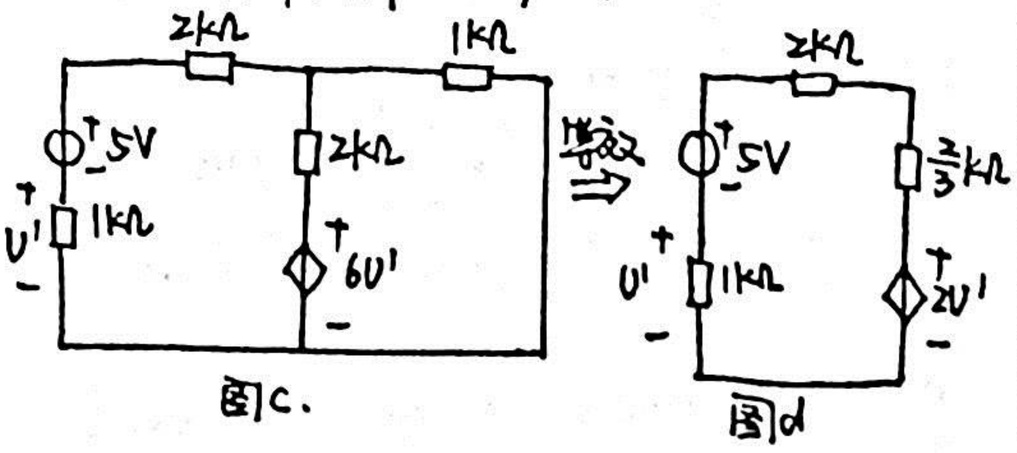
图中 $i_1'' = 0$

$$u_2'' = 3 \times 3 + 0 = 9V$$

$$\therefore u_2 = u_2' + u_2'' = 8V$$

(2)

5V电压源单独作用时如下图.c

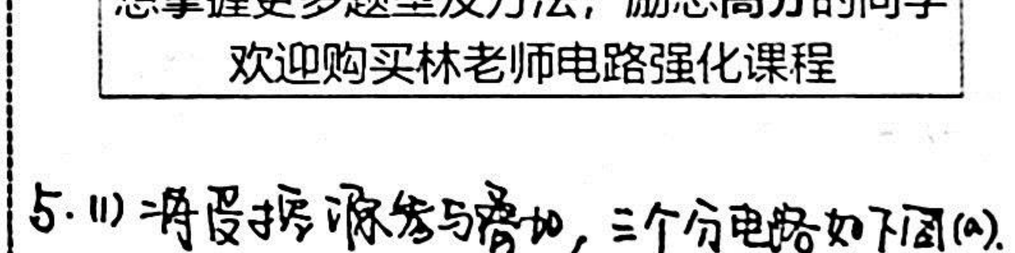


利用戴维南、电源间等效变换，可将图c等效为图d

$$\therefore U' = \frac{2U' - 5}{2 + 1 + \frac{2}{3}} \times 1$$

解得 $U' = -3V$

10V电压源单独作用时如图e.



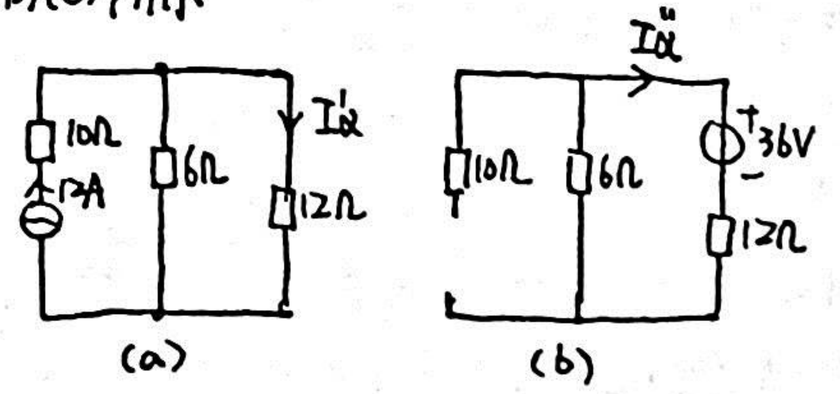
$$U'' = \frac{2U'' + \frac{20}{3}}{2 + \frac{2}{3} + 1} \times 1$$

解得 $U'' = 4V$

用叠加定理：$U = U' + U'' = 1V$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

5. 11) 将受控源参与叠加，三个分电路如下图(a).(b)(c)所示.



(2) 图a中. $I_\alpha' = \frac{6}{6+12} \times 12 = 4A$

图b中. $I_\alpha'' = -\frac{36}{6+12} = -2A$.(图中10Ω电阻所在支路为开路)

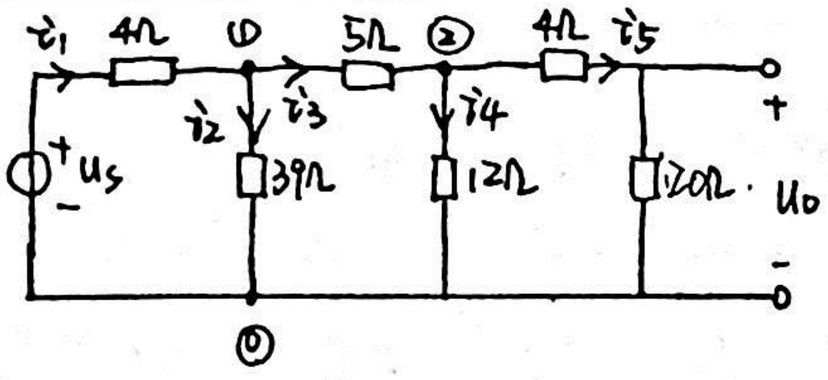
图c中. $I_\alpha''' = \frac{6I_\alpha}{6+12} = \frac{1}{3}I_\alpha$(10Ω电阻所在支路为开路)

(3) 由 $I_\alpha = I_\alpha' + I_\alpha'' + I_\alpha''' = 4 - 2 + \frac{1}{3}I_\alpha$

解得：$I_\alpha = 3A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6.



本题为梯形电路，应采用倒退法求解

不妨设 $i_5=i_5'=1A$，各支路电压、电流计算如下：

$$u_o'=20i_5'=20V$$

$$u_{n2}'=(4+20)i_5'=24\times1=24V$$

$$i_4'=\frac{u_{n2}'}{12}=2A$$

$$i_3'=i_4'+i_5'=3A$$

$$u_{n1}'=5i_3'+u_{n2}'=(5\times3+24)V=39V$$

$$i_2'=\frac{u_{n1}'}{39}=1A$$

$$i_1'=i_2'+i_3'=4A$$

$$u_s'=4i_1'+u_{n1}'=55V$$

当激励为 $u_s=u_s'=55V$ 时，各电压、电流如以上计算值，现给定 $u_s=10V$，相当于将以上激励 u_s' 缩小 $\frac{1}{5.5}$ 倍，即 $k=\frac{10}{55}=\frac{2}{11}$。故电路各支路电流和结点电压应同时缩小 $\frac{2}{11}$ 倍，有：

$$i_1=ki_1'=\frac{2}{11}\times4=\frac{8}{11}A \quad i_2=ki_2'=\frac{2}{11}\times1=\frac{2}{11}A$$

$$i_3=ki_3'=\frac{2}{11}\times3=\frac{6}{11}A \quad i_4=ki_4'=\frac{2}{11}\times2=\frac{4}{11}A$$

$$i_5=ki_5'=\frac{2}{11}\times1=\frac{2}{11}A.$$

$$u_{n1}=ku_{n1}'=\frac{2}{11}\times39=\frac{78}{11}V$$

$$u_{n2}=ku_{n2}'=\frac{2}{11}\times24=\frac{48}{11}V$$

$$u_o=ku_o'=\frac{2}{11}\times20=\frac{40}{11}V$$

输出电压和激励源的比值为：

$$\frac{u_o}{u_s}=\frac{40/11}{10}=\frac{4}{11}$$

7. 根据线性电路的线性特质，有：

$$u_{ab}=k_1i_{s1}+k_2u_{s1}+k_3u_{s2} \quad ①$$

根据已知条件可得：

$$0.5u_{ab}=-k_1i_{s1}-k_2u_{s1}+k_3u_{s2} \quad ②$$

$$0.3u_{ab}=-k_1i_{s1}+k_2u_{s1}-k_3u_{s2} \quad ③$$

若仅将 i_{s1} 反向时，设响应为 u_{abx}，则

$$u_{abx}=-k_1i_{s1}+k_2u_{s1}+k_3u_{s2} \quad ④$$

将①②③式子相加得：

$$1.8u_{ab}=-k_1i_{s1}+k_2u_{s1}+k_3u_{s2} \quad ⑤$$

很明显 ④=⑤。

$\therefore u_{abx}=1.8u_{ab}$。

表明 u_{abx} 是 u_{ab} 的1.8倍

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 设流过电流表的电流为 I，根据线性性质有

$$I=k_1I_s+k_2U_s$$

当开关S的位置1时，相当于 $U_s=0$，当开关S在位置2时，相当于 $U_s=U_{s1}$，把上述条件代入以上方程中，可得关系式：

$$40=k_1I_s$$

$$-60=k_1I_s+k_2U_{s1}$$

解得 $k_1I_s=40$；$k_2=-10$

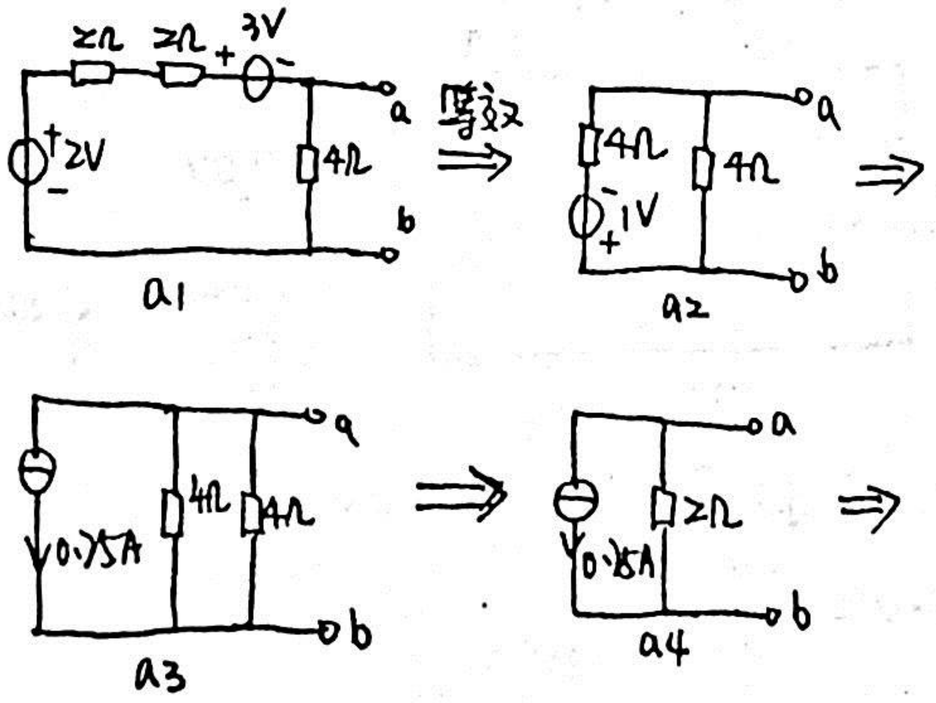
当S在位置3时，相当于 $U_s=-U_{s2}$，此时有

$$I=k_1I_s+k_2(-U_{s2})$$

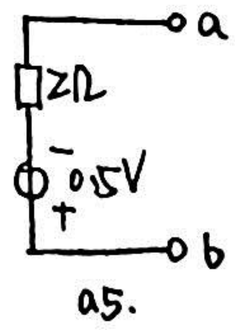
$$=40+(-10)\times(-15)=190mA$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. (1) 利用实际电源间等效变换将图a进行如下等效：



小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051



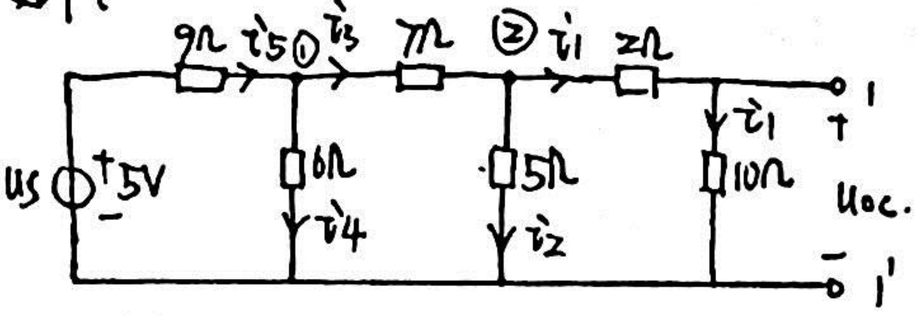
a5.

图a的诺顿等效电路如图a4

图a的戴维宁等效电路如图a5.

(2) 图b为梯形电路可利用倒退法求解.

设 $U_{oc}'=20V$. 各支路电流以及结点电压计算过程如下:



$i_1'=\frac{20}{10}=2A \quad U_{n1}'=(2+10)\times 2=24V$

$i_2'=\frac{U_{n2}'}{5}=4.8A \quad i_3'=i_1'+i_2'=6.8A$

$U_{n1}'=7i_3'+U_{n2}'=71.6V \quad i_4'=\frac{U_{n1}'}{6}=11.933A$

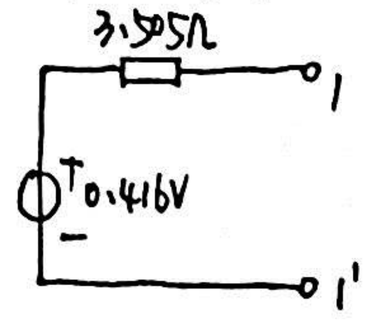
$i_5'=i_4'+i_3'=18.733A.$

$U_s'=9i_5'+U_{n1}'=240.2V$

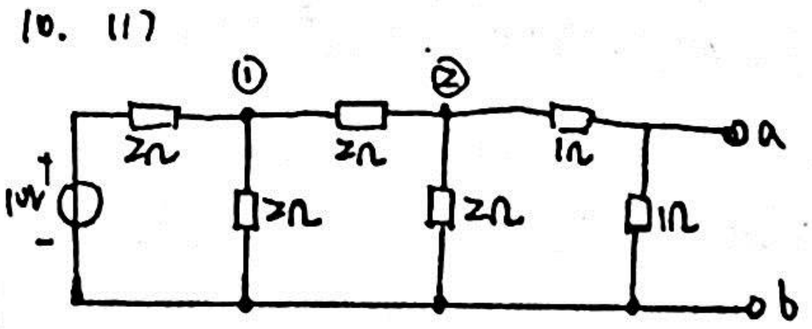
用齐性定理: $\frac{U_{oc}'}{U_s'}=\frac{U_{oc}}{U_s}$, 其中 $U_s=5V$, 代入数据解得 $U_{oc}=0.416V$.

等效电阻 $R_{eq}=10\,//\,[2+5//(7+9//6)]=3.05\Omega$

∴图b戴维宁等效电路如下



10. (17)



结点编号如图. 结点电压方程为

$(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2})U_{n1}-\frac{1}{2}U_{n2}=\frac{10}{2}$

$-\frac{1}{2}U_{n1}+(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2})U_{n2}=0$

联立解得 $U_{n2}=\frac{5}{4}V$

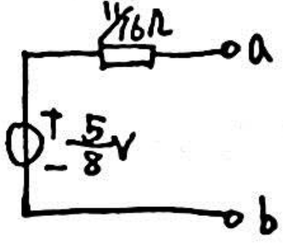
$\therefore U_{oc}=\frac{1}{1+1}\times U_{n2}=\frac{5}{8}V.$

或直接应用分压公式求 U_{oc}. 即:

$U_{oc}=\frac{(1+2)//2}{(1+2)//2+2}\times\frac{1}{2+1}\times\frac{1}{2}\times 10=\frac{5}{8}V$

等效电阻 $R_{eq}=[(2//2+2)//2+1]//1=\frac{11}{16}\Omega.$

戴维宁等效电路如下:

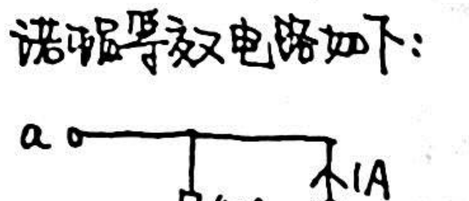


(2) 由分压公式得 $U_{oc}=\frac{\alpha R}{R}\times U_s=\alpha U_s$

等效电阻 $R_{eq}=R_1+[(R-\alpha R)//\alpha R]$

$=R_1+\alpha(1-\alpha)R$

戴维宁等效电路如下



(3) 把ab端口短路. 显然短路电流等于电流源电流, 即 $I_{sc}=1A$.

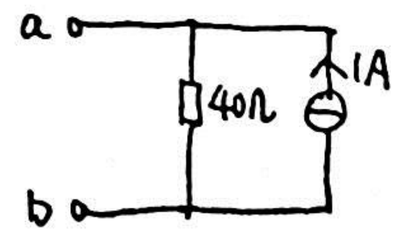
据下来求等效电阻 R_{eq}.

设 cd 右侧所的等效电阻为 R_{cd}. 由于 $\frac{20}{60}=\frac{20}{60}$.

所以此电路是一平衡电桥.

$\therefore R_{eq}=(20+60)//(20+60)=40\Omega.$

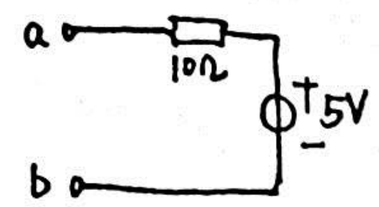
诺顿等效电路如下:



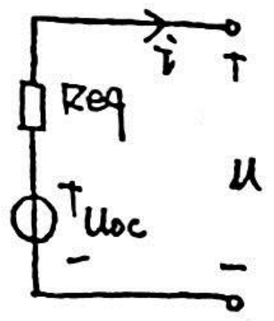
(4) ab端开路电压 $U_{oc}=10-5\times 1=5V$

等效电阻 $R_{eq}=\frac{1}{0.2}+5=10\Omega.$

戴维宁等效电路如下:



11. 由戴维宁定理知，Ns可等效为下图：



端口电压u和端口电流i满足：

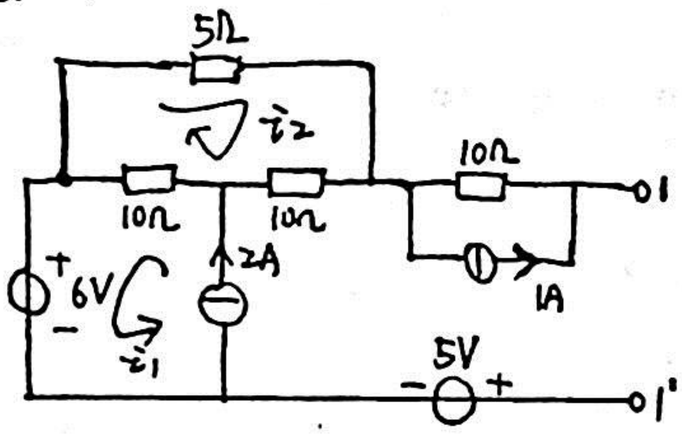
$u = u_{oc} - R_{eq} i$

题11图b)的曲线方程为 $u = 10 - \frac{1}{5} i$

比较以上两个方程式，可得等效电源电路的参数. $U_{oc} = 10V$ $R_{eq} = \frac{1}{5}\Omega$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 11)



选择回路如图所示，设回路电流 i_1 和 i_2 方向如图. 则回路电流方程为：

$i_1 = 2$

$10i_1 + (5+10+10)i_2 = 0$

解得 $i_2 = -0.8A$

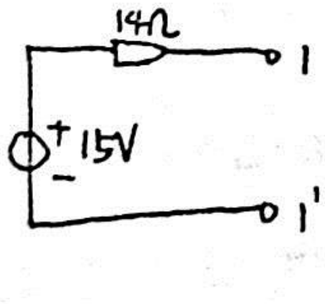
或者利用叠加定理求 i_2. 即

$i_2 = 0 + [-\frac{10}{10+15} \times 2) = -0.8A$

$\therefore U_{oc} = 10 \times 1 - 5i_2 + 6 - 5 = 15V$

等效电阻 $R_{eq} = 5 // (10+10) + 10 = 14\Omega$

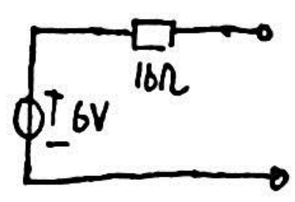
戴维宁等效电路如下：



(2) 开路电压 $U_{oc} = U_{ab} = -9 + 6 \times 2 + 3 = 6V$

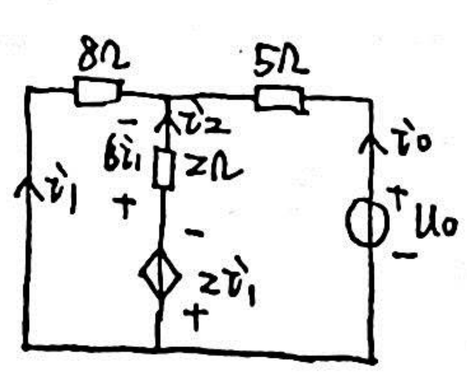
等效电阻 $R_{eq} = 10 + 6 = 16\Omega$

戴维宁等效电路如下：



(3) 开路电压 $U_{oc} = 2i_1 - 2i_1 = 0$

采用外加电源法求等效电阻 R_{eq}，如下图



由图知. 受控源电压为 $2i_1$，流过受控源电流

$i_2 = \frac{8i_1 - 2i_1}{2} = 3i_1$

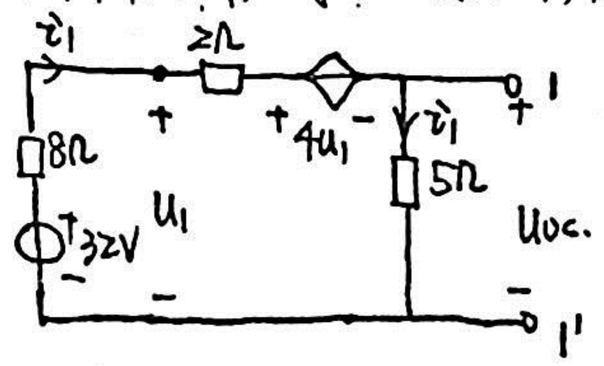
$\therefore$ 受控源可等效为一电阻 $R_{CS} = \frac{2i_1}{i_2} = \frac{2}{3}\Omega$.

$\therefore R_{eq} = 5 + 8 // (2 + \frac{2}{3}) = 7\Omega$

戴维宁等效电路如下：

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

(4) 利用电源间等效变换将原电路等效如下：



由KVL得：$u_1 = 2i_1 + 4u_1 + 5i_1$

其中. $u_1 = -8i_1 + 32$.

联立解得 $i_1 = 5.647A$

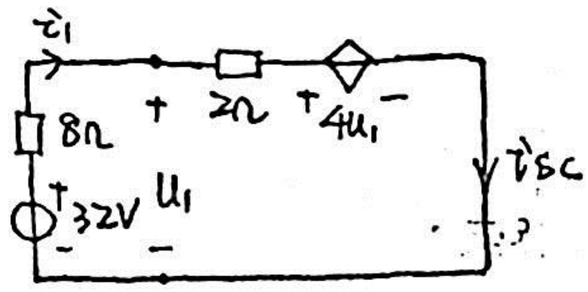
$U_{oc} = 5i_1 = 28.235V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

求短路电流i_{sc}.



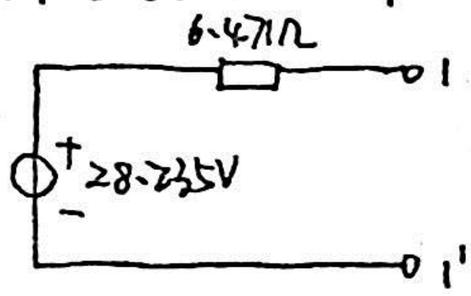
由KVL：$u_1 = 2i_{sc} + 4u_1$

又 $u_1 = -8i_{sc} + 32$.

联立解得：$i_{sc} = 4.364A$

∴等效电阻$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} = 6.471\Omega$

戴维宁等效电路如下.

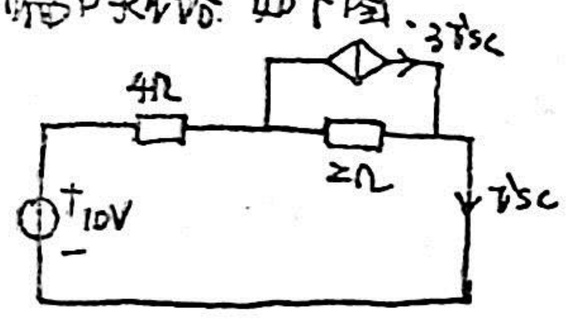


想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. 11). 因为端口开路. 所以$i=0$，故受控源电流为0. 可将其断开. 从而

$$u_{oc} = \frac{6}{4+2+6} \times 10 = 5V$$

将端口短路. 如下图.



由KVL：$10 = 4i_{sc} - 2\times 2i_{sc}$

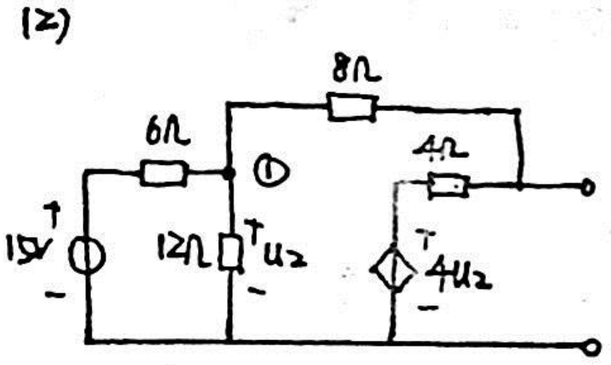
解得：$i_{sc} = \frac{10}{4-4} = \infty$

故$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} = 0$.

所以图a可等效为一个5V的理想电压源. 戴维宁等效电路不存在。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

(2)



对结点①列写KCL方程. 有

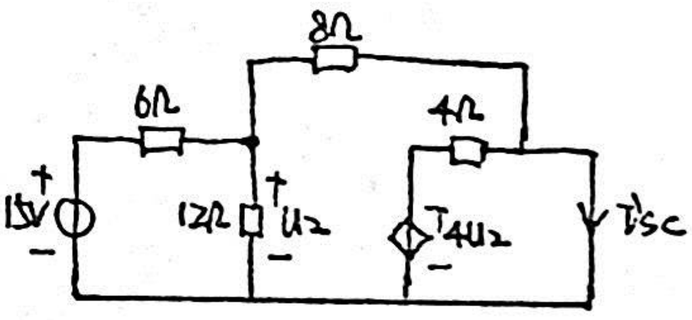
$$\frac{15-u_2}{6} = \frac{u_2}{12} + \frac{u_2 - 4u_2}{8+4}$$

整理得$(\frac{1}{6} - \frac{1}{6})u_2 = \frac{15}{6}$

解得$u_2 \to \infty$

$$u_{oc} = \frac{4u_2 - u_2}{8+4} \times 8 + u_2 = 3u_2 \to \infty$$

求短路电流i_{sc}. 如下图.



由KVL：$15 = 6\times(\frac{u_2}{12} + \frac{u_2}{8}) + u_2$

解得$u_2 = \frac{20}{3}V$

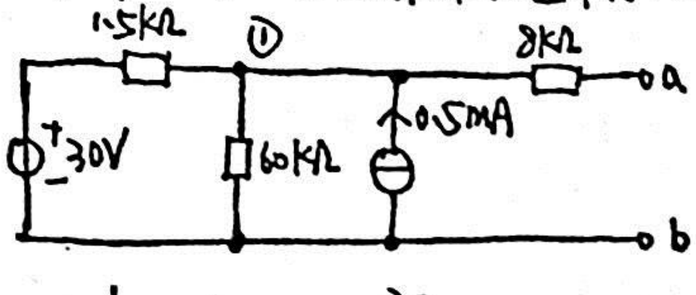
$$i_{sc} = \frac{u_2}{8} + \frac{4u_2}{4} = \frac{15}{2}A = 7.5A$$

而$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} \to \infty$

所以图b可等效为一个7.5A的理想电流源. 戴维宁等效电路不存在。

14. 11) 先求ab开路的戴维宁等效电路.

①求开路电压u_{oc}. 采用结点电压法. 如下图.



$$(\frac{1}{60} + \frac{1}{1.5})u_{n1} = \frac{30}{1.5} + 0.5$$

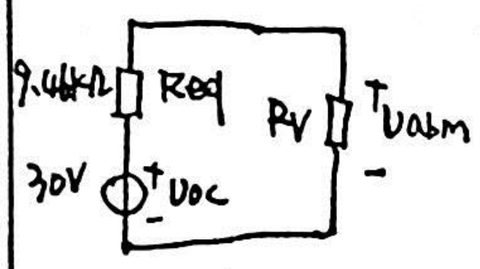
解得$u_{n1} = 30V$ $u_{oc} = u_{n1} = 30V$

②求等效电阻R_{eq}. 含内部电源置零.

$R_{eq} = 8 + 1.5 // 60 = 9.46k\Omega$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

14. 题a)的等效电路如下图所示：



$$U_{abm}=\frac{R_V}{R_V+R_{eq}}\times U_{oc}=\frac{R_V}{R_V+9.46}\times 30$$

代入 $U_{abm}=7.5V$，解得 $R_V=47.315k\Omega$

三次测量相对误差 $\delta(\%)=\frac{U_{abm}-U_{oc}}{U_{oc}}\times 100\%$

$$=\left(\frac{R_V}{R_V+R_{eq}}-1\right)\times 100\%$$

$$=-\frac{9.46}{R_V+9.46}\times 100\%$$

若要 $|\delta(\%)|<1\%$ 即：$\frac{9.46}{9.46+R_V}\times 100\%<1\%$.

解得：$R_V>937k\Omega$

注：当用电压表测量端口a、b的电压时，电压的真值是该处的开路电压，故测时测量误差.

$$\delta(\%)=\frac{U_{abm}-U_{oc}}{U_{oc}}\times 100\%$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12) 未接电流表时，由KCL、KVL得：

$$96=5\times(I_\alpha-0.2I_\alpha)+12I_\alpha$$

解得 $I_\alpha=6A$.

接入电流表后，由KCL、KVL得：

$$96=5\times(I_\alpha'-0.2I_\alpha')+(12+3.2)I_\alpha'$$

解得 $I_\alpha'=5A$

所以，$\delta(\%)=\frac{I_\alpha'-I_\alpha}{I_\alpha}\times 100\%=\frac{5-6}{6}\times 100\%$

$=-16.7\%$

15. 求R_L左侧的戴维宁等效电路.

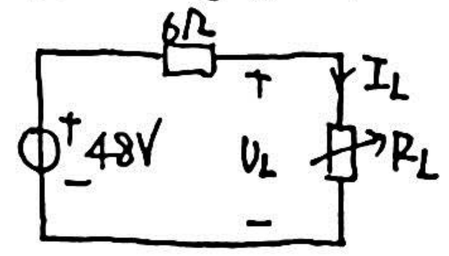
① 先求开路电压 U_{oc}

$$U_{oc}=\frac{(2+24)\|120}{(2+24)\|120+5}\times 75\times\frac{24}{2+24}=48V$$

② 求等效电阻 R_{eq}.

$$R_{eq}=[(5\|120)+2]\|24+1.2=6\Omega$$

∴ 原电路可等效为下图.



由图知：$U_L=\frac{R_L}{R_L+6}\times 48$

$$I_L=\frac{48}{R_L+6}$$

$$P_L=R_L\cdot I_L^2$$

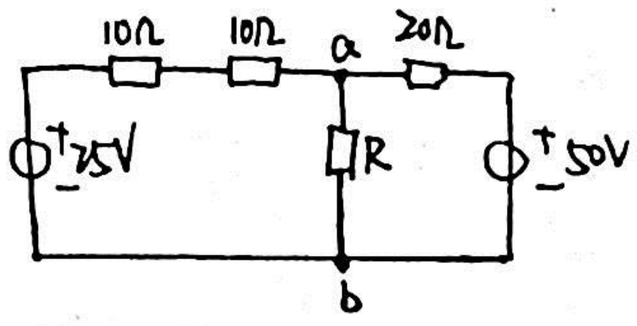
把R_L后的各个值代入，计算得 U_L、I_L、P_L 如下

R_L/Ω	U_L/V	I_L/A	P_L/W
0	0	8	0
2	12	6	72
4	19.2	4.8	92.16
6	24	4	96
10	30	3	90
18	36	2	72
24	38.4	1.6	61.44
42	42	1	42
90	45	0.5	22.5
186	46.5	0.25	11.625

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

16)求电阻R两端所对戴维宁等效电路. 利用电源等效变换. 原电路等效如下:



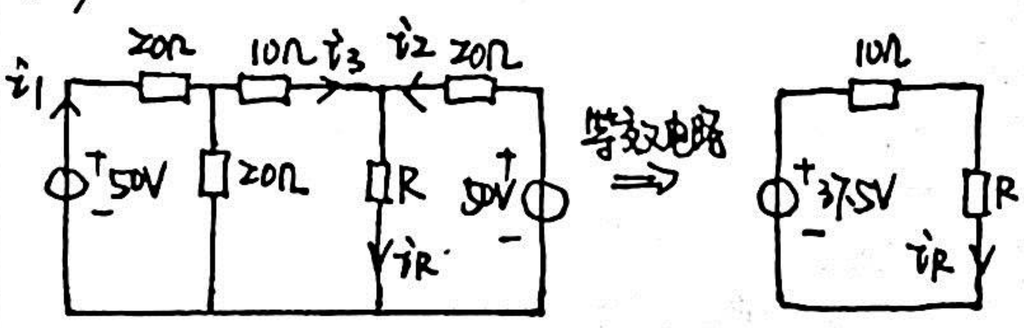
① 开路电压 $U_{oc}=\frac{50-25}{10+10+20}\times(10+10)+25=37.5V$

② 等效电阻 $R_{eq}=(10+10)//20=10\Omega$

∴ 当 $R=R_{eq}=10\Omega$ 时. 可获得最大功率.

最大功率 $P_{max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{37.5^2}{4\times10}=35.156W$

(2)



用网孔: R取得最大功率时 ($R=10\Omega$)

$$i_R=\frac{37.5}{10+10}=1.875A$$

则 $i_2=\frac{50-10\times1.875}{20}=1.5625A$

$$i_3=i_R-i_2=0.3125A$$

$$i_1=\frac{50-10i_3-10i_R}{20}=1.40625A$$

∴ 左侧50V电压源发出功率

$$P_1=50\times1.40625=70.3125W$$

右侧50V电压源发出功率

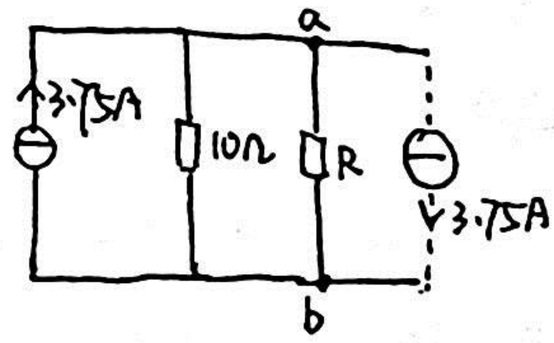
$$P_2=50\times1.5625=78.125W$$

∴ 两个50V电压源发出功率共为

$$P=P_1+P_2=148.4375W$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

(3). 原电路可以等效电路如下图.

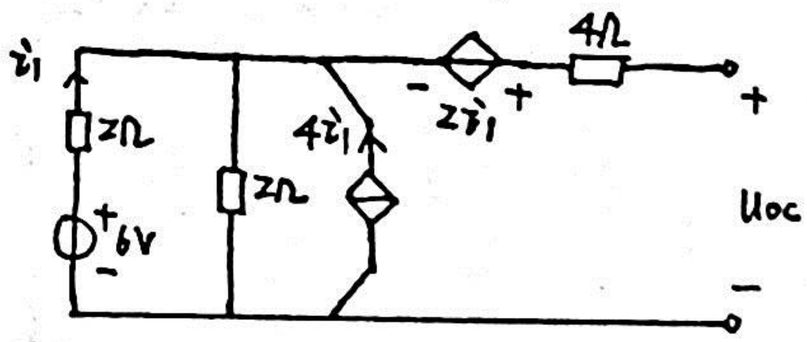


由上图知. 当电阻R两端并接一电流源. 其值 $i_S=3.75A$. 方向由a指向b时. 电阻R中的电流将为零。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

17. 求 R_L 左侧的戴维宁等效电路.

①求开路电压 U_{oc}. 求解电路如下:



用KCL. KVL列式得: $6=2i_1+2\times(i_1+4i_1)$

$$=12i_1$$

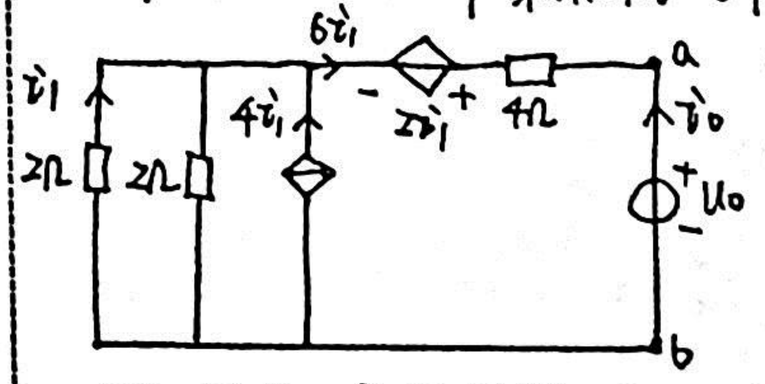
解得 $i_1=0.5A$

∴ $-U_{oc}=2i_1+2\times(i_1+4i_1)=12i_1=6V$.

或直接根据KVL得:

$$U_{oc}=2i_1-2i_1+6=6V$$

②求等效电阻 R_{eq}. 采用外加电源法. 如下图.



用网孔. 受控电流源两端电压为 $2i_1$, 电流为 $4i_1$, 电压电流为关联参考方向. 所以受控电流源可等效为一电阻. 阻值为 $\frac{2i_1}{4i_1}=0.5\Omega$. 再看受控电压源, 流过它的电流为 $i_1+i_1+4i_1=6i_1$, 方向与电压 $2i_1$ 非关联. 故该受控电压源相当于阻值为 $-\frac{2i_1}{6i_1}=-\frac{1}{3}\Omega$ 的电阻。

$\therefore R_{eq} = 4 - \frac{1}{3} + \frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{0.5}} = 4\Omega$

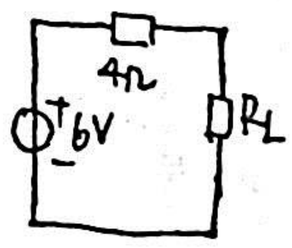
或采用下面方法求等效电阻 R_{eq}

由KCL. KVL得：$u_o = 4\times(-6i_1) + 2i_1 - 2i_1 = -24i_1$

$i_o = -6i_1$

$\therefore R_{eq} = \frac{u_o}{i_o} = 4\Omega$

依上得出 R_L 为何值时的戴维宁等效电路如下图.

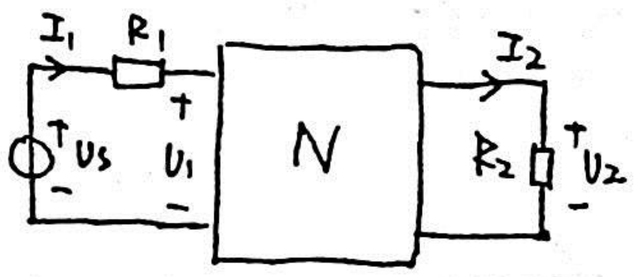


当 $R_L = R_{eq} = 4\Omega$ 时，可获得最大功率. 最大功率为

$P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} = 2.25W$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

18.



根据特勒根定理. 有：

$U_1(-\hat{I}_1) + U_2\hat{I}_2 = \hat{U}_1(-I_1) + \hat{U}_2 I_2$

其中：$U_1 = U_s - R_1 I_1 = 8 - 2\times 2 = 4V$ $I_2 = \frac{U_2}{2} = 1A$

$\hat{U}_1 = \hat{U}_s - R_1\hat{I}_1 = 9 - 1.4\times 3 = 4.8V$ $\hat{I}_2 = \frac{\hat{U}_2}{0.8}$

整理得：

$4\times(-3) + 2\times\frac{\hat{U}_2}{0.8} = 4.8\times(-2) + \hat{U}_2\times 1$

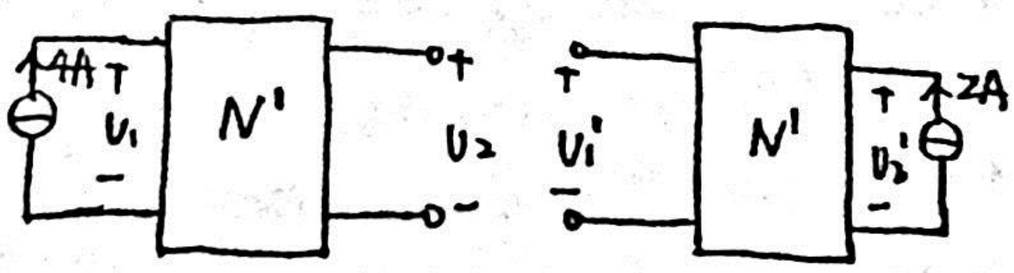
解得：$\hat{U}_2 = 1.6V$

19. 由互易定理.

$\frac{U_2}{4} = \frac{U_1'}{2}$

$\therefore U_1' = \frac{1}{2}U_2 = 3V$

或采用特勒根定理：如下图



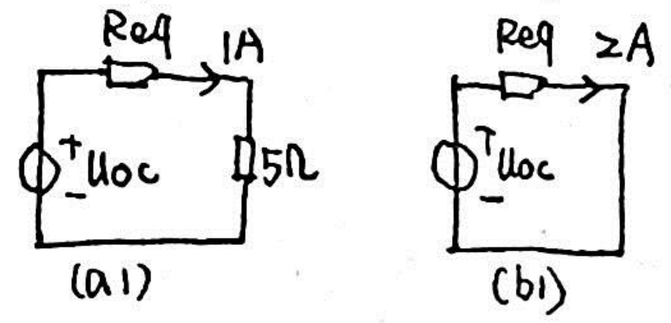
应用特勒根定理. 有

$U_1\times 0 + U_2\times(-2) = U_1'\times(-4) + U_2'\times 0$

$\therefore U_1' = \frac{1}{2}U_2 = 3V$

20. 本题比较经典. 解法较多. 下面给出一种. 更多的话请观看本题的解析视频.

对图a. 将5Ω电阻左侧的电路用戴维宁等效电路进行替换. 则图a. 图b可等效为下图a1. 图b1

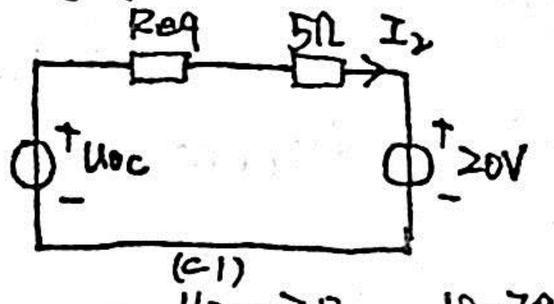


有图a1. 图b1可得：$\frac{U_{oc}}{R_{eq}+5} = 1$

$\frac{U_{oc}}{R_{eq}} = 2$

联立解得 $U_{oc} = 10V$ $R_{eq} = 5\Omega$

$\therefore$ 图c可等效为下图c1



$I_2 = \frac{U_{oc}-20}{R_{eq}+5} = \frac{10-20}{5+5} = -1A$

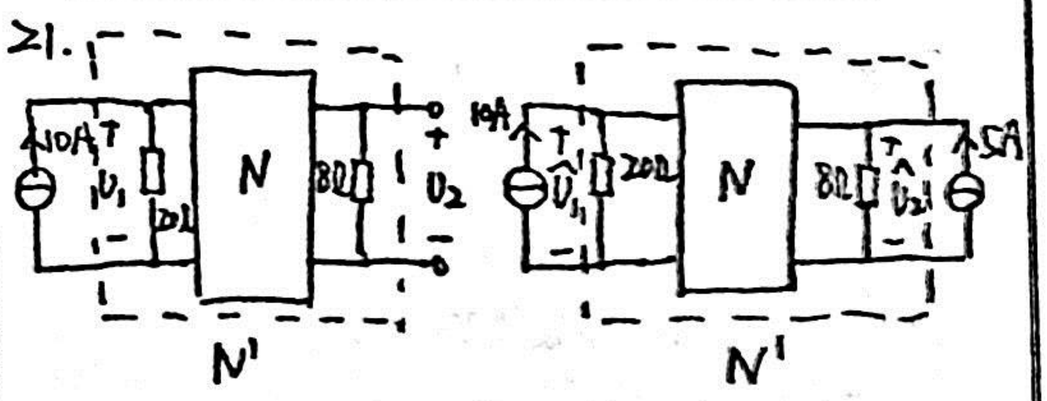
对图a，图c应用特勒根定理. 有

$20\times(-I_1) + 0 = 20\times(-3) + 20\times 1$

解得 $I_1 = 2A$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

21.



应用特勒根定理有，

$U_1\times(-10) + U_2\times(-5) = \hat{U}_1\times(-10) + \hat{U}_2\times 0$

代入已知数据. 解得 $\hat{U}_1 = 40V$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

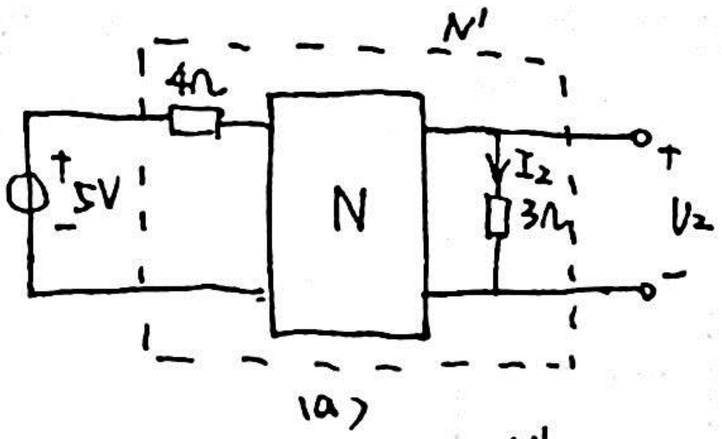
22. 由特勒根定理得：

$$1.8\times(-2)+3\times(-I)=0+6\times(-0.3)$$

解得 $I=-0.6A$

本题亦可用互易定理进行求解。

23.



由题知：$U_2=3I_2=15V$

由互易定理，有

$$\frac{5}{U_2}=\frac{6}{I_1}$$

解得 $I_1=\frac{6U_2}{5}=1.8A$

$\therefore U_1=4I_1=7.2V$

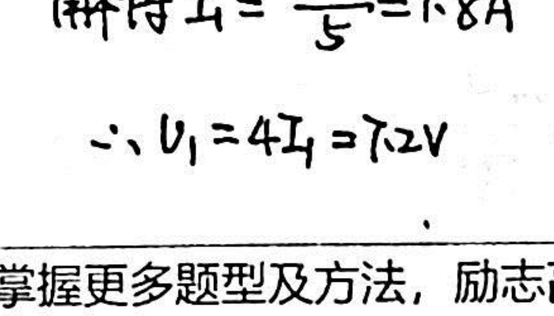
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

24. 由特勒根定理有：

$$U_1\times(-\hat{I}_1)+2I_2\times0.3=3\times(-4)+0.3\times10\times I_2$$

代入已知数据解得：$\hat{I}_1=10.8A$

25. 将原电路等效为下图：



图中 U_1 U_2 分别为左右2个电压源的代数值。

根据已知条件得：

①当 U_1 电压源单独作用时，有：

$$i_2=G_{21}U_1+G_{22}\times0$$

即：$G_{21}=\frac{i_2}{U_1}$

②当 U_2 电压源单独作用时，有

$$i_1=G_{11}\times0+G_{12}U_2$$

即：$G_{12}=\frac{i_1}{U_2}$

由于网络N仅由电阻组成，所以根据互易定理，

$$\frac{i_2}{U_1}=\frac{i_1}{U_2}$$

即：$G_{21}=G_{12}$

当N内部存在受控源时，一般情况下，N不再是互易网络，故 $G_{12}\neq G_{21}$。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

第五章. 含有运算放大器的电阻电路

1. 根据虚断. 对反相输入端列写KCL方程：

$$\frac{u_1-u^-}{R_1}+\frac{u_2-u^-}{R_2}=\frac{u^--u_0}{R_3}$$

根据虚短 $u^-=u^+=0$. 代入上式得：

$$-\frac{u_0}{R_3}=\frac{u_1}{R_1}+\frac{u_2}{R_2}$$

整理得：$u_0=-\left(\frac{R_3}{R_1}u_1+\frac{R_3}{R_2}u_2\right)$

代入已知条件得：

$$3u_1+0.2u_2=\frac{R_3}{R_1}u_1+\frac{R_3}{R_2}u_2$$

解得：$R_1=\frac{R_3}{3}=3.33k\Omega$, $R_2=\frac{R_3}{0.2}=50k\Omega$

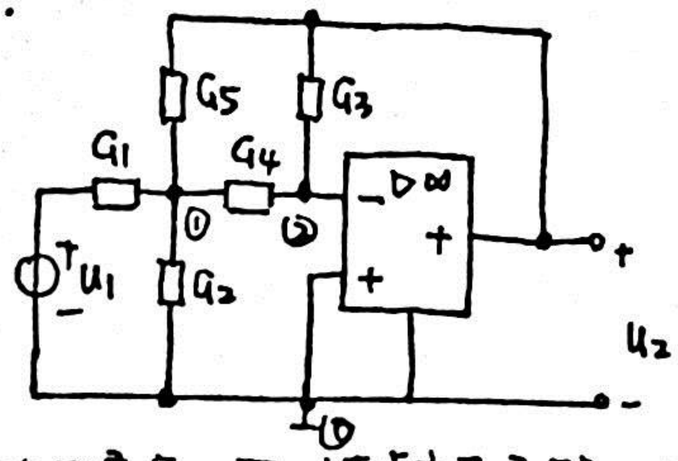
2. 根据虚短虚断得：

$$u^-=u^+=\frac{R_2}{R_1+R_2}u_2$$

$$\frac{u_1-u^-}{R_1}=\frac{u^--u_0}{R_2}$$

整理得：$u_0=\frac{R_2}{R_1}(u_2-u_1)$

3.



结点编号如图. 结点电压方程如下：

$$(G_1+G_2+G_4+G_5)u_{n1}-G_4u_{n2}-G_5u_2=G_1u_1$$

$$-G_4u_{n1}+(G_3+G_4)u_{n2}-G_3u_2=0$$

根据虚短知 $u_{n2}>0$. 上述方程可化简如下：

$$(G_1+G_2+G_4+G_5)u_{n1}-G_5u_2=G_1u_1$$

$$-G_4u_{n1}-G_3u_2=0$$

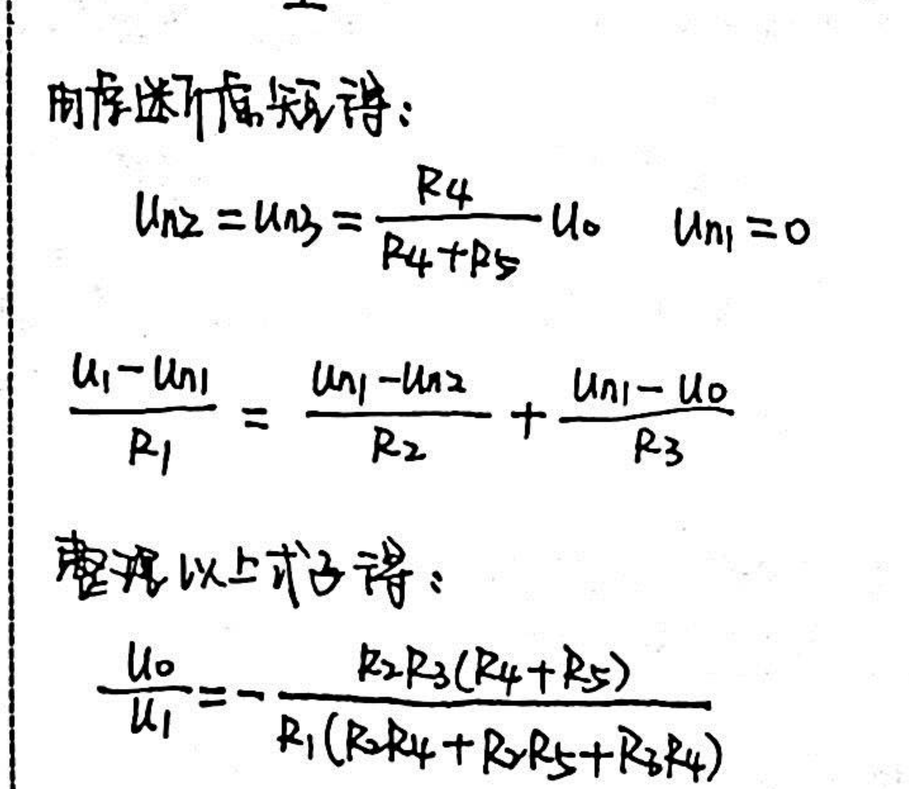
联立上述2个式子. 消掉 u_{n1} 可得：

$$\frac{u_2}{u_1}=-\frac{G_1G_4}{(G_1+G_2+G_4+G_5)G_3+G_4G_5}$$

本题亦可直接对结点①②列写KCL方程。详见视频解析

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

4.



由虚断虚短得：

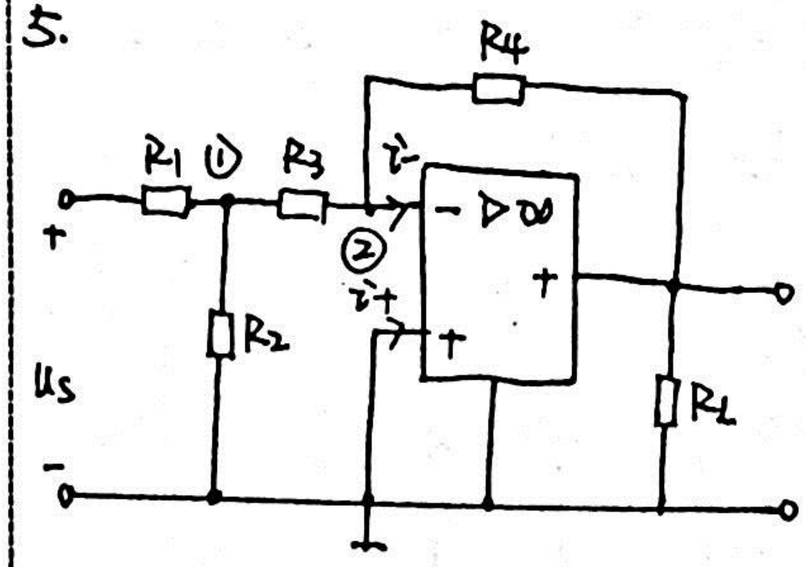
$$u_{n2}=u_{n3}=\frac{R_4}{R_4+R_5}u_0 \qquad u_{n1}=0$$

$$\frac{u_1-u_{n1}}{R_1}=\frac{u_{n1}-u_{n2}}{R_2}+\frac{u_{n1}-u_0}{R_3}$$

整理以上式子得：

$$\frac{u_0}{u_1}=-\frac{R_2R_3(R_4+R_5)}{R_1(R_2R_4+R_2R_5+R_3R_4)}$$

5.



由虚短虚断得 $u_{n2}=u^-=u^+=0$. $i^-=i^+=0$

对结点①②分别列KCL，得：

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$$\frac{u_S-u_{n1}}{R_1}=\frac{u_{n1}}{R_2}+\frac{u_{n1}-0}{R_3}\quad ①$$

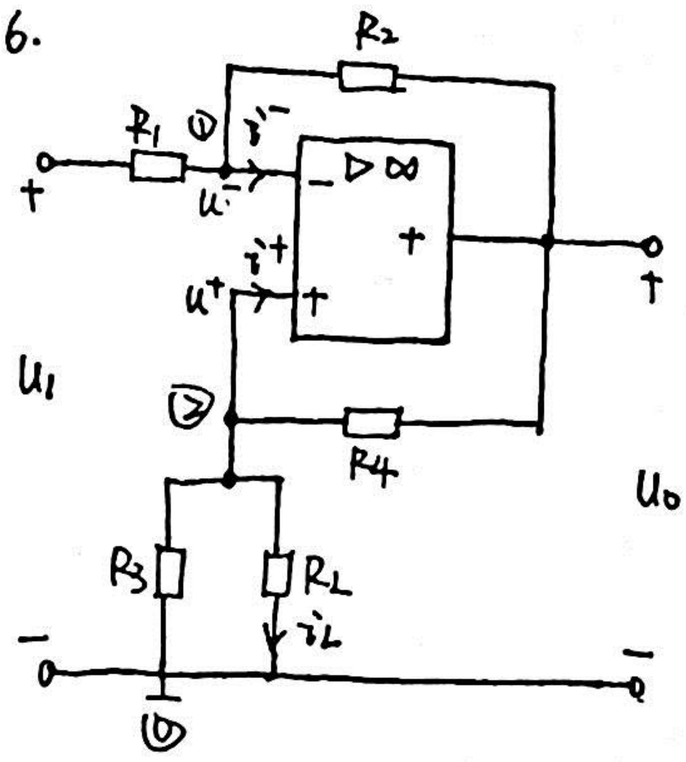
$$\frac{u_{n1}-0}{R_3}=\frac{0-u_o}{R_4}\quad ②$$

联立①②得：

$$\frac{u_o}{u_S}=-\frac{R_2R_4}{R_1R_2+R_2R_3+R_1R_3}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6.



根据虚断虚短有：$i^-=i^+=0$ $u^-=u^+$

对结点①②分别列写KCL方程有：

$$\frac{u_1-u^-}{R_1}=\frac{u^--u_o}{R_2}$$

$$\frac{u^+}{R_3}+\frac{u^+}{R_L}=\frac{u_o-u^+}{R_4}$$

整理得：

$$u^+=\frac{R_2R_3R_L}{(R_2R_3-R_1R_4)R_L-R_1R_3R_4}u_1=-\frac{R_2R_L}{R_1R_4}u_1$$

$$\therefore i_L=\frac{u^+}{R_L}=-\frac{R_2}{R_1R_4}u_1$$

因此 i_L 与电压 u_1 有关，而与负载 R_L 无关.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. 根据虚短虚断有 $u^-=u^+$，$i^-=i^+=0$

分别对运放的反向输入端和正向输入端列KCL方程，如下：

$$\frac{u_{S1}-u^-}{R_1}=\frac{u^--u_o}{R_2}$$

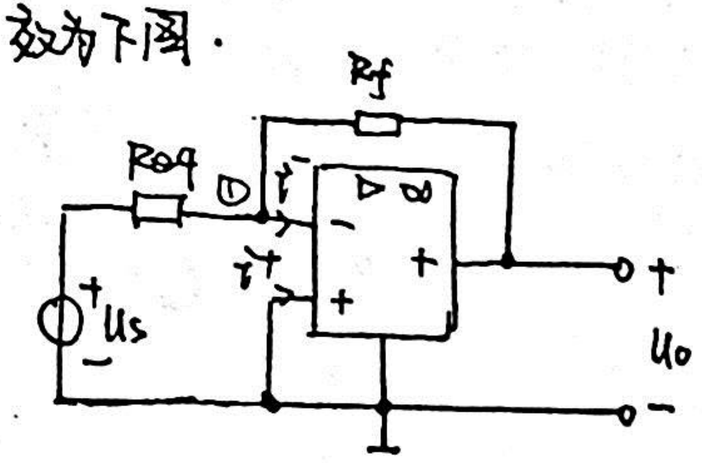
$$\frac{-u_{S2}-u^+}{R_3}=\frac{u^+-u_o}{R_4}$$

经整理得：

$$u_o=\frac{(R_2R_3+R_2R_4)u_{S1}+(R_1R_4+R_2R_4)u_{S2}}{R_2R_3-R_1R_4}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 利用电源间的等效变换可将原电路等效为下图.



其中：$u_S=\frac{u_1}{2}+\frac{u_2}{4}+\frac{u_3}{8}+\frac{u_4}{16}$

$R_{eq}=R$

根据虚短虚断有：$i^-=i^+=0$ $u^-=u^+=0$

对结点①列写KCL方程，有

$$\frac{u_S-u^-}{R_{eq}}=\frac{u^--u_o}{R_f}$$

代入已知数据，得：

$$u_o=-\frac{R_f}{R_{eq}}u_S=-16u_S$$

$$=-(8u_1+4u_2+2u_3+u_4)$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

第六章. 储能元件.

1. (1)

图a中. $u=\frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i\cdot d\xi = u(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\,d\xi$

$=0+\frac{1}{10\times10^{-6}}\int_0^t i\,d\xi = 10^5\int_0^t i\,d\xi$

图b中. $u=-L\frac{di}{dt}=-20\times10^{-3}\frac{di}{dt}$

$=-2\times10^{-2}\frac{di}{dt}$

(2)

图a中. $i=C\frac{du}{dt}=10^{-5}\frac{du}{dt}$

图b中. $i=-\frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} u\,d\xi = i(0)-\frac{1}{L}\int_0^t u\,d\xi$

$=-50\int_0^t u\,d\xi$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. 电压u(t)的函数表达式：

$$u(t)=\begin{cases}0 & V & t<0\\ 10^3 t & V & 0\le t\le 2ms\\ 4-10^3 t & V & 2<t\le 4ms\\ 0 & V & t>4ms\end{cases}$$

(1) 电容电流 $i(t)=C\frac{du(t)}{dt}$

$=2\times10^{-6}\frac{du(t)}{dt}$

$$=\begin{cases}0 & A & t<0\\ 2\times10^{-3} & A & 0\le t\le 2ms\\ -2\times10^{-3} & A & 2<t\le 4ms\\ 0 & A & t>4ms\end{cases}$$

(2) 电容电荷 $q(t)=Cu(t)$

$$=\begin{cases}0 & C & t<0\\ 2\times10^{-3}t & C & 0\le t\le 2ms\\ 2\times10^{-6}(4-10^3 t) & C & 2<t\le 4ms\\ 0 & C & t>4ms\end{cases}$$

(3) 电容吸收的功率P为

$$p(t)=u(t)i(t)=\begin{cases}0 & W & t<0\\ 2t & W & 0\le t\le 2ms\\ 2t-8\times10^{-3} & W & 2<t\le 4ms\\ 0 & W & t>4ms\end{cases}$$

注：以上各式中t所的单位为s.

3. 电容电压u与电流i的关系为.

$u(t)=u(t_0)+\frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i\cdot d\xi$

$=u(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\cdot d\xi$

电容电流i(t)的表达式如下：

$$i(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 5t & 0\le t<2s\\ -10 & t\ge 2s\end{cases}$$

因此：

t=1时，$u(1)=u(0)+\frac{1}{C}\int_0^1 i(t)\,d(t)$

$=0+\frac{1}{2}\int_0^1 5t\cdot dt$

$=\frac{1}{2}\times\left(\frac{5}{2}t^2\right)\Big|_0^1=1.25V$

t=2时. $u(2)=u(0)+\frac{1}{C}\int_0^2 i(t)\cdot d(t)$

$=0+\frac{1}{2}\int_0^2 5t\cdot dt$

$=\frac{1}{2}\times\left(\frac{5}{2}t^2\right)\Big|_0^2=5V$

t=4s时 $u(4)=u(2)+\frac{1}{C}\int_2^4 i(t)\,d(t)$

$=5+\frac{1}{2}\int_2^4(-10)\cdot dt$

$=5+\frac{1}{2}\times(-10t)\Big|_2^4=-5V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

4. 电感电压与电流关系为

$i(t)=i(t_0)+\frac{1}{L}\int_{t_0}^{t} u\cdot d\xi$

$=i(0)+\frac{1}{L}\int_0^t u\,d\xi$

电感电压的函数表达式为：

$$u(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ 10 & 0\le t\le 2s\\ 0 & 2<t\le 3s\\ 10t-40 & 3<t\le 4s\\ 0 & t>4s\end{cases}$$

因此：

$t=1$时. $i(1)=i(0)+\frac{1}{L}\int_0^1 u(t)\cdot dt$

$=0+\frac{1}{4}\int_0^1 10\,dt$

$=\frac{1}{4}\times(10t)\Big|_0^1=2.5A$

$t=2$时. $i(2)=i(1)+\frac{1}{L}\int_1^2 u(t)\cdot dt$

$=2.5+\frac{1}{4}\int_1^2 10\cdot dt$

$=2.5+\frac{1}{4}\times(10t)\Big|_1^2=5A$

$t=3$时. $i(3)=i(2)+\frac{1}{L}\int_2^3 u(t)\cdot dt$

$=5+\frac{1}{4}\int_2^3 0\cdot dt=5A$

$t=4$时 $i(4)=i(3)+\frac{1}{L}\int_3^4 u(t)\cdot dt$

$=5+\frac{1}{4}\int_3^4(10t-40)\,dt=3.75A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

5. 电流i的表达式为：

① 当 $0\le t\le 60\mu s$时.

$i(t)=\frac{1.2}{60\times10^{-6}}t=2\times10^4 t$ A

② 当 $60\mu s<t\le 64\mu s$时.

$i(t)=-\frac{1.2}{4\times10^{-6}}(t-60\times10^{-6})$

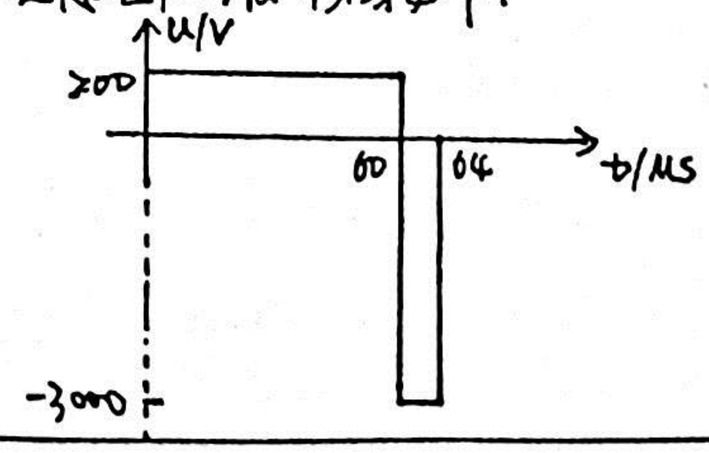
$=19.2-3\times10^5 t$ A

因此：

$u(t)=L\frac{di(t)}{dt}=0.01\cdot\frac{di(t)}{dt}$

$=\begin{cases}200\ V & 0\le t\le 60\mu s\\ -3000\ V & 60\mu s<t\le 64\mu s\end{cases}$

电容电压波形图如下：



6. (1) 当 $i=2\sin(2t+\frac{\pi}{3})$ A时

$u_R=Ri=4\sin(2t+\frac{\pi}{3})$ V

$u_L=L\frac{di}{dt}=1\times2\cos(2t+\frac{\pi}{3})\times2=4\cos(2t+\frac{\pi}{3})$ V

$u_C=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\,d\xi$

$=100\int_0^t\cdot 2\sin(2\xi+\frac{\pi}{3})\,d\xi$

$=100\times[-\cos(2\xi+\frac{\pi}{3})]\Big|_0^t$

$=50-100\cos(2t+\frac{\pi}{3})$ V

(2) 当 $i=e^{-t}$ A时.

$u_R=Ri=2e^{-t}$ V

$u_L=L\frac{di}{dt}=1\times e^{-t}\times(-1)=-e^{-t}$ V

$u_C=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\,d\xi$

$=100\int_0^t e^{-\xi}\cdot d\xi$

$=100\times(-e^{-\xi})\Big|_0^t=100(1-e^{-t})$ V

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

(7) $u_L(t)=L\frac{di_s(t)}{dt}=LIe^{-\alpha t}\times(-\alpha)$

$=-LI\alpha e^{-\alpha t}$ V

$i_{C_2}(t)=C_2\frac{du_s}{dt}=C_2U_m[-\sin wt)\times w$

$=-wC_2U_m\sin wt$ A

(8) 图a中

$C_{ab}=\dfrac{1}{\frac{1}{5}+\dfrac{1}{\left(\frac{1}{\frac{1}{3+2}+\frac{1}{20}}+1\right)}}=2.5F$

图b中

$L_{ab}=\dfrac{1}{\frac{1}{4+2}+\frac{1}{8}}+8=10H$

9. (1)

等效电容 $C=\frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}}=1.6\mu F$.

等效初始条件. $u_C(0)=u_{C1}(0)+u_{C2}(0)=-10V$

u_C 可表示如下：

$$u_C=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i(\xi)\cdot d\xi$$

$$=-10+\frac{1}{1.6\times10^{-6}}\int_0^t .120\times10^{-6}\times e^{-5\xi}\,d\xi$$

$$=-10+\frac{120}{1.6\times(-5)}\times e^{-5\xi}\Big|_0^t$$

$$=5-15e^{-5t}\ V$$

(2) $u_{C1}=u_{C1}(0)+\frac{1}{C_1}\int_0^t i(\xi)d\xi$

$$=-5+\frac{1}{2\times10^{-6}}\int_0^t 120\times10^{-6}e^{-5\xi}d\xi$$

$$=-5+\frac{120}{2\times(-5)}e^{-5\xi}\Big|_0^t$$

$$=7-12e^{-5t}\ V$$

$$u_{C2}=u_{C2}(0)+\frac{1}{C_2}\int_0^t i(\xi)d\xi$$

$$=-5+\frac{1}{8\times10^{-6}}\int_0^t .120\times10^{-6}e^{-5\xi}d\xi$$

$$=-5+\frac{120}{8\times(-5)}e^{-5\xi}\Big|_0^t$$

$$=-2-3e^{-5t}\ V$$

显然. $u_C=u_{C1}+u_{C2}$，满足KVL.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10. (1)

等效电感 $L=\frac{1}{\frac{1}{L_1}+\frac{1}{L_2}}=1.2H$

等效初始电流值 $i(0)=i_1(0)+i_2(0)=0A$

$$i=i(0)+\frac{1}{L}\int_0^t u(\xi)d\xi=0+\frac{1}{1.2}\int_0^t 6e^{-2\xi}d\xi$$

$$=\frac{6}{1.2\times(-2)}e^{-2\xi}\Big|_0^t=2.5(1-e^{-2t})A$$

(2)

$$i_1=i_1(0)+\frac{1}{L_1}\int_0^t u(\xi)\,d\xi=2+\frac{1}{6}\int_0^t 6e^{-2\xi}d\xi$$

$$=2+\frac{6}{6\times(-2)}e^{-2\xi}\Big|_0^t=2.5-0.5e^{-2t}\ A$$

$$i_2=i_2(0)+\frac{1}{L_2}\int_0^t u(\xi)d\xi=-2+\frac{1}{1.5}\int_0^t 6e^{-2\xi}d\xi$$

$$=-2+\frac{6}{1.5\times(-2)}e^{-2\xi}\Big|_0^t=-2e^{-2t}\ A$$

显然 $i=i_1+i_2$，满足KCL.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

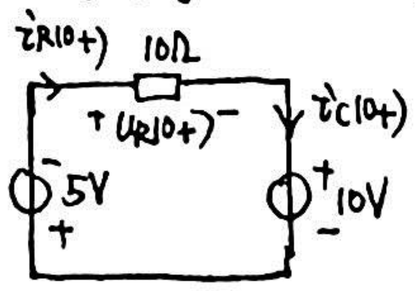
小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

第七章. 一阶电路和二阶电路的时域分析

1.(1) 图a中. 初始时刻 $u_C(0-)=10V$.

用换路定律得：$u_C(0+)=u_C(0-)=10V$.

0+时刻等效电路如下：



由0+等效电路. 计算得：

$$i_C(0+)=-\frac{10+5}{10}=-1.5A$$

$$u_R(0+)=10\,i_C(0+)$$

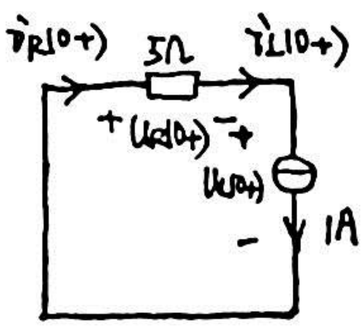
$$=-15V$$

$$i_R(0+)=i_C(0+)=-1.5A$$

(2) 图b中. 初始时刻. $i_L(0-)=\frac{10}{5+5}=1A$.

由换路定律得：$i_L(0+)=i_L(0-)=1A$

0+时刻等效电路如下：



由0+等效电路. 计算得：

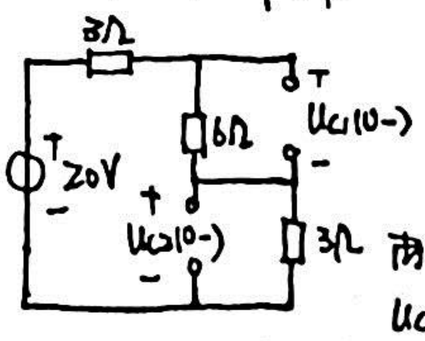
$$i_R(0+)=1A$$

$$u_R(0+)=5\,i_R(0+)=5V$$

$$u_L(0+)=-u_R(0+)=-5V$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. (1) 开关动作前. 电路如下图



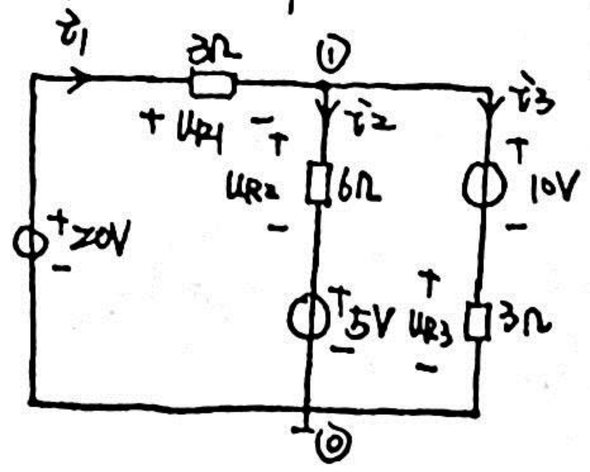
$$u_{C1}(0-)=\frac{20}{3+6+3}\times 6=10V$$

$$u_{C2}(0-)=\frac{20}{3+6+3}\times 3=5V$$

由换路定律. 有.

$u_{C1}(0+)=u_{C1}(0-)=10V$, $u_{C2}(0+)=u_{C2}(0-)=5V$

画出0+时刻等效电路. 如下图



选择结点如图. 则结点电压方程为.

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\right)u_{n1}(0+)=\frac{20}{2}+\frac{5}{6}+\frac{10}{3}$$

解得：$u_{n1}(0+)=13V$

故各支路电流为

$$i_1(0+)=\frac{20-u_{n1}(0+)}{3}=\frac{7}{3}A$$

$$i_2(0+)=\frac{u_{n1}(0+)-5}{6}=\frac{4}{3}A$$

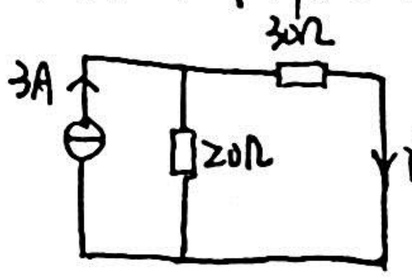
$$i_3(0+)=\frac{u_{n1}(0+)-10}{3}=1A$$

电阻上的电压为：

$u_{R1}(0+)=3i_1(0+)=7V$　$u_{R2}(0+)=6i_2(0+)=8V$

$u_{R3}(0+)=3i_3(0+)=3V$

(2) 开关动作前. 电路如下图所示.

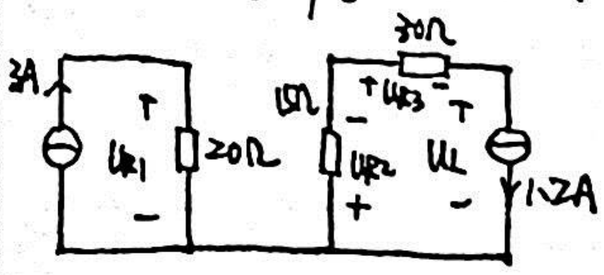


$$i_L(0-)=\frac{20}{20+30}\times 3=1.2A$$

根据换路定则：

$i_L(0+)=i_L(0-)=1.2A$.

画出0+时刻等效电路如下图：



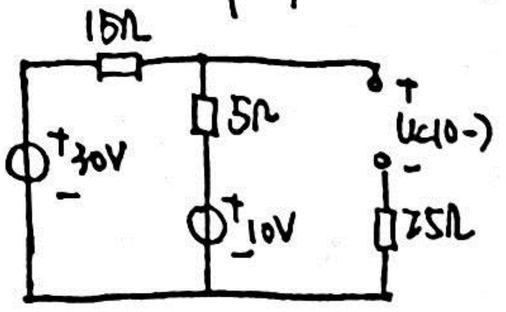
由图知：$u_{R1}(0+)=20\times 3=60V$

$u_{R2}(0+)=15\times 1.2=18V$

$u_{R3}(0+)=30\times 1.2=36V$

$u_L(0+)=-[u_{R2}(0+)+u_{R3}(0+)]=-54V$.

(3) 开关动作前. 电路如下图所示：



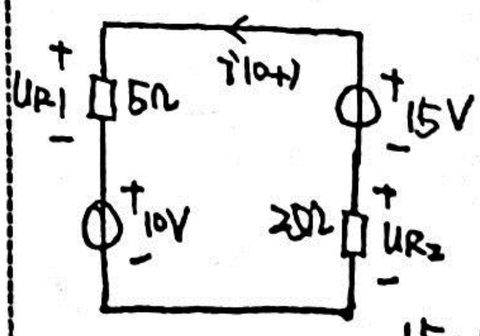
$$u_C(0-)=\frac{30-10}{15+5}\times 5+10$$

$$=15V$$

由换路定律：

$u_C(0+)=u_C(0-)=15V$

画出0+时刻等效电路如下图：

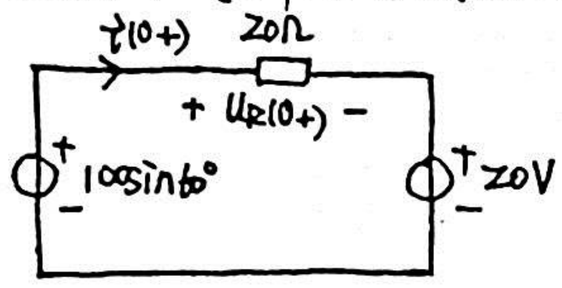


由图知：$i(0+)=\frac{15-10}{5+25}=\frac{1}{6}A$

$u_{R1}(0+)=5i(0+)=\frac{5}{6}V$

$u_{R2}(0+)=-25i(0+)=-\frac{25}{6}V$

(4) 画出0+时刻的等效电路，如下图。



由KVL知：$i(0+)=\frac{100\sin 60°-20}{20}=3.33A$

$u_R(0+)=20\,i(0+)=66.6V$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

3. 开关动作前，电路相当于开路，电感相当于短路。

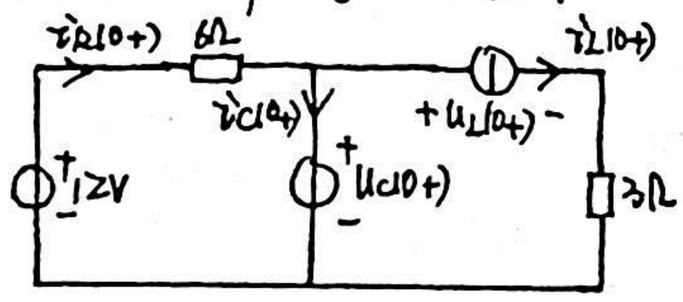
$\therefore u_C(0-)=\frac{3}{6//6+3}\times 12=6V$

$i_L(0-)=\frac{u_C(0-)}{3}=2A$

由换路定则，有：

$u_C(0+)=u_C(0-)=6V \quad i_L(0+)=i_L(0-)=2A$

画出0+时刻的等效电路如下。



由KCL知：$i_R(0+)=\frac{12-u_C(0+)}{6}=1A$

$i_C(0+)=C\frac{du_C}{dt}\Big|_{0+}=i_R(0+)-i_L(0+)=-1A$

$\therefore \frac{du_C}{dt}\Big|_{0+}=\frac{i_C(0+)}{C}=\frac{-1}{\frac{1}{24}}=-24\,V/s$

注意单位!!!

$u_L(0+)=L\frac{di_L}{dt}\Big|_{0+}=u_C(0+)-3i_L(0+)=0$

$\therefore \frac{di_L}{dt}\Big|_{0+}=0$

$\frac{di_R}{dt}\Big|_{0+}=\frac{d}{dt}\left(\frac{12-u_C}{6}\right)\Big|_{0+}=-\frac{1}{6}\frac{du_C}{dt}\Big|_{0+}=-\frac{1}{6}\times(-24)$

$=4A/s$

注意单位!!!

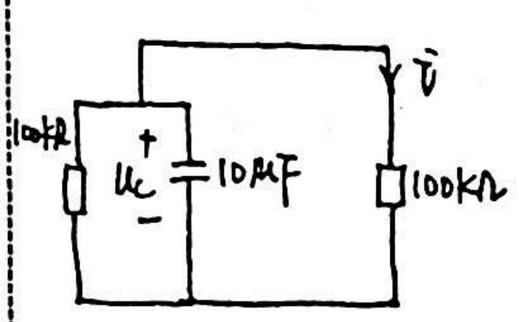
法二：先求出u_C，i_L，i_R的表达式，然后再进行求解。具体详见相频解析。

4. 开关动作前，电路处于稳态，电容相当于开路

因此，$u_C(0-)=\frac{5}{100+5}\times 100=4V$

由换路定则得：$u_C(0+)=u_C(0-)=4V$.

开关动作下后的等效电路如下：



这是一个一阶RC零输入电路，其中：

$R_{eq}=100//100=50k\Omega$

$\tau=R_{eq}C=50\times10^3\times10\times10^{-6}=0.5s$

$\therefore u_C(t)=u_C(0+)e^{-\frac{t}{\tau}}=4e^{-2t}\,V \cdot t\geq 0$

$i(t)=\frac{u_C(t)}{100}=0.04e^{-2t}\,mA \quad t\geq 0$

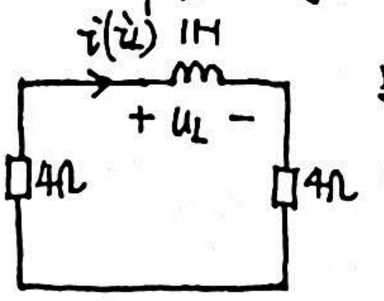
注意单位!!!

5. 开关动作前，电路处于稳定，电感相当于短路

初始值$i(0-)=i_L(0-)=\frac{10}{1+4}=2A$.

由换路定则$i(0+)=i_L(0+)=i_L(0-)=2A$

开关动作下后的等效电路如下：



这是一个一阶RL零输入电路。

$R_{eq}=4+4=8\Omega$

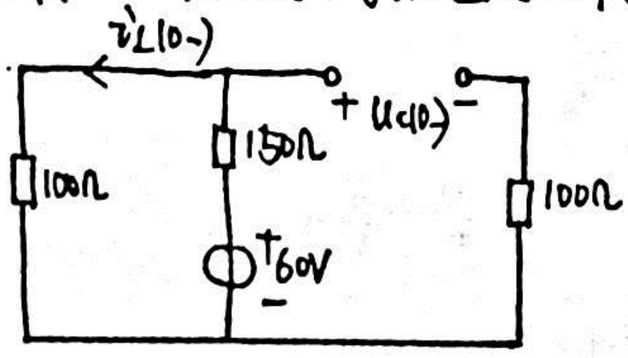
$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{1}{8}s$

$\therefore i(t)=i_L(t)=i_L(0+)e^{-\frac{t}{\tau}}=2e^{-8t}\,A \quad t\geq 0$

$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt}=2e^{-8t}\times(-8)=-16e^{-8t}\,V \quad t\geq 0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6. 开关动作前，电路处于稳态，电容相当于开路，电感相当于短路。等效电路如下：



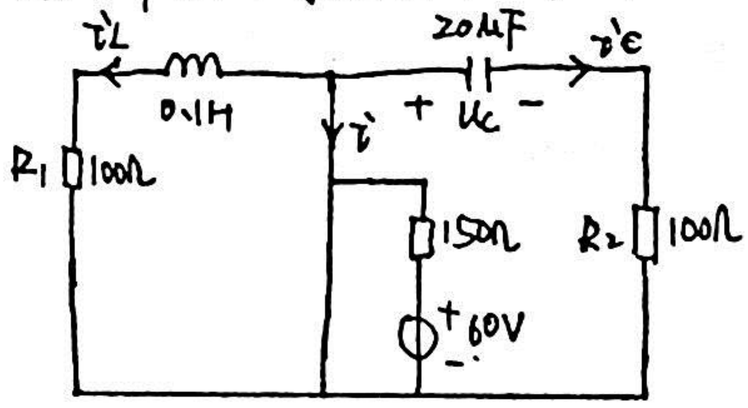
用图知：$i_L(0-)=\frac{60}{100+50}=0.24A$

$u_C(0-)=100i_L(0-)=24V$

用换路定则：

$u_C(0+)=u_C(0-)=24V \quad i_L(0+)=i_L(0-)=0.24A$

开关动作后的等效电路如下图.



此电路可看作是两个一阶电路．对左侧的RL零输入电路．有：

$$i_L(t)=i_L(0+)e^{-\frac{t}{\tau_1}}=0.24e^{-\frac{100}{0.1}t}=0.24e^{-1000t}A \quad t\geq 0$$

对右侧的RC零输入电路．有：

$$u_C(t)=u_C(0+)e^{-\frac{t}{R_2C}}=24e^{-\frac{t}{100\times 200\times 10^{-6}}}=24e^{-500t}V \quad t\geq 0.$$

$$i_C(t)=-\frac{u_C(t)}{100}=-0.24e^{-500t}A \quad t\geq 0$$

∴ 由KCL得：$i(t)=-i_L(t)-i_C(t)$

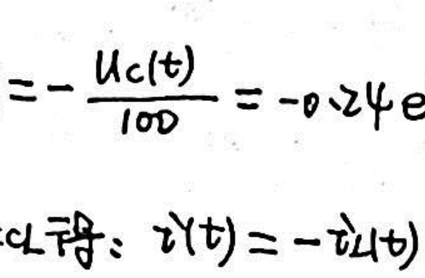
$$=0.24(e^{-500t}-e^{-1000t})A \quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. 图中受控源可等效为一电阻．其阻值．

$$R_{CS}=\frac{u_1}{u_1/10}=10\Omega.$$

开关动作后的等效电路如下：



其中：$R_{eq}=10//15+4=10\Omega$

∴ $\tau=R_{eq}C=5S$

用换路定则：$u_C(0+)=u_C(0+)=10V$

电路的零输入响应：

$$u_C(t)=u_C(0+)e^{-\frac{t}{\tau}}=10e^{-0.2t}V \quad t\geq 0$$

$$\therefore i(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}=0.5\times 10e^{-0.2t}\times(-0.2)=-e^{-0.2t}A \quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 开关动作前．电路处于稳态．电感相当于短路．

∴ 初始值 $i_L(0+)=\frac{15}{3}=5A$．（方向由上向下）

用换路定则：$i_L(0+)=i_L(0-)=5A$．

求开关动作后电感左侧的等效电阻 R_{eq}．

由图知．此时的受控源可等效为一电阻 R_{CS}

$$R_{CS}=-\frac{6U}{\frac{U}{2}}=-12\Omega$$

∴ $R_{eq}=3//(2+6-12)=\frac{3\times(-4)}{3+(-4)}=12\Omega.$

$$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{1}{4}S$$

∴ $i_L(t)=i_L(0+)e^{-\frac{t}{\tau}}=5e^{-4t}A \quad t\geq 0$

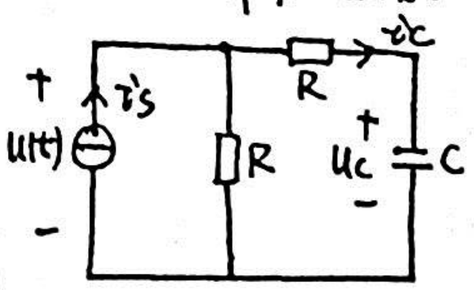
$$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt}=3\times 5e^{-4t}\times(-4)=-60e^{-4t}V \quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. 电容电压初始值 $u_C(0-)=0$

由换路定则：$u_C(0+)=u_C(0-)=0.$

开关动作后．电路如下图．



用网孔：$u_C(\infty)=Ri_S \quad \tau=R_{eq}C=2RC$

∴ $u_C(t)=u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})=Ri_S(1-e^{-\frac{t}{2RC}})V \quad t\geq 0$

$$i_C(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}=C\times(-Ri_Se^{-\frac{t}{2RC}})\times(-\frac{1}{2RC})$$

$$=\frac{1}{2}i_Se^{-\frac{t}{2RC}}A \quad t\geq 0$$

电流源两端的电压为．

$$u(t)=Ri_C(t)+u_C(t)=Ri_S(1-\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2RC}})V \quad t\geq 0$$

电流源发出的功率

$$P=u(t)i_S=R i_S^2\left(1-\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2RC}}\right)W \quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10. 由换路定则得：$u_C(0+)=u_C(0-)=0V$

开关动作后，在0时刻电容相当于开路，等效电路如下：

$$u_C(\infty)=\frac{10}{10+10}\times 20=10V$$

等效电阻：

$$R_{eq}=10\|10+5=10k\Omega.$$

$$\therefore \tau=R_{eq}C=10\times10^3\times10\times10^{-6}=0.1s$$

$$\therefore 零状态响应\ u_C(t)=u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$=10(1-e^{-10t})V \quad t>0$$

$$i_C(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}=e^{-10t}\ \underset{\sim}{mA} \quad t>0$$

注意单位.

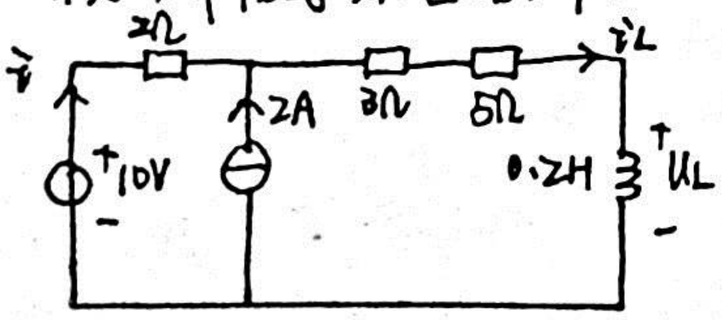
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

11. 开关动作前，电路处于稳态，电感相当于短路

$$\therefore i_L(0-)=0$$

由换路定则：$i_L(0+)=i_L(0-)=0$

开关动作后等效电路如下：



在0时刻，电感相当于短路，两端加电源.

$$i_L(0)=\frac{10}{2+3+5}+\frac{2}{2+3+5}\times 2=1.4A$$

电感两端的等效电阻 $R_{eq}=2+3+5=10\Omega$

$$\therefore \tau=\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{50}s$$

故，零状态响应 $i_L(t)=i_L(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$

$$=1.4(1-e^{-50t})A \quad t\geq 0$$

$$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt}=14e^{-50t}\ V \quad t\geq 0$$

设10V电压源支路电流为 i，方向如图，则：

$$i=i_L-2=-0.6-1.4e^{-50t}\ A \quad t\geq 0$$

电压源发出的功率为

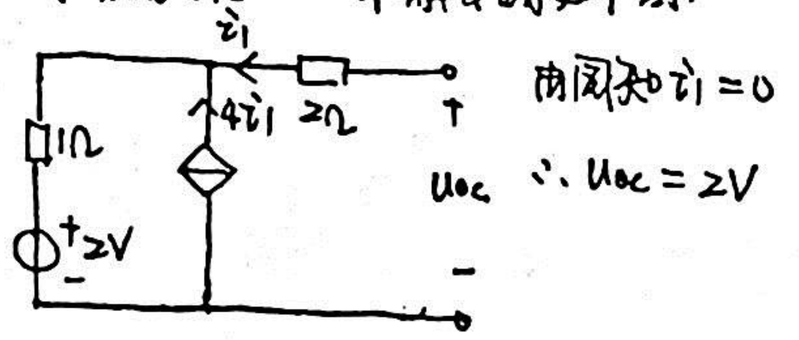
$$P=10\times i=-6-14e^{-50t}\ W. \quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 由题知：$u_C(0+)=u_C(0-)=0$

求开关动作后电路两端的戴维宁等效电路

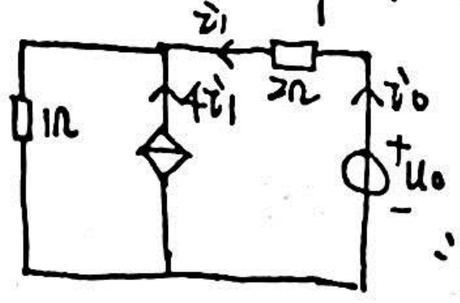
① 求开路电压 u_{oc}，求解电路如下图.



由图知 $i_1=0$

$\therefore u_{oc}=2V$

② 求等效电阻 R_{eq}，求解电路如下图.（外加电源法）

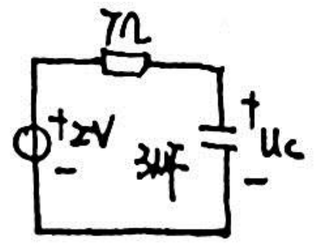


由图知：$i_0=i_1$

$u_0=2i_1+5i_1=7i_1$

$\therefore R_{eq}=\frac{u_0}{i_0}=7\Omega$

$\therefore$ 开关动作后等效电路如下：



$u_C(\infty)=u_{oc}=2V$

$\tau=7\times3\times10^{-6}=21\times10^{-6}s$

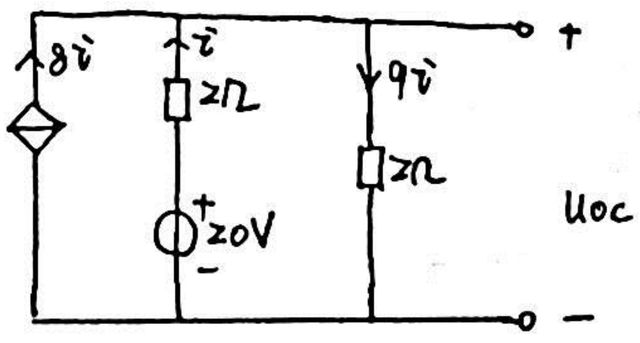
因此 $u_C(t)=u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$

$$=2(1-e^{-\frac{10^6}{21}t})V \quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. 由换路定则知：$u_C(0+)=u_C(0-)=0$. 求开关动作后，电容在0时刻的戴维宁等效电路.

① 求开路电压 u_{oc}，求解电路如下：

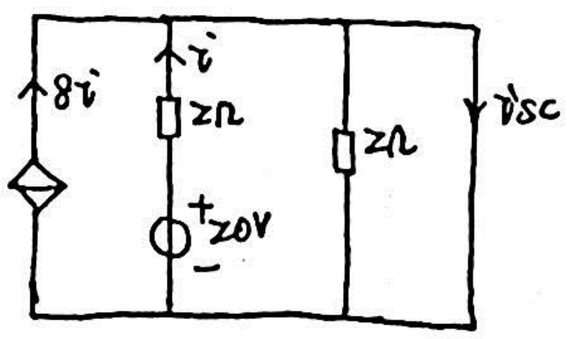


用KVL知：$Z0 = 2i + 2\times 9i$

解得：$i = 1A$

$\therefore U_{oc} = 2\times 9i = 18V$

② 求等效电阻Req（采用开路短路法），求解电路如下：



由KCL知：$i_{sc} = 8i + i = 9i$

用KVL得：$Z0 = 2i$

$\therefore i = 10A \quad i_{sc} = 90A$

$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{i_{sc}} = \frac{18}{90} = 0.2\Omega$

又：$u_c(\infty) = U_{oc} = 18V$

$\tau = R_{eq}C = 0.2\times 0.1 = 0.02s$

$\therefore u_c(t) = u_c(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$

$= 18(1-e^{-50t})V \quad t\geq 0$

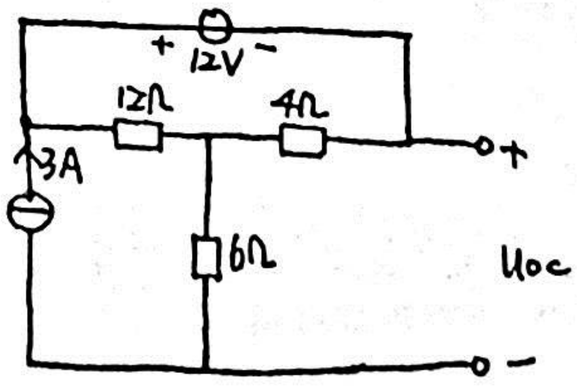
$i_c(t) = C\frac{du_c(t)}{dt} = 90e^{-50t}A \quad t\geq 0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14. 由换路定则知 $i_L(0+) = i_L(0-) = 0$

求开关动作后电感以外电路的戴维宁等效电路

① 求开路电压Uoc



用叠加定理，得：

$U_{oc} = \left[(12\|4) + 6\right]\times 3 - \frac{4}{12+4}\times 12 = 24V$

② 求等效电阻Req，另内部源置零，则

$R_{eq} = 12\|4 + 6 = 9\Omega$.

又：$i_L(\infty) = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{8}{3}A$

$\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{9}s$

$\therefore i_L(t) = i_L(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) = \frac{8}{3}(1-e^{-4.5t})A \quad t\geq 0$

$u_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} = 24e^{-4.5t}V \quad t\geq 0$

15. 注：本题应结合相量法进行计算，等学完第8章的知识再来求解本题。

(1) 由换路定律知：$u_c(0+) = u_c(0-) = U_0$.

开关动作后，电路达到稳态时，电容电压$\dot{U}_c$为：

$\dot{U}_c = \frac{-j\frac{1}{\omega C}}{200-j\frac{1}{\omega C}}\cdot\dot{E} = \frac{-j31.85}{200-j31.85}\times 220\angle 30°$

$= 34.6\angle -50.95°V$

$\therefore u_c'(t) = 34.6\sqrt{2}\cos(314t-50.95°)V$

$u_c'(0+) = 34.6\sqrt{2}\cos(-50.95°) = 30.83V$

用三要素法得：

$u_c(t) = u_c'(t) + [u_c(0+) - u_c'(0+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

其中 $\tau = RC = 200\times 100\times 10^{-6} = 0.02s$

$\therefore u_c(t) = 34.6\sqrt{2}\cos(314t-50.95°) + (U_0-30.83)e^{-50t}V$

$t\geq 0$

(2) 自由态分量为 $(U_0-30.83)e^{-50t}$

显然，当 $U_0 = 30.83$ 时，自由态分量为零。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

16.(1)开关动作前，电路处于稳态，电感相当于短路。

$\therefore i_L(0+)=i_L(0-)=\frac{24}{12}=2A$

开关动作后易得：

$i_L(\infty)=\frac{24}{12}=2A$

$R_{eq}=12\|6=4\Omega$

$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{4}{4}=1s$

$\therefore$ 由三要素得 $i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$=2A \quad t\geq 0$

(2) $u_L=L\frac{di_L}{dt}=0$

$\therefore$ 流过电压源电流为

$i=i_L+\frac{u_L}{6}=2A$ (方向由电压源负极指向正极)

$\therefore$ 电压源发出功率为

$P=24i=48W$

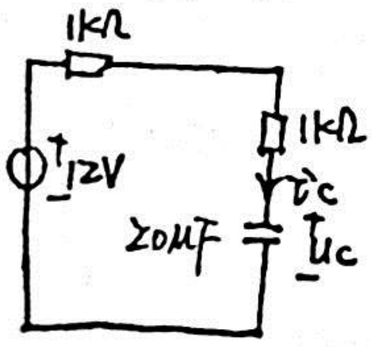
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

17. 开关动作前电路处于稳态，电容相当于开路。

$\therefore u_C(0-)=\frac{1}{1+1}\times 12=6V$

由换路定则：$u_C(0+)=u_C(0-)=6V$

开关动作后等效电路如下图。



$t\to\infty$ 时，电容看作开路。

$\therefore u_C(\infty)=12V$

$\tau=R_{eq}C=2000\times 20\times 10^{-6}$

$=0.04s$

用三要素法得：

$u_C(t)=12+(6-12)e^{-\frac{t}{0.04}}=12-6e^{-25t}V \quad t\geq 0$

$i_C(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}=3e^{-25t}mA \quad t\geq 0$

$t=2ms$ 时 $u_C=12-6e^{-25\times 2\times 10^{-3}}=6.293V$

此时电容面能量为

$W_C(2ms)=\frac{1}{2}Cu_C^2=\frac{1}{2}\times 20\times 10^{-6}\times 6.293^2$

$=396\times 10^{-6}J$

18. 开关动作前，电路处于稳定，电路相当于开路。电感相当于短路。因此：

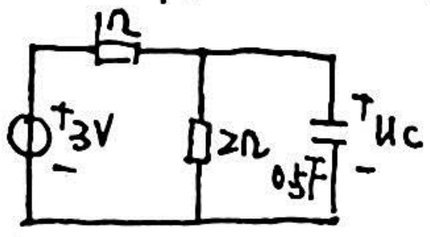
$u_C(0-)=0$

$i_L(0-)=\frac{3}{1}+\frac{3}{3+6}\times 9=6A$

由换路定则：$u_C(0+)=u_C(0-)=0$

$i_L(0+)=i_L(0-)=6A$

开关动作后，开关左侧电路等效如下图：



由图知：

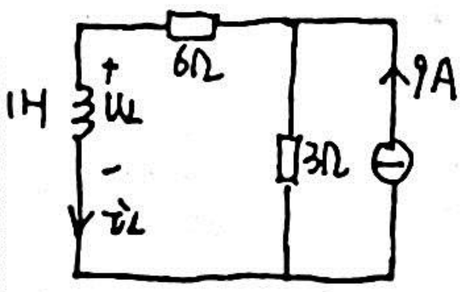
$u_C(\infty)=\frac{2}{1+2}\times 3=2V$

$R_{eq}=1\|2=\frac{2}{3}\Omega$

$\tau_C=R_{eq}C=\frac{1}{3}s$

$\therefore u_C(t)=u_C(\infty)(1-e^{-\frac{t}{\tau_C}})=2(1-e^{-3t})V \quad t\geq 0$

开关动作后，开关右侧等效电路如下：



由图知：

$i_L(\infty)=\frac{3}{3+6}\times 9=3A$

$R_{eq}=6+3=9\Omega$

$\tau_L=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{1}{9}s$

$\therefore$ 由三要素法得：

$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau_L}}$

$=3+3e^{-9t}A \quad t\geq 0$

$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt}=-27e^{-9t}V \quad t\geq 0$

$\therefore u(t)=u_C(t)-u_L(t)=2(1-e^{-3t})+27e^{-9t}V$

$t\geq 0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

19. 开关动作前已达稳态，电容相当于开路。

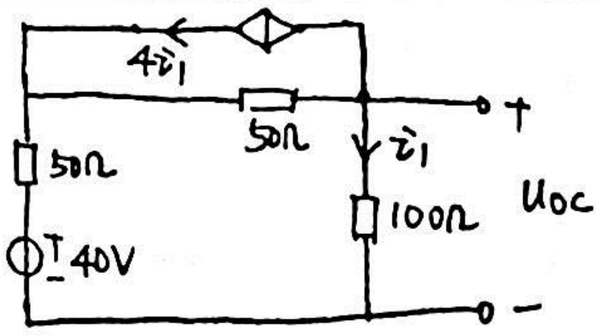
$\therefore u_C(0-)=3\times 2=6V$

用换路定律得：$u_C(0+)=u_C(0-)=6V$。

开路动作后求电容以外电路的戴维宁等效电路。

① 求开路电压 u_{oc}

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

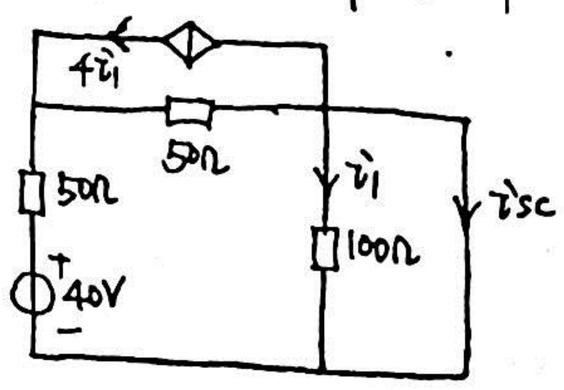


用KVL得：$40=50\times i_1+50\times(4i_1+i_1)+100\times i_1$

解得：$i_1=0.1A$

$\therefore U_{oc}=100i_1=10V$

③求等效电阻Req. 求解电路如下.(开路短路法)



由图知：$i_1=0$.

由KVL得：$40=(50+50)i_{sc}$

解得：$i_{sc}=0.4A$

$\therefore R_{eq}=\frac{U_{oc}}{i_{sc}}=\frac{10}{0.4}=25\Omega$

又：$u_c(\infty)=U_{oc}=10V$

$\tau=R_{eq}C=25\times0.2=5s$

∴由三要素法得：

$u_c(t)=u_c(\infty)+[u_c(0_+)-u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$=10-4e^{-0.2t}\ V \quad t\geq0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

20. 开关动作前，电路已达稳态，电感相当于短路

$i_L(0-)=-\frac{8}{2}=-4A$

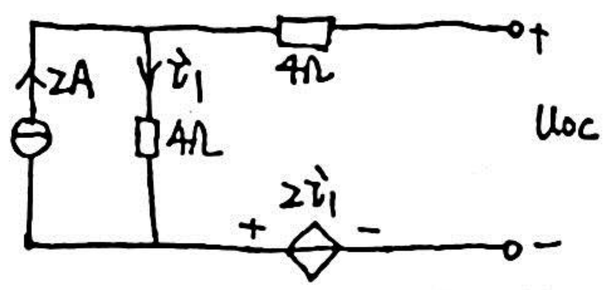
开关动作后，用换路定律得：

$i_L(0+)=i_L(0-)=-4A$.

求开关动作后，电感以外电路的戴维宁等效电路.

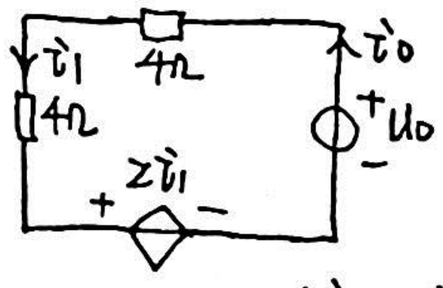
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

①求开路电压U_{oc}. 求解电路如下：



$U_{oc}=4i_1+2i_1=6i_1=12V$

②求等效电阻Req. 采用外加电源法.



$R_{eq}=\frac{U_0}{i_0}=\frac{4i_1+4i_1+2i_1}{i_1}=10\Omega$

$\therefore i_L(\infty)=\frac{U_{oc}}{R_{eq}}=1.2A$

$\because \tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{0.1}{10}=0.01s$

∴由三要素法得：

$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$=1.2-5.2e^{-100t}\ A \quad t\geq0$

$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt}=52e^{-100t}\ V \quad t\geq0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

21. ①列写换动作后电路的微分方程.

$LC\frac{d^2u_c}{dt^2}+RC\frac{du_c}{dt}+u_c=0$

以上二阶齐次方程的特征方程为

$LCp^2+RCp+1=0$

方程的特征根为

$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}$

代入已知数据得，

$p=-5\pm3$

$\therefore p_1=-2 \quad p_2=-8$

p_1p_2为两个不相等实根，电路处于过阻尼状态，

微分方程的通解为

$u_c(t) = A_1e^{P_1t} + A_2e^{P_2t} = A_1e^{-2t} + A_2e^{-8t}$

② 求初始条件.

已知 $u_c(0-) = u_c(0+) = 6V$

$C\frac{du_c}{dt}\Big|_{0+} = -i(0+) = 0$

$\therefore \frac{du_c}{dt}\Big|_{0+} = 0$

由初始条件得:

$u_c(0+) = A_1 + A_2 = 6$

$\frac{du_c}{dt}\Big|_{0+} = -2A_1 - 8A_2 = 0$

解得: $A_1 = 8,\ A_2 = -2$

$\therefore u_c(t) = (8e^{-2t} - 2e^{-8t})V \quad t \geq 0$

$i(t) = -C\frac{du_c}{dt} = 4(e^{-2t} - e^{-8t})A \quad t \geq 0$

(2) 使电路布临界阻尼下放电, 应有

$(\frac{R}{2L})^2 - \frac{1}{LC} = 0$

即: $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\Omega$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

22. ① 求初始条件.

开关动作前. 电路处于稳态, 电容相当于开路. 电感相当于短路.

$\therefore i_L(0-) = \frac{1}{1} = 1A \quad u_c(0-) = 0$

由换路定则. $i_L(0+) = i_L(0-) = 1A$

$u_c(0+) = u_c(0+) = L\frac{di_L}{dt}\Big|_{0+} = u_c(0-) = 0$

$\therefore \frac{di_L}{dt}\Big|_{0+} = 0$

② 列写开关动作后的微分方程.

$LC\frac{d^2i_L}{dt^2} + \frac{L}{R}\frac{di_L}{dt} + i_L = 0$

特征方程为:

$LCp^2 + \frac{L}{R}p + 1 = 0$

特征根为 $P = -\frac{1}{2RC} \pm \sqrt{(\frac{1}{2RC})^2 - \frac{1}{LC}}$

$= -10 \pm j49.97$

即: $P_1 = -10 + j49.97 \quad P_2 = -10 - j49.97$

P_1P_2 为两个共轭复根. 所以电路为过阻尼放电过程.

其动态响应为解为

$i_L(t) = Ae^{-8t}\sin(\omega t + \beta) = Ae^{-10t}\sin(49.97t + \beta)$

代入初始条件. 得:

$i_L(0+) = A\sin\beta = 1$

$\frac{di_L}{dt}\Big|_{0+} = -10A\sin\beta + 49.97A\cos\beta = 0$

解得: $\beta = \arctan\frac{49.97}{10} = 78.68°$

$A = \frac{1}{\sin\beta} = 1.02$

$\therefore i_L(t) = 1.02e^{-10t}\sin(49.97t + 78.68°)A \quad t \geq 0$

$u_c(t) = u_L(t) = L\frac{di_L}{dt}$

$= 196.23e^{-10t}\cos(49.97t + 78.68°) -$

$39.27e^{-10t}\sin(49.97t + 78.68°)\ V$

$= -200.1e^{-10t}\sin 49.97t\ V \quad t \geq 0$

或直接由 $u_c(t) = u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = -LA\sqrt{\delta^2 + w^2}e^{-\delta t}\sin wt$ 得:

$u_c(t) = -200.1e^{-10t}\sin 49.97t\ V \quad t \geq 0$

23. ① 求初始条件.

开关动作前. 电路处于稳态, 电容相当于开路. 电感相当于短路.

$\therefore i_L(0-) = \frac{50}{5+5} = 5A$ (方向由上而下)

$u_c(0-) = 5i_L(0-) = 25V$

$\therefore$ 由换路定则

$u_c(0+) = u_c(0-) = 25V$

$i_c(0+) = -i_L(0+) = -i_L(0-) = C\frac{du_c}{dt}\Big|_{0+} = -5$

$\therefore \frac{du_c}{dt}\Big|_{0+} = -5\times10^4\ V/s$

② 列写开关动作后的微分方程.

$LC\frac{d^2u_c}{dt^2} + RC\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$

式中: $R = 20 + 5 = 25\Omega$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

特征方程为 $LCp^2+RCp+1=0$

其特征根 $P=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}=-25\pm j139.19$

即：$P_1=-25+j139.19$，$P_2=-25-j139.19$

特征根为两个共轭复根．所以电路处于衰减振荡过程。电路电压为

$$u_c(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)$$
$$=Ae^{-25t}\sin(139.19t+\beta)$$

代入初始条件．

$$u_c(0+)=A\sin\beta=25$$

$$\frac{du_c}{dt}\Big|_{0+}=-25A\sin\beta+139.19A\cos\beta=-5\times10^4$$

解得：$\beta=-4.03°$　$A=-355.61$

$\therefore u_c(t)=-355.61e^{-25t}\sin(139.19t-4.03°)$ V　$t\geq0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

24. ①求初始条件．

两题知：$u_c(0+)=u_c(0-)=0$

$$i(0+)=i(0-)=C\frac{du_c}{dt}\Big|_{0+}=0$$

$$\therefore\ \frac{du_c}{dt}\Big|_{0+}=0$$

②列写开关动作后所成方程．

$$LC\frac{d^2u_c}{dt^2}+RC\frac{du_c}{dt}+u_c=U$$

设全响为 $u_c(t)=u_c'(t)+u_c''(t)$

特解 $u_c'(t)=U=100V$

$u_c''(t)$ 是对应齐次方程的通解．根据特征方程．$LCp^2+RCp+1=0$

得：$P=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}$

<1> 当 $R=3k\Omega$ 时．有 $P=(-15\pm1.118)\times10^3$

即：$P_1=-381.97$　$P_2=-2618.03$

特征根为两个不相等实根．电路处于非振荡放电过程

$\therefore u_c''(t)=A_1e^{-381.97t}+A_2e^{-2618.03t}$

全响应为

$u_c(t)=100+A_1e^{-381.97t}+A_2e^{-2618.03t}$

代入初始条件得

$u_c(0+)=100+A_1+A_2=0$

$\frac{du_c}{dt}\Big|_{0+}=-381.97A_1-2618.03A_2=0$

解得：$A_1=-117$，$A_2=17$

$\therefore u_c(t)=100-117e^{-381.97t}+17e^{-2618.03t}$ V　$t\geq0$

$i(t)=C\frac{du_c}{dt}=44.69e^{-381.97t}-44.51e^{-2618.03t}$ mA　$t\geq0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

<2>. 当 $R=2k\Omega$ 时　$P=-1000$

即：$P_1=P_2=-1000$

电路处于临界阻尼情况，

$u_c''(t)=(A_1+A_2t)e^{-1000t}$

全响应为

$u_c(t)=100+(A_1+A_2t)e^{-1000t}$

代入初始条件．

$u_c(0+)=100+A_1=0$

$\frac{du_c}{dt}\Big|_{0+}=A_2-1000A_1=0$

解得：$A_1=-100$，$A_2=-10^5$

$\therefore u_c(t)=100-(100+10^5t)e^{-1000t}$ V　$t\geq0$

$i(t)=C\frac{du_c}{dt}=100te^{-1000t}$ A　$t\geq0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

<3>. 当 $R=200\Omega$ 时．$P=-100\pm j995$

即：$P_1=-100+j995$，$P_2=-100-j995$

特征根为两个共轭复根，可知电路处于振荡放电过程。

$$u_c''(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)$$
$$=Ae^{-100t}\sin(995t+\beta)$$

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

全响应 $u_c(t)=100+Ae^{-100t}\sin(995t+\beta)$

代入起始条件.

$u_c(0+)=100+A\sin\beta=0$

$\left.\frac{du_c}{dt}\right|_{0+}=-100A\sin\beta+995A\cos\beta=0$

解得：$\beta=84.26°$　$A=-100.5$

故 $u_c(t)=100-100.5e^{-100t}\sin(995t+84.26°)V$　$t\geq0$

$i=C\frac{du_c}{dt}=-CA\sqrt{\delta^2+w^2}e^{-\delta t}\sin wt$

$=0.1e^{-100t}\sin 995t$　$t\geq0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

25. ①求初始条件.

由题知：$u_c(0+)=u_c(0-)=0$

$C\left.\frac{du_c}{dt}\right|_{0+}=i_L(0+)=i_L(0-)=\frac{U_0}{R}=4A$

∴

②求开关动作后的微分方程.

$LC\frac{d^2u_c}{dt^2}+RC\frac{du_c}{dt}+u_c=U_0$

设全响应 $u_c(t)=u_c'(t)+u_c''(t)$

特解 $u_c'(t)=U_0=12V$

$u_c''(t)$ 是对应齐次方程的通解. 特征方程为：

$LCp^2+RCp+1=0$

方程的特征根为：

$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}=-250\pm j12.91\times10^3$

即：$p_1=-250+j12.91\times10^3$，$p_2=-250-j12.91\times10^3$

为两个共轭复根. 可知电路处于振电放电过程.

$u_c''(t)=Ae^{-\delta(t)}\sin(wt+\beta)=$

$=Ae^{-250t}\sin(12.91\times10^3t+\beta)$

全响应 $u_c(t)=12+Ae^{-250t}\sin(12.91\times10^3t+\beta)$

代入初始条件：

$u_c(0+)=12+A\sin\beta=0$

$C\left.\frac{du_c}{dt}\right|_{0+}=C\times(-\delta A\sin\beta+wA\cos\beta)=4$

解得：$\beta=\arctan\left(\frac{-w}{\frac{4}{12}-\delta}\right)=-2.22°$

$A=-\frac{12}{\sin\beta}=309.78$

∴ $u_c(t)=12+309.78e^{-250t}\sin(12.91\times10^3t-2.22°)V$　$t\geq0$

$i(t)=C\frac{du_c}{dt}$

$=309.78C\left[-250e^{-250t}\sin(12910t-2.22°)+12910e^{-250t}\cos(12910t-2.22°)\right]$

$=309.78C\times\sqrt{250^2+12910^2}\times\left[\frac{-250}{\sqrt{250^2+12910^2}}e^{-250t}\sin(12910t-2.22°)+\frac{12910}{\sqrt{250^2+12910^2}}e^{-250t}\cos(12910t-2.22°)\right]$

$=-4e^{-250t}\sin(12910t-91.11°)$

$u_L(t)=L\frac{di}{dt}$

$=-4L\left[-250e^{-250t}\sin(12910t-91.11°)+12910e^{-250t}\cos(12910t-91.11°)\right]$

$=-4Le^{-250t}\cdot\sqrt{250^2+12910^2}\cdot\left[\frac{-250}{\sqrt{250^2+12910^2}}\sin(12910t-91.110)+\frac{12910}{\sqrt{250^2+12910^2}}\cos(12910t-91.11°)\right]$

$=309.9e^{-250t}\sin(12910t-2.22°)V$　$t\geq0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

26. ①求电路的初始条件. 由题知：

$u_c(0+)=u_c(0-)=4V$

$i_L(0+)=i_L(0-)=C\left.\frac{du_c}{dt}\right|_{0+}=0$

②列写开关动作后的微分方程.

$LC\frac{d^2u_c}{dt^2}+RC\frac{du_c}{dt}+u_c=6$

设全响应 $u_c(t)=u_c'(t)+u_c''(t)$

特解 $u_c'(t)=6V$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$u_C''(0)$是对应齐次方程两边同阶. 特征方程为:

$$LCp^2+RCp+1=0$$

方程的特征根为:

$$p=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}=-1\pm j2$$

即$p_1=-1+j2$, $p_2=-1-j2$为两个共轭复根, 可知电路处于振荡放电过程。

$$u''(t)=Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)=Ae^{-t}\sin(2t+\beta)$$

∴全响应$u_C(t)=6+Ae^{-t}\sin(2t+\beta)$

代入初始条件得:

$$u_C(0+)=6+A\sin\beta=4$$

$$C\frac{du_C}{dt}\Big|_{0+}=C(-\delta A\sin\beta+\omega A\cos\beta)$$

$$=C(-A\sin\beta+2A\cos\beta)=0$$

解得:

$$\beta=\arctan\frac{\omega}{\delta}=\arctan\frac{2}{1}=63.43°$$

$$A=\frac{4-6}{\sin\beta}=-2.236$$

∴$u_C(t)=6-2.236e^{-t}\sin(2t+63.43°)$ V $t\geq0$

$$i_L(t)=C\frac{du_C}{dt}=-cA\sqrt{\delta^2+\omega^2}e^{-t}\sin\omega t$$

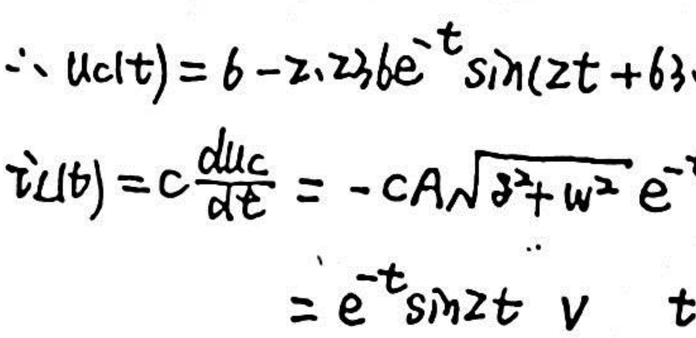
$$=e^{-t}\sin2t \text{ V} \quad t\geq0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

27. 由题知: $u_C(0+)=u_C(0-)=2V$

求$t>0$时电路以外电路的戴维宁等效电路

① 求开路电压u_{oc}

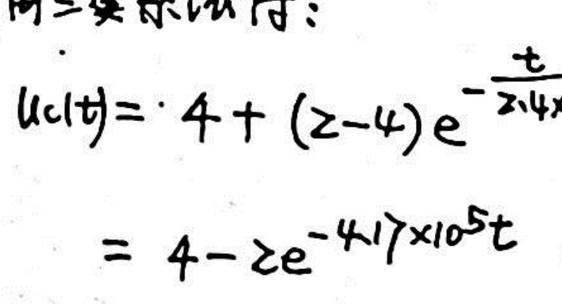


由KCL, KVL得: $i_S=i_1+gu_1=i_1+gR_1i_1$

解得 $i_1=8A$

∴$u_{oc}=R_2(-gu_1)+u_1=2\times(-8\times8)+8=-120V$

② 求等效电阻R_{eq}. (外加电源法)



$$u_0=(R_1+R_2)i_1$$

$$i_0=i_1+gu_1=i_1+gR_1i_1=(1+gR_1)i_1$$

∴$R_{eq}=\frac{u_0}{i_0}=\frac{R_1+R_2}{1+gR_1}=2.4\Omega$

∴$u_C(\infty)=u_{oc}=4V$

$$\tau=R_{eq}C=2.4\times10^{-6}s$$

用三要素法得:

$$u_C(t)=4+(2-4)e^{-\frac{t}{2.4\times10^{-6}}}$$

$$=4-2e^{-4.17\times10^5t} \text{ V} \quad t\geq0$$

$$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=0.833e^{-4.17\times10^5t} \text{ A} \quad t\geq0$$

由KCL得: $i_S=i_1+gu_1+i_C=i_1+gR_1i_1+i_C$

∴$i_1=\frac{i_S-i_C}{1+gR_1}=8-0.667e^{-4.17\times10^5t}$ A $t\geq0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

28. 法1: 分段求解.

① $0\leq t\leq1$时.

$R_{eq}=2//3=1.2\Omega$

$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{5}{6}s$

稳态值: $i=\frac{2}{2}=1A$

∴零状态响应$i(t)=1-e^{-1.2t}$ A

② $t\geq1$时.

$i(1+)=i(1-)=1-e^{-1.2}=0.699A$

∴零输入响应$i(t)=0.699e^{-1.2(t-1)}$

法2：用阶跃函数表示激励，求电路的阶跃响应

$\therefore u(t)=[2\varepsilon(t)-2\varepsilon(t-1)]V$

由题知：$u_C(0+)=u_C(0-)=0$ $\tau=\frac{5}{6}s$.

在$\varepsilon(t)$的作用下，$i(\infty)=0.5A$. 因此单路的单位阶跃响应为 $s(t)=0.5(1-e^{-1.2t})\varepsilon(t)$ A

∴当激励为$u(t)$时，根据线性叠加定理和时不变网络特性，电路的零状态响应为：

$i(t)=2s(t)-2s(t-1)$

$=(1-e^{-1.2t})\varepsilon(t)-[1-e^{-1.2(t-1)}]\varepsilon(t-1)$ A

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

29. (1) 分段求解.

① $0\le t\le 2$时. $u=10V$

$\tau=RC=10^{-2}s$

稳态值 $u_C=10V$

∴RC电路的零状态响应 $u_C(t)=10(1-e^{-100t})V$

② $2\le t\le 3$时 $u=-20V$

$u_C(2+)=u_C(2-)=10(1-e^{-200})\simeq 10V$

此时稳态值 $u_C=-20V$

∴根据三要素法得：

$u_C(t)=-20+[10-(-20)]e^{-100(t-2)}$

$=-20+30e^{-100(t-2)}V$.

③ $t\ge 3$时 $u=0$

$u_C(3+)=u_C(3-)=-20+30e^{-100}\simeq -20V$

此时稳态值 $u_C=0$

∴根据三要素法得：

$u_C(t)=0+(-20-0)e^{-100(t-3)}=-20e^{-100(t-3)}V$

(2) 用阶跃函数表示激励，有

$u(t)=10\varepsilon(t)-30\varepsilon(t-2)+20\varepsilon(t-3)$

在$\varepsilon(t)$的作用下，$u_C(\infty)=1V$ 且 $\tau=RC=10^{-2}s$

∴RC电路的单下所以响应为：

$s(t)=(1-e^{-100t})\varepsilon(t)$

∴$u_C(t)=10s(t)-30s(t-2)+20s(t-3)$

$=\{10(1-e^{-100t})\varepsilon(t)-30[1-e^{-100(t-2)}]\varepsilon(t-2)$

$+20[1-e^{-100(t-3)}]\varepsilon(t-3)\}V$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

30. 由KCL. KVL得：

$10\varepsilon(t)=R_1(i_C+i_1)+u_C=R_1(C\frac{du_C}{dt}+\frac{u_C}{R_2})+u_C$

整理得：$10\varepsilon(t)=7.5\times10^{-3}\frac{du_C}{dt}+1.5u_C$

将等式两边在0-与0+时间间隔内积分.得.

$\int_{0-}^{0+}10\varepsilon(t)\cdot dt=\int_{0-}^{0+}7.5\times10^{-3}\frac{du_C}{dt}\cdot dt+\int_{0-}^{0+}1.5u_C\cdot dt$

∵u_C不是冲激函数，有$\int_{0-}^{0+}1.5u_C\cdot dt=0$

∴有：$7.5\times10^{-3}[u_C(0+)-u_C(0-)]=10$

∴ $u_C(0+)=\frac{4000}{3}+u_C(0-)=\frac{4000}{3}V$.

当$t\ge 0+$时，电路的响应为零输入响应.

$R_{eq}=R_1\|R_2=2k\Omega$

$\tau=R_{eq}C=2000\times2.5\times10^{-6}=5\times10^{-3}s$

∴$u_C(t)=u_C(0+)e^{-\frac{t}{\tau}}$

$=\frac{4000}{3}e^{-200t}V$ $t\ge 0$

由于$u_C(t)$在0时刻有跃度，所以写出$u_C(t)$在全时域的表达式：

$u_C(t)=\frac{4000}{3}e^{-200t}\varepsilon(t)$

∴$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=[\frac{4000}{3}e^{-200t}\times(-200)\times\varepsilon(t)+\frac{4000}{3}e^{-200t}\delta(t)]\times2.5\times10^{-6}$ A

整理得：$i_C(t)=\frac{10}{3}\delta(t)-\frac{2000}{3}e^{-200t}\varepsilon(t)$ mA 冲激单位!!

$i_1(t)=\frac{u_C(t)}{R_2}=\frac{2}{9}e^{-200t}$ A

法2：利用间接法进行计算.详见视频讲解.

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

31. 由KCL. KVL得:

$$10\delta(t) = R_1\left(\frac{u_L}{R_2} + i_L\right) + u_L$$

代入已知数据. 整理得:

$$10\delta(t) = 0.25\frac{di_L}{dt} + 6i_L$$

对等式两边在0- 至0+ 区间内积分得:

$$\int_{0-}^{0+} 10\delta(t)\cdot dt = \int_{0-}^{0+} 0.25\frac{di_L}{dt}\cdot dt + \int_{0-}^{0+} 6i_L\cdot dt$$

由于i_L不可能为冲激函数. 所以上式积分结果为

$$10 = 0.25[i_L(0+) - i_L(0-)]$$

$$\therefore i_L(0+) = 40 + i_L(0-) = 40\,A$$

当$t \geq 0+$时. 电路为零输入响应

$$Req = R_1 // R_2 = 2.4\Omega$$

$$\tau = \frac{L}{Req} = \frac{0.1}{2.4} = \frac{1}{24}s$$

$$\therefore i_L(t) = i_L(0+)e^{-\frac{t}{\tau}} = 40e^{-24t}\,A.$$

$i_L(t)$用全时域表达式为 $i_L(t) = 40e^{-24t}\varepsilon(t)$

$$\therefore u_L(t) = L\frac{di_L}{dt} = 0.1\left[-24\times 40e^{-24t}\varepsilon(t) + 40e^{-24t}\delta(t)\right]$$

$$= -96e^{-24t}\varepsilon(t) + 4\delta(t)\ V.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

32.

(1) 两团和 $u_c(\infty) = \frac{8}{8+20+12}\times 0.05\times 20000 = 100V$

$$Req = 20 // (12+8) = 10k\Omega$$

$$\tau = ReqC = 10000\times 5\times 10^{-6} = 0.05s$$

而 $u_c(0+) = u_c(0-) = 0$

$$\therefore u_c(t) = 100(1-e^{-20t})\varepsilon(t)\ V$$

$$i_C = C\frac{du_c}{dt} = 5\times 10^{-6}\cdot\left[100e^{-20t}\times(-20)\varepsilon(t) + 0\cdot\delta(t)\right]$$

$$= 0.01e^{-20t}\varepsilon(t)\ A$$

(2) 由齐性定理(1)中单位阶跃响应为

$$S_{uc}(t) = \frac{100}{25}(1-e^{-20t})\varepsilon(t) = 4(1-e^{-20t})\varepsilon(t)\ V$$

所以单位冲激响应.

$$u_c(t) = \frac{dS_{uc}(t)}{dt}$$

$$= -4e^{-20t}\times(-20)\varepsilon(t) + 4(1-e^{-20t})\delta(t)$$

$$= 80e^{-20t}\varepsilon(t) + 0\cdot\delta(t) = 80e^{-20t}\varepsilon(t)\ V$$

$$i_C(t) = C\frac{du_c}{dt} = \left[0.4\delta(t) - 8e^{-20t}\varepsilon(t)\right]mA$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

33. 当$i_s(t) = \varepsilon(t)$时.

$$u_c(\infty) = 1000\times 1 = 1000V$$

$$\tau = ReqC = 3000\times 3\times 10^{-6} = 9\times 10^{-3}\,s$$

∴电路的单位阶跃响应为

$$S_{uc}(t) = 1000\left(1-e^{-\frac{t}{9\times 10^{-3}}}\right)\varepsilon(t)\ V$$

$$= 1000\left(1-e^{-\frac{1000t}{9}}\right)\varepsilon(t)\ V$$

(1) 当$i_s = \delta(t)A$, $u_c(0-) = 0$时. 电路的单位冲激响应为

$$u_c(t) = \frac{dS_{uc}(t)}{dt}$$

$$= -1000e^{-\frac{1000t}{9}}\times\left(-\frac{1000}{9}\right)\varepsilon(t) + 0\cdot\delta(t)$$

$$= \frac{10^6}{9}e^{-\frac{1000t}{9}}\varepsilon(t)\ V$$

(2) 当$i_s = \delta(t)$, $u_c(0-) = 1$时, 电路的响应看成是冲激响应与零输入响应之和. 即

$$u_c(t) = \frac{dS_{uc}(t)}{dt} + u_c(0+)e^{-\frac{t}{\tau}}\cdot\varepsilon(t)$$

$$= \frac{10^6+9}{9}e^{-\frac{1000t}{9}}\varepsilon(t)\ V$$

(3) 当$i_s = 3\delta(t-2)A$, $u_c(0-) = 2V$时, 电路的响应看成是延迟的冲激响应与零输入响应之和. 即:

$$u_c(t) = 3\times\frac{dS_{uc}(t-2)}{dt} + u_c(0+)e^{-\frac{t}{\tau}}\varepsilon(t)$$

$$= \left[\frac{10^6}{3}e^{-\frac{1000(t-2)}{9}}\right]\varepsilon(t-2) + 2e^{-\frac{1000t}{9}}\varepsilon(t)\ V$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

34. 由题知. $i_L(\infty)=\frac{5}{2}=2.5A$

$R_{eq}=2\parallel 3=1.2\Omega$

$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{4}{1.2}=\frac{10}{3}s$

又 $i_L(0+)=i_L(0-)=0$

$\therefore i_L(t)=2.5(1-e^{-0.3t})\varepsilon(t)\ A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

35. 求当 $u_s(t)=\varepsilon(t)$ 时的单位阶跃响应 $s(t)$

此时：$i(\infty)=0.1A$

$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{0.1}{10\parallel 10}=\frac{1}{50}s$

$i(0+)=i(0-)=0$

$\therefore s_i(t)=0.1(1-e^{-50t})\varepsilon(t)$

根据线性电路的线性性质，当 $u_s(t)=[50\varepsilon(t)+2\delta(t)]V$ 时.

$i(t)=50\cdot s_i(t)+2\cdot\frac{ds_i(t)}{dt}$

$=5(1-e^{-50t})\varepsilon(t)+2[-0.1e^{-50t}\times(-50)\varepsilon(t)+0]$

$=(5+5e^{-50t})\varepsilon(t)\ A.$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

36. (1) $i_s(t)=\varepsilon(t)A$ 时，电路的初始值.

$u_C(0+)=u_C(0-)=0\quad i_L(0+)=i_L(0-)=0$

$L\frac{di_L}{dt}\Big|_{0+}=u_C(0+)=0$

列写 $t\geq 0$ 后电路的微分方程.

$LC\frac{d^2i_L}{dt^2}+GL\frac{di_L}{dt}+i_L=i_S$

设全响应 $i_L=i_L'+i_L''$

特解 $i_L'=1$

i_L'' 是对应齐次方程的通解. 特征方程为

$LCp^2+GLp+1=0$

特征根：

$p=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{(\frac{G}{2C})^2-\frac{1}{LC}}=-2.5\pm 1.5$

即 $p_1=-1\quad p_2=-4$

$\therefore i_L(t)=1+A_1e^{-t}+A_2e^{-4t}$

代入初始值.

$i_L(0+)=1+A_1+A_2=0$

$L\frac{di_L}{dt}\Big|_{0+}=L(-A_1-4A_2)=0$

解得：$A_1=-\frac{4}{3}$；$A_2=\frac{1}{3}$

故电感电流.

$i_L(t)=(1-\frac{4}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)\ A$

(2) 当 $u_s=\delta(t)$ 时，利用冲激响应和所以响应之间的关系，对(1)中结果求导. 得：

$i_L(t)=h(t)=(\frac{4}{3}e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)+0\cdot\delta(t)$

$=(\frac{4}{3}e^{-t}-\frac{4}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)\ A$

$\therefore u_C(t)=u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}$

$=0.2\times(-\frac{4}{3}e^{-t}+\frac{16}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)+0\cdot\delta(t)$

$=(-\frac{1}{3}e^{-t}+\frac{4}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)\ V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

37. (1) 当 $u_s(t)=10\varepsilon(t)V$ 时. 电路的初始条件

$u_C(0+)=u_C(0-)=0$

$C\frac{du_C}{dt}\Big|_{0+}=i_L(0+)-\frac{u_C(0+)}{1}=0-0=0$

列写 $t\geq 0$ 后的电路微分方程.

$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+\frac{L}{R}\frac{du_C}{dt}+u_C=u_S=10$

设全响应 $u_C=u_C'+u_C''$

特解 $u_C'=10V$

u_C'' 是对应齐次方程的通解. 特征方程为

$LCp^2+\frac{L}{R}p+1=0$

特征根：

$p=-\frac{1}{2RC}\pm\sqrt{(\frac{1}{2RC})^2-\frac{1}{LC}}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$\therefore u_c(t) = 10 + Ae^{-\delta t}\sin(\omega t+\beta)$

$= 10 + Ae^{-\frac{1}{2}t}\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t+\beta)$

下代入初始条件：

$u_c(0+) = 10 + A\sin\beta = 0$

$C\frac{du_c}{dt}\Big|_{0+} = C(-\delta A\sin\beta + \omega A\cos\beta) = 0$

解得：$\beta = \arctan\frac{\omega}{\delta} = \arctan\sqrt{3} = 60°$

$A = -\frac{10}{\sin\beta} = -\frac{20}{\sqrt{3}} = -\frac{20\sqrt{3}}{3}$

$\therefore u_c(t) = [10 - \frac{20\sqrt{3}}{3}e^{-\frac{t}{2}}\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t+60°)]\varepsilon(t)\ V$

(2) 当$u_s(t) = 10\delta(t)$时，利用冲激响应和所缺响应间关系，对(1)中结果求导，得.

$u_c(t) = -Ae^{-\delta t}\sqrt{\delta^2+\omega^2}\sin\omega t\,\varepsilon(t) + 0\cdot\delta(t)$

$= \frac{20\sqrt{3}}{3}e^{-\frac{t}{2}}\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)\,\varepsilon(t)\ V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

38. 用三要素法知：

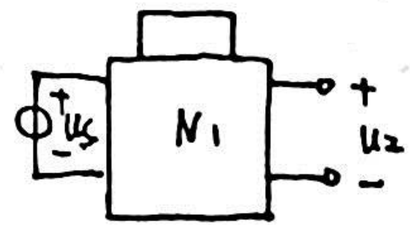
$u_z(t) = u_z(\infty) + [u_z(0+) - u_z(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$= \frac{1}{2} + (\frac{5}{8} - \frac{1}{2})e^{-\frac{t}{\tau}}$

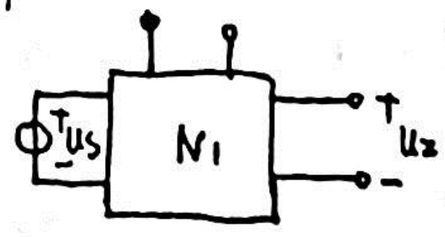
$\therefore u_z^a(0+) = \frac{5}{8}V \quad \tau_a = R_{eq}\cdot C = 4$ 即$R_{eq} = \frac{4}{C} = 2\Omega$

$u_z^a(\infty) = \frac{1}{2}V$

图a在0+和∞时刻下的等效电路如下图.

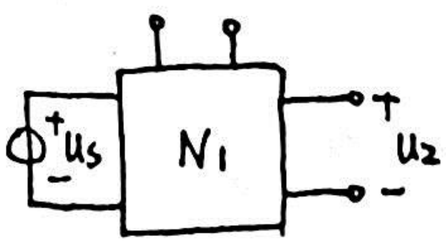


图a 0+时刻

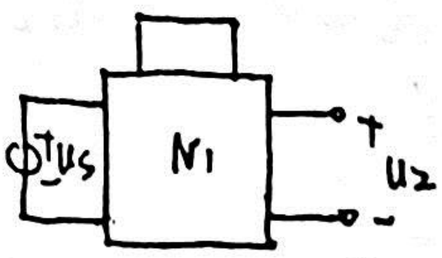


图a ∞时刻

图b在0+和∞时刻下的等效电路如下图.



图b 0+时刻



图b ∞时刻

之下所以可以等效为上述四图. 是由于$u_c(0+) = u_c(0-) = 0$.
因此0+时刻电容相当于短路. 而∞时刻电容相当于开路. 并且$i_c(0+) = i_c(0-) = 0$. 因此0+时刻电感相当于开路. 而∞时刻电感相当于短路。
所以上四图和：

$u_z^b(\infty) = u_z^a(0+) = \frac{5}{8}V$

$u_z^b(0+) = u_z^a(\infty) = \frac{1}{2}V$

$\tau_b = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{2}{2} = 1s$

$\therefore$ 对图b. 应用三要素法得

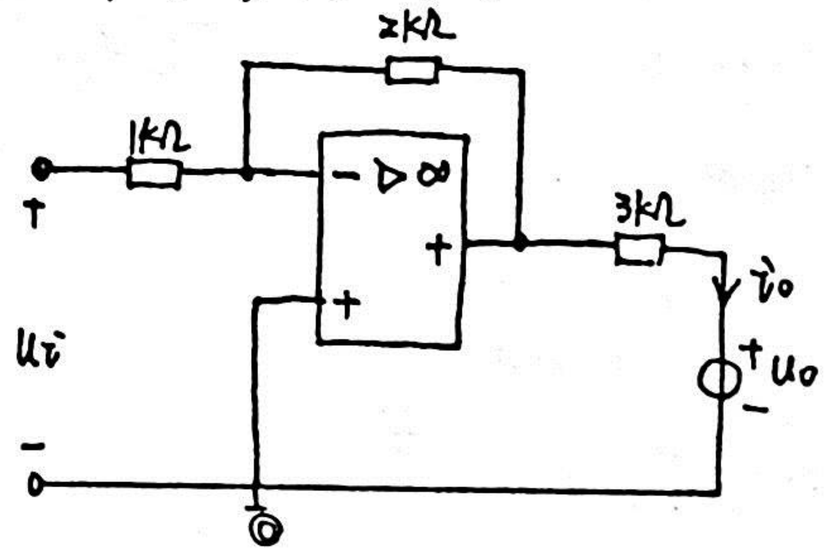
$u_z(t) = [\frac{5}{8} + (\frac{1}{2} - \frac{5}{8})e^{-t}]\varepsilon(t)\ V$

$= (\frac{5}{8} - \frac{1}{8}e^{-t})\varepsilon(t)\ V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

39. 求电路以外电路的戴维宁等效电路.

采用一步法. 如下图.



选择0参考结点如图. 则根据KCL, 虚断得

$\frac{u_i}{1000} = \frac{0 - (u_o + 3000i_o)}{2000}$

整理得：$u_o = -2u_i - 3000i_o$

$\therefore u_{oc} = -2u_i = -10\varepsilon(t)$

$R_{eq} = 3000\Omega$

$\therefore u_c(\infty) = -10V$

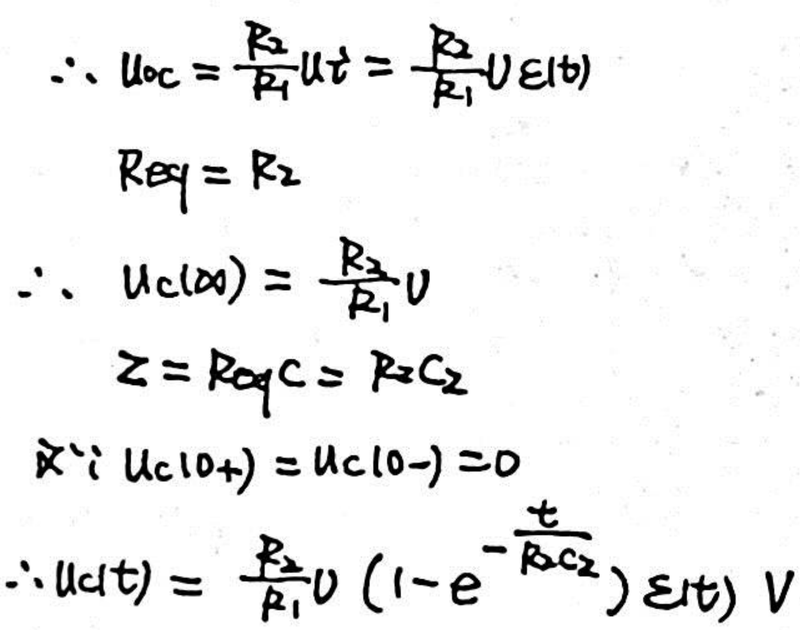
$\tau = R_{eq}C = 3000\times 0.4 = 1200s$

又$\because u_c(0+) = u_c(0-) = 0$

$\therefore u_c(t) = -10(1-e^{-\frac{t}{1200}})\varepsilon(t)\ V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

40. (1) 求电路以外电路的戴维宁等效电路. 采用一步法. 如下图. u_o



根据理想运放的虚短、虚断得：

$$\frac{u_i}{R_1} = i_0 + \frac{u_o}{R_2}$$

整理得：$u_o = \frac{R_2}{R_1}u_i - R_2 i_0$

$\therefore u_{oc} = \frac{R_2}{R_1}u_i = \frac{R_2}{R_1}U\varepsilon(t)$

$R_{eq} = R_2$

$\therefore u_c(\infty) = \frac{R_2}{R_1}U$

$\tau = R_{eq}C = R_2C_2$

又 $\because u_c(0+) = u_c(0-) = 0$

$\therefore u_c(t) = \frac{R_2}{R_1}U(1-e^{-\frac{t}{R_2C_2}})\varepsilon(t)\ V$

$u_o = -u_c(t) = -\frac{R_2}{R_1}U(1-e^{-\frac{t}{R_2C_2}})\varepsilon(t)\ V$

(2) 利用所求响应求冲激响应.

当 $u_i = \delta(t)$ 时

$u_o = [-\frac{R_2}{R_1}(1-e^{-\frac{t}{R_2C_2}})\varepsilon(t)]'$

$= -\frac{1}{R_1C_2}e^{-\frac{t}{R_2C_2}}\varepsilon(t) + 0\cdot\delta(t)$

$= -\frac{1}{R_1C_2}e^{-\frac{t}{R_2C_2}}\varepsilon(t)\ V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

41. 该电路电感电流冲激响应为

$$h_i(t) = \frac{1}{L}e^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)$$

电压冲激响应为

$$h_u(t) = L\frac{dh_i(t)}{dt} = [\delta(t) - \frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}t}]\varepsilon(t)$$

当激励为 $u_s(t)$ 时，响应可由卷积积分求得.

即：

$u_L(t) = u_s(t) * h_u(t)$

$= \int_0^t U_0 e^{-\alpha(t-\xi)}[\delta(\xi) - \frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}\xi}]d\xi$

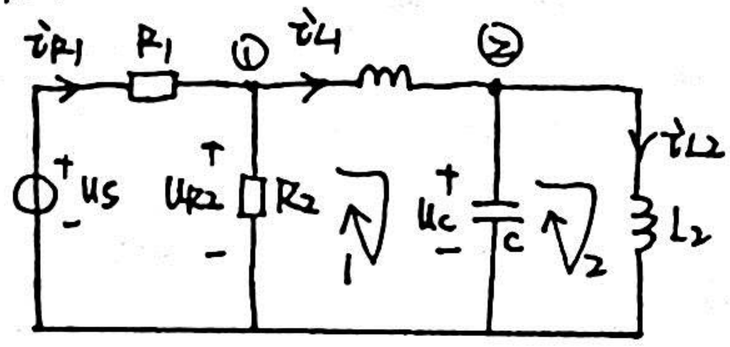
$= U_0e^{-\alpha t} - \frac{R}{L}U_0e^{-\alpha t}\int_0^t e^{\alpha\xi}\cdot e^{-\frac{R}{L}\xi}d\xi$

$= U_0(\frac{\alpha L}{\alpha L - R}e^{-\alpha t} + \frac{R}{R-\alpha L}e^{-\frac{R}{L}t})\varepsilon(t)\ V$

$= \frac{U_0}{R-\alpha L}(Re^{-\frac{R}{L}t} - \alpha Le^{-\alpha t})\varepsilon(t)\ V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

42.



对结点②列KCL方程. 如下.

$$C\frac{du_C}{dt} = i_{L1} - i_{L2}$$

对网路1、2分别列KVL方程.

$$L_1\frac{di_{L1}}{dt} = u_{R2} - u_C$$

$$L_2\frac{di_{L2}}{dt} = u_C$$

其中：$u_{R2} = u_S - R_1i_{R1} = u_S - R_1(i_{L1} + \frac{u_{R2}}{R_2})$

整理得：$u_{R2} = -\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}i_{L1} + \frac{R_2}{R_1+R_2}u_S$

整理以上方程得：

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{1}{C}i_{L1} - \frac{1}{C}i_{L2}$$

$$\frac{di_{L1}}{dt} = -\frac{1}{L_1}u_C - \frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)}i_{L1} + \frac{R_2}{L_1(R_1+R_2)}u_S$$

$$\frac{di_{L2}}{dt} = \frac{1}{L_2}u_C$$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

整理为状态方程的标准形式，如下：

$$\begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_{L1}}{dt} \\ \frac{di_{L2}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L_1} & -\frac{R_1R_2}{L_1(R_1+R_2)} & 0 \\ \frac{1}{L_2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{R_2}{L_1(R_1+R_2)} \\ 0 \end{bmatrix} u_S$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

其实结点①和回路的结点电压为输出，则

$$u_{n1} = u_{R2} = -\frac{R_1R_2}{R_1+R_2} i_{L1} + \frac{R_2}{R_1+R_2} u_S$$

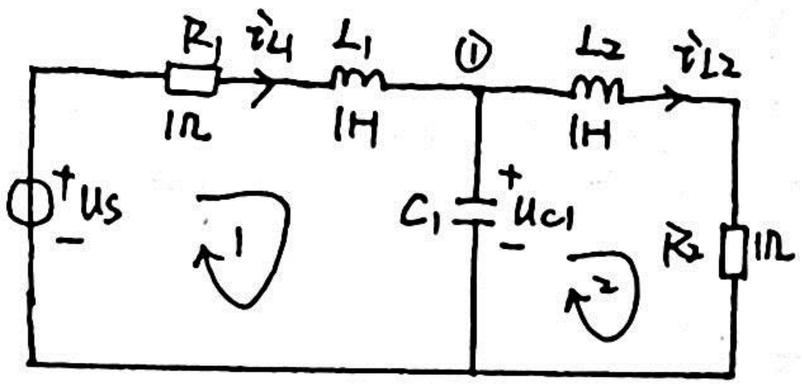
$$u_{n2} = u_C$$

整理后输出方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{R_1R_2}{R_1+R_2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{R_2}{R_1+R_2} \\ 0 \end{bmatrix} u_S$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

43. 选择结点和回路如下图。



对结点①列写KCL方程：

$$C_1 \frac{du_{C1}}{dt} = i_{L1} - i_{L2}$$

对回路1列写KVL方程为

$$L_1 \frac{di_{L1}}{dt} = -R_1 i_{L1} + u_S - u_{C1}$$

对回路2列写KVL方程为

$$L_2 \frac{di_{L2}}{dt} = u_{C1} - R_2 i_{L2}$$

将参数 R_1 R_2 L_1 L_2 及 C 的值代入并整理得到状态方程如下：

$$\begin{bmatrix} \frac{du_{C1}}{dt} \\ \frac{di_{L1}}{dt} \\ \frac{di_{L2}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{C1} \\ i_{L1} \\ i_{L2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u_S$$

第八章. 相量法

1. 复数下的不同表示形式之间的关系为

$F=a+jb=|F|e^{j\theta}=|F|\angle\theta$

代数形式转换为极坐标形式时，有

$|F|=\sqrt{a^2+b^2}\quad \theta=\arctan\frac{b}{a}$

因此：

$F_1=\sqrt{(-5)^2+(-5)^2}\angle\arctan\frac{-5}{5}=5\sqrt{2}\angle-135°$（因$F_1$在第三象限）

$F_2=\sqrt{(-4)^2+3^2}\angle\arctan(\frac{3}{-4})=5\angle143.13°$（因$F_2$在第二象限）

$F_3=\sqrt{20^2+40^2}\angle\arctan(\frac{40}{20})=44.72\angle63.43°$

$F_4=j10=10\angle90°\quad F_5=-3=3\angle180°$

$F_6=\sqrt{2.78^2+9.20^2}\angle\arctan(\frac{9.20}{2.78})=9.61\angle73.19°$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. 根据$a=|F|\cos\theta$，$b=|F|\sin\theta$. 可解得：

$F_1=2.92-j9.56\quad F_2=-5.76+j13.85$

$F_3=0.74+j0.95\quad F_4=-j10\quad F_5=-5$

$F_6=-7.07-j7.07$

3. 将原等式两边均整理成为代数形式，得：

$100+A\cos60°+jA\sin60°=175\cos\varphi+j175\sin\varphi$

由"实部=实部"，"虚部=虚部"可得：

$100+A\cos60°=175\cos\varphi$

$A\sin60°=175\sin\varphi$

将以上两式平方后相加，得：

$A^2+100A=175^2$.

解得 $A=102.07$ 或 -202.069（舍去）

$\therefore\ \varphi=\arcsin\frac{A\sin60°}{175}=30.34°$

4.

(1) $F_2\cdot F_6=(-4+j3)\times(2.78+j9.20)$

$=5\angle143.13°\times9.61\angle73.19°$

$=48.05\angle64.94°$

(2) $\frac{F_2}{F_6}=\frac{-4+j3}{2.78+j9.20}=\frac{5\angle143.13°}{9.61\angle73.19°}=0.52\angle216.32°$

$=0.52\angle-143.68°$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

5.

(1) $F_1+F_5=10\angle-73°+5\angle-180°$

$=2.92-j9.56+(-5)$

$=-2.08-j9.56$

(2) $-F_1+F_5=-10\angle-73°+5\angle-180°$

$=-(2.92-j9.56)+(-5)$

$=-7.92+j9.56$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6. 法1. 代数法.

设 $F_1+F_2=|F|\angle\varphi$. 根据题意可列方程为

$|F_1|\angle60°+10\angle-135°=|F|\angle\varphi$

等式左右两边同时乘以 $1\angle-60°$. 得：

$|F_1|+10\angle-195°=|F|\angle\varphi-60°$

即：$|F_1|+10\angle165°=|F|\angle\varphi-60°$

分解为两个实数方程.

$|F_1|+10\cos165°=|F|\cos(\varphi-60°)$ ①

$10\sin165°=|F|\sin(\varphi-60°)$ ②

用②式得. 若使$|F|$最小，则有$\sin(\varphi-60°)=1$

$\therefore\ \varphi-60°=90°$

$|F|=10\sin165°=2.59$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$|\dot{F}_1| = -10\cos 165° = 9.66$

法2：相量图解法，详见视频讲解.

7. 11) $\omega = 2\pi f = 628\ rad/s$. $\dot{U}_2 = 100\angle 30°\ V$

∴ 写成时域形式有：

$u_1 = 50\sqrt{2}\cos(628t + 30°)$

$u_2 = 100\sqrt{2}\cos(628t + 30°)$

12) 相位差 $\varphi = 30° - 30° = 0$

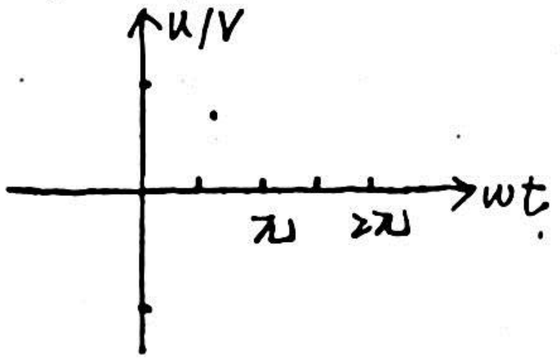
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 11) $u = 10\sin(10^3 t - 20°)V = 10\cos(10^3 t - 110°)V$.

故 u 和 i 的相量分别为

$\dot{U} = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle -110°$, $\dot{I} = \frac{2}{\sqrt{2}}\angle -50°\ A$

其波形图如图(a)



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

电压有效值 $U = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7.07V$

电流有效值 $I = \frac{2}{\sqrt{2}} = 1.41V$

频率 $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{10^3}{2\pi} = 159.16Hz$

周期 $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{159.16} = 6.28ms$

(2) 它们的相量分别为

$\dot{U} = 7.07\angle -110°\ V$ $\dot{I} = 1.41\angle -50°\ A$

相量图如图(b)

相位差 $\varphi = -110° - (-50°) = -60°$，说明电压 u 滞后于电流 i 60°相角。

13) 把电压 u 的参考方向反向后，令此时电压为 u'，则

$u' = -u = -10\cos(10^3 t - 110°)$

$= 10\cos(10^3 t + 70°)$

其波形图如图(c)所示. 其中有效值、频率、同期均不改变。

电压、电流相量如下. 相量图如图(d).

$\dot{U}' = 7.07\angle 70°\ V$ $\dot{I} = 1.41\angle -50°\ A$

相位差 $\varphi = 70° - (-50°) = 120°$. 电压超前电流 120°.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. 11) 正弦量求和可用相量求和. u_a. u_b. u_c 的相量为，

$\dot{U}_a = 220\angle 10°$, $\dot{U}_b = 220\angle -110°$, $\dot{U}_c = 220\angle 130°$

$\therefore \dot{U} = \dot{U}_a + \dot{U}_b + \dot{U}_c = 220\angle 0° + 220\angle -110° + 220\angle 130° = 0$

即. $u = u_a + u_b + u_c = 0$

12) $\dot{U}_{ab} = \dot{U}_a - \dot{U}_b = 220\angle 10° - 220\angle -110°$

$= 220\sqrt{3}\angle 40°\ V$

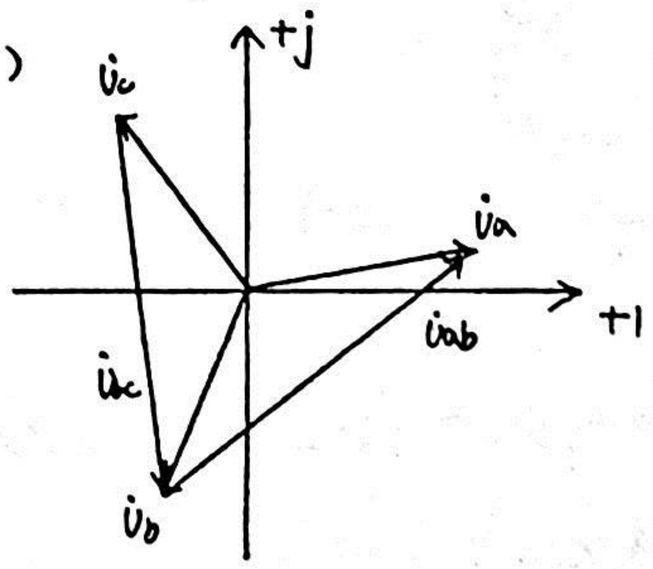
$\dot{U}_{bc} = \dot{U}_b - \dot{U}_c = 220\angle -110° - 220\angle 130°$

$= 220\sqrt{3}\angle -80°\ V$

$\therefore u_{ab} = 220\sqrt{6}\cos(\omega t + 40°)V$

$u_{bc} = 220\sqrt{6}\cos(\omega t - 80°)V$

13)

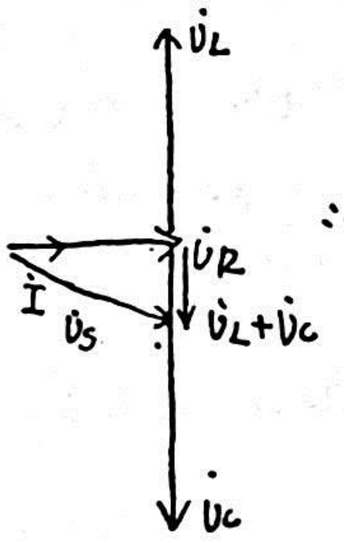


想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10. 图a中. 令 $\dot{I}=I\angle 0°$ 为参考相量. 则电压,电流相量图如下.

$\therefore U_S=\sqrt{U_R^2+U_L^2}=\sqrt{30^2+60^2}=67.08V$

图b中. 令 $\dot{U}=I\angle 0°$ 为参考相量. 则电压,电流相量图如下:



$\therefore U_S=\sqrt{U_R^2+(U_C-U_L)^2}=\sqrt{15^2+20^2}$
$=25V$

或直接利用相量法. 设图a.b中 $\dot{I}=I\angle 0°$. 则

图a中. $\dot{U}_S=\dot{U}_R+\dot{U}_L=30+60\angle 90°=30+j60=67.08\angle 63.43°$

$\therefore U_S=67.08V$

图b中. $\dot{U}_S=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C=15+j80-j100=15-j20$
$=25\angle -53.13°V$

$\therefore U_S=25V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

11. 当电源所加频率提高一倍时. 电感两端抗就提高一倍,电容两端抗降低一倍. 因此电路中电流表 A_2. A_3 所对读数分别为

$A_2:\frac{20}{2}A=10A$　　$A_3:25\times 2=50A$

设电压源以后面在角角为度. 则

$\dot{I}=5-j10+j50=5+j40=40.31\angle 82.87°A$

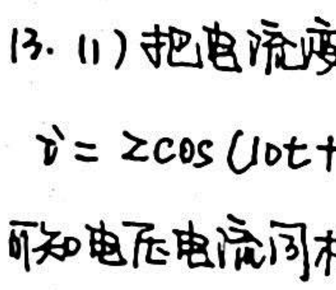
即电流表A所读数为 $I=40.31A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. ① 直流电源单独作用时 电容相当于开路.

$\therefore R=\frac{120}{4}=30\Omega$

② 交流电源单独作用时. 令 $\dot{U}_S=120\angle 0°$. 如下图



其中: $\dot{I}_R=\frac{120\angle 0°}{30}=4\angle 0°$

$\dot{I}_C=j\omega C\cdot\dot{U}_S=120\omega C\angle 90°$

由KCL: $\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_C$
$=4+j120\omega C.$

由题知: $5=\sqrt{4^2+(120\omega C)^2}\Rightarrow 120\omega C=3$

$\therefore C=\frac{3}{120\omega}=\frac{1}{40\times 2\pi\times 50}=7.962\times 10^{-5}F$
$=79.62\mu F.$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. (1) 把电流源为余弦形式有:

$i=2\cos(10t+135°-90°)=2\cos(10t+45°)A$

可知电压电流同相位. 该元件为一电阻. 阻值 $R=\frac{U}{I}=5\Omega$

(2) 先将电压化为标准余弦形式:

$u=10\cos(100t-90°)V$

可见. 电压滞后电流90°. 因此该元件为一电容. 有

$\frac{1}{\omega C}=\frac{10}{2}=5$

$\therefore C=\frac{1}{5\omega}=\frac{1}{5\times 100}=2\times 10^{-3}F$

(3) 将电流化为余弦形式

$i=-\cos(t-90°)$

可见电流滞后电压90°. 因此该元件为一电感. 有

$\omega L=\frac{10}{1}=10$

$L=\frac{10}{\omega}=\frac{10}{1}=10H$

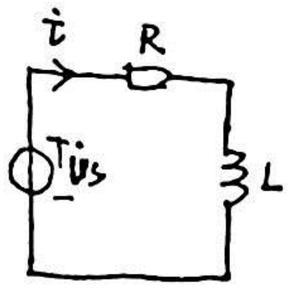
(4) 用以上结论可知. u超前i 45°. 可见该元件应为电阻和电感两串联. 有

$R+j\omega L=\frac{10}{2}\angle 45°=\frac{5}{\sqrt{2}}+j\frac{5}{\sqrt{2}}$

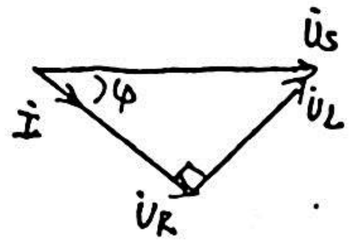
$\omega L=\frac{5}{\sqrt{2}}\Rightarrow L=\frac{5}{\sqrt{2}\omega}=\frac{5}{\sqrt{2}\times 314}=11.26\times 10^{-3}H$
$=11.26mH$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

14. 电路如图a. 相量图如图b.



(a)



(b)

电源 $\dot{U}_S = 50\sqrt{2}\angle 0°$　$j\omega L = j25\Omega$.

电流有效值 $I = \frac{U_L}{\omega L} = \frac{25}{25} = 1A$

由图b知：$U_R = \sqrt{U_S^2 - U_L^2} = \sqrt{(50\sqrt{2})^2 - 25^2} = 66.14V$

∴ 电阻 $R = \frac{U_R}{I} = \frac{66.14}{1} = 66.14\Omega$

∴ $\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{R+j\omega L} = \frac{50\sqrt{2}\angle 0°}{66.14+j25} = 1\angle -20.7° A$

∴ $i(t) = \sqrt{2}\cos(10^3 t - 20.7°) A$

或由 $\varphi = \arcsin\frac{U_L}{U_S} = \arcsin\frac{25}{50\sqrt{2}} = 20.7°$ 得出 i

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

15. 设 $\dot{I}_1 = 10\angle 0°$ 为参考相量，则 $\dot{I}_2 = j10 A$

由KCL：$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10 + j10 = 10\sqrt{2}\angle 45° A$

由KVL：$\dot{U}_S = j10\dot{I} + 10\dot{I}_1 = j100 V$

16. 电路的入端导纳 Y 为

$$Y = \left(1 + \frac{1}{-j0.5} + \frac{1}{j1}\right) = (1+j1)S$$

∴ $\dot{U} = \frac{\dot{I}_S}{Y} = \sqrt{2}\angle -45° V$

17. 开关动作前，LC并联部分的等效值为

$$\frac{j1(-j1)}{j1-j1} = \infty$$

相当于开路，$i=0$，则 $\dot{I}_L$ 为

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_S}{j1} = \frac{1\angle\varphi_u}{1\angle 90°} = 1\angle\varphi_u - 90°$$

∴ $i_L = \sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi_u - 90°)$，其中：$\omega = 10^6$

当 $t = t_1$ 时 $i_L(t_1) = \sqrt{2}\cos(\omega t_1 + \varphi_u - 90°) = 0.6786$

解得：$\omega t_1 + \varphi_u = 151.32°$ 或 $28.68°$

开路动作后，电路达到稳态时，电感电流为

$$\dot{I}_{Lp} = \frac{\dot{U}_S}{R+j\omega L} = \frac{1\angle\varphi_u}{1+j1} = \frac{1}{\sqrt{2}}\angle(\varphi_u - 45°)$$

∴ $i'_L(t) = \cos(\omega t + \varphi_u - 45°)$

$= \cos[\omega(t-t_1) + \omega t_1 + \varphi_u - 45°]$

$= \cos[\omega(t-t_1) + 106.32°]$

或 $\cos[\omega(t-t_1) - 16.32°]$

$i'_L(t_1) = \cos 106.32° = -0.281$

或 $= \cos(-16.32°) = 0.96$

$\tau = \frac{L}{R} = 10^{-6} s$

用三要素法，并代入 $\omega = 10^6$ 得：

$$i_L(t) = i'_L(t) + [i_L(t_1) - i'_L(t_1)]e^{-\frac{t-t_1}{\tau}}$$

$$= \cos[10^6(t-t_1) + 106.32°] + 0.96e^{-10^6(t-t_1)}$$

或 $= \cos[10^6(t-t_1) - 16.32°] - 0.28e^{-10^6(t-t_1)}$　$t \geq t_1$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

18. (1) U_S 单独作用时，电容相当于开路，电感相当于短路，因此有：

$U'_C = -U_S = -10V$　$i'_L = \frac{U_S}{R_1} = 10A$

(2) i_S 单独作用时，电压源处相当于短路，采用相量法，$\dot{I}_S = \sqrt{2}\angle 45° A$

$U''_C = 0$　$\dot{I}''_L = -\frac{1}{1+j1} \times \dot{I}_S = -\frac{\sqrt{2}\angle 45°}{\sqrt{2}\angle 45°} = -1A$

∴ $i''_L = -\sqrt{2}\cos(10^6 t)$

由叠加定理：

$U_C = U'_C + U''_C = -10V$

$i_L = i'_L + i''_L = 10 - \sqrt{2}\cos(10^6 t) A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

19. 用KCL KVL得：

$$\dot{U}_S = \frac{1}{j\omega C}(\dot{I} - \beta\dot{I}) = \frac{(1-\beta)}{j\omega C}\cdot\dot{I}$$

$$\therefore \dot{I} = \frac{j\omega C}{1-\beta}\dot{U}_S$$

(1) $\beta>1$时，电流$\dot{I}$滞后电压$\dot{U}_S$ 90°.

(2) $\beta>1$时，电流$\dot{I}$超前电压$\dot{U}_S$ 90°

(3) $\beta=1$时，电流$\dot{I}=\infty$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

20. 由题知：$\dot{U}_S = 25\angle -126.87°$，$\dot{U}_C = 20\angle -90°$

$$\therefore \dot{I}_2 = j\omega C\dot{U}_C = j\times 0.2\times 20\angle -90° = 4\angle 0°\,A$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S - \dot{U}_C}{R} = \frac{1}{3}(-15 - j20 + j20) = -5A$$

由KCL得：

$$\dot{I}_1 = \dot{I} - \dot{I}_2 = (-5-4) = -9A = 9\angle -180°\,A$$

支路1的电压与电流的相位差φ为

$$\varphi = (-90°) - (-180°) = 90°$$

因此：支路1可能是一个电感元件L。如果不限于无源元件，则支路1可能是电压源$\dot{U}_{S1} = \dot{U}_C = -j20V$，也可能是电流源$\dot{I}_{S1} = 9\angle -180°A$等，不是唯一解。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

第九章. 正弦稳态电路的分析.

1. (a) $z = 1 + \frac{j2\times(-j1)}{j2-j1} = 1 + \frac{2}{j} = 1-j2\ \Omega$

$Y = \frac{1}{z} = \frac{1}{1-j2} = \frac{1+j2}{5} = 0.2+j0.4\ \Omega$

(b) $z = 1 + \frac{-j1\times(1+j)}{-j1+1+j} = 1+1-j = 2-j\ \Omega$

$Y = \frac{1}{z} = \frac{1}{2-j} = \frac{2+j}{5} = 0.4+j0.2\ \Omega$

(c) $Y = \frac{1}{40+j40} + \frac{1}{40-j40} = \frac{40-j40+40+j40}{(40+j40)(40-j40)}$

$= \frac{1}{40} = 0.025\ S$

$z = \frac{1}{Y} = 40\Omega$

(d) 设端口电压为$\dot{U}$(上正下负). 采用KVL.

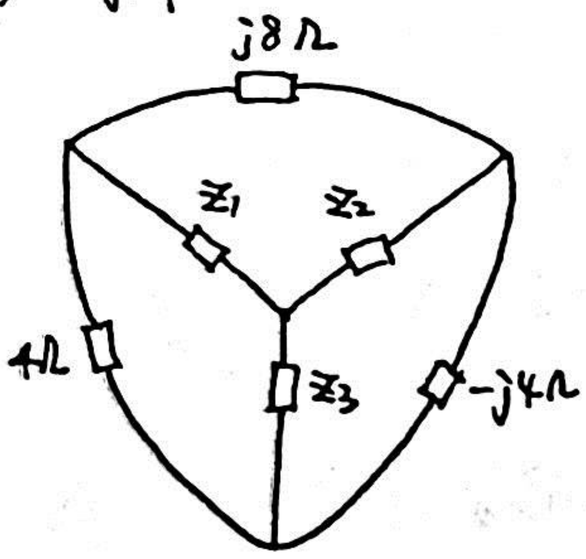
$U = j\omega L\dot{I} - r\dot{I} = (j\omega L - r)\dot{I}$

$\therefore z = \frac{U}{I} = j\omega L - r$

$Y = \frac{1}{z} = \frac{1}{j\omega L - r}$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

(2) 对图a.

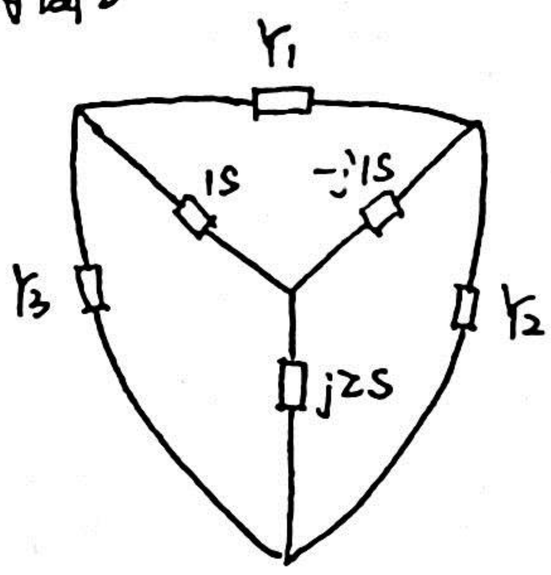


$z_1 = \frac{4\times j8}{4+j8-j4} = 4+j4\ \Omega$

$z_2 = \frac{j8\times(-j4)}{4+j8-j4} = 4-j4\ \Omega$

$z_3 = \frac{4\times(-j4)}{4+j8-j4} = 2-j2\ \Omega$

对图b



$Y_1 = \frac{1\times(-j1)}{1+(-j1)+j2} = -\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\ S$

$Y_2 = \frac{(-j1)\times(j2)}{1+(-j1)+j2} = 1-j1\ S$

$Y_3 = \frac{1\times j2}{1+(-j1)+j2} = 1+j1\ S$

$\therefore z_1 = \frac{1}{Y_1} = -1+j1\ \Omega$

$z_2 = \frac{1}{Y_2} = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\ \Omega$

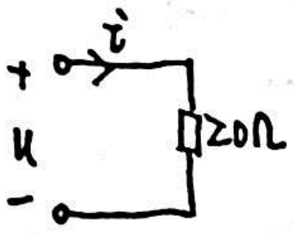
$z_3 = \frac{1}{Y_3} = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\ \Omega$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

3. 一端口的等效阻抗 $z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{\dot{U}_m/\sqrt{2}}{\dot{I}_m/\sqrt{2}} = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m}$

(1) $z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{100\sqrt{2}}{5\sqrt{2}} = 20\Omega$ $Y = \frac{1}{z} = 0.05S$

即等效电路为-20Ω的电阻. 如下图

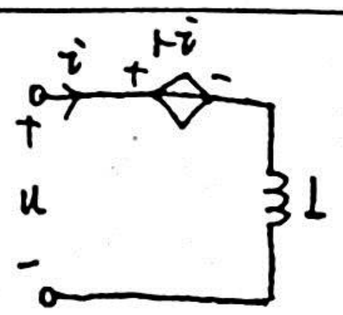


(2) $z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{5\sqrt{2}\angle 45°}{\sqrt{2}\angle -90°} = 5\angle 135° = -3.54+j3.54\ \Omega$

$Y = \frac{1}{z} = \frac{1}{5}\angle -135° = -0.141 - j0.141\ S$

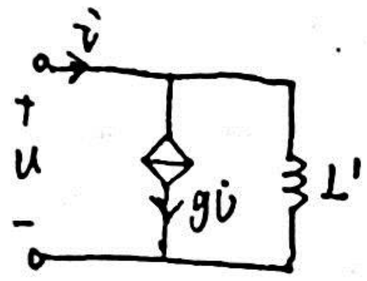
等效电路可以看成是一只电阻和电感而串联或一只电阻和电感而并联. 等效电路如下图a.b

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程



(a)

或



(b)

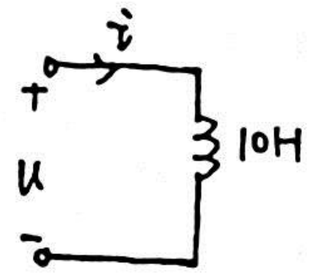
图a中. $\Gamma=-3.54\Omega$. $L=\frac{3.54}{10}=0.0354H$

图b中. $g=-0.14S$ $L'=\frac{1}{10\times0.14}=0.714H$

13) $Z=\frac{\dot U}{\dot I}=\frac{\dot U_m}{\dot I_m}=\frac{100\angle60°}{5\angle-30°}=20\angle90°\Omega=j20\Omega$

$\Gamma=\frac{1}{Z}=0.05\angle-90°S=-j0.05S$

等效电路为一电感. 电感 $L=\frac{20}{2}=10H$. 如下图

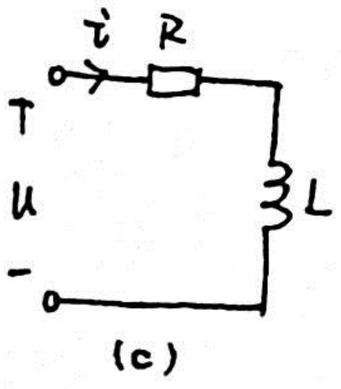


14) $i=8\sin(100t+90°)=8\cos100t$

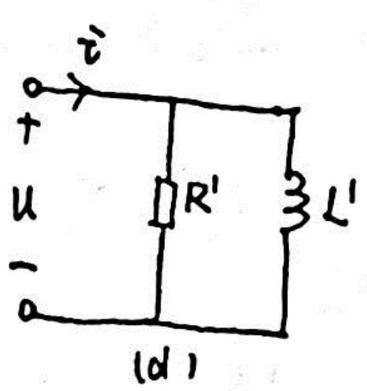
$\therefore Z=\frac{\dot U_m}{\dot I_m}=\frac{40\angle17°}{8\angle0°}=5\angle17°=(4.78+j1.46)\Omega$

$\Gamma=\frac{1}{Z}=\frac{1}{5}\angle-17°=(0.191-j0.0585)S$

等效电路为电阻. 电感两的串联电路或电阻. 电感两的并联电路. 如下图. c. d



(c)



(d)

图(c)中. $R=4.78\Omega$, $L=\frac{1.46}{100}=14.6\times10^{-3}H$

图(d)中. $R'=\frac{1}{0.191}=5.24\Omega$, $L'=\frac{1}{0.0585\times100}$

$=0.171H$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

4. 总阻抗 $Z=j\omega L+\frac{1}{\frac{1}{3}+j\omega C}$

设流过电流表A的表流为I. 则

$|Z|=\frac{U_S}{I}=\frac{16}{5}$

即: $\left|j\omega L+\frac{1}{\frac{1}{3}+j\omega C}\right|=\frac{16}{5}$

$\left|j4+\frac{1}{\frac{1}{3}+j\omega C}\right|=\frac{16}{5}$

$\left|\frac{j\frac{4}{3}-4\omega C+1}{\frac{1}{3}+j\omega C}\right|=\frac{16}{5}$

整理得: $25\left[(1-4\omega C)^2+(\frac{4}{3})^2\right]=256\left[(\frac{1}{9})^2+(\omega C)^2\right]$

化简得: $144(\omega C)^2-200\omega C+41=0$

解得. $\omega C=\frac{1}{4}$ 或 1.14

设流过电流表A1 A2两的电流分别为 I_1 I_2

① 当 $\omega C=\frac{1}{4}$ 时

$I_1=\frac{\omega C}{\sqrt{(\frac{1}{3})^2+(\omega C)^2}}\times I=\frac{\frac{1}{4}}{\sqrt{(\frac{1}{3})^2+(\frac{1}{4})^2}}\times5=3A$

$I_2=\sqrt{5^2-3^2}=4A$

② 当 $\omega C=1.14$ 时

$I_1=\frac{\omega C}{\sqrt{(\frac{1}{3})^2+(\omega C)^2}}\times I=\frac{1.14}{\sqrt{(\frac{1}{3})^2+1.14^2}}\times5=4.798A$

$I_2=\sqrt{5^2-4.798^2}=1.407A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

5. 设电流 $\dot I_2$ 为基准量. 即令 $\dot I_2=10\angle0°$. 则.

$\dot U_{10}=-j10=10\angle-90°V$ $\dot I_1=\frac{\dot U_{10}}{1}=10\angle-90°A$

$\dot I=\dot I_1+\dot I_2=10\sqrt2\angle-45°A$.

电感电压 $\dot U_L=j\omega L\dot I=10\sqrt2\omega L\angle45°$.

$\therefore \dot U_S=\dot U_L+\dot U_{10}=10\omega L+j(10\omega L-10)$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

有：

$$U_S^2 = (10WL)^2 + (10WL-10)^2$$

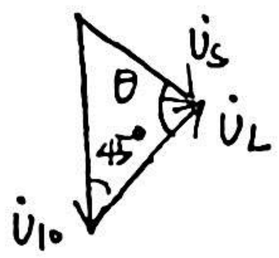
把 $U_S = \frac{10}{\sqrt{5}}$ 代入，整理得：

$$(WL)^2 - WL + \frac{1}{4} = 0$$

解得 $WL = \frac{1}{2}\Omega$

$\therefore \dot{U}_S = 5 + j(5-10) = 5\sqrt{2}\angle -45°$.

求 U_S 时也可采用相量图解法. 如下图.



由正弦定理得：

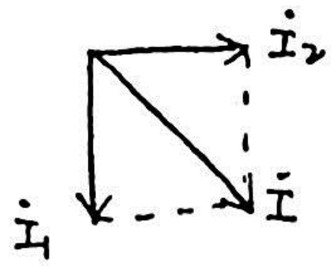
$$\frac{U_{10}}{\sin\theta} = \frac{U_S}{\sin 45°}$$

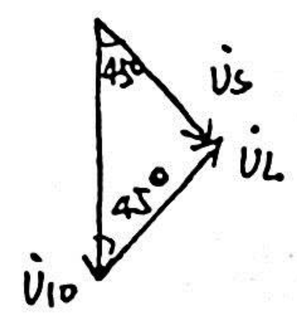
即：$\frac{10}{\sin\theta} = \frac{5\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}$

得 $\theta = 90°$

$\therefore \dot{U}_S = 5\sqrt{2}\angle -45°V$

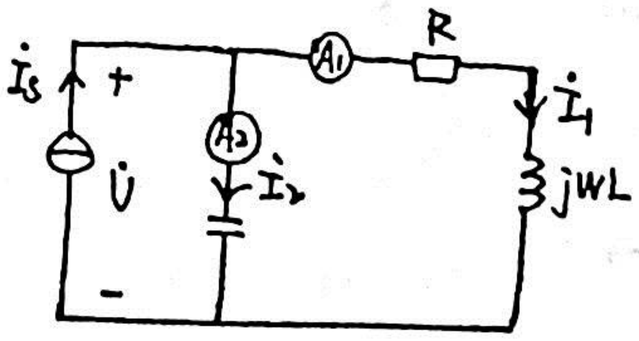
电路的相量图如下：



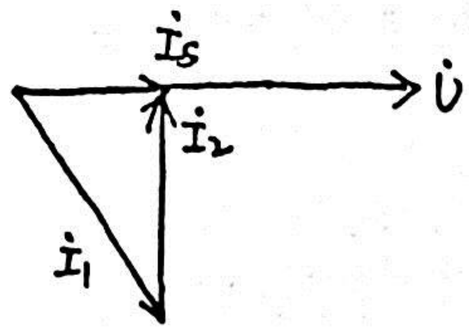


想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6. 为方便计算. 设 $\phi = 0°$. $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$ 方向如图.



由已知得. $\dot{I}_S = 14\angle 0°$ mA. $\dot{U} = U\angle 0°$, 相量图如下



可见：$\dot{I}_1$ $\dot{I}_2$ $\dot{I}_S$ 构成一直角三角形.

$\therefore I_2 = \sqrt{I_1^2 - I_S^2} = \sqrt{50^2 - 14^2} = 48$ mA

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. 由KCL得：$\dot{I} = \dot{I}_2 + \beta\dot{I}_2 = (1+\beta)\dot{I}_2$

由KVL得：$\dot{U}_S = Z_1\dot{I} + Z_2\dot{I}_2$

$= Z_1(1+\beta)\dot{I}_2 + Z_2\dot{I}_2$

$= [(1+\beta)Z_1 + Z_2]\dot{I}_2$

$\therefore$

$$\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_2} = (1+\beta)Z_1 + Z_2$$

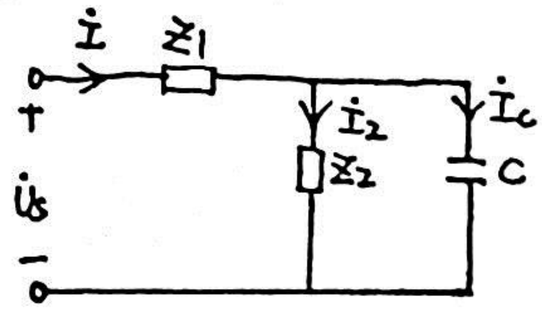
$= 10(1+\beta) + 400 + j[50(1+\beta) + 1000]$

由于 $\dot{U}_S$ 和 $\dot{I}_2$ 相位差为90°. 所以 $\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_2}$ 实部为0. 即：

$10(1+\beta) + 400 = 0$

$\beta = -41$

(2) 若将 cccs 换为电容. 如下图.



由阻抗：$\dot{I}_C = jWCZ_2\dot{I}_2$

$\therefore \dot{U}_S = Z_1(\dot{I}_2 + jWCZ_2\dot{I}_2) + Z_2\dot{I}_2$

$= (Z_1 + Z_2 + jWCZ_1Z_2)\dot{I}_2$

$\therefore \frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_2} = Z_1 + Z_2 + jWCZ_1Z_2$

$= 410 - 3\times10^4 WC + j(1050 - 46000WC)$

若 U_S 和 $\dot{I}_2$ 相位差为90°. 则

$410 - 3\times10^4 WC = 0$

解得：$WC = \frac{410}{3\times10^4} = 1.37\times10^{-2}$ S

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

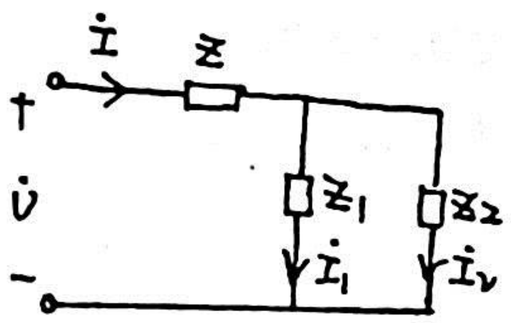
8. Z_1 Z_2 并联后的等效阻抗 Z_{12} 为

$$Z_{12}=\frac{Z_1Z_2}{Z_1+Z_2}=\frac{(1+j)(3-j)}{1+j+3-j}=\frac{4+j2}{4}=(1+j0.5)\Omega$$

输入阻抗 $Z_i=Z+Z_{12}=1-j0.5+1+j0.5=2\Omega$

$\therefore$ 输入导纳 $Y_i=\frac{1}{Z_i}=0.5S$

设电压 $\dot{U}=8\angle0°$. 各支路电流如下图.

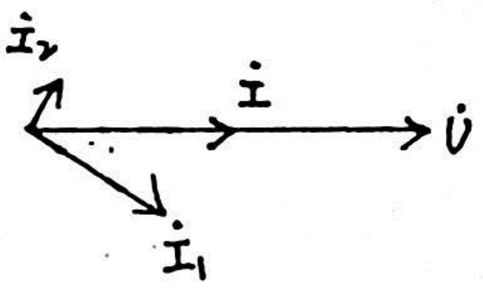


由图知：$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z_i}=\frac{8\angle0°}{2}=4\angle0°\ A$

$$\dot{I}_1=\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}\times\dot{I}=\frac{3-j}{1+j+3-j}\times4\angle0°=\sqrt{10}\angle-18.435°A$$

$$\dot{I}_2=\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}\times\dot{I}=\frac{1+j}{1+j+3-j}\times4\angle0°=\sqrt{2}\angle45°A$$

相量图如下：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. 由已知条件知：$\varphi_X>0°$ 即 $\varphi_X=60°$.

设串联电路电流 $\dot{I}$. 则

$$I=\frac{100\sqrt{3}}{100\sqrt{3}}=1A$$

选择 $\dot{I}$ 作为基准量. 即 $\dot{I}=1\angle0°$. 那么由KVL得：

$$\dot{U}=j100\sqrt{3}+|Z_X|\angle60°$$

$$=\frac{1}{2}|Z_X|+j\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|Z_X|-100\sqrt{3}\right)$$

即：$100^2=\left(\frac{1}{2}|Z_X|\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|Z_X|-100\sqrt{3}\right)^2$

解得：$|Z_X|=200$ 或 100.

$\therefore Z_X=200\angle60°$ 或 $100\angle60°\ \Omega$.

输入阻抗

$Z_i=jX_C+Z_X=-j100\sqrt{3}+100+j100\sqrt{3}=100\Omega$

或

$Z_i=jX_C+Z_X=-j100\sqrt{3}+50+j50\sqrt{3}$

$=(50-j50\sqrt{3})\Omega$

注：本题亦可采用相量图解法求 Z_X. 方法同第5题.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10. 由已知条件可知. Z_2 为容性阻抗

设 $Z_2=|Z_2|\angle\varphi_2$.

由题知：$|Z_2|=\frac{220}{10}=22\Omega$.

$$220\times10\times\cos\varphi_2=1000$$

解得 $\varphi_2=-62.96°$.

$\therefore Z_2=22\angle-62.96°=(10-j19.6)\Omega$

当S打开时，设 Z_1 Z_2 串联阻抗为 Z. 则

$|Z|=\frac{220}{12}=18.33$

设 Z 的幅角为 φ. 则

$$220\times10\times\cos\varphi=1600$$

解得 $\varphi=\pm52.70°$. 则

$Z=Z_1+Z_2=18.33\angle\pm52.70°$

$=11.11\pm j14.58$

$\therefore Z_1=1.11+j5.02\ \Omega$ 或

$Z_1=1.11+j34.18\ \Omega$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

11. 由题知. Z_1 和 Z_2 同为感容性相反.

$|Z_1| = \frac{171}{4} = 42.75\Omega$.

设 Z_1 阻抗角为 φ_1 则

$171 \times 4 \times \cos\varphi_1 = 240$.

解得 $\varphi_1 = \pm 69.46°$.

① 当 $Z_1 = 42.75\angle 69.46° = (15 + j40)\Omega$ 时. 设.

$Z_2 = a - jb$

则 $Z_1 + Z_2 = 15 + a + j(40 - b)$

由已知条件得:

$\sqrt{a^2 + b^2} = \frac{240}{4} = 60$

$\sqrt{(15+a)^2 + (40-b)^2} = \frac{100}{4} = 25$.

解得 $a = 0$ $b = 60$. 此时 $Z_2 = -j60$

② 同理. 当 $Z_1 = 42.75\angle -69.46° = (15 - j40)\Omega$ 时. 可解得 $Z_2 = j60$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 本题可通过取特殊值方法计算.

当 $R = \infty$ (开路), 由图知: $\dot{I} = j\omega C\dot{U}$

当 $R = 0$ (短路). 由图知:

$\dot{I} = j\omega C\dot{U} + \frac{\dot{U}}{j\omega L} = j(\omega C - \frac{1}{\omega L})\dot{U}$

$\therefore I = |\omega C - \frac{1}{\omega L}| \cdot U$

由工不变. 有:

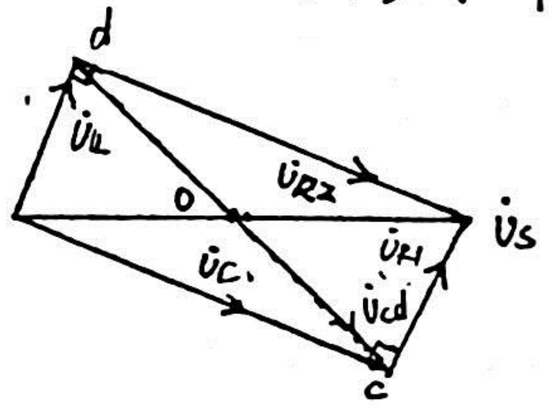
$\omega CU = (\frac{1}{\omega L} - \omega C)U$

得: $\omega = \sqrt{\frac{1}{2LC}}$

本题也可利用 $|Y_i| =$ 常数求解. 见视频解析

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. (1) 设 $\dot{U}_S = U_S\angle 0°$. 相量图如下:



若要使 $U_{cd} = U_S$. 则由 U_{R1}. U_C. U_L U_{R2} 构成的四边形为矩形。即:

$\frac{U_{R1}}{U_C} = \frac{U_L}{U_{R2}}$

整理得: $\frac{R_1}{\frac{1}{\omega C}} = \frac{\omega L}{R_2}$

化简得: $CR_1 = \frac{L}{R_2}$

(2) 由以下知识得:

d点在以O为圆心, $\frac{1}{2}U_S$ 为半径的上半圆运动

C点在以O为圆心, $\frac{1}{2}U_S$ 为半径的下半圆运动.

因此结合以下知识可知. $\dot{U}_{cd}$ 的相位可能范围是 $-180° \sim 0°$

注: 圆心O点为任取 U_S 的中点.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14. (1) $\dot{U}_0 = 0$ 时. 电桥平衡. 所以有:

$\frac{R_0}{\frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega L}{R_0}$

解得: $C = \frac{L}{R_0^2} = \frac{10^{-3}}{10^2} = 1000 \times 10^{-12}F$

$= 1000pF$

(2) 条件(1)满足时. 输入阻抗为

$Z_i = \frac{(R_0 + \frac{1}{j\omega C})(R_0 + j\omega L)}{R_0 + \frac{1}{j\omega C} + R_0 + j\omega L} = \frac{R_0[2R_0 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})]}{2R_0 + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})}$.

$= R_0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

15. 由KVL得：

$$\dot{U}_{cd}=\frac{R_2}{R_2+Z}\dot{U}-\frac{R_{ac}}{R}\dot{U}$$

设 $\dot{U}=100\angle 0^\circ$，上式变为：

$$\dot{U}_{cd}=\left(\frac{R_2}{R_2+Z}-\frac{R_{ac}}{R}\right)100$$

当仅变 R_{ac} 时，式子 $\frac{R_2}{R_2+Z}-\frac{R_{ac}}{R}$ 只有实部发生变化，虚部不变，当其实部为0时，其模值最小，U_{cd} 也就最小，此时 $R_{ac}=4\Omega$，$\dot{U}_{cd}=\pm j30$，因此：

$$\frac{R_2}{R_2+Z}=\frac{4}{20}\pm j0.3=0.2\pm j0.3$$

$$\frac{0.5}{0.5+Z}=0.2\pm j0.3$$

解得 $Z=3.5\pm j1.5\ \Omega$。

本题亦可采用相量图解法求解，详见视频讲解

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

16. 由题知，端口 $1-1'$ 右侧用戴维宁等效电路中等效阻抗为 Z_A，设其开路电压为 $\dot{U}_{oc}$，则 $Z=0$ 时，$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_A}$；$Z=\infty$ 时，$\dot{I}=0$。

用一电流源代替阻抗 Z，电流源电流为 $\dot{I}$，根据电路的线性性质（可加性+齐次性），得：

$$\dot{U}_{11'}=k\dot{I}+b$$

由已知条件得：

$$k\cdot\frac{\dot{U}_{oc}}{Z_A}+b=\dot{U}_0$$

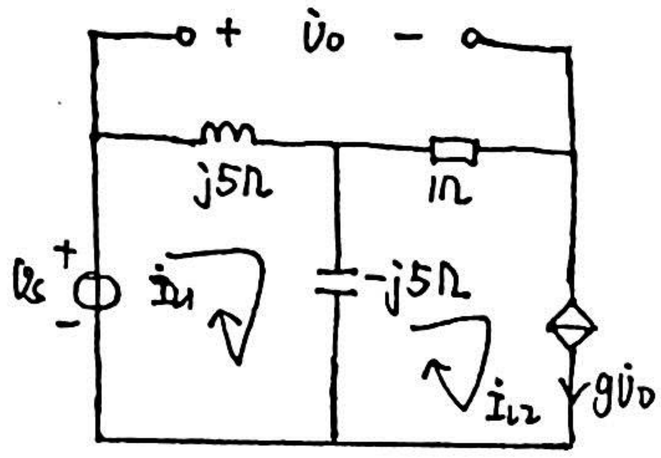
$$k\cdot 0+b=\dot{U}_K$$

解得：$k\dot{U}_{oc}=(\dot{U}_0-\dot{U}_K)Z_A \quad b=\dot{U}_K$

Z 为下值时，$\dot{I}=\frac{\dot{U}_{oc}}{Z+Z_A}$

$$\therefore \dot{U}_{11'}=k\dot{I}+b=\frac{k\dot{U}_{oc}}{Z+Z_A}+\dot{U}_K=\frac{(\dot{U}_0-\dot{U}_K)Z_A}{Z+Z_A}+\dot{U}_K$$

17. (a) 选择回路如下图。



回路电流方程如下：

$$(j5-j5)\dot{I}_{L1}-(-j5)\dot{I}_{L2}=\dot{U}_S$$

$$\dot{I}_{L2}=g\dot{U}_0$$

$$\dot{U}_0=j5\dot{I}_{L1}+\dot{I}_{L2}$$

结点电压方程如下：

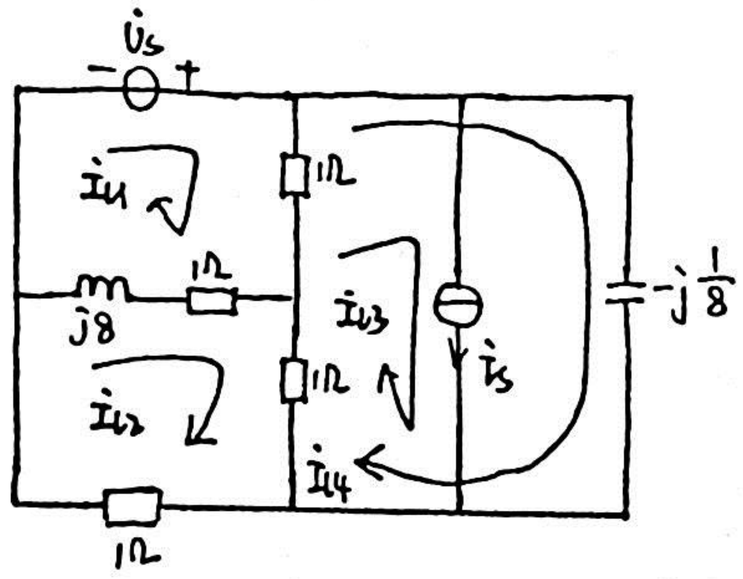
$$\dot{U}_{n1}=\dot{U}_S$$

$$-\frac{1}{j5}\dot{U}_{n1}+\left(\frac{1}{j5}+\frac{1}{-j5}+1\right)\dot{U}_{n2}-\dot{U}_{n3}=0$$

$$-\dot{U}_{n2}+\dot{U}_{n3}=-g\dot{U}_0$$

$$\dot{U}_0=\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n3}$$

(b) 选择回路如下图所示



回路电流方程如下：

$$(2+j8)\dot{I}_{L1}-(1+j8)\dot{I}_{L2}-\dot{I}_{L3}-\dot{I}_{L4}=\dot{U}_S=10\angle 0^\circ$$

$$-(1+j8)\dot{I}_{L1}+(3+j8)\dot{I}_{L2}-\dot{I}_{L3}-\dot{I}_{L4}=0$$

$$\dot{I}_{L3}=\dot{I}_S=1\angle 30^\circ$$

$$-\dot{I}_{L1}-\dot{I}_{L2}+2\dot{I}_{L3}+\left(2-j\frac{1}{8}\right)\dot{I}_{L4}=0$$

结点电压方程如下：

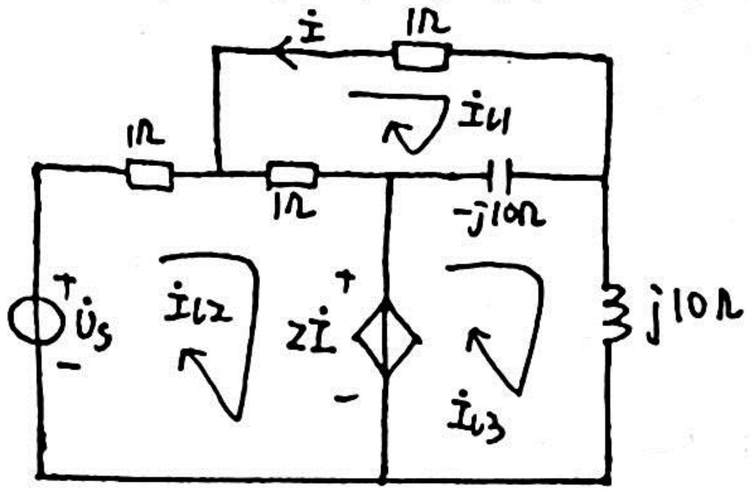
小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$$\dot{U}_{n1} = \dot{U}_S = 10\angle 0°$$

$$-\dot{U}_{n1} + (1 + \frac{1}{1+j8} + 1)\dot{U}_{n2} - \dot{U}_{n3} = 0$$

$$-j8\dot{U}_{n1} - \dot{U}_{n2} + (2+j8)\dot{U}_{n3} = \dot{I}_S = 1\angle 30°$$

(c) 选择网络如下图所示



回路电流方程如下：

$$(2-j10)\dot{I}_{l1} - \dot{I}_{l2} - (-j10)\dot{I}_{l3} = 0$$

$$-\dot{I}_{l1} + 2\dot{I}_{l2} = \dot{U}_S - 2\dot{I}$$

$$-(-j10)\dot{I}_{l1} + (j10 - j10)\dot{I}_{l3} = 2\dot{I}$$

$$\dot{I} = -\dot{I}_{l1}$$

结点电压方程如下：

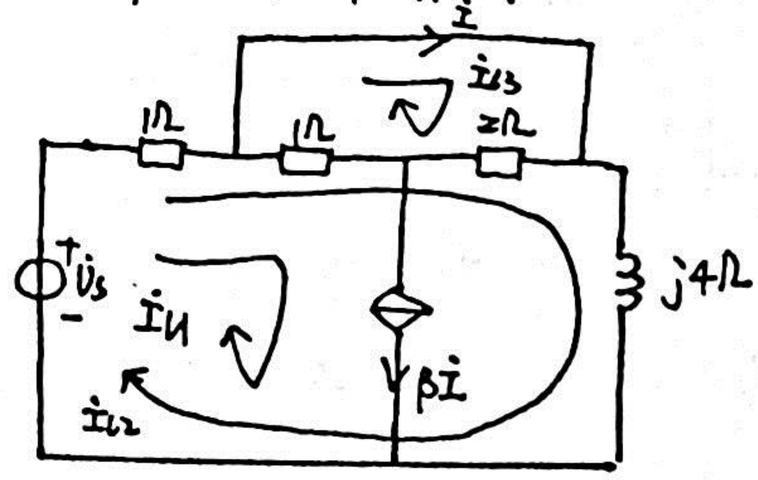
$$(1+1+1)\dot{U}_{n1} - \dot{U}_{n2} - \dot{U}_{n3} = \dot{U}_S$$

$$\dot{U}_{n2} = 2\dot{I}$$

$$-\dot{U}_{n1} - (\frac{1}{-j10})\dot{U}_{n2} + (1 + \frac{1}{j10} + \frac{1}{-j10})\dot{U}_{n3} = 0$$

$$\dot{I} = \dot{U}_{n3} - \dot{U}_{n1}$$

(d) 选取网络如下图所示



回路电流方程如下：

$$\dot{I}_{l1} = \beta\dot{I}$$

$$2\dot{I}_{l1} + (4+j4)\dot{I}_{l2} - 3\dot{I}_{l3} = \dot{U}_S$$

$$-\dot{I}_{l1} - 3\dot{I}_{l2} + 3\dot{I}_{l3} = 0$$

$$\dot{I} = \dot{I}_{l3}$$

结点电压方程如下：

$$(1+1)\dot{U}_{n1} - \dot{U}_{n2} = \frac{\dot{U}_S}{1} - \dot{I}$$

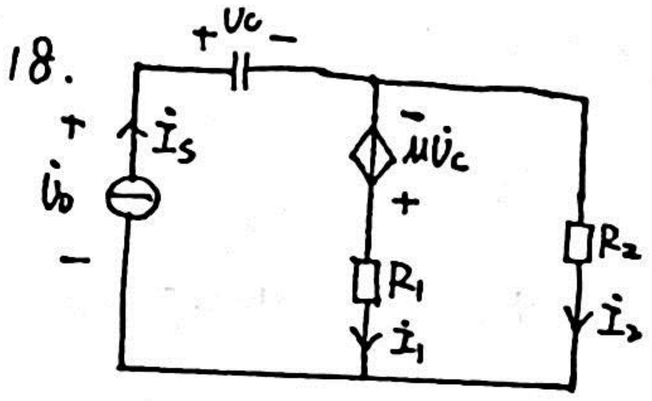
$$-\dot{U}_{n1} + (1+\frac{1}{2})\dot{U}_{n2} - \frac{1}{2}\dot{U}_{n3} = -\beta\dot{I}$$

$$-\frac{1}{2}\dot{U}_{n2} + (\frac{1}{2} + \frac{1}{j4})\dot{U}_{n3} = \dot{I}$$

$$\dot{U}_{n1} = \dot{U}_{n3}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

18.



设 $\dot{I}_S = 10\angle 0°$

则 $\dot{U}_c = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_S = 200\angle -90°\ V$

由KVL得：$\mu\dot{U}_c = R_1\dot{I}_1 - R_2\dot{I}_2$ ①

由KCL得：$\dot{I}_2 = \dot{I}_S - \dot{I}_1$ ②

联立①②解得：$\dot{I}_1 = 5 - j5\ A$ $\dot{I}_2 = 5 + j5\ A$

电流源电压 $\dot{U}_0 = \dot{U}_c + R_2\dot{I}_2 = 50 - j150\ V$

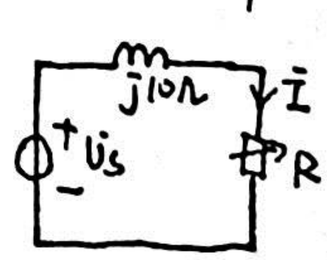
∴ 电源发出的复功率

$$\bar{S} = \dot{U}_0\dot{I}_S^* = (50 - j150)\times 10 = 500 - j1500\ V\cdot A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

19. 电源发出的功率由两部分组成：其一为20Ω电阻吸收的功率，为一常数。其二为可变电阻R吸收的功率。因此当R吸收的功率最大时，发出的功率最大。解法如下：

电阻R左侧的戴维宁等效电路如下图。



$$P_R = I^2R = (\frac{U_S}{\sqrt{R^2+X_L^2}})^2 R = \frac{U_S^2}{R^2+X_L^2}\cdot R$$

用最大功率条件 $\frac{dP_R}{dR} = 0$，可解得 $R = X_L = 10\Omega$

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

此时 $P_R = \frac{U_S^2}{2R_L} = \frac{200^2}{2\times10} = 2kW$

U_S发出的功率 $P_{Smax} = \frac{U_S^2}{20} + 2000 = 4kW$。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

20. 对一端口(2). 有

$\bar{S} = \dot{U}\cdot\dot{I}^* = 5\sqrt{2}\angle45°\cdot\sqrt{2}\angle90° = 10\angle135°\ V\cdot A$

$= (-7.07+j7.07)\ V\cdot A$

对一端口(4). 有

$\bar{S} = \dot{U}\cdot\dot{I}^* = 20\sqrt{2}\angle17°\cdot4\sqrt{2}\angle0° = 160\angle17°\ V\cdot A$

$= (153+j46.8)\ V\cdot A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

21. 用分流公式得：

$$\dot{I}_C = \frac{\frac{1}{R+\frac{1}{j\omega C}}}{\frac{1}{R}+j\omega C+\frac{1}{R+\frac{1}{j\omega C}}}\dot{I}_S = \frac{1}{3+j(\omega CR-\frac{1}{\omega CR})}\dot{I}_S$$

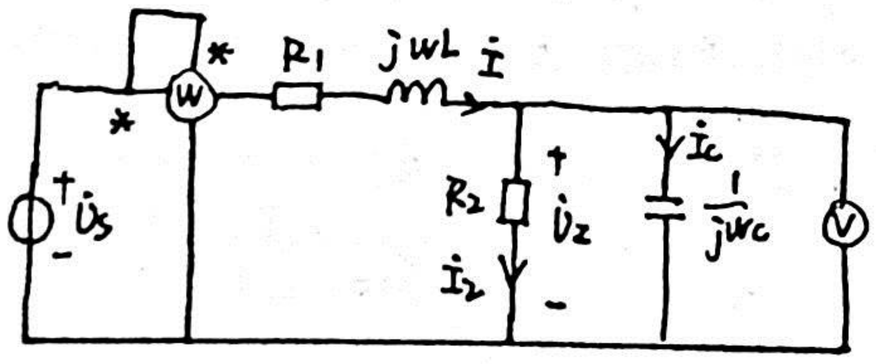
要使 I_C 最大，应满足 $\omega CR-\frac{1}{\omega CR}=0$

即：$\omega = \frac{1}{RC} = 1000\ rad/s$

此时 $I_C = \frac{1}{3}I_S = 0.2A$.

$P_{Rmax} = RI_C^2 = 40W$

22.



由已知条件知：

$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = 2A \quad P_{R2} = I_2^2R_2 = 40W$

$P_{R1} = 120-40 = 80W$

$I = \sqrt{\frac{P_{R1}}{R_1}} = 2\sqrt{2}A,\quad I_C = \sqrt{I^2-I_2^2} = 2A$

$\frac{1}{\omega C} = \frac{U_2}{I_C} = \frac{20}{2} = 10$

$\therefore \omega = \frac{1}{10C} = 100\ rad/s$

设 $\dot{U}_2 = 20\angle0°$

则 $\dot{I}_2 = 2\angle0°A,\ \dot{I}_C = j2A$

$\dot{I} = \dot{I}_2+\dot{I}_C = 2\sqrt{2}\angle45°A$

$\therefore \dot{U}_S = (R_1+j\omega L)\dot{I}+\dot{U}_2$

$= (10+j25)\times2\sqrt{2}\angle45°+20\angle0°$

$= -10+j70 = 70.71\angle98.13°$

$\therefore \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_S} = \frac{20\angle0°}{70.71\angle98.13°} = 0.283\angle-98.13°$

电源发出的复功率为

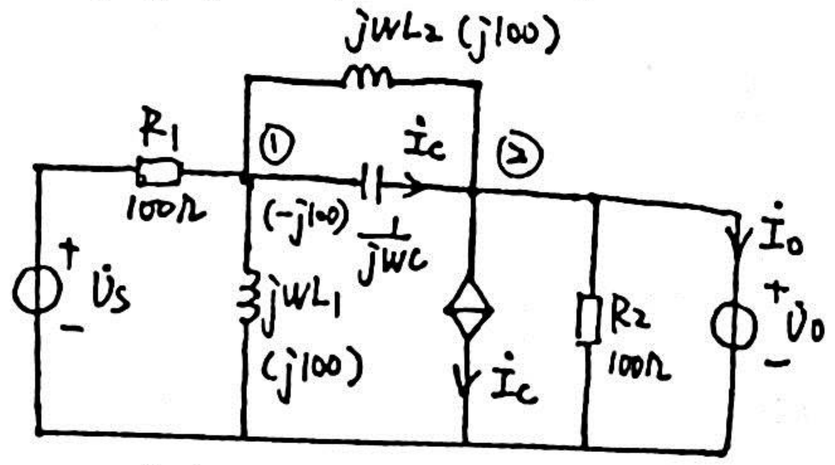
$\bar{S} = \dot{U}_S\cdot\dot{I}^* = 70.71\angle98.13°\times2\sqrt{2}\angle-45°$

$= (120+j160)\ V\cdot A$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

23. 求a以外电路的戴维南等效电路。

采用一步法求解电路如下图：



结点编号如图，结点电压方程如下：

$(\frac{1}{100}+\frac{1}{j100}+\frac{1}{j100}+\frac{1}{-j100})\dot{U}_{n1}-(\frac{1}{j100}+\frac{1}{-j100})\dot{U}_{n2} = \frac{\dot{U}_S}{100}$

$\dot{U}_{n2} = \dot{U}_0$

$\frac{\dot{U}_{n1}-\dot{U}_{n2}}{j100} = \frac{\dot{U}_0}{100}+\dot{I}_0$

联立以上方程解得：

$\dot{U}_0 = 50-50(1+j)\dot{I}_0$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

∴ 戴维宁等效电路中 $\dot{U}_{oc}=50\angle 0°\ V$,

等效阻抗 $Z_{eq}=50+j50\ \Omega$

则 $Z_L=Z_{eq}^*=50-j50\ \Omega$ 时获得最大功率. 有

$$P_{max}=\frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}}=\frac{2500}{4\times 50}=12.5W$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

24. 由题知. 电路两端口的戴维宁等效电路中. $\dot{U}_{oc}=25\angle 0°\ V$ (为方便计算. 取相角为0°).

等效阻抗 Z_{eq} 为.

$$Z_{eq}=Z_1\|Z_2=\frac{Z_1\cdot Z_2}{Z_1+Z_2}=\frac{2Z_1^2}{3Z_1}=4+j8\ \Omega$$

电路电压 $\dot{U}_C$ 为

$$\dot{U}_C=\frac{\frac{1}{j\omega C}}{4+j8+\frac{1}{j\omega C}}\cdot\dot{U}_{oc}$$

为使 U_C 最大. 即 $\frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{4^2+(8-\frac{1}{\omega C})^2}}$ 最大. 利用极值法求此

令 $f(x)=\frac{x}{\sqrt{4^2+(8-x)^2}}=\frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{4^2+(8-x)^2}}$

令

$$f'(x)=\frac{\sqrt{x^2-16x+80}-x\cdot\frac{1}{2}\cdot(x^2-16x+80)^{-\frac{1}{2}}\cdot(2x-16)}{x^2-16x+80}=0$$

即： $x^2-16x+80-(x^2-8x)=0$

解得 $x=10$

∴ 当 $\frac{1}{\omega C}=10\Omega$ 时. 电路中 U_C 有最大值.

此时 $U_C=\frac{10}{\sqrt{4^2+2^2}}\cdot 25=55.9V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

25. 令 $\dot{U}=220\angle 0°$

由 $P=UI\cos\varphi$. 得：

$$\cos\varphi_1=\frac{P_1}{UI_1}=\frac{4400}{220\times 44.7}=0.447$$

$$\cos\varphi_2=\frac{P_2}{UI_2}=\frac{8800}{220\times 50}=0.8$$

$$\cos\varphi_3=\frac{P_3}{UI_3}=\frac{6600}{220\times 60}=0.5$$

即： $\varphi_1=63.42°$, $\varphi_2=36.87°$, $\varphi_3=-60°$

各支路电流为：

$\dot{I}_1=44.7\angle -63.42°A$ $\dot{I}_2=50\angle -36.87°A$

$\dot{I}_3=60\angle 60°A$

总电流

$\dot{I}=\dot{I}_1+\dot{I}_2+\dot{I}_3=90-j18=91.79\angle -11.31°A$

功率因数

$$\lambda=\cos\varphi=\cos[0°-(-11.31°)]=0.981$$

功率表的读数

$$P=UI\cos\varphi=220\times 91.79\times 0.981=19.86kW$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

26. $i(t)=\sqrt{2}\sin(10^3t+120°)A=\sqrt{2}\cos(10^3t+30°)A$

$\therefore \dot{U}=10\sqrt{2}\angle 75°V$ $\dot{I}=1\angle 30°A$

No 吸收的复功率为

$$\overline{S_0}=\dot{U}\dot{I}^*-(2+j1)I^2$$

$$=10\sqrt{2}\angle 75°\times 1\angle -30°-(2+j1)\times 1$$

$$=10+j10-2-j1=(8+j9)\ V\cdot A$$

No 的等效阻抗为

$$Z_i=\frac{\dot{U}}{\dot{I}}-(2+j1)=8+j9\ \Omega.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

求ab以外电路的戴维南等效电路。其中：

等效导纳为 $Y_{eq}=\frac{1}{20}+\frac{1}{-j10}+\frac{1}{j20}=\frac{1}{20}-\frac{1}{j20}S$

当 $Y_L=Y_{eq}^*=\frac{1}{20}+\frac{1}{j20}S$ 时获得最大功率。

此时，电路的结点电压方程如下：

$$\left(\frac{1}{20}+\frac{1}{-j10}+\frac{1}{j20}+\frac{1}{20}+\frac{1}{j20}\right)\dot{U}_{n1}=\frac{\dot{U}_S}{20}+\dot{I}_S$$

解得 $\dot{U}_{n1}=50+j50=50\sqrt{2}\angle 45°\ V$

∴电流源发出的复功率 $\overline{S_i}$ 为：

$$\overline{S_i}=\dot{U}_{n1}\dot{I}_S^*=50\sqrt{2}\angle 45°\cdot 5=250\sqrt{2}\angle 45°\cdot V\cdot A$$

$$=250+j250\ VA$$

电压源发出的复功率 $\overline{S_u}$ 为：

$$\overline{S_u}=\dot{U}_S\left(\frac{\dot{U}_S-\dot{U}_{n1}}{20}\right)^*=250-j250\ VA$$

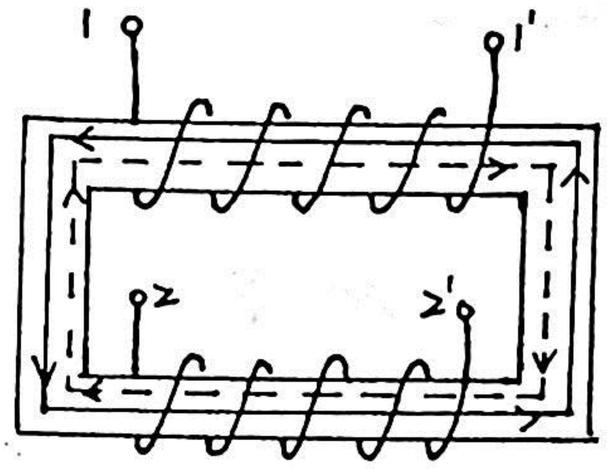
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

第十章. 含有耦合电感的电路.

1. 耦合线圈的同名端是这样规定的，当电流分别从两线圈各自的某端同时流入(或流出)时，若两者产生的磁通方向相同，则这两端称为耦合线圈的同名端。

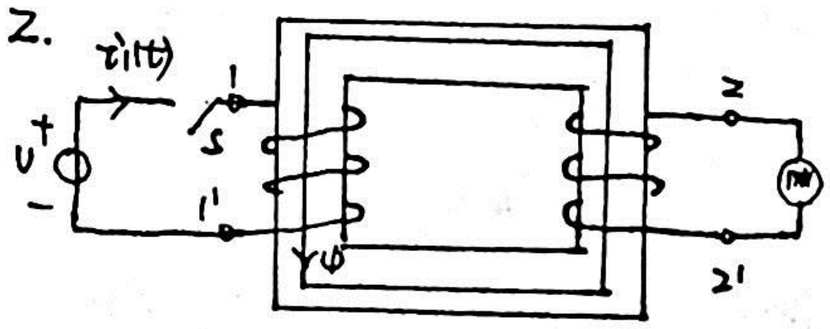
根据同名端的定义，图a中，假设电流i_1、i_2分别从端口1和端口2中流入，按右手螺旋定则可知：i_1产生的磁通(用实线表示)方向与i_2产生的磁通(用虚线表示)方向不相反，如下图。因此端口1和端口2为异名端。那么，同名端即为(1, 2')或(1', 2)。



图b的分析过程同图a，判断出同名端为：(1, 2')，(1, 3')，(2, 3')。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2.



由图知，1、2为同名端。

(1)当S闭合时，铁心中产生的磁通电通方向如图中所示，根据楞次定律，铁心中会产生一个反向磁通，反向磁通产生的感应电动势在2-2'处为上正下负，即此时高伏表的高电位与端子1为同名端。

(2)当S闭合后再打开时，原磁通突然减小，根据楞次定律，铁心中会产生一个同方向磁通，同向磁通在2-2'处的感应电动势为上负下正，即此时高伏表的低电位与端子1为同名端。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

3. (1) $\Psi_1 = L_1 i_1 - M i_2$

$= 12 + 30\cos(10t+30°) - 40e^{-5t}$ Wb

$\Psi_2 = -M i_1 + L_2 i_2$

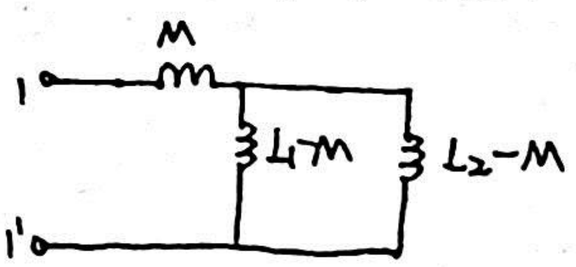
$= -8 - 20\cos(10t+30°) + 30e^{-5t}$ Wb

(2) $u_{11'} = \frac{d\Psi_1}{dt} = -300\sin(10t+30°) + 200e^{-5t}$ V

$u_{22'} = \frac{d\Psi_2}{dt} = 200\sin(10t+30°) - 150e^{-5t}$ V

(3) $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = 0.943$

4. 图(a)去耦后等效电路如下



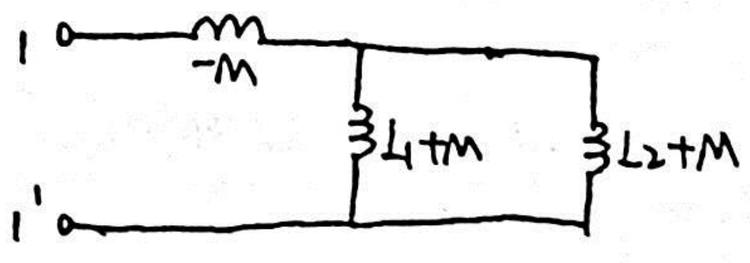
$\therefore L_{eq} = M + \frac{(L_1-M)(L_2-M)}{L_1+L_2-2M}$

(1) $L_{eq} = 2 + \frac{(8-2)(2-2)}{8+2-4} = 2H$

(2) $L_{eq} = 4 + \frac{(8-4)(2-4)}{8+2-8} = 0H$

(3) $L_{eq} = 4 + \frac{(4-4)(4-4)}{4+4-8} = 4H$

图(b)去耦后等效电路如下：



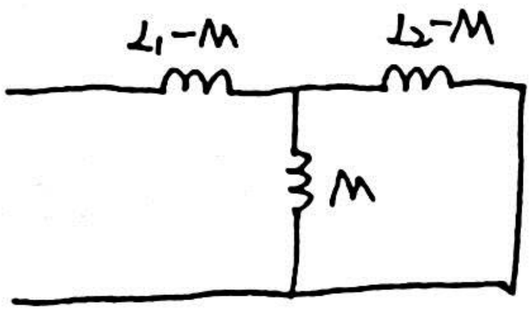
$L_{eq} = -M + \frac{(L_1+M)(L_2+M)}{L_1+L_2+2M}$

(1) $L_{eq} = 2 + \frac{(8+2)(2+2)}{8+2+4} = 0.857H$

12) $L_{eq}=-4+\frac{(8+4)(2+4)}{8+2+4}=0H$

13) $L_{eq}=-4+\frac{(4+4)(4+4)}{4+4+8}=0H$

图c去耦后等效电路如下



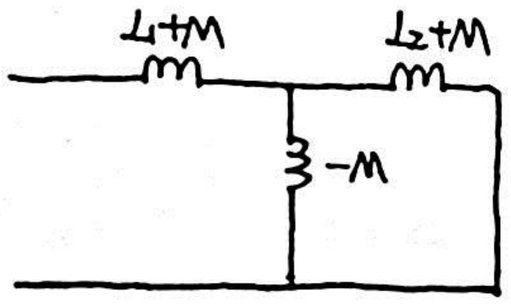
$$L_{eq}=L_1-M+\frac{(L_2-M)M}{L_2-M+M}=L_1-M+\frac{(L_2-M)M}{L_2}$$

11) $L_{eq}=8-2+\frac{(2-2)\times 2}{2}=6H$

12) $L_{eq}=8-4+\frac{(2-4)\times 4}{2}=0H$

13) $L_{eq}=4-4+\frac{(4-4)\times 4}{4}=0H$

图d去耦后等效电路如下：



$$L_{eq}=L_1+M+\frac{(L_2+M)(-M)}{L_2+M-M}=L_1+M+\frac{(L_2+M)(-M)}{L_2}$$

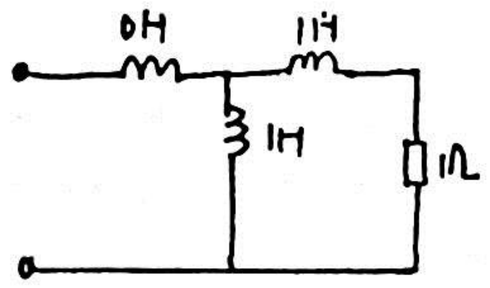
11) $L_{eq}=8+2+\frac{(2+2)\times(-2)}{2}=6H$

12) $L_{eq}=8+4+\frac{(2+4)\times(-4)}{2}=0H$

13) $L_{eq}=4+4+\frac{(4+4)\times(-4)}{4}=0H$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

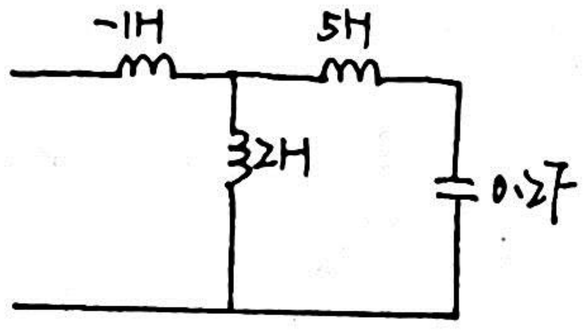
5. 11) 图a去耦后等效电路如下图.



输入阻抗 $Z=j1\ //\ 1+j1$

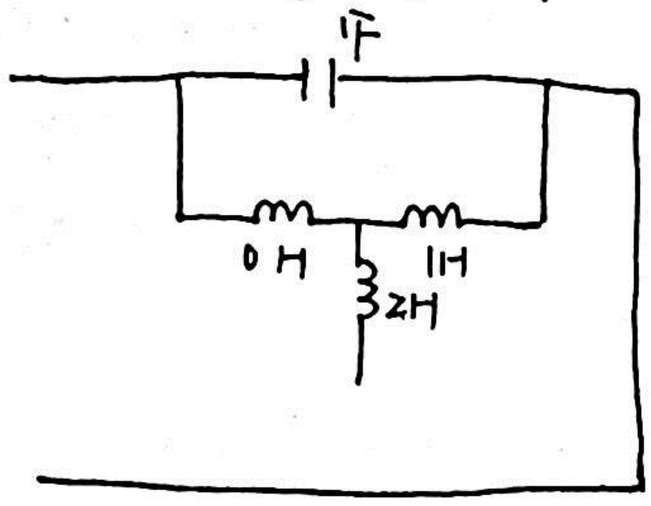
$$=\frac{j1(1+j1)}{1+j2}=0.2+j0.6\ \Omega$$

12) 图b去耦后等效电路如下



$Z=-j1+j2\ //\ (j5-j\frac{1}{0.2})=-j1\ \Omega$

(3) 图c去耦后等效电路如下



$Z=\ j1\ //\ (-j1)=\infty$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6. 11) S打开时，由KVL方程得：

$(R_1+jwL_1+jwM)\dot{I}_1+(R_2+jwL_2+jwM)\dot{I}_1=\dot{U}_1$

令 $\dot{U}_1=100\angle 0°$. 解得：

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_1}{(R_1+R_2)+jw(L_1+L_2+2M)}=\frac{100\angle 0°}{2+j9}=10.85\angle -77.47°A$$

(2) S闭合后，列KVL方程得：

$(R_1+jwL_1)\dot{I}_1+jwM\dot{I}_2=\dot{U}_1$

$jwM\dot{I}_1+(R_2+jwL_2)\dot{I}_2=0$

其中，$\dot{I}_2$ 是流过电阻 R_2 的电流，方向由上向下。

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

整理得：

$$(1+j3)\dot{I}_1 + j2\dot{I}_2 = 100\angle 0°$$

$$j2\dot{I}_1 + (1+j2)\dot{I}_2 = 0$$

解得 $\dot{I}_1 = 43.85\angle -37.87°\ A$.

$\dot{I}_2 = 39.22\angle 168.69°\ A$

电源发出的复功率：

$$\overline{S} = \dot{U}_1\dot{I}_1^* = 100\angle 0° \times 43.85\angle 37.87°$$

$$= 4385\angle 37.87°\ V\cdot A$$

线圈1发出的复功率：

$$\overline{S_{L1}} = \dot{U}_1\dot{I}_1^* = 4385\angle 37.87°\ V\cdot A = \overline{S}$$

线圈2发出的复功率：

$$\overline{S_{L2}} = 0\cdot\dot{I}_2^* = 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. 同向串联时，有

$$|(R_1+R_2)+j\omega(L_1+L_2+2M)| = \frac{220}{I} = \frac{220}{2.7} = 81.48\Omega$$

$$R_1+R_2 = \frac{P}{I^2} = \frac{218.7}{2.7^2} = 30\Omega$$

$$\therefore \omega(L_1+L_2+2M) = \sqrt{81.48^2-30^2} = 75.758\Omega \quad ①$$

反向串联时有

$$|(R_1+R_2)+j\omega(L_1+L_2-2M)| = \frac{220}{I} = \frac{220}{7} = 31.43\Omega$$

$$\therefore \omega(L_1+L_2-2M) = \sqrt{31.43^2-30^2} = 9.368\Omega \quad ②$$

由①②得：$M = \frac{75.758-9.368}{4\omega} = 52.86\ mH$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 由KVL方程可得：

$$\dot{U} = (R_1+j\omega L_1-j\omega M)\dot{I} + (R_2+j\omega L_2-j\omega M)\dot{I}$$

令 $\dot{U} = 220\angle 0°\ V$. 解得 $\dot{I} = 0.61\angle -56.31°\ A$

$$\therefore \dot{U}_1 = (R_1+j\omega L_1-j\omega M)\dot{I} = (100-j200)\times 0.61\angle -56.31°$$

$$= 136.4\angle -119.74°\ V$$

$$\dot{U}_2 = (R_2+j\omega L_2-j\omega M)\dot{I} = (100+j500)\times 0.61\angle -56.31°$$

$$= 311.04\angle 22.38°\ V$$

电路的相量图如下：

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

(2) $\because (\sqrt{L_1}-\sqrt{L_2})^2 \geq 0$

$\therefore L_1+L_2 \geq 2\sqrt{L_1L_2}$

又 $\because k = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}} \leq 1$

$\therefore 2\sqrt{L_1L_2} \geq 2M$

$\therefore L_1+L_2 \geq 2M$

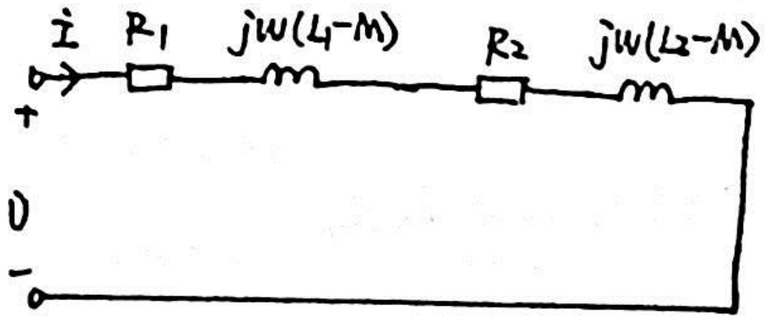
所以不可能有 $L_1+L_2-2M \leq 0$

(3) 接入电容后，使等效阻抗的虚部为零时，$\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 同相，即有：

$$j\omega(L_1+L_2-2M) - j\frac{1}{\omega C} = 0$$

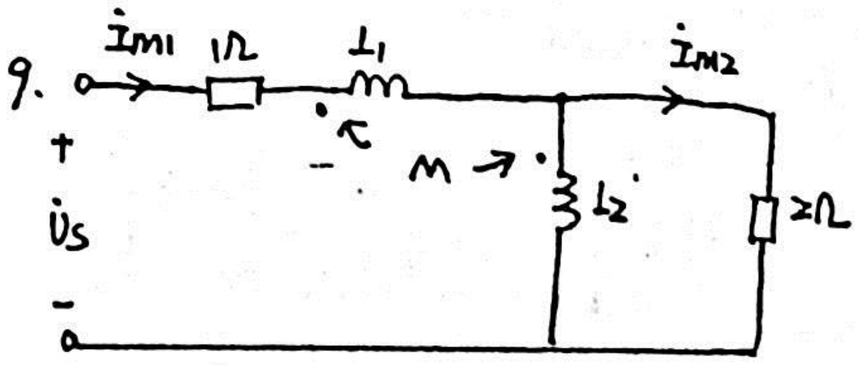
解得：$C = \frac{1}{\omega^2(L_1+L_2-2M)} = 33.3\mu F$

(4) 去耦等效电路如下图.



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9.



由题知，KVL方程如下：

$$\dot{U}_S = \dot{I}_{m1} + j\omega L_1\dot{I}_{m1} + j\omega M(\dot{I}_{m1}-\dot{I}_{m2}) + j\omega L_2(\dot{I}_{m1}-\dot{I}_{m2})$$

$$+ j\omega M\dot{I}_{m1}$$

$j\omega L_2(\dot{I}_{m1}-\dot{I}_{m2})+j\omega M\dot{I}_{m1}=2\dot{I}_{m2}$

代入已知数据，整理得：

$(1+j1)\dot{I}_{m1}-j0.4\dot{I}_{m2}=\dot{U}_S=10\angle 30°$

$-j0.4\dot{I}_{m1}+(2+j0.2)\dot{I}_{m2}=0$

联立解得：

$\dot{I}_{m1}=7.01\angle -14.29°A$，$\dot{I}_{m2}=1.39\angle 69.91°A$

功率表读数为

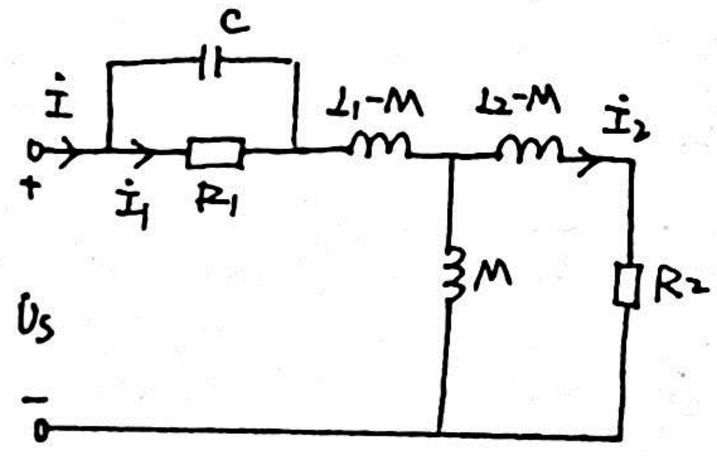
$W=Re[2\dot{I}_{m2}\dot{I}_{m1}^*]=1.97W$

该功率表读数无实际意义。其读数是L_2,CL并联部分吸收功率的一部分。

注：本题亦可采用去耦后的方法进行求解。详见初级解析。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10. 去耦后等效电路如下图.



由KCL得：

$\dot{I}=\dot{I}_1+j\omega CR_1\dot{I}_1=(1+j\omega CR_1)\dot{I}_1$

由分流公式得：

$$\dot{I}_2=\frac{j\omega M}{R+j\omega L_2}\dot{I}=\frac{j\omega M(1+j\omega CR_1)}{R+j\omega L_2}\dot{I}_1$$

$$\frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}=j\omega M\cdot\frac{1+j\omega CR_1}{R_2+j\omega L_2}$$

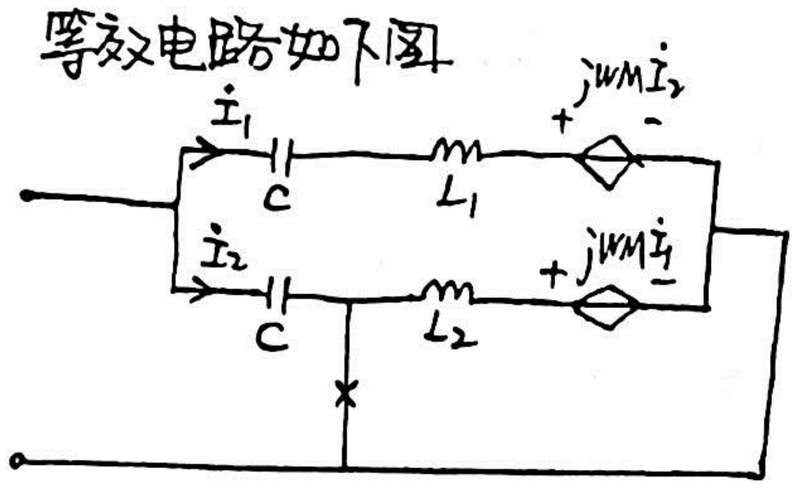
若$\dot{I}_1$ $\dot{I}_2$正交，则满足：

$$\frac{1}{R_2}=\frac{\omega CR_1}{\omega L_2}$$

即：$R_1R_2=\frac{L_2}{C}$

11.

等效电路如下图



由题知，流过电阻R的电流为0，可将R所在开路或短路。因此，有：

$$\left(\frac{1}{j\omega C}+j\omega L_1\right)\dot{I}_1+j\omega M\dot{I}_2=\frac{1}{j\omega C}\dot{I}_2$$

$$j\omega L_2\dot{I}_2+j\omega M\dot{I}_1=0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 由于$K=\frac{M}{\sqrt{L_1L_2}}=1$

$\therefore \omega M=\sqrt{\omega L_1\omega L_2}=8\Omega$.

对左右两个网孔分别列写KVL方程得：

$8=\dot{I}_1+j2\dot{I}_1-j8\dot{I}_2$

$j8\dot{I}_1-j32\dot{I}_2=-j32\dot{I}_2$

解得：$\dot{I}_1=0$ $\dot{I}_2=j1A$ $U_2=-j32\dot{I}_2=32\angle 0°V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

13. 1) 图a中的理想电压表，视为开路，则其电流为零。副边端电压为互感电压，由其参考方向得：

$$u_2 = -M\frac{di_s}{dt}$$

由图b可得$i_s(t)$分段函数表达式为：

$$i_s(t) = \begin{cases} 0.5t & 0 \le t \le 4s \\ -2t+10 & 4 < t \le 5s \end{cases}$$

由微分运算，可得

$$u_2 = \begin{cases} -0.5M & 0 \le t \le 4s \\ 2M & 4s < t \le 5s \end{cases}$$

根据有效值的定义，可得：

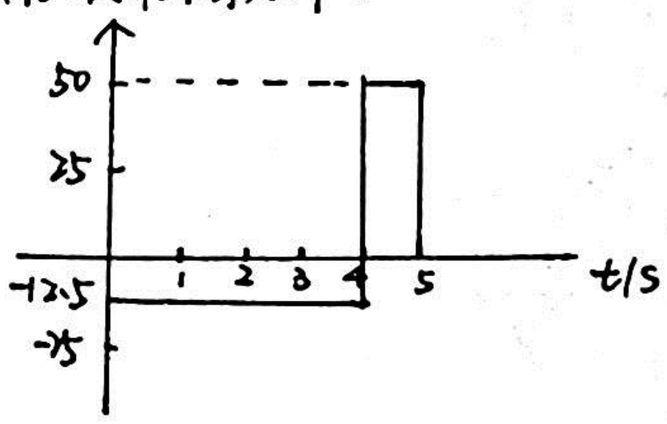
$$U_2 = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u_2^2 \cdot dt} = \sqrt{\frac{1}{5}\left[\int_0^4 (-0.5M)^2 dt + \int_4^5 (2M)^2 dt\right]}$$

$$= M$$

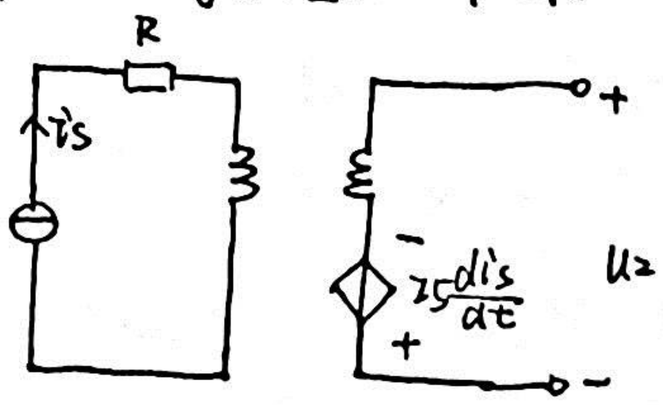
所以 $M = 2.5H$。

即：$u_2 = \begin{cases} -12.5V & 0 \le t \le 4s \\ 50V & 4s < t \le 5s \end{cases}$

u_2的波形图如下：



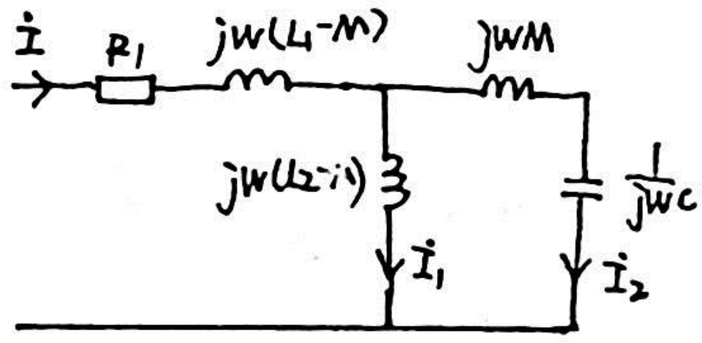
(2) CCVS等效电路如下图。



(3) 若同名端异侧，则u_2的波形、CCVS的极性将相反。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14. 去耦后等效电路如下图：



图中各阻抗计算如下：

$j\omega(L_1-M) = j450\Omega$.　$j\omega(L_2-M) = 0$

$j\omega M = j250\Omega$　$\frac{1}{j\omega C} = -j100\Omega$

故，可求得各支路电流为

$$\dot{I} = \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{R_1 + j\omega(L_1-M)} = \frac{500\angle 0^\circ}{50+j450} = 1.104\angle -83.66^\circ A$$

$\dot{I}_2 = 0$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

15. 先分别列写左右两个回路的KVL方程，如下：

$$\dot{U}_{S1} = R\dot{I}_{L1} + j\omega L_1\dot{I}_{L1} - j\omega M_{31}\dot{I}_{L2} - j\omega M_{12}(\dot{I}_{L1}-\dot{I}_{L2})$$
$$+ j\omega L_2(\dot{I}_{L1}-\dot{I}_{L2}) - j\omega M_{12}\dot{I}_{L1} + j\omega M_{23}\dot{I}_{L2} \quad (左)$$

$$j\omega L_2(\dot{I}_{L1}-\dot{I}_{L2}) - j\omega M_{12}\dot{I}_{L1} + j\omega M_{23}\dot{I}_{L2} =$$
$$j\omega L_3\dot{I}_{L2} - j\omega M_{31}\dot{I}_{L1} + j\omega M_{23}(\dot{I}_{L1}-\dot{I}_{L2}) + \frac{1}{j\omega C}\dot{I}_{L2} \quad (右)$$

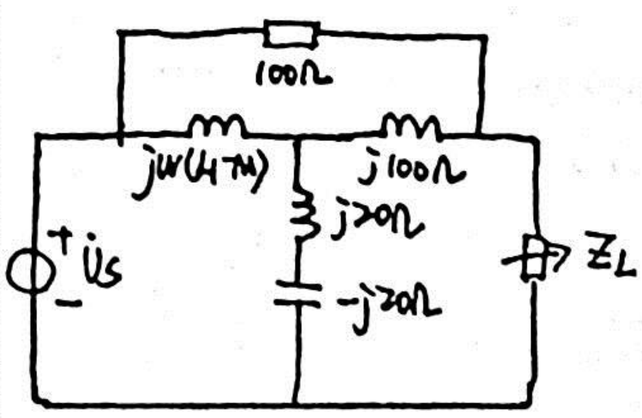
整理成网络电流方程的标准形式，如下：

$$(R+j\omega L_1+j\omega L_2-j2\omega M_{12})\dot{I}_{L1} - (j\omega L_2+j\omega M_{31}-j\omega M_{12}-j\omega M_{23})\dot{I}_{L2} = \dot{U}_{S1}$$

$$(j\omega L_2-j\omega M_{12}+j\omega M_{31}-j\omega M_{23})\dot{I}_{L1} - (j\omega L_2+j\omega L_3+\frac{1}{j\omega C}-j2\omega M_{23})\dot{I}_{L2} = 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

16. 画出去耦后等效电路如下图。



林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

由图中参数求D：电感电路串联支路相当于无源

可求得之后的戴维宁等效电路中.

$$\dot{U}_{OC}=\frac{\dot{U}_S}{100+j100}\times j100=\frac{100\angle 0^\circ}{100\sqrt{2}\angle 45^\circ}\times 100\angle 90^\circ$$

$$=50\sqrt{2}\angle 45^\circ V$$

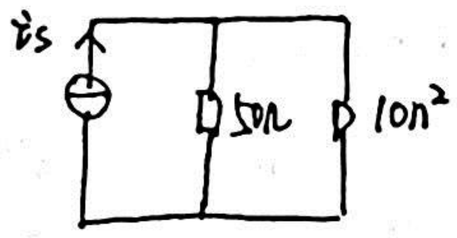
$$Z_{eq}=100\,//\,j100=50+j50\Omega$$

∴当 $Z_L=Z_{eq}^*=50-j50\Omega$ 时可获得最大功率.

$$P_{max}=\frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}}=\frac{(50\sqrt{2})^2}{4\times 50}=25W.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

17. 利用阻抗变换，将电路折算到原边.如下图:



用最大功率传输定理知:

当 $10n^2=50$ 时. 10Ω电阻可获得最大功率.

即 $n=2.236$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

18. 端口1-1'的输入阻抗 Z_i 为

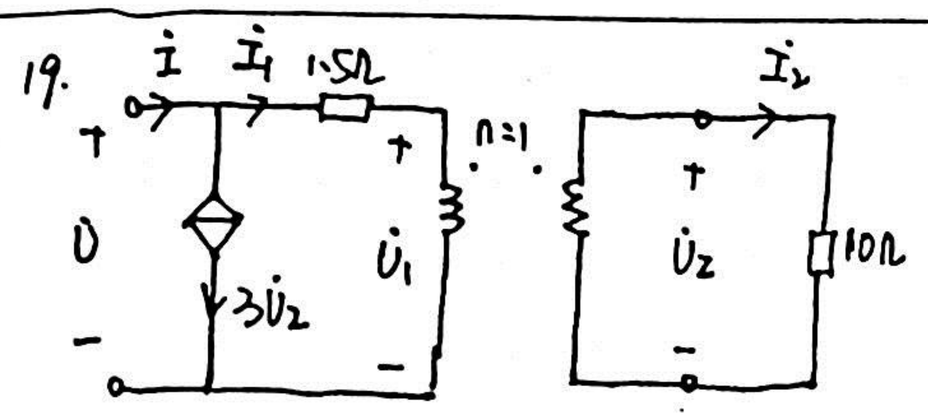
$$Z_i=1-j100+100\beta$$

又 $|\beta|=\frac{I_2}{I_2}=1$

∴ $Z=j1\Omega$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

19.



采用倒推法求 R_{ab}

设 $I_2=n\angle 0^\circ$ 则可得:

$U_2=10n$, $U_1=10n^2$, $I_1=\frac{n}{n}=1$, $3U_2=30n$

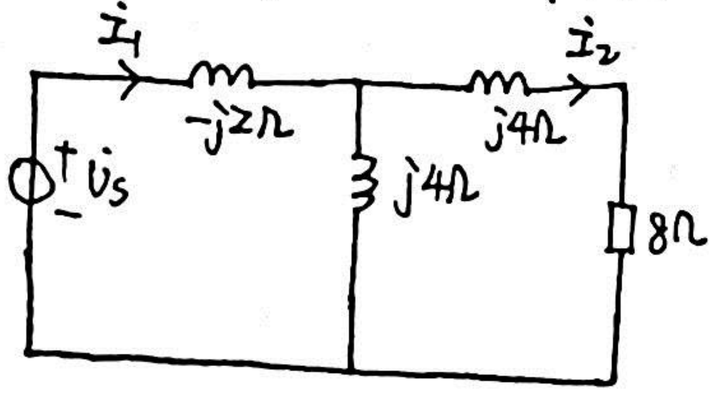
$U=1.5+10n^2$, $I=1+30n$

∴ $R_{eq}=\frac{U}{I}=\frac{1.5+10n^2}{1+30n}=0.75$.

解得 $n=0.5$ 或 0.75

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

20. 去耦后等效电路如下图.



$$Z_{eq}=-j2+\frac{j4(8+j4)}{j4+8+j4}=1+j1\,\Omega$$

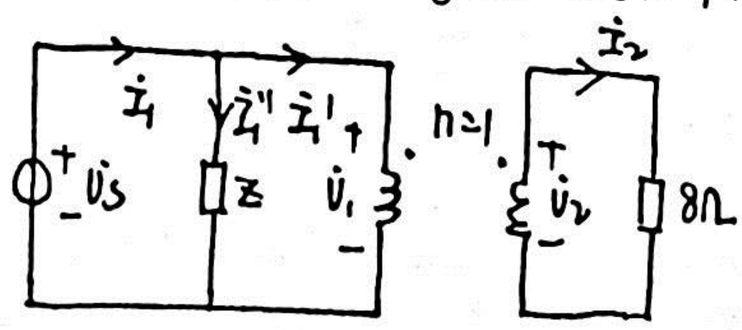
∴ $\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_S}{Z_{eq}}=\frac{10\angle 0^\circ}{1+j1}=5\sqrt{2}\angle -45^\circ A$

$$\dot{I}_2=\frac{j4}{8+j4+j4}\times\dot{I}_1=\frac{\sqrt{2}}{4}\angle 45^\circ\times 5\sqrt{2}\angle -45^\circ$$

$$=2.5\angle 0^\circ A$$

∴ $i_1=10\cos(t-45^\circ)A$, $i_2=2.5\sqrt{2}\cos t\ A$

设含理想变压器的等效电路如下图.



小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

由图知：$\dot{U}_1=\dot{U}_S=10\angle0°V$，$\dot{U}_2=8\dot{I}_2=20\angle0°V$

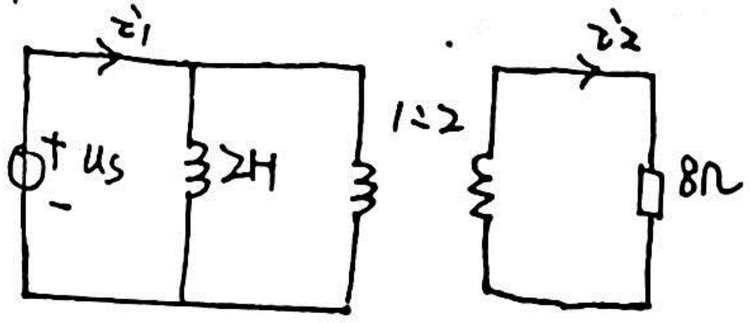
$\therefore n=\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2}=\frac{1}{2}$

$\dot{I}_1'=\frac{1}{n}\dot{I}_2=2\dot{I}_2=5\angle0°$

由KCL得：$\dot{I}_1''=\dot{I}_1-\dot{I}_1'=-j5A$

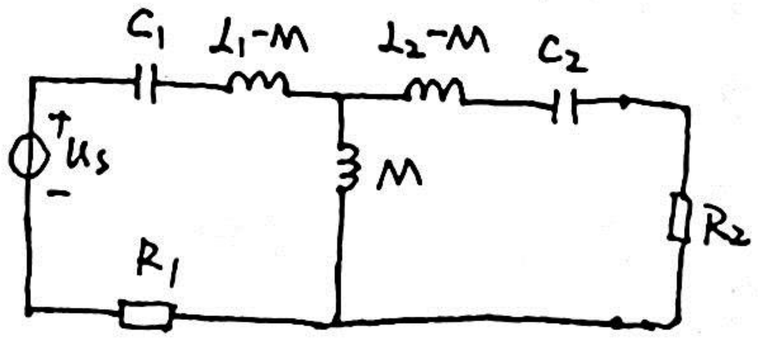
$\therefore Z=\frac{\dot{U}_S}{\dot{I}_1''}=\frac{10\angle0°}{-j5}=j2\Omega$

即等效电路如下图



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

21. 去耦等效电路如下



求电阻R_2外电路的戴维宁等效电路。其中

$$\dot{U}_{OC}=j\omega M\cdot\frac{\dot{U}_S}{R_1+j\omega(L_1-M)+j\omega M+\frac{1}{j\omega C_1}}$$

$$=j20\times\frac{10\angle0°}{10+j100-j100}$$

$$=j20V$$

$$Z_{eq}=\frac{1}{j\omega C_2}+j\omega(L_2-M)+j\omega M//\left[R_1+\frac{1}{j\omega C_1}+j\omega(L_1-M)\right]$$

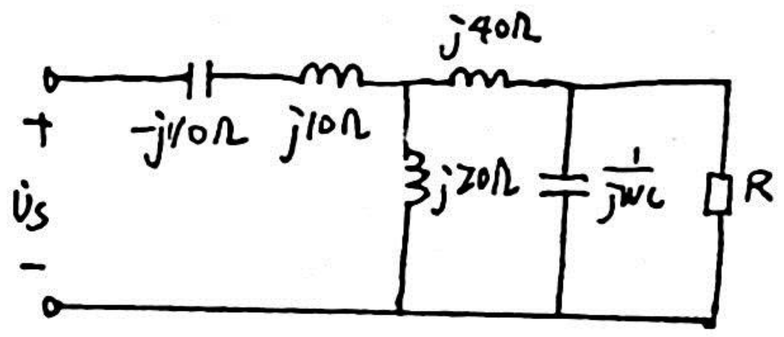
$$=-j100+j80+j20//(10-j100+j80)$$

$$=40\Omega$$

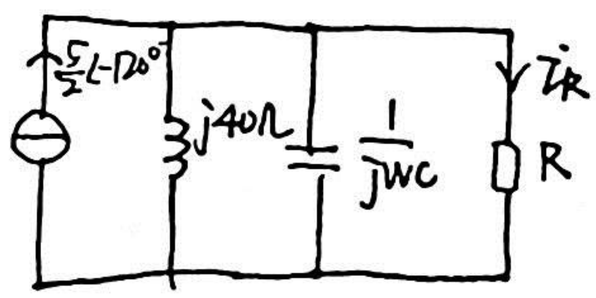
$\therefore$当$R_2=40\Omega$时，可以获得最大功率。

$$P_{max}=\frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}}=\frac{400}{4\times40}=2.5W$$

22. 去耦等效电路如下：



利用戴维宁诺顿等效变换，上图等效为下图：



流过电阻R的电流：

$$i_R=\frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R}+j\omega C+\frac{1}{j40}}\cdot\frac{5}{2}\angle-120°$$

显然，$j\omega C+\frac{1}{j40}=0$时$i_R$最大。此时：

$$C=\frac{1}{40\omega}=250\mu F$$

电阻R获得的最大功率：

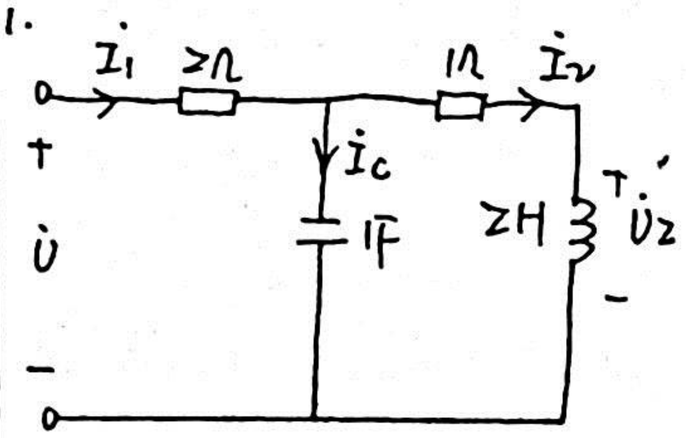
$$P_{max}=(\frac{5}{2})^2\times10=62.5W。$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

第十一章 电路的频率响应

1.



采用倒推法求解. 设 $\dot{I}_2 = 1\angle 0°$, 则:

$$\dot{U}_2 = j\omega 2\dot{I}_2 = j2\omega$$

$$\dot{I}_C = j\omega(1+j2\omega) = -2\omega^2 + j\omega$$

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_C = 1 - 2\omega^2 + j\omega$$

$$\dot{U} = 2\dot{I}_1 + 1 + j2\omega$$

$$= 2 - 4\omega^2 + j2\omega + 1 + j2\omega = 3 - 4\omega^2 + j4\omega$$

因此:

$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_1} = \frac{3 - 4\omega^2 + j4\omega}{1 - 2\omega^2 + j\omega}$$

$$\frac{\dot{I}_C}{\dot{I}_1} = \frac{-2\omega^2 + j\omega}{1 - 2\omega^2 + j\omega}$$

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = \frac{j2\omega}{1 - 2\omega^2 + j\omega}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. 图中: $Z_{总} = 2 + \frac{1}{j\omega} // (1+1) = \frac{4 + j4\omega}{1 + j2\omega}$

∴ 驱动点导纳 $\frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} = \frac{1 + j2\omega}{4 + j4\omega}$

两分流公式得: $\dot{U}_2 = \frac{\frac{1}{j\omega}}{2 + \frac{1}{j\omega}} \times \dot{I}_1 \times 1$

而 $\dot{U}_1 = Z_{总}\dot{I}_1$

∴ 转移电压比 $\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{\frac{1}{j\omega}}{2 + \frac{1}{j\omega}} \times \frac{4 + j4\omega}{1 + j2\omega}$

$$= \frac{1}{4 + j4\omega}$$

3.

(1) $Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 1 + j(0.01\omega - \frac{10^6}{\omega})$

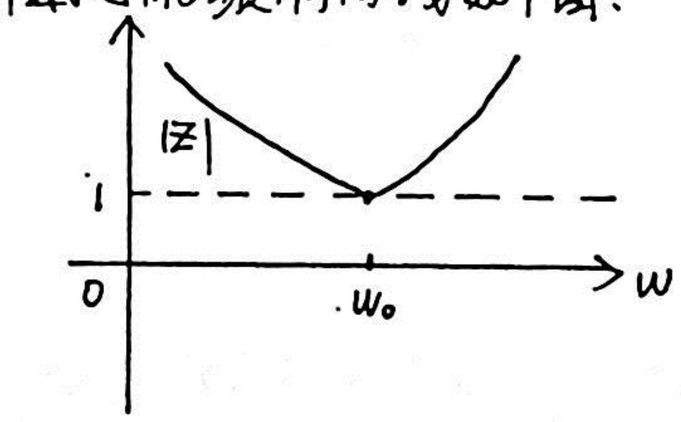
(2) 频率特性表示为

$$\varphi(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

$$= \arctan(0.01\omega - \frac{10^6}{\omega})$$

$$|Z| = \frac{R}{\cos\varphi(j\omega)} = \frac{1}{\cos\varphi(j\omega)}$$

阻抗的频响曲线如下图:



(3) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.01 \times 10^{-6}}} = 10^4$ rad/s

(4) $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = 100$

(5) $BW = \frac{\omega_0}{Q} = 100$ rad/s

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

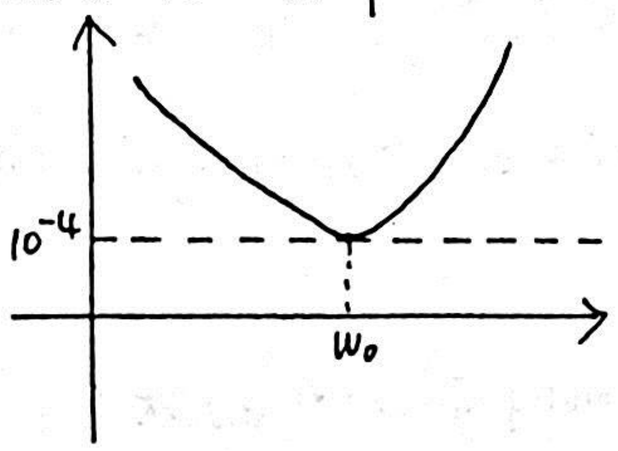
4. (1) $Y = G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) = 10^{-4} + j(10^{-7}\omega - \frac{10^3}{\omega})$

(2) 频率特性表示为:

$$\varphi(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega C - \frac{1}{\omega L}}{G}\right) = \arctan\left(10^{-3}\omega - \frac{10^7}{\omega}\right)$$

$$|Y| = \frac{10^{-4}}{\cos\varphi(j\omega)}$$

导纳的频响曲线如下.



(3) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-3} \times 10^{-7}}} = 10^5$ rad/s

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

(4) $Q=\frac{\omega_0 C}{G}=\frac{10^5\times10^{-7}}{10^{-4}}=100$

(5) $BW=\frac{\omega_0}{Q}=10^3\ rad/s$

5. $C=\frac{1}{\omega_0^2 L}=\frac{1}{25\times10^8\times400\times10^{-3}}=0.1\mu F$

令 $\dot{U}_S=1\angle0^\circ\ V$. 则:

$\dot{U}_R=1\angle0^\circ\ V$. $\dot{U}_L=jQ\dot{U}_R=j\frac{\omega L}{R}\dot{U}_R=40\angle90^\circ\ V$

$\dot{U}_C=-jQ\dot{U}_R=40\angle-90^\circ V$

$\therefore u_R=\sqrt{2}\cos5000t\ V$

$u_L=40\sqrt{2}\cos(5000t+90^\circ)V$

$u_C=40\sqrt{2}\cos(5000t-90^\circ)V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6(a) ① L.C 串联谐振时. 可看作短路. 此时

$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$

② $|Z|_{\omega\to0}=\frac{1}{\omega C}\to\infty$ (开路)

③ $|Z|_{\omega\to\infty}=\omega L\to\infty$ (开路)

对图 b.

① L.C 并联谐振时，可看作开路. 此时

$\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$

② $|Z|_{\omega\to0}=\omega L=0$ (短路)

③ $|Z|_{\omega\to\infty}=\frac{1}{\omega C}=0$ (短路)

对图 C.

① L_1C_1 串联谐振时. 可看作短路. 此时

$\omega=\frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$

② $L_1C_1L_2$ 并联谐振时. 可看作开路. 此时

$\frac{1}{\omega C_1}-\omega L_1=\omega L_2$

即 $\omega=\frac{1}{\sqrt{(L_1+L_2)C_1}}$

③ $|Z|_{\omega\to0}\to0$ (短路)

④ $|Z|_{\omega\to\infty}\to\infty$ (开路)

对图 d.

① L_1C_1 串联谐振时. 可看作短路. 此时

$\omega=\frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$

② $L_1C_1C_2$ 并联谐振时. 可看作开路. 此时

$\omega L_1-\frac{1}{\omega C_1}=\frac{1}{\omega C_2}$

即: $\omega=\sqrt{\frac{C_1+C_2}{L_1C_1C_2}}$

③ $|Z|_{\omega\to0}\to\infty$ (开路)

④ $|Z|_{\omega\to\infty}\to0$ (短路)

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. $f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\times3.14\times\sqrt{50\times10^{-6}\times100\times10^{-12}}}$

$=2.25MHZ$

$U_C=QU_S=70.71mV$

$BW=\frac{\omega_0}{Q}=\frac{2\pi f_0}{Q}=\frac{2\times3.14\times2.25\times10^6}{70.71}$

$=2\times10^5\ rad/s$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 电阻 $R=\frac{U_S^2}{P_R}=\frac{(10\to)^2}{2\times10^{-6}}=0.5\Omega$

$BW=\frac{f_0}{Q}=\frac{\frac{\omega_0}{2\pi}}{\frac{1}{\omega_0CR}}=\frac{\omega_0^2CR}{2\pi}=\frac{\frac{1}{LC}\times CR}{2\pi}=\frac{R}{2\pi L}$

$\therefore L=\frac{R}{2\pi BW}=\frac{0.5}{2\times3.14\times6400}=12.44\mu F.$

$f_0=\frac{\omega_0}{2\pi}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}=\frac{1}{2\times3.14\times\sqrt{12.44\times10^{-6}\times400\times10^{-12}}}$

$=2.26MHZ$

$U_L=QU_S=\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\cdot U_S=\frac{1}{0.5}\times\sqrt{\frac{12.44\times10^{-6}}{400\times10^{-12}}}\times1$

$=352.7mV$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. $R=\frac{U_S}{I}=\frac{1}{100\times10^{-3}}=10\Omega$

$Q=\frac{U_C}{U_R}=\frac{U_C}{U_S}=100$

因为 $Q=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 CR}$

$\therefore L=\frac{QR}{\omega_0}=\frac{100\times10}{2\pi\times10^6}=159.2\,mH$

$C=\frac{1}{\omega_0 RQ}=\frac{1}{2\pi\times10^6\times10\times100}=159.2\,pF$

$BW=\frac{\omega_0}{Q}=\frac{2\pi\times10^6}{100}=62.8\times10^3\,rad/s$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10. 由题知：$R=100k\Omega$

$\because BW=\frac{f_0}{Q}$

$\therefore Q=\frac{f_0}{BW}=\frac{1000}{100}=10$

因为 $Q=\omega_0 CR=\frac{R}{\omega_0 L}$

$\therefore C=\frac{Q}{\omega_0 R}=\frac{10}{2\pi\times1000\times10^5}=1.59\times10^{-8}F$

$L=\frac{R}{\omega_0 Q}=\frac{10^5}{2\pi\times1000\times10}=1.59\,H$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

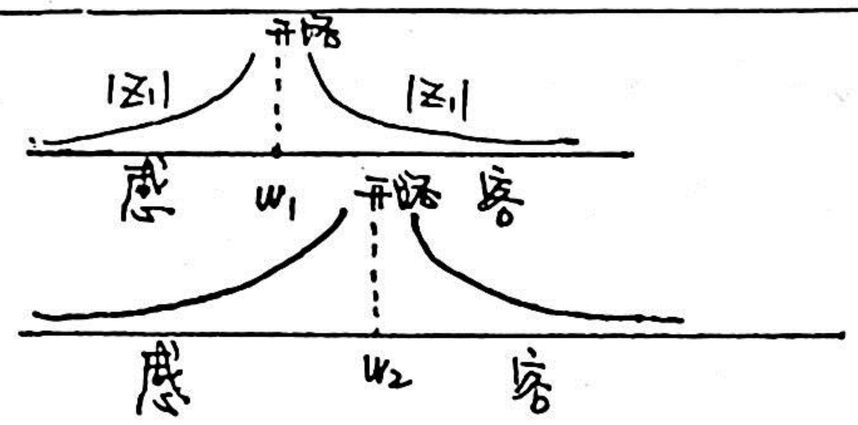
11. 1) 设 $Z_1=j\omega L_1\,//\,\frac{1}{j\omega C_1}=\frac{L_1/C_1}{j(\omega L_1-\frac{1}{\omega C_1})}$

$Z_2=j\omega L_2\,//\,\frac{1}{j\omega C_2}=\frac{L_2/C_2}{j(\omega L_2-\frac{1}{\omega C_2})}$

设 L_1C_1 并联谐振时角频率为 ω_1，L_2C_2 并联谐振时角频率为 ω_2，则

$\omega_1=\frac{1}{\sqrt{L_1C_1}}$，$\omega_2=\frac{1}{\sqrt{L_2C_2}}$

假设 $\omega_1<\omega_2$，则各频段断电抗性质如下：



从上述示意图可以看出，必有一个谐振点 ω_3，使得 $Z_1+Z_2=0$. 此时 L_1C_1 并联部分等效为一电容 C_{eq}，L_2C_2 并联部分等效为一电感 L_{eq}. 有

$j\omega_3 C_1-j\frac{1}{\omega_3 L_1}=j\omega_3 C_{eq}$

$j\omega_3 C_2-j\frac{1}{\omega_3 L_2}=-j\frac{1}{\omega_3 L_{eq}}$

$\omega_3^2 C_{eq}=\frac{1}{\omega_3^2 L_{eq}}$

联立解得 $\omega_3=\sqrt{\frac{L_1+L_2}{L_1L_2(C_1+C_2)}}$

(2) 设端口电压、电流分别为 $\dot U$，$\dot I$

用 KCL 得：$\dot I=\dot I_C+2\dot I_C=3\dot I_C$

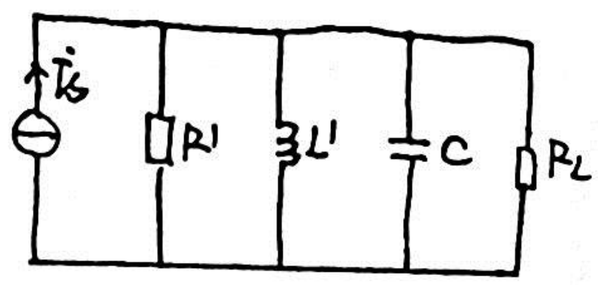
用 KVL 得：$\dot U=j\omega L\dot I+\frac{1}{j\omega C}\dot I_C=j(3\omega L-\frac{1}{\omega C})\dot I_C$

$\therefore$ 入端阻抗 $Z=\frac{\dot U}{\dot I}=j(\omega L-\frac{1}{3\omega C})$

当 $\omega L-\frac{1}{3\omega C}=0$ 时，即 $\omega=\frac{1}{\sqrt{3LC}}$ 时，发生谐振。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 等效电路如下：



由图知：并联谐振时 $\omega_0 L'=\frac{1}{\omega_0 C}$ ①

又：$\frac{1}{R'}+\frac{1}{j\omega L'}=\frac{1}{R+j\omega_0 L}=\frac{R}{R^2+(\omega_0 L)^2}-j\frac{\omega_0 L}{R^2+(\omega_0 L)^2}$

$\therefore \frac{1}{\omega_0 L'}=\frac{\omega_0 L}{R^2+(\omega_0 L)^2}$ ②

联立①② 解得 $\omega_0=5\times10^6\,rad/s$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$$R' = \frac{R^2+(\omega_0 L)^2}{R} = 25k\Omega.$$

$$\therefore BW. = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\omega_0}{\frac{1}{\omega_0 R'C}} = \omega_0^2 R'C$$

$$= 25\times10^{12}\times25\times10^{3}\times400\times10^{-12}$$

$$= 2.5\times10^{8}\ rad/s$$

当 $R_L = R' = 25k\Omega$ 时获得最大功率. 且

$$P_{max} = \left(\frac{1}{2}Is\right)^2\times25000$$

$$= (10^{-2})^2\times25000 = 2.5W$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. 将二次侧阻抗等效至一次侧阻抗

$$L' = \frac{1}{25}L$$

$$\therefore Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L'}{C}} = 100$$

故 $L' = (100R)^2C = 1000^2\times0.1\times10^{-6} = 0.1H$

$$L = 25L' = 2.5H$$

$$U_L = 5QU_S = 5\times100\times1 = 500V$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14.

$$Y(j\omega_0) = \frac{1}{R_1+j\omega_0 L_1} + \frac{1}{R_2+\frac{1}{j\omega_0 C_2}}$$

$$= \frac{R_1-j\omega_0 L_1}{R_1^2+(\omega_0 L_1)^2} + \frac{R_2-\frac{1}{j\omega_0 C_2}}{R_2^2+(\frac{1}{\omega_0 C_2})^2}$$

谐振时：$\frac{\frac{1}{\omega_0 C_2}}{R_2^2+(\frac{1}{\omega_0 C})^2} - \frac{\omega_0 L_1}{R_1^2+(\omega_0 L_1)^2} = 0$

从而有 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}\sqrt{\frac{R_1^2-\frac{L_1}{C_2}}{R_2^2-\frac{L_1}{C_2}}}$

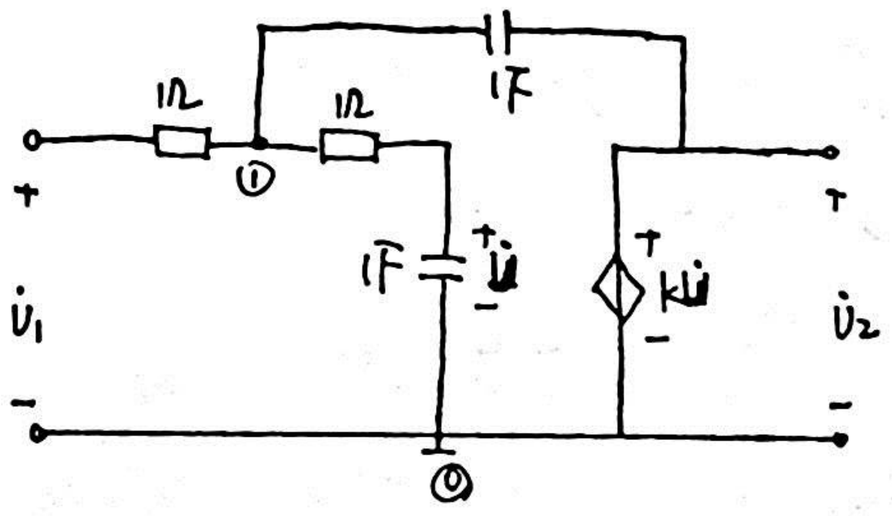
(1) 当 $R_1 = R_2 \neq \sqrt{\frac{L_1}{C_2}}$ 时，谐振频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_2}}$

(2) 当 $R_1 = R_2 = \sqrt{\frac{L_1}{C_2}}$ 时

谐振角频率 $\omega_0 = \frac{0}{0}$（不定），即在任意频率下都谐振.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

15. 对图a. 采用结点电压法.



结点编号如图. 结点电压方程如下：

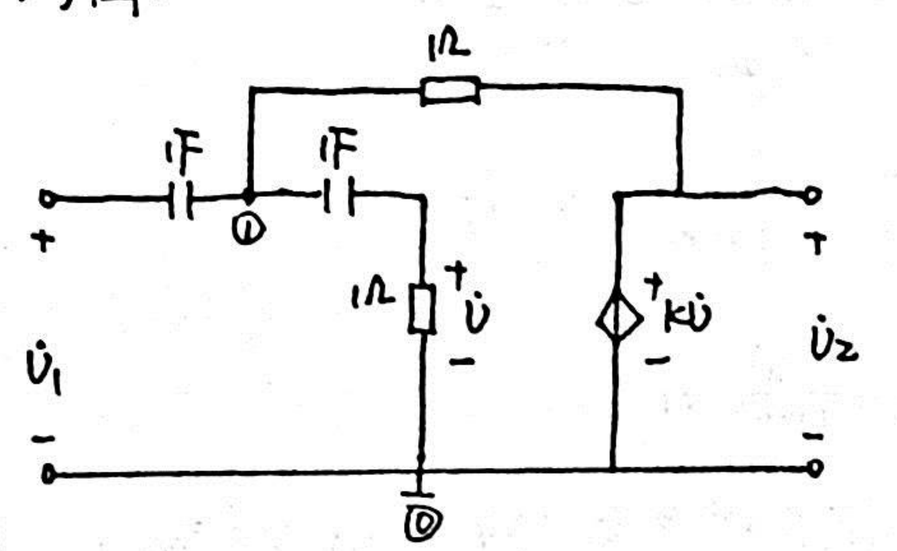
$$\left(1+j\omega+\frac{1}{1+\frac{1}{j\omega}}\right)\dot{U}_{n1} = \dot{U}_1 + j\omega k\dot{U}$$

$$\dot{U}_2 = k\dot{U} = k\cdot\frac{\frac{1}{j\omega}}{1+\frac{1}{j\omega}}\dot{U}_{n1}$$

联立解得：

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{k}{1-\omega^2+j\omega(3-k)}$$

对图b.



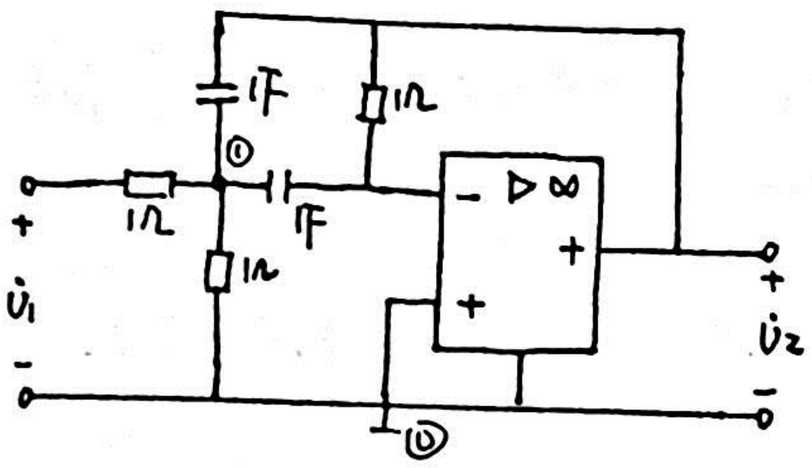
结点编号如图. 结点电压方程如下：

$$\left(j\omega+1+\frac{1}{1+\frac{1}{j\omega}}\right)\dot{U}_{n1} = j\omega\dot{U}_1 + k\dot{U}$$

$$\dot{U}_2 = k\dot{U} = k\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{j\omega}}\dot{U}_{n1}$$

联立解得：$\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{-k\omega^2}{1-\omega^2+j\omega(3-k)}$

16. 对图(a).



结点编号如图. 根据"虚短、虚断"以及KCL. 可得如下方程:

$$\frac{\dot{U}_1-\dot{U}_{n1}}{1}=\frac{\dot{U}_{n1}}{1}+j\omega\dot{U}_{n1}+j\omega(\dot{U}_{n1}-\dot{U}_2)$$

$$j\omega\dot{U}_{n1}=\frac{0-\dot{U}_2}{1}$$

联立方程得: $\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{j\omega}{\omega^2-2-j2\omega}$

对图(b)

$$\dot{U}_-=\dot{U}_+=\frac{\frac{1}{j\omega\times10^{-8}}}{1000-j\frac{1}{\omega\times10^{-8}}}\cdot\dot{U}_1$$

$$\dot{U}_2=\frac{1000}{1000-j\frac{1}{\omega\times10^{-6}}}\dot{U}_-$$

联立得: $\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{j\omega\times10^5}{(j\omega+10^3)(j\omega+10^5)}$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

17. $\dot{U}_2=\frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}}\dot{U}_1-\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R+\frac{1}{j\omega C}}\dot{U}_1$

$$=\frac{j\omega CR-1}{1+j\omega CR}\dot{U}_1=\frac{j\omega-1}{1+j\omega}$$

$\frac{U_2}{U_1}=\sqrt{\frac{1+\omega^2}{1+\omega^2}}=1$

全频域内的信号都能不衰减地传输到输出端口。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

18.

(1) $\omega=0$ 时. $H(j\omega)=2$

$U_2(j\omega)|_{\omega=0}=|H(j\omega)\cdot U_S(j\omega)|=2\times10=20V$

(2) $\omega=1$ 时 $H(j\omega)=1\angle-45°$

$\dot{U}_{S1}=\frac{0.4}{\sqrt{2}}\angle0°$

$\therefore\ \dot{U}_{21}=H(j\omega)\cdot\dot{U}_{S1}=1\angle-45°\cdot\frac{0.4}{\sqrt{2}}\angle0°=\frac{0.4}{\sqrt{2}}\angle-45°$

$\therefore u_{21}=0.4\sin(t-45°)$

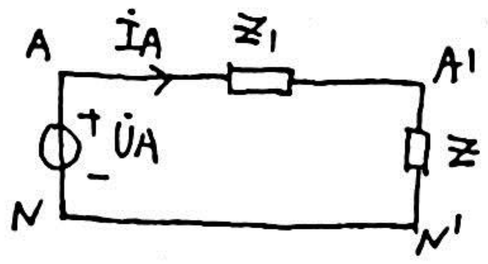
(3) $\omega=2rad/s$ 和 $\omega=3rad/s$ 时. $H(j\omega)=0$

$\therefore u_2=20-0.4\sin(t-45°)\ V$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

第十二章. 三相电路

1. 化为一相进行计算. 这里选取A相. 如下图



$$\text{设 } \dot{U}_A = \frac{U_l}{\sqrt{3}}\angle 0° = 220\angle 0°$$

$$\text{则 } \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} = \frac{220\angle 0°}{2+j1+165+j84} = 1.174\angle -26.98° \text{ A}$$

$$\therefore \dot{I}_B = 1.174\angle -146.98° \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = 1.174\angle 93.02° \text{ A}$$

负载端的相电压为

$$\dot{U}_{A'N'} = Z\dot{I}_A = (165+j84)\times 1.174\angle -26.98°$$

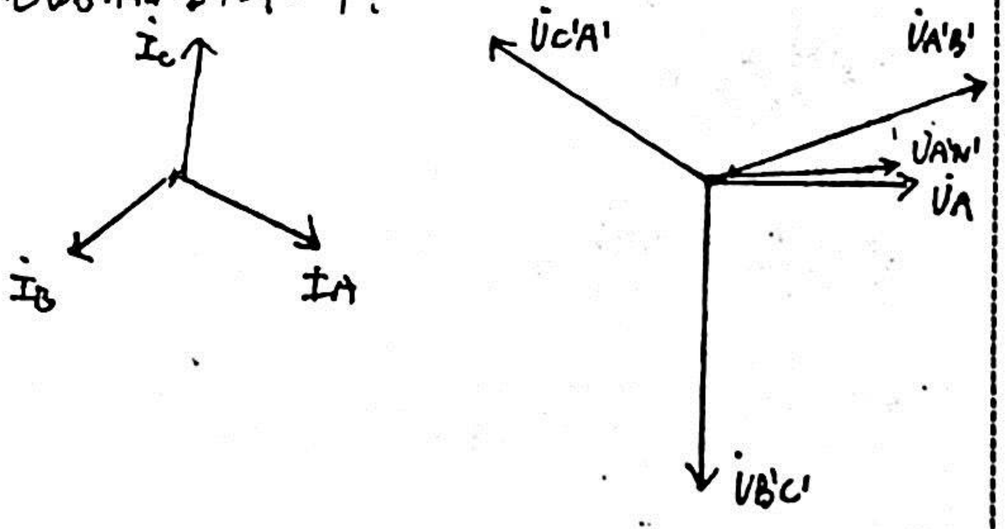
$$= 217.34\angle 0.05° \text{ V}$$

负载端的线电压

$$\dot{U}_{A'B'} = \sqrt{3}\,\dot{U}_{A'N'}\angle 30° = 377.41\angle 30° \text{ V}$$

$$\dot{U}_{B'C'} = 377.41\angle -90° \text{V}, \dot{U}_{C'A'} = 377.41\angle 150° \text{V}$$

电路相量图如下：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. 将三角形负载变换为星形负载后. 其阻抗

$$Z_Y = \frac{Z}{3} = 1.5+j4.67\ \Omega$$

$$\text{设 } \dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0° = 220\angle 0° \text{ V}. \text{ 则A相线电流为}$$

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z_Y} = \frac{220\angle 0°}{1.5+j2+1.5+j4.67} = 30.08\angle -65.78° \text{A}$$

$$\therefore \dot{I}_B = 30.08\angle 174.22° \text{A} \quad \dot{I}_C = 30.08\angle 54.22° \text{A}$$

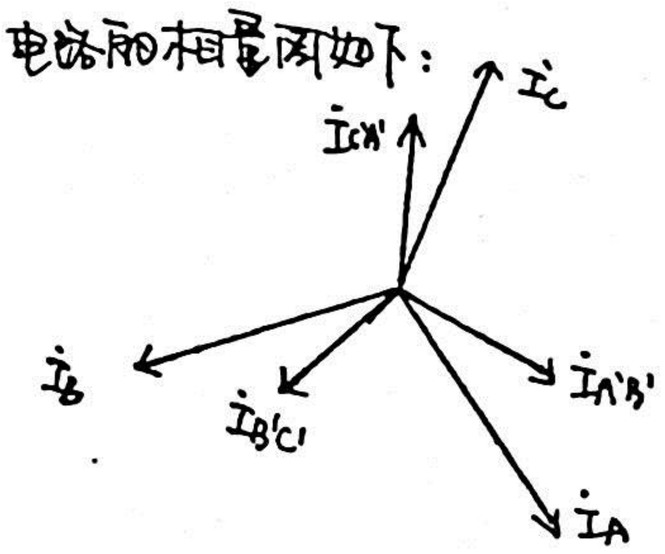
根据三角形负载中相电流与线电流的关系得：

$$\dot{I}_{A'B'} = \frac{\dot{I}_A}{\sqrt{3}}\angle 30° = 17.37\angle -35.78° \text{A}$$

$$\dot{I}_{B'C'} = 17.37\angle -155.78° \text{A}$$

$$\dot{I}_{C'A'} = 17.37\angle 84.22° \text{A}$$

电路的相量图如下：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

3. ①负载为星形连接时. 负载吸收的复功率.

$$\overline{S}_Y = 3Z\dot{I}_A^2 = 3\times(165+j84)\times 1.174^2$$

$$= 682.25+j347.33 \text{ V·A}$$

②负载为△形连接时. 线电流$\dot{I}_A$为

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z/3} = \frac{220\angle 0°}{2+j1+55+j28} = 3.44\angle -26.97°$$

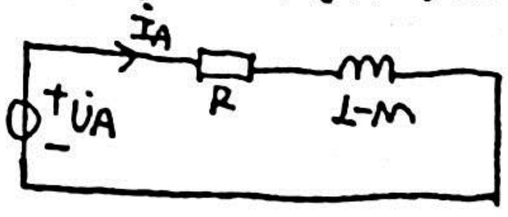
此时负载吸收的复功率为

$$\overline{S}_\Delta = 3\cdot\frac{Z}{3}\cdot\dot{I}_B^2 = (165+j84)\times 3.44^2$$

$$= 1952.54+j994.02 \text{ V·A}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

4. 去掉负载A相的等效电路如下图.



$$\text{设 } \dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0° = 220\angle 0° \text{ V}$$

$$\therefore \text{相电流} \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{R+j\omega(L-M)} = \frac{220\angle 0°}{30+j2\pi\times 50\times 0.17}$$

$$= 3.59\angle -60.66° \text{ A}$$

负载吸收的功率 $P = 3RI_A^2 = 3\times 30\times 3.59^2$

$$= 1159.93 \text{ W}$$

5. 11) 由题知：$U_{A'N'}=\frac{U_{A'B'}}{\sqrt{3}}=660V$

令 $\dot{U}_{A'N'}=660\angle0°\ V$，则：

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{A'N'}}{Z}=\frac{660\angle0°}{15+j15\sqrt{3}}=22\angle-60°\ A$$

即电流表读数为22A。

$$\dot{U}_{AN'}=(Z+Z_1)\dot{I}_A=[16+j(15\sqrt{3}+2)]\times22\angle-60°$$

$$=709.06\angle0.24°\ V$$

$$\therefore U_{AB}=\sqrt{3}U_{AN'}=1228.13V$$

(2) 三相负载吸收的功率为

$$P_{负}=3I_A^2\times15=3\times22^2\times15=21780W$$

(3) 如果A相自为负载阻抗为零，则N'点和A'点等电位。这时电路变为不对称三相电路，采用结点电压法求N'点电位。

$$(\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_1+Z}+\frac{1}{Z_1+Z})\dot{U}_{N'}=\frac{\dot{U}_A}{Z_1}+\frac{\dot{U}_B}{Z_1+Z}+\frac{\dot{U}_C}{Z_1+Z}$$

这里面取 $\dot{U}_A=\frac{1228.13}{\sqrt{3}}=709.1\angle0°$

将以上数据代入上式，解得 $\dot{U}_{N'}=579.8\angle-0.623°V$

各相电流为

$$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_A-\dot{U}_{N'}}{Z_1}=\frac{709.1\angle0°-579.8\angle-0.623°}{1+j2}$$

$$=57.91\angle-63.67°A$$

$$\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_B-\dot{U}_{N'}}{Z_1+Z}=-34.581\angle-152.8°A$$

$$\dot{I}_C=-(\dot{I}_A+\dot{I}_B)=34.746\angle-86.1°A$$

此时，三相负载吸收的功率为

$$P_{负}=I_B^2\times15+I_C^2\times15=15\times(34.581^2+34.746^2)$$

$$=36046.95W$$

∴电流表读数为57.91A，线电压UAB不变(1228.13V)

三相负载吸收的功率为36046.95W。

(4) 若A相负载开路，则 $I_A=0$

$$I_B=I_C=\frac{U_{BC}}{|2Z_1+2Z|}=\frac{1228.13}{|32+j(30\sqrt{3}+4)|}$$

$$=19.05A$$

此时，三相负载吸收的功率为

$$P_{负}=I_B^2\times15+I_C^2\times15=15\times2\times19.05^2=10887.08W$$

∴电流表读数为0，线电压UAB不变(1228.13V)。

三相负载吸收的功率为10887.08W

(5)

① 在(b)的情况下，(A相负载电阻为零)，有

$$I_B=\frac{U_A}{|Z_1|}=\frac{709.1}{|1+j2|}=317.13A$$

$$I_B=I_C=\frac{U_B}{|Z_1+Z|}=22A$$

此时三相负载吸收的功率：

$$P_{负}=I_B^2\times15+I_C^2\times15=14520W$$

∴电流表读数为317.13A，线电压UAB不变(1228.13V)。

三相负载吸收的功率为14520W

② 在(4)的情况下（A相负载开路），有：

$$I_A=0$$

$$I_B=I_C=\frac{U_B}{|Z_1+Z|}=22A$$

$$P_{负}=I_B^2\times15+I_C^2\times15=14520W$$

∴电流表读数为0A，线电压UAB不变(1228.13V)。

三相负载吸收的功率为14520W。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6. 线电流 $I_A=\frac{P}{\sqrt{3}U_{A'B'}\cos\varphi}=\frac{1400}{\sqrt{3}\times380\times0.866}=2.45A$

$$\varphi=\arccos0.866=30°=\varphi_u-\varphi_i$$

令 $\dot{U}_{A'}=\frac{380}{\sqrt{3}}\angle0°=220\angle0°V$

则 $\varphi_i=-30°$

$$\dot{I}_A=2.45\angle-30°A$$

$$\therefore\dot{U}_A=Z_1\dot{I}_A+\dot{U}_{A'}=-j55\times2.45\angle-30°+220\angle0°$$

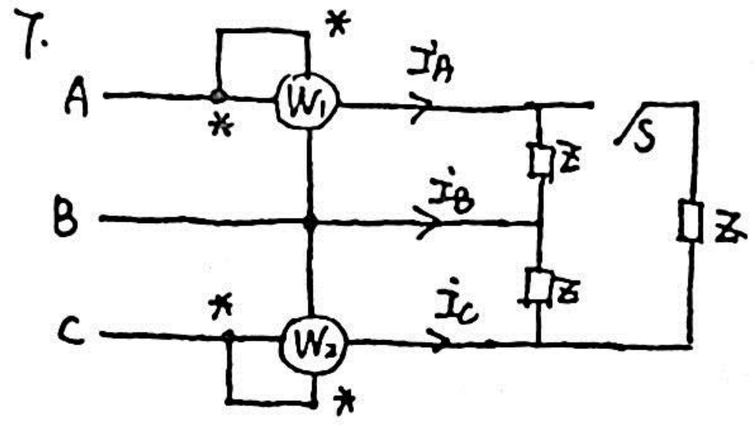
$$=192.13\angle-37.4°V$$

$$\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}\dot{U}_A\angle30°=332.78\angle-7.4°V$$

电源端的功率因数为

$$\lambda=\cos[-37.4°-(-30°)]=0.991.\ (超前).$$

7.



(1)

令 $\dot{U}_A = U\angle 0°\ V$ $\dot{I}_A = I\angle -\varphi_z\ A$

则 $\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}U\angle 30°\ V$ $\dot{U}_{CB} = \sqrt{3}U\angle 90°$

$\dot{I}_C = I\angle 120° - \varphi_z$

则表W两的读数表示如下：

$$P_1 = U_{AB}I_A\cos\varphi_1 = \sqrt{3}UI\cos[30° - (-\varphi_z)]$$
$$= \sqrt{3}UI\cos(30° + \varphi_z)$$

$$P_2 = U_{CB}I_C\cos\varphi_2 = \sqrt{3}UI\cos[90° - (120° - \varphi_z)]$$
$$= \sqrt{3}UI\cos(\varphi_z - 30°)$$

整理可解得：

$$\tan\varphi_z = \frac{\sqrt{3}(1 - \frac{P_1}{P_2})}{1 + \frac{P_1}{P_2}} = 0.75$$

$\therefore \varphi_z = 36.87$

则无功功率 $Q = P\tan\varphi_z = (P_1 + P_2)\tan\varphi_z$
$= 2068.83\ Var$

∴三相电路吸收的复功率 $\bar{S}$ 为

$\bar{S} = P + jQ = P_1 + P_2 + jQ = 2758.14 + j2068.83\ V\cdot A$

∵ $\bar{S} = 3U_{AB}^2 Y^* = 3U_{AB}^2 \cdot \frac{1}{Z^*}$

$\therefore Z^* = \frac{3U_{AB}^2}{\bar{S}} = \frac{3\times 380^2}{2758.14 + j2068.83}$

$= 125.64\angle -36.87°\ \Omega$

$\therefore Z = 125.64\angle 36.87°\ \Omega$.

(2) 开关打开后，W_1 的读数为 AB 相负载的功率，W_2 的读数为 CB 相负载的功率，$\therefore P_1 = P_2$ 为

$P_1 = P_2 = (\frac{U_{AB}}{|Z|})^2 \times Re[Z] = (\frac{380}{125.64})^2 \times 100.5 = 919.34W$

8. 因为 $Z_A = 50 + j(314 - 264) = 50 + j50\ \Omega$，三相负载仍为对称星形负载。

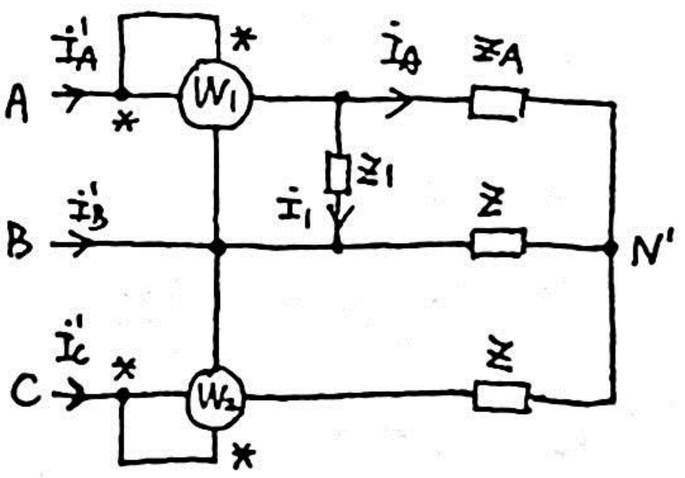
(1) 开关S打开时。

令 $\dot{U}_A = \frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0° = 220\angle 0°\ V$，则

$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} = \frac{220\angle 0°}{50 + j50} = 3.11\angle -45°A$

$\therefore \dot{I}_B = 3.11\angle -165°A$ $\dot{I}_C = 3.11\angle 75°A$

(2) S闭合时，用二瓦计法测量电源、三相功率两种接线图如下：



用已知得：$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_1} = \frac{380\angle 30°}{100 + j100} = 2.69\angle -15°A$

$\therefore \dot{I}_A' = \dot{I}_A + \dot{I}_1 = 3.11\angle -45° + 2.69\angle -15°$
$= 4.8 - j2.9 = 5.61\angle -31.14°A$

$\therefore P_1 = U_{AB}I_A'\cos\varphi_1$
$= 380\times 5.61\times\cos[30° - (-31.14°)]$
$= 1028.96W$

$P_2 = U_{CB}I_C'\cos\varphi_2$
$= 380\times 3.11\times\cos(90° - 75°)$
$= 1141.53W$

∴电源输出三相功率为 $P = P_1 + P_2 = 2170.49W$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. 由题知D：

$\dot{I}_{AB}=\frac{\dot{U}_{AB}}{R}$　$\dot{I}_{BC}=j\omega C\dot{U}_{BC}=j\omega C\dot{U}_{AB}\angle-120°$

$=\omega C\dot{U}_{AB}\angle-30°$

$\dot{I}_{CA}=\frac{\dot{U}_{CA}}{j\omega L}=\frac{\dot{U}_{AB}\angle120°}{j\omega L}=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle30°$

则 $\dot{I}_A=\dot{I}_{AB}-\dot{I}_{CA}=\dot{U}_{AB}(\frac{1}{R}-\frac{1}{\omega L}\angle30°)$

$\dot{I}_B=\dot{I}_{BC}-\dot{I}_{AB}=\dot{U}_{AB}(\omega C\angle-30°-\frac{1}{R})$

$\dot{I}_C=\dot{I}_{CA}-\dot{I}_{BC}=\dot{U}_{AB}(\frac{1}{\omega L}\angle30°-\omega C\angle-30°)$

若负载电流对称，则满足：

$\dot{I}_A=\dot{I}_B\angle120°=\dot{I}_C\angle-120°$

即：$\frac{1}{R}-\frac{1}{\omega L}\angle30°=\omega C\angle90°-\frac{1}{R}\angle120°$

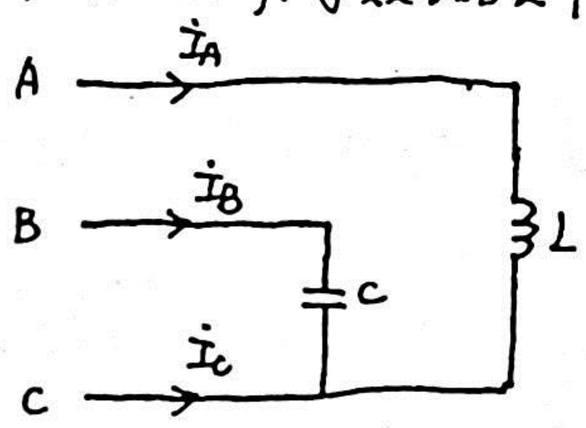
$\frac{1}{R}-\frac{1}{\omega L}\angle30°=\frac{1}{\omega L}\angle-90°-\omega C\angle-150°$

令实部相等，有：

$\frac{1}{R}-\frac{\sqrt{3}}{2\omega L}=\frac{1}{2R}=\frac{\sqrt{3}\omega C}{2}$

整理得：$\omega C=\frac{1}{\omega L}=\frac{1}{\sqrt{3}R}$

(2) 当$R=\infty$时，等效电路如下



$\dot{I}_A=\frac{\dot{U}_{AC}}{j\omega L}=\frac{\dot{U}_{AB}\angle-60°}{j\omega L}=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle-150°=\omega C\dot{U}_{AB}\angle150°$

$\dot{I}_B=j\omega C\cdot\dot{U}_{BC}=j\omega C\cdot\dot{U}_{AB}\angle-120°=\omega C\dot{U}_{AB}\angle-30°$

$\dot{I}_C=-\dot{I}_A-\dot{I}_B=\frac{\dot{U}_{AB}}{\omega L}\angle30°+\omega C\dot{U}_{AB}\angle150°$

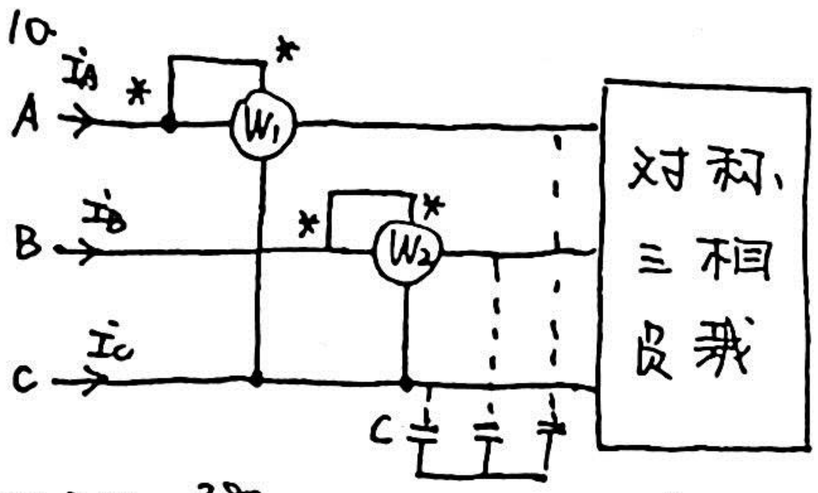
$=\omega C\dot{U}_{AB}(1\angle30°+1\angle150°)$

$=\omega C\dot{U}_{AB}\angle90°$

可见，此时 $\dot{I}_A$、$\dot{I}_B$、$\dot{I}_C$ 为正序对称。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10.



(1) 令 $\dot{U}_A=\frac{380}{\sqrt{3}}\angle0°V=220\angle0°V$　$\dot{I}_B=I\angle-\varphi_Z$.

功率表读数

$P_1=U_{AC}I_A\cos\varphi_1$

$=380\times I\times\cos[-30°-(-\varphi_Z)]=380I\cos(\varphi_Z-30°)$

$P_2=U_{BC}I_B\cos\varphi_2$

$=380\times I\times\cos[-90°-(-\varphi_Z-120°)]=380I\cos(\varphi_Z+30°)$

$\therefore P_1+P_2=\sqrt{3}\times380\times I\times\cos\varphi_Z=2400W$

$\therefore 380I=\frac{2400}{\sqrt{3}\times0.4}=3.464\times10^3W$.

又 $\because\varphi_Z=\arccos0.4=66.422°$

$\therefore P_1=3.464\times10^3\times\cos36.422°=2.787kW$

$P_2=3.464\times10^3\times\cos96.422°=-0.387kW$

(2) 为达到提高三相负载端的功率因数，可在负载端并联对称三相星形连接的电容器组补偿无功功率，如上图.

设并联电容后的功率因数为φ'，则

$\varphi'=\arccos0.8=36.87°$

∴并联的电容C值为

$C=\frac{P\tan\varphi-P\tan\varphi'}{3\omega U_A^2}=81.13\mu F$.

设此时两功率表读数为P_1'和P_2'，有：

$P_1'+P_2'=2400$

$\frac{P_1'}{P_2'}=\frac{\cos(\varphi'-30°)}{\cos(\varphi'+30°)}=\frac{\cos6.87°}{\cos66.87°}=2.53$.

$\therefore P_2'=\frac{2400}{1+2.53}=680W$

$P_1'=P-P_2'=1720W$

11. 1) S闭合时.

电流表A_1读数$I_{A1}=\frac{U_B}{|Z_1/3|}=\frac{220}{10/3}=65.82A$

电流表A_2读数$I_{A2}=0$

功率表读数为$Z_1$$Z_2$两个A相功率及R吸收两功率之和. 所以:

$$P=(\frac{U_{AB}}{|Z_1|})^2\times 0+(\frac{U_A}{|Z_2|})^2\times 5+\frac{U_A^2}{R}$$

$$=(\frac{220}{13})^2\times 5+24200$$

$$=25631.95W$$

2) S打开时.

电流表A_1读数不变. $I_{A1}=65.82A$

电流表A_2读数为流过电阻R所电流I_R.

采用戴维宁等效法求I_R

电阻R以外电路所戴维宁等效电路中开路电压$U_{OC}=U_A$.

等效阻抗$Z_{eq}=R+\frac{Z_2}{3}$

$$\therefore I_R=\frac{U_A}{|R+\frac{Z_2}{3}|}=\frac{220}{|\frac{220^2}{24200}+\frac{5}{3}+j4|}=40.53A$$

此时功率表读数为A不再电源发出的功率。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 令$\dot{U}_A=\frac{380}{\sqrt{3}}\angle 0°=220\angle 0°V$

电阻R吸收的功率为

$$P=3\cdot\frac{U_{AB}^2}{R}=2166W$$

∴电源发出的复功率为

$$\bar{S}=P+jQ=2166-j1520\sqrt{3}\,V\cdot A$$

又∵$\bar{S}=3\dot{U}_A\cdot\dot{I}_A^*$.

$$\therefore \dot{I}_A^*=\frac{\bar{S}}{3\cdot U_A}=\frac{2166-j1520\sqrt{3}}{3\times 220}$$

$$=5.17\angle -50.56°A$$

$\therefore \dot{I}_A=5.17\angle 50.56°A$, $\dot{I}_B=5.17\angle -69.44°A$, $I_C=5.17\angle 170.56°A$

13. 令$\dot{U}_{AB}=380\angle 0°V$则

$$\dot{I}_{A'B'}=\frac{\dot{U}_{AB}}{j\omega L}=2\angle -90°A$$

$$\therefore \dot{I}_A=\sqrt{3}\dot{I}_{A'B'}\angle -30°=2\sqrt{3}\angle -120°A$$

$$\therefore P_1=U_{AC}I_A\cos\varphi_1$$

$$=380\times 2\sqrt{3}\times\cos[-60°-(-120°)]$$

$$=380\sqrt{3}W=658.18W$$

∵总有功功率$P=P_1+P_2=0$

$\therefore P_2=-658.18W$.

即$W_1=658.18W$, $W_2=-658.18W$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14. 设$\dot{U}_{a0}=U\angle 0°$.则$\dot{U}_{b0}=U\angle -120°$. $\dot{U}_{c0}=U\angle 120°$

$\dot{U}_{ab}=\sqrt{3}U\angle 30°$, $\dot{U}_{bc}=\sqrt{3}U\angle -90°$,

对结点b列写KCL方程，有:

$$\frac{\dot{U}_{ab}}{j\omega L}=\frac{\dot{U}_{b0}}{R}+\frac{\dot{U}_{bc}}{\frac{1}{j\omega C}}$$

$$\frac{\sqrt{3}U}{\omega L}\angle -60°=\frac{U}{R}\angle -120°+\omega C\sqrt{3}U$$

整理得:

$$\frac{\sqrt{3}}{2\omega L}=\sqrt{3}\omega C-\frac{1}{2R}$$

$$-\frac{3}{2\omega L}=-\frac{\sqrt{3}}{2R}$$

解得: $R=\frac{\omega L}{\sqrt{3}}$, $\omega L=\frac{1}{\omega C}$

$$\therefore L=\frac{\sqrt{3}R}{\omega}=\frac{\sqrt{3}\times 20}{314}=110.32mH$$

$$C=\frac{1}{\omega^2 L}=\frac{1}{314^2\times 110.32\times 10^{-3}}=91.94\mu F.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

第十三章 非正弦周期电流电路和信号的频谱

1~4题解答过程省略，考试基本不会考。

5. 并联部分两端阻抗记为Z并为

$$Z_{并}=\frac{(4+j\omega L)(R-j\frac{1}{\omega C})}{4+j\omega L+R-j\frac{1}{\omega C}}$$

$$=\frac{(4R+\frac{L}{C})+j(\omega LR-\frac{4}{\omega C})}{4+R+j(\omega L-\frac{1}{\omega C})}$$

显然，当Z并为纯电阻时，满足 $u_{10}=ku_s$

只要Z并两端分子分母表示两端两个复数辐角相等，即可分离为一个实数。即：

$$\frac{4R+\frac{L}{C}}{4+R}=\frac{\omega LR-\frac{4}{\omega C}}{\omega L-\frac{1}{\omega C}}$$

用题知，无论ω为何值，上式恒成立 因此可得，

$$R=4\Omega,\quad \frac{L}{C}=16$$

解得：$C=\frac{L}{16}=\frac{4\times10^{-3}}{16}=250\mu F$.

此时，$Z_{并}=4\Omega$

$\therefore u_{10}(t)=\frac{4}{5}u_s(t)$ 即 $k=\frac{4}{5}$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6. 由题知，基波条件下电感感抗 $\omega L=\frac{100}{10}=10\Omega$，

设含有3次谐波分量两电压中基波分量为U_1，3次谐波分量为U_3. 则有

$$U_1^2+U_3^2=100^2$$

$$(\frac{U_1}{10})^2+(\frac{U_3}{30})^2=8^2$$

解得：$U_1=77.14V$，$U_2=63.64V$

7. 由于基波两电压电流相位相同，所以此时RLC电路发生了串联谐振. 取.

$$R=\frac{100}{10}=10\Omega$$

$$\omega L=\frac{1}{\omega C}$$

其中 $\omega=314rad/s$

三次谐波下用时. 总阻抗为

$$Z_3=R+j3\omega L-j\frac{1}{3\omega C}=10+j(3-\frac{1}{3})\omega L$$

$$=10+j\frac{8}{3}\omega L$$

根据此时电压电流表达式可得：

$$(\frac{50}{1.755})^2=10^2+(\frac{8}{3}\omega L)^2$$

解得，$L=31.86mH$

$$C=\frac{1}{\omega^2 L}=318.34\mu F.$$

(2)

设φ_3为三次谐波阻抗Z_3两端辐角. 则

$$\varphi_3=\arctan\frac{\frac{8}{3}\times314\times31.86\times10^{-3}}{10}$$

$$=69.45^\circ$$

$\therefore \theta_3=-30^\circ-\varphi_3=-99.45^\circ$

(3) $P=\sum I^2R$

$$=(\frac{16}{\sqrt{2}})^2\times10+(\frac{1.755}{\sqrt{2}})^2\times10$$

$$=515.4W$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 若使负载中不含有基波分量，则L_1C发生并联谐振，即：

$$\omega_1 L_1=\frac{1}{\omega_1 C}$$

解得：$L_1=\frac{1}{\omega_1^2 C}=1H$

若使$4\omega_1$的谐波分量能全部传送至负载，则此时，L_1C，L_2发生并联谐振，即：

$$4\omega_1 C-\frac{1}{4\omega_1 4}=\frac{1}{4\omega_1 L_2}$$

代入已知数据，解得 $L_2=66.67mH$.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

9. 分情况讨论

①. 三次谐波时.串联谐,七次谐波时并联谐振.此时有:

$$3W_1\times 1=\frac{1}{3W_1C}$$

$$7W_1L=\frac{1}{7W_1\times 1}$$

解得: $C=\frac{1}{9W_1^2}$ $L=\frac{1}{49W_1^2}$

② 三次谐波时并联谐振,七次谐波时串联谐振.此时有:

$$3W_1L=\frac{1}{3W_1\times 1}$$

$$7W_1\times 1=\frac{1}{7W_1C}$$

解得: $C=\frac{1}{49W_1^2}$ $L=\frac{1}{9W_1^2}$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

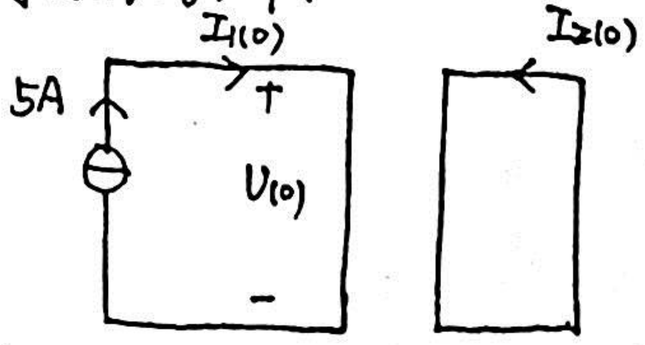
10. 把电流源.电压源表达式全部写为余弦的形式如下:

$i_{S1}=[5+10\cos(10t-30°)+5\cos(30t+150°)]A$

$u_{S2}=[300\cos(10t-90°)+150\cos(30t-30°)]V$.

① 直流分量单独作用时.电感相当于短路.

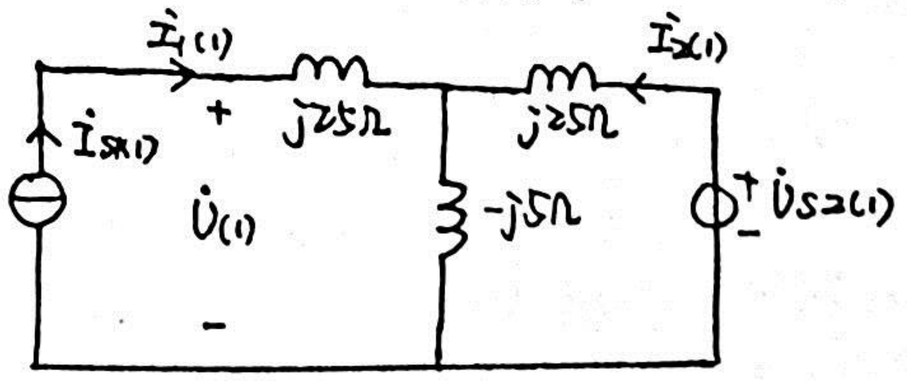
等效电路如下:



由图知 $I_{1(0)}=5A$ $I_{2(0)}=0$ $U_{(0)}=0$

② 基波分量单独作用时($\omega=10$). $\dot{I}_{S1(1)}=5\angle -30°A$,

$\dot{U}_{S2(1)}=150\angle -90°V$,去耦等效电路如下



由图得: $\dot{I}_{1(1)}=\dot{I}_{S1(1)}=5\sqrt{2}\angle -30°A$

由KVL得: $\dot{U}_{S2(1)}=j75\dot{I}_{2(1)}+(-j5)[\dot{I}_{1(1)}+\dot{I}_{2(1)}]$

解得 $\dot{I}_{2(1)}=9.12\angle -174.44°A$

$\dot{U}_{1(1)}=[j75\times\dot{I}_{1(1)}+(-j5)\times[\dot{I}_{1(1)}+\dot{I}_{2(1)}]$

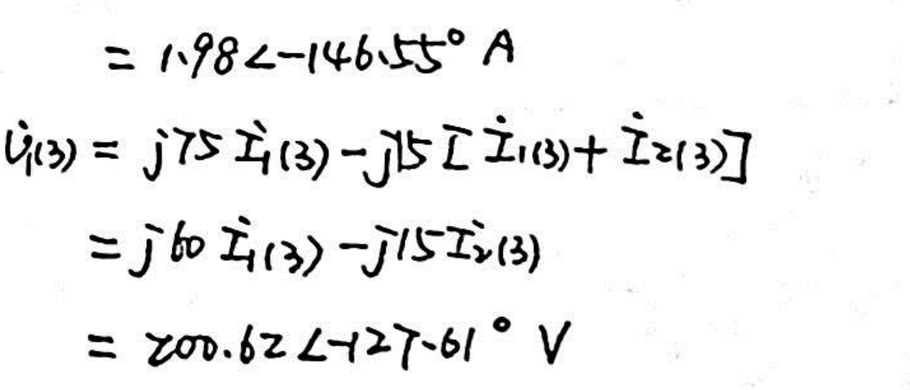
$=j20\times\dot{I}_{1(1)}-j5\times\dot{I}_{2(1)}$

$=180.48\angle 68.45°V$

③ 三次谐波分量单独作用时.($\omega=30rad/s$),

$\dot{I}_{S1(3)}=2.5\sqrt{2}\angle 45°A$, $\dot{U}_{S2(3)}=75\sqrt{2}\angle -30°V$

去耦等效电路如下



由图得: $\dot{I}_{1(3)}=\dot{I}_{S1(3)}=2.5\sqrt{2}\angle 45°A$

由叠加定理得:

$$\dot{I}_{2(3)}=\frac{\dot{U}_{S2(3)}}{j75-j15}-\frac{-j15}{j75-j15}\times\dot{I}_{S1(3)}$$

$=1.98\angle -146.55°A$

$\dot{U}_{(3)}=j75\dot{I}_{1(3)}-j15[\dot{I}_{1(3)}+\dot{I}_{2(3)}]$

$=j60\dot{I}_{1(3)}-j15\dot{I}_{2(3)}$

$=200.62\angle -127.61°V$

电表读数如下:

$A_1:\sqrt{5^2+(\frac{10}{\sqrt{2}})^2+(\frac{5}{\sqrt{2}})^2}=9.35A$

$A_2:\sqrt{9.12^2+1.98^2}=9.33A$

$V:\sqrt{180.48^2+200.62^2}=269.85V$.

电流源i_{S1}发出的功率为

$P_1=180.48\times 5\sqrt{2}\times\cos[68.45°-(-30°)]+$

$200.62\times 2.5\sqrt{2}\times\cos[-127.61°-150°)$

$=-93.60W$

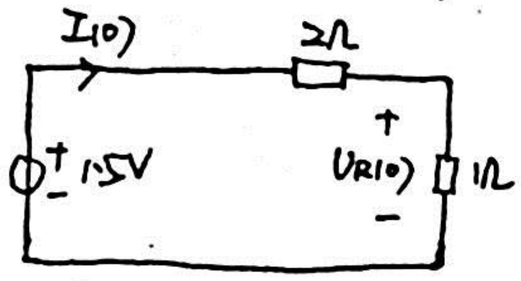
电压源$-u_{S2}$发出的功率为

$P_2=150\sqrt{2}\times 9.12\times\cos[-90°-(-174.44°)]+$

$75\sqrt{2}\times 1.98\times\cos[-30°-(-146.55°)]$

$=93.57W$.

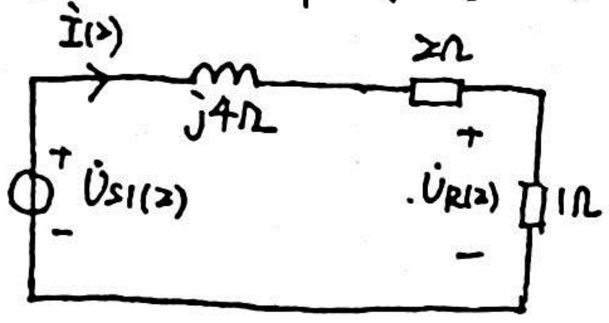
11. ① 直流分量单独作用时，等效电路如下：



由图知：

$$I_{(0)}=\frac{1.5}{3}=0.5A \quad U_{R(0)}=0.5V$$

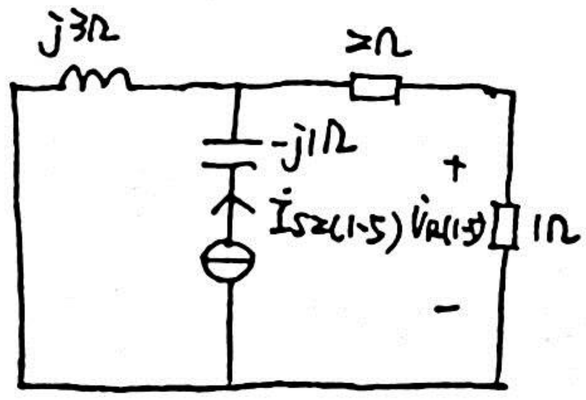
② $\omega=2rad/s$ 时，等效电路如下：



$$\dot{I}_{(2)}=\frac{\dot{U}_{S1(2)}}{3+j4}=\frac{5\angle 90^\circ}{5\angle 53.13^\circ}=1\angle 36.87^\circ A$$

$$\dot{U}_{R(2)}=1\angle 36.87^\circ V$$

③ $\omega=1.5rad/s$ 时，等效电路如下：



由图知：

$$\dot{U}_{R(1.5)}=\frac{j3}{3+j3}\cdot\dot{I}_{S2(1.5)}\times 1$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 45^\circ\times\sqrt{2}\angle 0^\circ=1\angle 45^\circ V$$

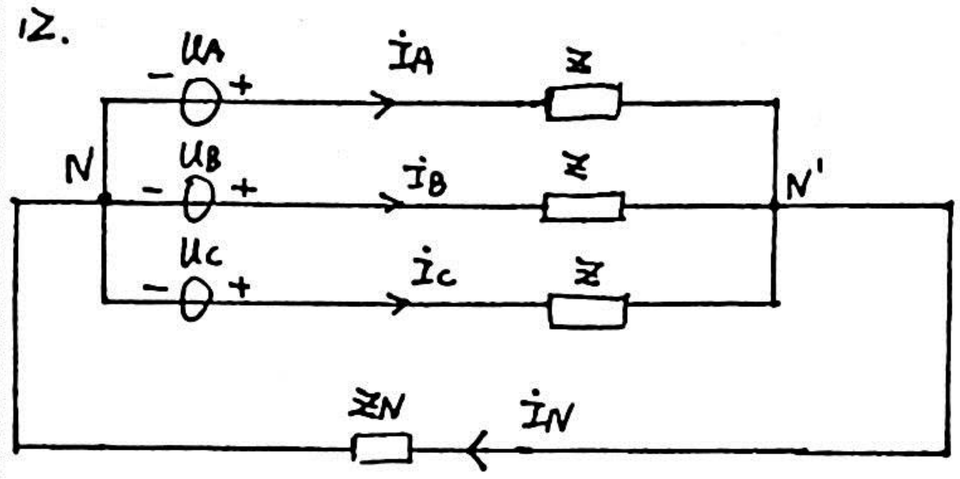
∴ 电压源 U_{S1} 发出的功率 P_1 为

$$P_1=1.5\times 0.5+5\times 1\times\cos(90^\circ-36.87^\circ)=3.75W$$

$$u_{R(t)}=0.5+\sqrt{2}\sin(2t+36.87^\circ)+\sqrt{2}\sin(1.5t+45^\circ)V$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12.



① 基波单独作用时 ($\omega=\omega_1$)，电路为正序对称三相电路。设 $\dot{U}_{A(1)}=215\angle 0^\circ V$。

而 $Z_{(1)}=(6+j3)\Omega$。有：

$$\dot{I}_{A(1)}=\frac{\dot{U}_{A(1)}}{Z_{(1)}}=\frac{215\angle 0^\circ}{6+j3}=32.05\angle -26.57^\circ A$$

$$\therefore \dot{I}_{B(1)}=32.05\angle -146.57^\circ A$$

$$\dot{I}_{C(1)}=32.05\angle 93.43^\circ A$$

中线电流 $\dot{I}_{N(1)}=0$

负载三相消耗的功率 $P_{(1)}$ 为

$$P_{(1)}=3I_{A(1)}^2\times 6=18489.65W$$

② 三次谐波单独作用时 ($\omega=3\omega_1$)，电路为零序对称三相电路。有 $\dot{U}_{A(3)}=\dot{U}_{B(3)}=\dot{U}_{C(3)}=30\angle 0^\circ V$

$$\therefore \dot{I}_{A(3)}=\dot{I}_{B(3)}=\dot{I}_{C(3)}=\frac{30\angle 0^\circ}{Z_{(3)}+3Z_{N(3)}}$$

$$=\frac{30\angle 0^\circ}{6+j9+3+j18}$$

$$=1.05\angle -71.57^\circ A$$

中线电流 $\dot{I}_{N(3)}=3\dot{I}_{A(3)}=3.15\angle -71.57^\circ A$

负载三相消耗的功率 $P_{(3)}$ 为

$$P_{(3)}=3I_{A(3)}^2\times 6=19.85W$$

③ 五次谐波单独作用时 ($\omega=5\omega_1$)，电路为负序对称三相电路。设 $\dot{U}_{A(5)}=10\angle 0^\circ V$。

而 $Z_{(5)}=(6+j15)\Omega$。有：

$$\dot{I}_{A(5)}=\frac{\dot{U}_{A(5)}}{Z_{(5)}}=\frac{10\angle 0^\circ}{6+j15}=0.62\angle -68.2^\circ A$$

$$\therefore \dot{I}_{B(5)}=0.62\angle 51.8^\circ A \quad \dot{I}_{C(5)}=0.62\angle -188.2^\circ A$$

中线电流 $\dot{I}_{N(5)}=0$

负载三相消耗的功率 $P_{(5)}$ 为

$$P_{(5)}=3I_{A(5)}^2\times 6=6.92W$$

所以，各相电流为：

$$\dot{i}_A=[32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t-26.57^\circ)-1.05\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t-71.57^\circ)+0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t-68.2^\circ)]A$$

$$\dot{i}_B=[32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t-146.57^\circ)-1.05\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t-71.57^\circ)+0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t-51.8^\circ)]A$$

$$\dot{i}_C=[32.05\sqrt{2}\cos(\omega_1 t-93.43^\circ)-1.05\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t-71.57^\circ)+0.62\sqrt{2}\cos(5\omega_1 t-188.2^\circ)]A$$

中线电流为

$$\dot{i}_N=3.15\sqrt{2}\cos(3\omega_1 t-71.57^\circ)A$$

负载消耗功率 $P=P_{(1)}+P_{(3)}+P_{(5)}=18516.41W$.

若不接中线，正序和负序对称组的各相电流均未改变。而零序对称组电流为0。所以最后各相电流中均无零序组电流，即上述各相电流表达式中不含三次谐波分量。
此时，负载消耗的功率P为

$$P=P_{(1)}+P_{(5)}=18496.57W$$

而中性点电压 $U_{N'N}=U_{N'N(3)}=30V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. (1) 由于三角形联结时，将在三角形电源内产生零序环流，在各自内阻抗上产生的电压，正好与电源电压相抵消。所以线电压中不含零序电压。电压表V_1的读数为

$$V_1=\sqrt{215^2+10^2}=215.23V$$

(2) 插入电压表V_1后，三角形联结断开开，三角形内部的零序环流消失，线电压中将包含零序电压，即有：

$$V_1=\sqrt{215^2+30^2+10^2}=217.31V.$$

而表V_2测量的电压为

$$\dot{U}_2=\dot{U}_{A(1)}+\dot{U}_{A(3)}+\dot{U}_{A(5)}+\dot{U}_{B(1)}+\dot{U}_{B(3)}+\dot{U}_{B(5)}+\dot{U}_{C(1)}+\dot{U}_{C(3)}+\dot{U}_{C(5)}=3\dot{U}_{A(3)}$$

$\therefore U_2=3\times30=90V$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

1. (1) $f(t)=1-e^{-at}$

$F(s)=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}=\frac{a}{s(s+a)}$

(2) $f(t)=\sin(\omega t+\varphi)=\sin\omega t\cos\varphi+\cos(\omega t)\sin\varphi$

$F(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\cos\varphi+\frac{s}{s^2+\omega^2}\sin\varphi=\frac{\omega\cos\varphi+s\sin\varphi}{s^2+\omega^2}$

(3) $f(t)=e^{-at}(1-at)=e^{-at}-ate^{-at}$

$F(s)=\frac{1}{s+a}-\frac{a}{(s+a)^2}=\frac{s}{(s+a)^2}$

(4) $f(t)=\frac{1}{a}(1-e^{-at})=\frac{1}{a}-\frac{1}{a}e^{-at}$

$F(s)=\frac{1}{as}-\frac{1}{a(s+a)}=\frac{1}{s(s+a)}$

(5) $f(t)=t^2$

$F(s)=\frac{2!}{s^{2+1}}=\frac{2}{s^3}$

(6) $f(t)=t+2+3\delta(t)$

$F(s)=\frac{1}{s^2}+\frac{2}{s}+3=\frac{3s^2+2s+1}{s^2}$

(7) $f(t)=t\cos(at)=\frac{1}{2}t(e^{jat}+e^{-jat})$

$F(s)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{(s-ja)^2}+\frac{1}{(s+ja)^2}\right]=\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$

(8) $f(t)=e^{-at}+at-1$

$F(s)=\frac{1}{s+a}+\frac{a}{s^2}-\frac{1}{s}=\frac{a^2}{s^2(s+a)}$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. 先将 $F(s)$ 部分分式展开为

$F(s)=\frac{(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}=\frac{k_1}{s}+\frac{k_2}{s+2}+\frac{k_3}{s+4}$

$k_1=sF(s)\big|_{s=0}=\frac{3}{8}$

$k_2=(s+2)F(s)\big|_{s=-2}=\frac{1}{4}$

$k_3=(s+4)F(s)\big|_{s=-4}=\frac{3}{8}$

原函数 $f(t)=\frac{1}{8}(3+2e^{-2t}+3e^{-4t})$

(2) 将 $F(s)$ 部分分式展开为

$F(s)=\frac{2s^2+16}{(s+2)(s+3)(s+12)}=\frac{k_1}{s+2}+\frac{k_2}{s+3}+\frac{k_3}{s+12}$

$k_1=(s+2)F(s)\big|_{s=-2}=\frac{12}{5}$

$k_2=(s+3)F(s)\big|_{s=-3}=\frac{34}{9}$

$k_3=(s+12)F(s)\big|_{s=-12}=\frac{152}{45}$

∴ 原函数为

$f(t)=\frac{12}{5}e^{-2t}-\frac{34}{9}e^{-3t}+\frac{152}{45}e^{-12t}$

(3)

$F(s)=\frac{2s^2+9s+9}{s^2+3s+2}=2+\frac{3s+5}{(s+1)(s+2)}$

设 $F_1(s)=\frac{3s+5}{(s+1)(s+2)}=\frac{k_1}{s+1}+\frac{k_2}{s+2}$

$k_1=(s+1)F_1(s)\big|_{s=-1}=2$

$k_2=(s+2)F_1(s)\big|_{s=-2}=1$

∴ 原函数为

$f(t)=2\delta(t)+2e^{-t}+e^{-2t}$

(4)

$F(s)=\frac{s^3}{(s^2+3s+2)s}=\frac{s^2}{s^2+3s+2}=1-\frac{3s+2}{(s+1)(s+2)}$

设 $F_1(s)=\frac{3s+2}{(s+1)(s+2)}=\frac{k_1}{s+1}+\frac{k_2}{s+2}$

$k_1=(s+1)F_1(s)\big|_{s=-1}=-1$

$k_2=(s+2)F_1(s)\big|_{s=-2}=4$

∴ 原函数为

$f(t)=\delta(t)+e^{-t}-4e^{-2t}$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

3.11)

由题知，当$D(s)=(s+1)(s+2)^2=0$时，有重根，设

$$F(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)^2}=\frac{k_1}{s+1}+\frac{k_{22}}{s+2}+\frac{k_{21}}{(s+2)^2}$$

$$k_1=(s+1)F(s)\Big|_{s=-1}=1$$

$$k_{21}=(s+2)^2F(s)\Big|_{s=-2}=-1$$

$$k_{22}=\frac{d}{ds}\left[(s+2)^2F(s)\right]\Big|_{s=-2}=-1$$

∴原函数为

$$f(t)=e^{-t}-e^{-2t}-te^{-2t}$$

(2) 由题知 $D(s)=s^3+2s^2+2s=0$ 时有共轭复根，于是设：

$$F(s)=\frac{s+1}{s^3+2s^2+2s}=\frac{s+1}{s(s^2+2s+2)}$$

$$=\frac{k_1}{s}+\frac{k_2}{s-(-1+j)}+\frac{k_3}{s-(-1-j)}$$

$$k_1=sF(s)\Big|_{s=0}=0.5$$

$$k_2=[s-(-1+j)]F(s)\Big|_{s=-1+j}=0.3536\angle-135^\circ$$

或写为

$$k_2=\frac{N(s)}{D'(s)}\Big|_{s=-1+j}=\frac{s+1}{3s^2+4s+2}\Big|_{s=-1+j}=0.3536\angle-135^\circ$$

∴原函数

$$f(t)=0.5+0.707e^{-t}\cos(t-135^\circ)$$

(3)

$$F(s)=\frac{s^2+6s+5}{s(s^2+4s+5)}=\frac{k_1}{s}+\frac{k_2}{s-(-2+j1)}+\frac{k_3}{s-(-2-j1)}$$

$$k_1=sF(s)\Big|_{s=0}=1$$

$$k_2=[s-(-2+j1)]F(s)\Big|_{s=-2+j1}=1\angle-90^\circ$$

∴原函数为

$$f(t)=1+2e^{-2t}\cos(t-90^\circ)=1+2e^{-2t}\sin t.$$

(4) 令$D(s)=0$，有$P_1=j$和$P_2=j$分别为二重根且P_1和P_2为共轭复根，取波.

$$F(s)=\frac{k_{11}}{(s+j)^2}+\frac{k_{21}}{(s-j)^2}+\frac{k_{12}}{s+j}+\frac{k_{22}}{s-j}$$

$$k_{11}=(s+j)^2F(s)\Big|_{s=-j}=j\frac{1}{4}$$

$$k_{21}=(s-j)^2F(s)\Big|_{s=j}=-j\frac{1}{4}$$

$$k_{12}=\frac{d}{ds}\left[(s+j)^2F(s)\right]\Big|_{s=-j}=0$$

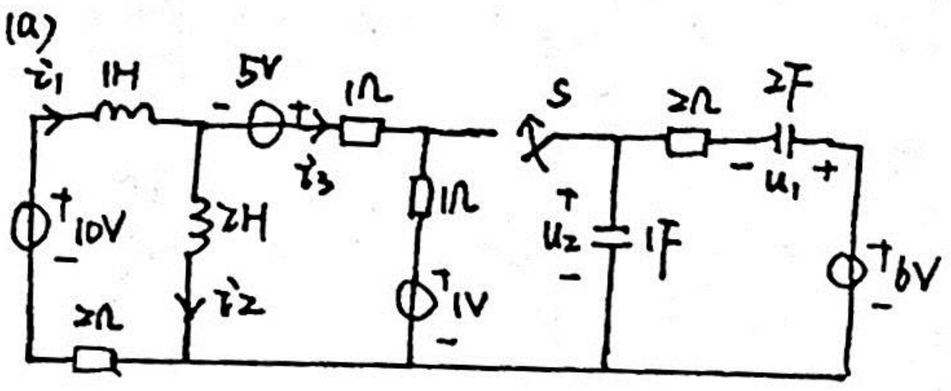
$$k_{22}=0$$

∴原函数为

$$f(t)=j\frac{1}{4}te^{-jt}-j\frac{1}{4}te^{jt}=\frac{1}{2}t\sin t$$

4.

(a)



开关动作前电路相当于开路，电感相当于短路.

有初始状态如下.

$$i_1(0_-)=\frac{10}{2}=5A$$

$$i_2(0_-)=i_1(0_-)-i_3(0_-)=5-\frac{5-1}{1+1}=3A$$

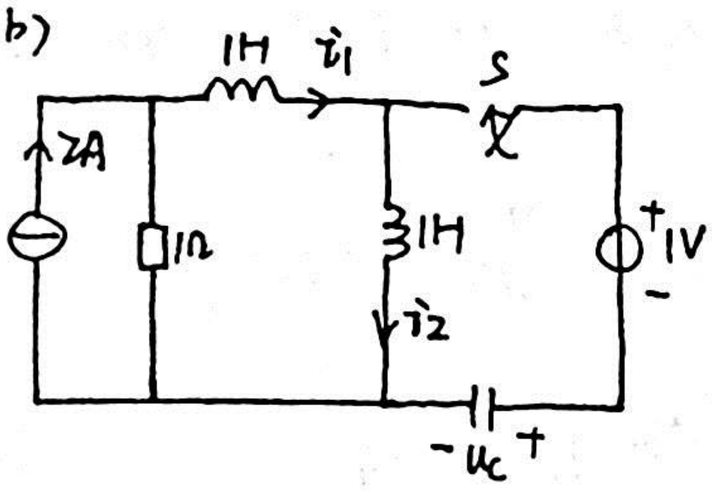
$$u_1(0_-)=\frac{1}{1+2}\times6=2V\quad u_2(0_-)=\frac{2}{1+2}\times6=4V$$

运算电路如下：

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

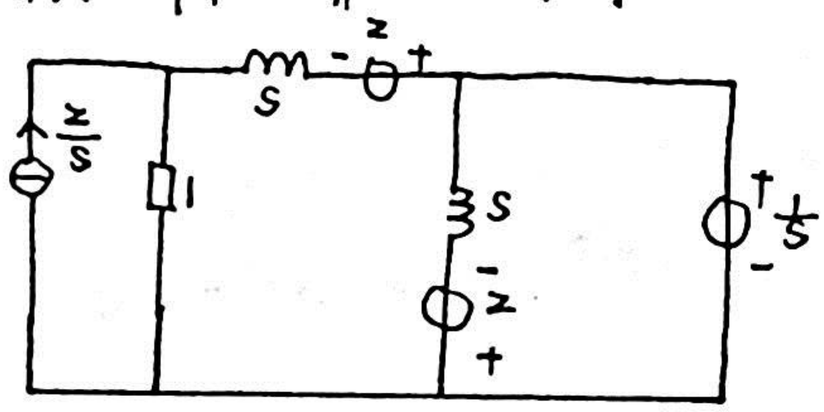
(b)



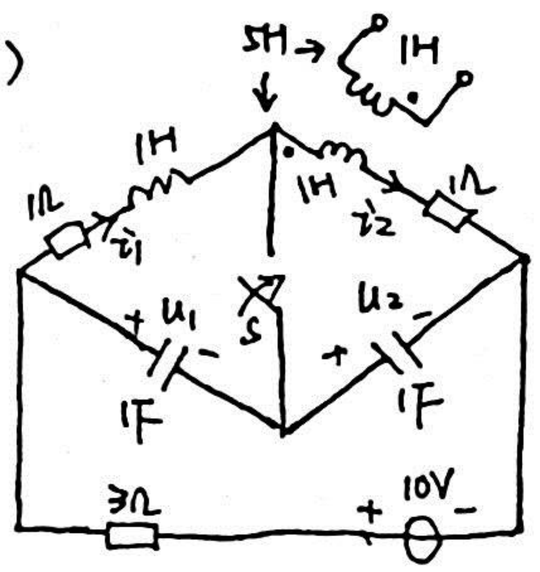
开关动作前电路处于稳态，电容相当于开路，电感相当于短路，初始值为

$i_1(0-)=i_2(0-)=2A \quad u_C(0-)=0$

开关动作后运算电路如下图



(C)

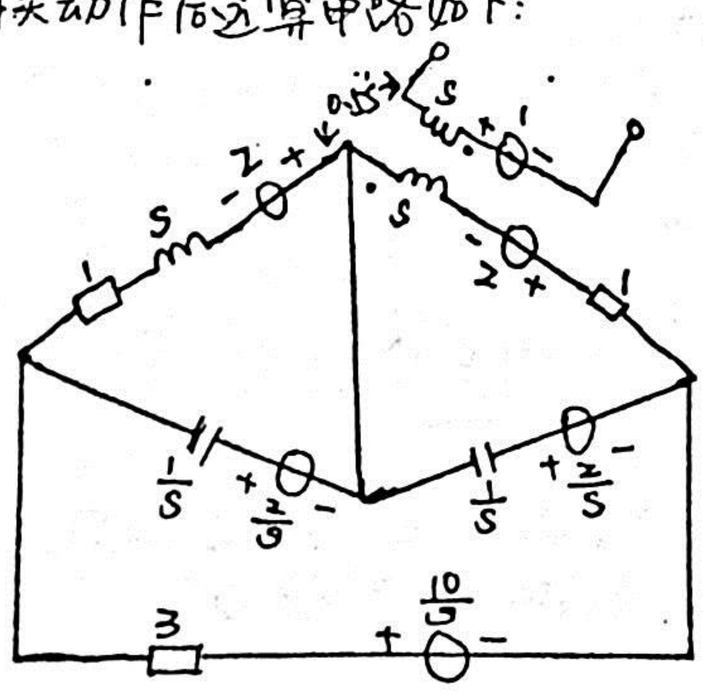


开关动作前，电路已达稳态，电容相当于开路，电感相当于短路，初始值为

$$i_1(0-)=i_2(0-)=\frac{10}{3+1+1}=2A$$

$$u_1(0-)=u_2(0-)=\frac{2}{5}\times 10\times\frac{1}{2}=2V$$

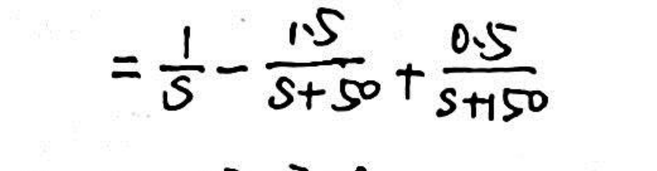
开关动作后运算电路如下：



5. 开关动作前，电路处于零状态，故

$i_L(0-)=0$，$u_C(0-)=0$

画出开关动作后的运算电路如下图.



由图知：

$$I_L(S)=\frac{\frac{50}{S}}{50+1.33S\,//\,\frac{10^4}{S}}\times\frac{\frac{10^4}{S}}{1.33S+\frac{10^4}{S}}$$

$$=\frac{7500}{S(S^2+200S+7500)}$$

$$=\frac{7500}{S(S+50)(S+150)}$$

$$=\frac{1}{S}-\frac{1.5}{S+50}+\frac{0.5}{S+150}$$

经过拉氏反变换得

$$i_L(t)=1-1.5e^{-50t}+0.5e^{-150t}\ A \quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

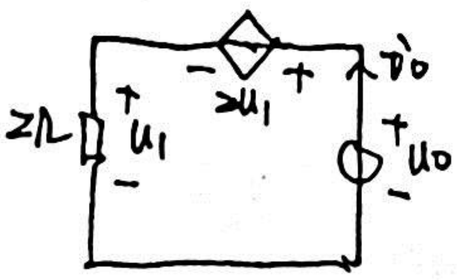
6. 求开路左侧所戴维宁等效电路.

① 求开路电压 u_{oc}

$$u_{oc}=2u_1+u_1=3u_1=3\times\frac{4}{4+4}\times 10e^{-t}$$

$$=15e^{-t}\ V$$

② 求等效电阻 R_{eq}（采用外加电源法），求解电路等效如下图.

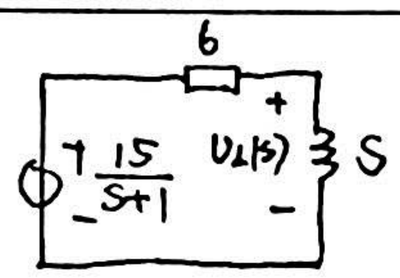


$$\therefore R_{eq}=\frac{u_0}{i_0}$$

$$=\frac{3u_1}{\frac{u_1}{2}}$$

$$=6\Omega$$

画出开关动作后所戴维宁等效运算电路，如下：



$$\therefore U_L(s) = \frac{s}{s+6} \times \frac{15}{s+1}$$

$$= \frac{-3}{s+1} + \frac{18}{s+6}$$

经拉氏反变换，得：

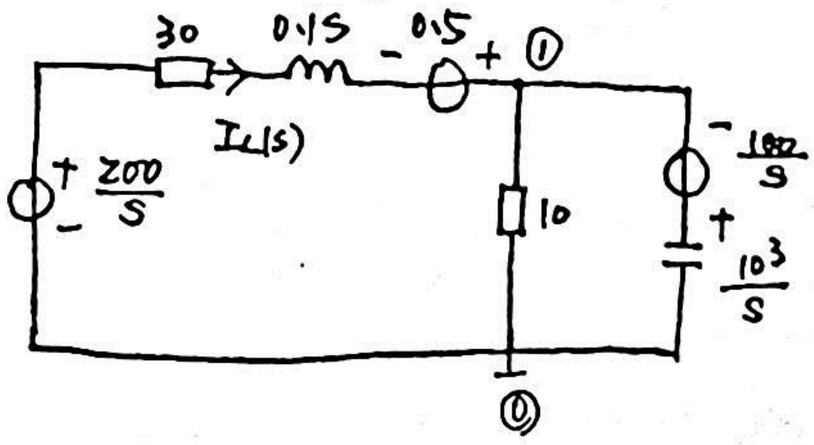
$$u_L(t) = -3e^{-t} + 18e^{-6t} \quad V \quad t \geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. 开关动作前，电路已达稳态，有

$$i_L(0-) = \frac{200}{30+10} = 5A \text{ 且 } u_C(0-) = 100V$$

画出开关动作后的运算电路如下：



结点编号如图，结点电压方程如下：

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{0.1s+30} + \frac{s}{10^3}\right) U_{n1}(s) = \frac{\frac{200}{s} + 0.5}{0.1s+30} - \frac{\frac{100}{s}}{\frac{10^3}{s}}$$

解得：$U_{n1}(s) = \dfrac{2\times10^6 - 25\times10^3 s - 100s^2}{s(s+200)^2}$

所以，有：

$$I_L(s) = \frac{\frac{200}{s} + 0.5 - U_{n1}(s)}{0.1s+30} = \frac{5(s^2+700s+40000)}{s(s+200)^2}$$

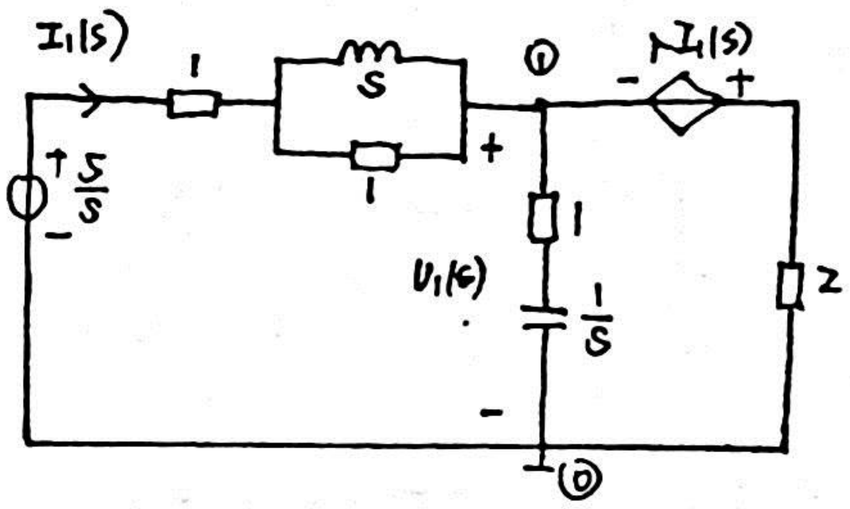
$$= \frac{5}{s} + \frac{1500}{(s+200)^2}$$

经拉氏反变换得：

$$i_L(t) = 5 + 1500te^{-200t} \quad A \quad t \geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 画出运算电路如下



结点编号如图，结点电压方程如下

$$\left(\frac{1}{1+\frac{s}{s+1}} + \frac{1}{1+\frac{1}{s}} + \frac{1}{2}\right) U_{n1}(s) = \frac{\frac{5}{s}}{1+\frac{s}{s+1}} - \frac{2I_1(s)}{2}$$

其中：$I_1(s) = \dfrac{\frac{5}{s} - U_{n1}(s)}{1+\frac{s}{s+1}} = \dfrac{[5-sU_{n1}(s)](s+1)}{s(2s+1)}$

整理得：

$$U_{n1}(s) = \frac{5(2-k)(s+1)^2}{s[(2-k)(s+1)^2 + 6s^2 + 5s + 1]}$$

(1) 当 $k=-3$ 时，有

$$U_{n1}(s) = \frac{25(s+1)^2}{s(11s^2+55s+6)} = \frac{25}{11} \frac{(s+1)^2}{s(s^2+\frac{15}{11}s+\frac{6}{11})}$$

(2) 当 $k=3$ 时，有

$$U_{n1}(s) = \frac{-5(s+1)^2}{s^2(5s+3)} = -\frac{(s+1)^2}{s^2(s+\frac{3}{5})}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. 开关动作前，电路处于稳态，用相量法求电容电压，有

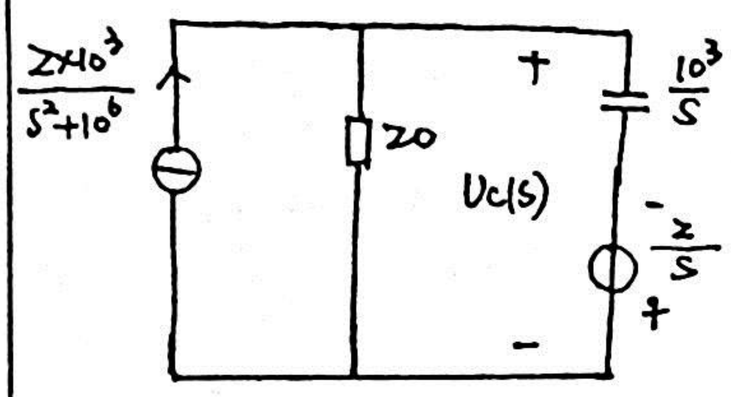
$$\dot{U}_C = \frac{40\times(-j1)}{40+(-j1)} \times \sqrt{2}\angle 0° = \sqrt{2}\angle -88.57° V$$

$\therefore u_C(t) = 2\sin(1000t - 88.57°)\ V$

故 $u_C(0-) = 2\sin(-88.57°) = -2V$

画出开关动作后的等效运算电路如下

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程



结点电压方程如下：

$$\left(\frac{1}{20}+\frac{s}{10^3}\right)U_c(s)=\frac{2\times10^3}{s^2+10^6}-\frac{\frac{2}{s}}{\frac{10^3}{s}}$$

整理得：

$$U_c(s)=\frac{2\times10^6-2(s^2+1000^2)}{(s+50)(s^2+1000^2)}$$

$$=\frac{k_1}{s+50}+\frac{k_2}{s-j1000}+\frac{k_3}{s+j1000}$$

$$k_1=(s+50)U_c(s)\Big|_{s=-50}=-3.79\times10^{-3}$$

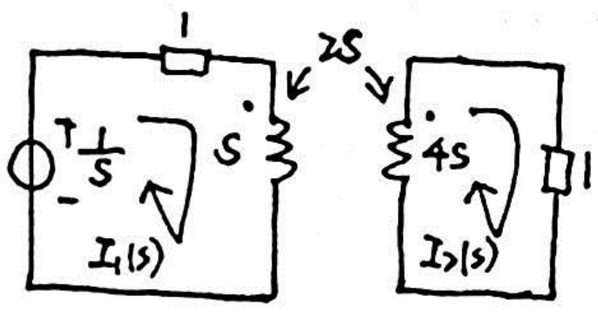
$$k_2=(s-j1000)U_c(s)\Big|_{s=j1000}=1\angle-177.14°$$

经拉氏反变换得：

$$u_c(t)=-3.79\times10^{-3}e^{-50t}+2\cos(1000t-177.14°)\ V\quad t\geq0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10. 画出开关动作后的运算电路如下.



对左右两个网孔分别列写KVL方程. 有

$$\frac{1}{s}=I_1(s)+sI_1(s)-2sI_2(s)\quad①$$

$$I_2(s)+4sI_2(s)-2sI_1(s)=0\quad②$$

联立①②. 解得：

$$I_1(s)=\frac{4s+1}{s(5s+1)}=\frac{1}{s}-\frac{1}{5(s+\frac{1}{5})}$$

$$I_2(s)=\frac{2}{5s+1}=\frac{2}{5}\frac{1}{s+\frac{1}{5}}$$

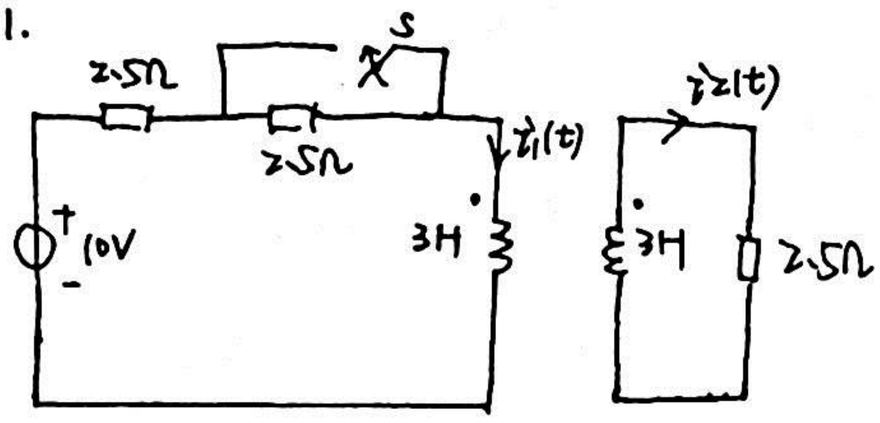
经拉氏反变换得：

$$i_1(t)=1-\frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}t}\ A\quad t\geq0$$

$$i_2(t)=\frac{2}{5}e^{-\frac{1}{5}t}\ A\quad t\geq0$$

注：本题也可采用去耦合的方法进行计算.

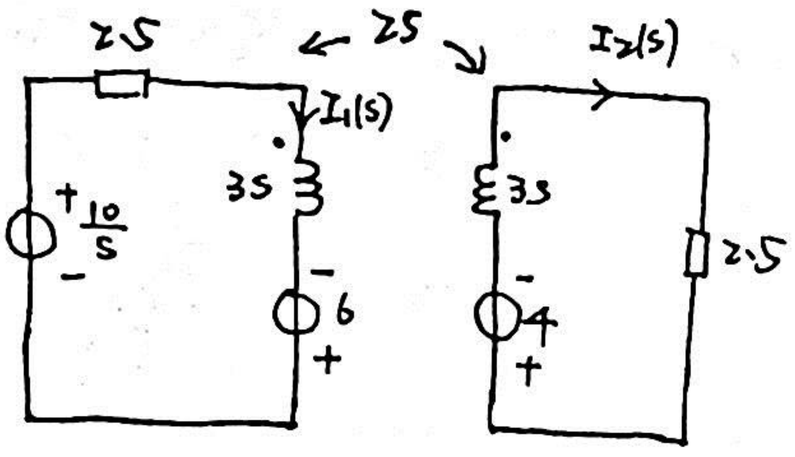
11.



开路动作前，电路处于稳定有：

$$i_1(0-)=\frac{10}{2.5+2.5}=2A,\quad i_2(0-)=0$$

开关动作后的运算电路如下.



分别对左右两个网孔列写KVL方程. 如下.

$$\frac{10}{s}=2.5I_1(s)+3sI_1(s)-2sI_2(s)-6\quad①$$

$$2.5I_2(s)+4+3sI_2(s)-2sI_1(s)=0\quad②$$

联立①②. 解得：

$$I_2(s)=\frac{2}{s^2+3s+1.25}=\frac{-1}{s+2.5}+\frac{1}{s+0.5}$$

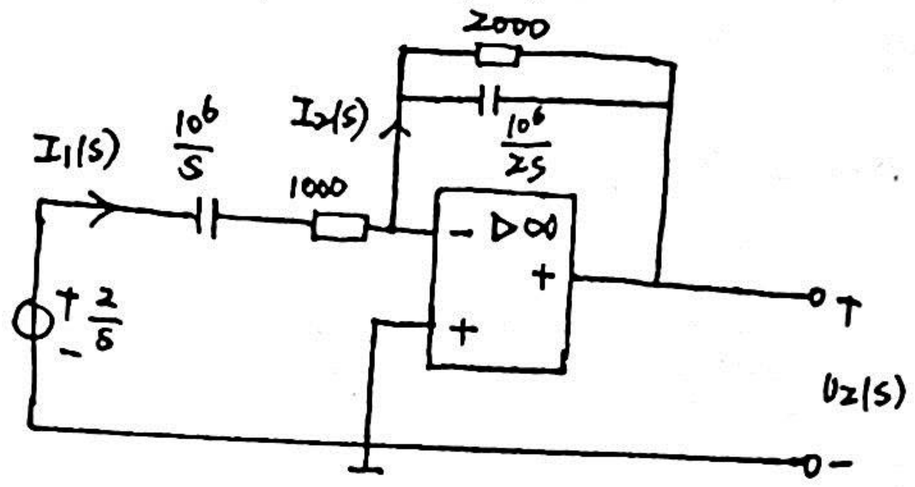
经拉氏反变换得：

$$i_2(t)=-e^{-2.5t}+e^{-0.5t}\ A\quad t\geq0$$

注：本题也可采用去耦合的方法进行求解. 详见视频解析。

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

12. 画出运算电路如下图



由理想运放的"虚断虚断"可知：

$$I_1(s) = I_2(s).$$

即：

$$\frac{\frac{2}{s}-0}{1000+\frac{10^6}{s}} = \frac{0-U_2(s)}{\frac{2000\times\frac{10^6}{25}}{2000+\frac{10^6}{25}}}$$

整理得：

$$U_2(s) = -\frac{1000}{(s+1000)(s+250)}$$

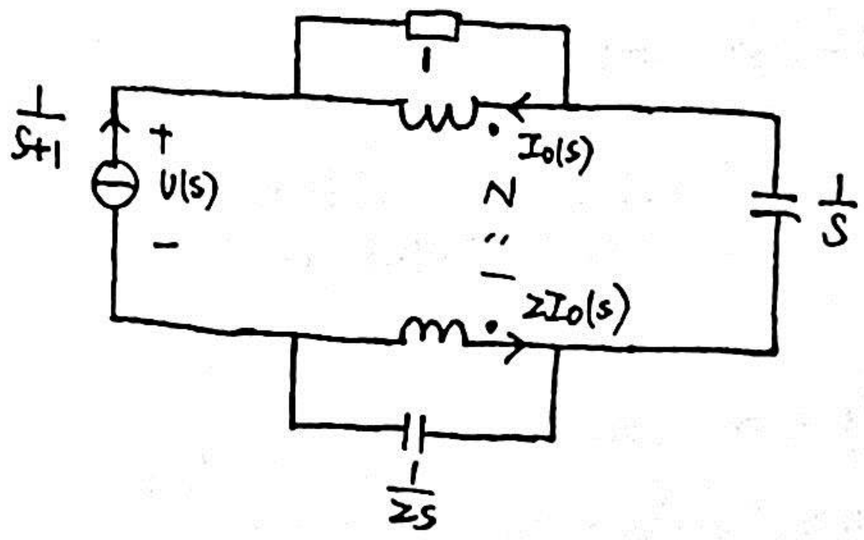
$$= \frac{4}{3}\left(\frac{-1}{s+250}+\frac{1}{s+1000}\right)$$

经拉氏反变换得：

$$u_2(t) = \frac{4}{3}(e^{-1000t}-e^{-250t})\varepsilon(t)\ V$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. 画出运算电路如下图.



由理想变压器两变比可知：

$$-\left[\frac{1}{s+1}+I_0(s)\right]\times 1 = 2\cdot\frac{1}{2s}\left[\frac{1}{s+1}+2I_0(s)\right]$$

解得 $I_0(s) = -\frac{1}{s+2}$

由KVL得：

$$U(s) = \left(\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}\right)+\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s+1}+\left(\frac{1}{s+1}-\frac{2}{s+2}\right)\cdot\frac{1}{2s}$$

$$= \frac{1.5s+2}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s}+\frac{-0.5}{s+1}+\frac{-0.5}{s+2}$$

经拉氏反变换得：

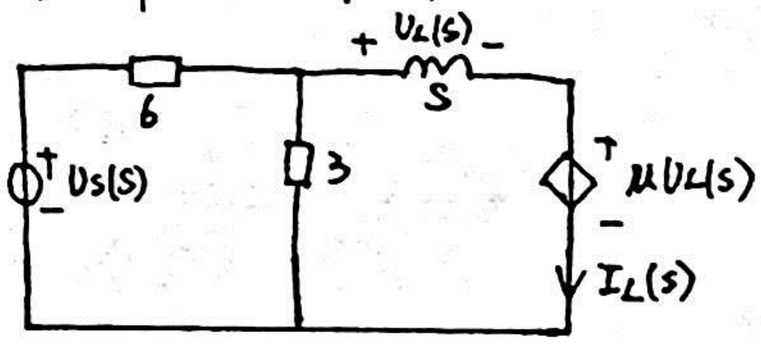
$$u(t) = (1-0.5e^{-t}-0.5e^{-2t})\varepsilon(t)\ V$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14. 由 $u_s(t)$ 的波形可知：

$$u_s(t) = t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]$$

画出运算电路如下图.



受控源、阻容等效运算阻抗为

$$Z(s) = \frac{\mu U_L(s)}{I_L(s)} = \frac{1\times s\times I_L(s)}{I_L(s)} = s$$

$$\therefore I_L(s) = \frac{U_s(s)}{6+3\|2s}\times\frac{3}{3+2s}$$

$$= \frac{1}{6}\cdot\frac{U_s(s)}{s+1}$$

$$\because u_s(t) = t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]$$

$$= t\varepsilon(t)-(t-1)\varepsilon(t-1)-\varepsilon(t-1)$$

$$\text{故 } U_s(s) = \frac{1}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s}$$

$$\therefore I_L(s) = \frac{1}{6}\left[\frac{1}{s^2(s+1)}-\frac{e^{-s}}{s^2(s+1)}-\frac{e^{-s}}{s(s+1)}\right]$$

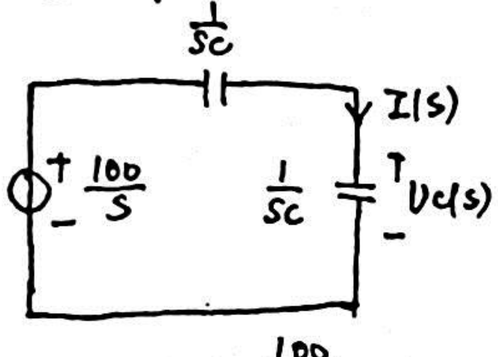
$$= \frac{1}{6}\left[\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s^2}-\frac{e^{-s}}{s^2}-\frac{1}{s}\right]$$

经拉氏反变换得：

$$i_L(t) = \frac{1}{6}\left[e^{-t}+(t-1)\varepsilon(t)-(t-1)\varepsilon(t-1)\right]\varepsilon(t)\ A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

15. 电路原处于零状态，开关动作后所求运算电路如下



由图知：$I(s)=\dfrac{\frac{100}{s}}{\frac{1}{5c}+\frac{1}{5c}}=50c=0.15\times10^{-3}$

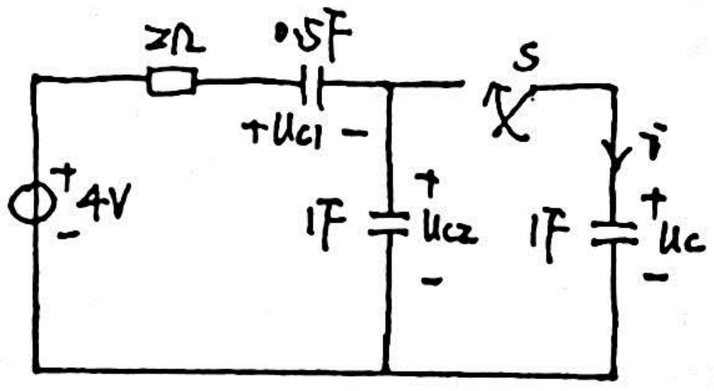
$$U_c(s)=\frac{1}{5c}I(s)=\frac{50}{s}$$

经拉氏反变换得：

$$i(t)=0.15\delta(t)\ mA\quad t\geq0$$

$$u_c(t)=50\ V\quad t\geq0$$

(2)

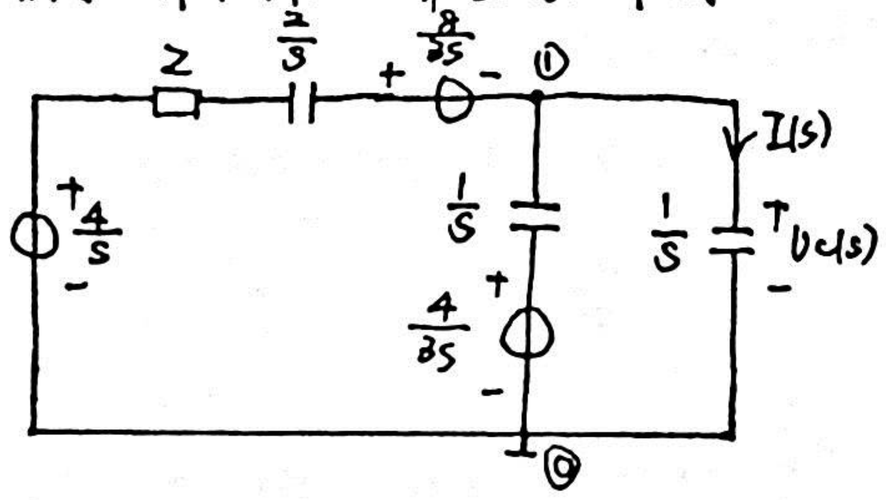


开关动作前，电路处于稳态，有

$$u_{c1}(0_-)=\frac{1}{1+0.5}\times4=\frac{8}{3}V$$

$$u_{c2}(0_-)=\frac{0.5}{1+0.5}\times4=\frac{4}{3}V$$

开关动作后所对应运算电路如下图



结点编号如图，结点电压方程如下：

$$\left(\frac{1}{2+\frac{2}{s}}+s+s\right)U_{n1}(s)=\frac{\frac{4}{s}-\frac{8}{2s}}{2+\frac{2}{s}}+\frac{\frac{4}{2s}}{\frac{1}{s}}$$

解得：

$$U_c(s)=U_{n1}(s)=\frac{4(2s+3)}{3s(4s+5)}=\frac{4}{5s}-\frac{2}{15\left(s+\frac{5}{4}\right)}$$

$$I(s)=sU_c(s)=\frac{4(2s+3)}{3(4s+5)}=\frac{2}{3}+\frac{1}{6\left(s+\frac{5}{4}\right)}$$

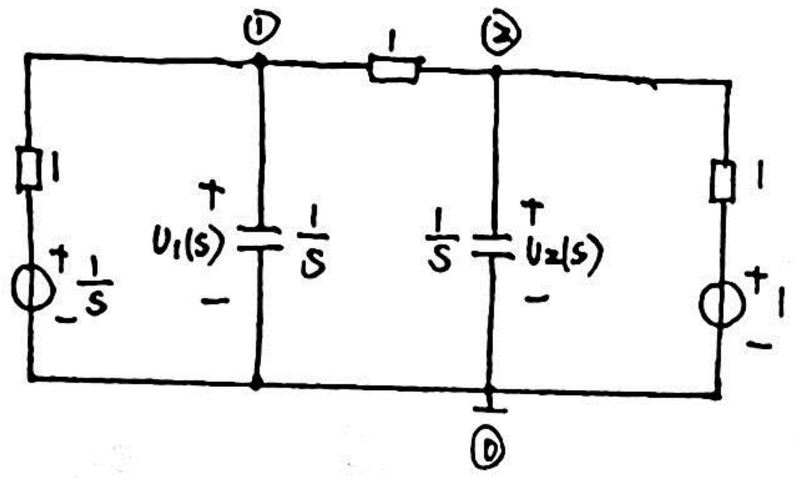
经拉氏反变换得：

$$u_c(t)=\left(\frac{4}{5}-\frac{2}{15}e^{-\frac{5}{4}t}\right)V\quad t\geq0$$

$$i(t)=\left(\frac{2}{3}\delta(t)+\frac{1}{6}e^{-\frac{5}{4}t}\right)A\quad t\geq0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

16. 由题知，电路初始状态为零状态，其运算电路如下：



结点编号如图，结点电压方程如下：

$$(1+s+1)U_1(s)-U_2(s)=\frac{1}{s}$$

$$-U_1(s)+(1+s+1)U_2(s)=1$$

解得：

$$U_1(s)=\frac{2}{s(s+3)}=\frac{2}{3s}-\frac{2}{3(s+3)}$$

$$U_2(s)=\frac{s+1}{s(s+3)}=\frac{1}{3s}+\frac{2}{3(s+3)}$$

经拉氏反变换得：

$$u_1(t)=\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)\ V$$

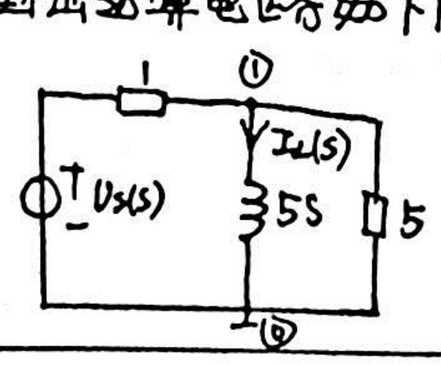
$$u_2(t)=\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)\ V$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

17. 由$u_s(t)$所对表达式知

$$U_s(s)=\frac{1}{s}+\frac{1}{s}e^{-s}-\frac{2}{s}e^{-2s}$$

画出运算电路如下图，



小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

结点编号如图．结点电压方程如下：

$$(1+\frac{1}{5s}+\frac{1}{5})U_{n1}(s)=U_s(s)$$

解得：$$U_{n1}(s)=\frac{5sU_s(s)}{6s+1}$$

提有：$$I_L(s)=\frac{U_{n1}(s)}{5s}$$

$$=\frac{1}{6s+1}(\frac{1}{s}+\frac{1}{s}e^{-s}-\frac{2}{s}e^{-2s})$$

$$=(\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{6}})(1+e^{-s}-e^{-2s})$$

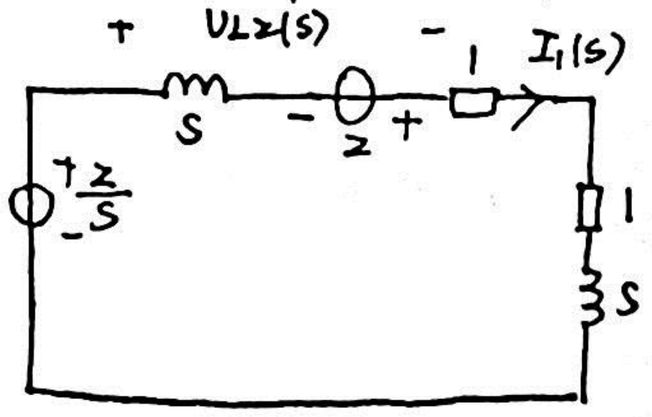
经拉氏反变换得：

$$i_L(t)=\{(1-e^{-\frac{1}{6}t})\varepsilon(t)+[1-e^{-\frac{1}{6}(t-1)}]\varepsilon(t-1)-2[1-e^{-\frac{1}{6}(t-2)}]\varepsilon(t-2)\}A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

18．开关动作前电路处于稳态，有$i_L(0-)=\frac{2}{1}=2A$

画出开关动作后的运算电路．



用网孔：

$$I_1(s)=\frac{\frac{2}{s}+2}{2s+2}=\frac{1}{s}$$

$$U_{L2}(s)=\frac{1}{s}\times s-2=-1$$

经拉氏反变换得：

$$i_1(t)=1A \quad t\geq 0$$

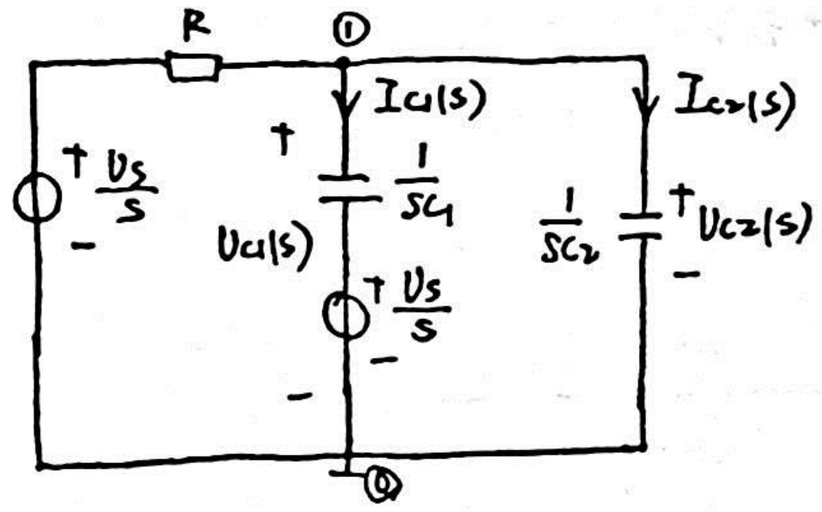
$$u_{L2}(t)=-\delta(t)V \quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

19．开关动作前电路处于稳态，有

$$u_{C1}(0-)=U_s \quad u_{C2}(0-)=0$$

画出开关动作后的运算电路



结点编号如图．结点电压方程如下

$$(\frac{1}{R}+sC_1+sC_2)U_{N1}(s)=\frac{U_s}{sR}+\frac{\frac{U_s}{s}}{\frac{1}{sC_1}}$$

解得：

$$U_{C1}(s)=U_{C2}(s)=U_{n1}(s)=\frac{(\frac{1}{sR}+C_1)U_s}{\frac{1}{R}+s(C_1+C_2)}$$

$$=\frac{(sRC_1+1)U_s}{R(C_1+C_2)s[s+\frac{1}{R(C_1+C_2)}]}$$

应用部分分式展开法．可求得：

$$U_{C1}(s)=U_{C2}(s)=\frac{U_s}{s}-\frac{\frac{C_2}{C_1+C_2}U_s}{s+\frac{1}{R(C_1+C_2)}}$$

电容电流为

$$I_{C1}(s)=sC_1[U_{C1}(s)-\frac{U_s}{s}]$$

$$=\frac{C_1C_2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}\frac{1}{s+\frac{1}{R(C_1+C_2)}}-\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s$$

$$I_{C2}(s)=sC_2U_{C2}(s)$$

$$=\frac{C_2^2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}\frac{1}{s+\frac{1}{R(C_1+C_2)}}+\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s$$

经拉氏反变换得：

$$u_{C1}=u_{C2}=U_s(1-\frac{C_2}{C_1+C_2}e^{-\frac{t}{\tau}})V \quad t\geq 0$$

$$i_{C1}=\frac{C_1C_2U_s}{R(C_1+C_2)^2}e^{-\frac{t}{\tau}}-\frac{C_1C_2U_s}{C_1+C_2}\delta(t)\ A \quad t\geq 0$$

$$i_{C2}=\frac{C_2^2U_s}{R(C_1+C_2)^2}e^{-\frac{t}{\tau}}+\frac{C_1C_2U_s}{C_1+C_2}\delta(t)\ A \quad t\geq 0$$

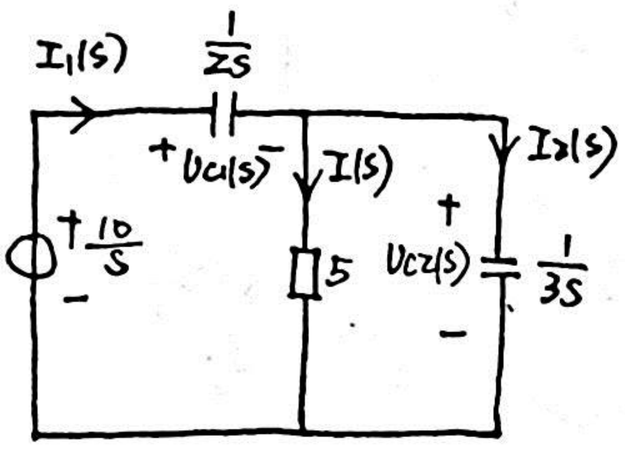
其中：$\tau=R(C_1+C_2)$．

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

20. 开关动作前，电路处于稳态，有：

$$u_{c1}(0-)=u_{c2}(0-)=0$$

画出开关动作后的运算电路.



由图知：

$$I_1(s)=\frac{\frac{10}{s}}{\frac{1}{2s}+5\|\frac{1}{3s}}=\frac{20(15s+1)}{2s+1}=12+\frac{0.32}{s+0.04}$$

其它各支路电流为：

$$I_2(s)=\frac{5}{5+\frac{1}{3s}}\times I_1(s)=\frac{300s}{2s+1}=12-\frac{0.48}{s+0.04}$$

$$I(s)=I_1(s)-I_2(s)=\frac{0.8}{s+0.04}$$

电容电压为：

$$U_{c1}(s)=\frac{1}{2s}I_1(s)=\frac{10(15s+1)}{s(2s+1)}=\frac{10}{s}-\frac{4}{s+0.04}$$

$$U_{c2}(s)=\frac{1}{3s}I_2(s)=\frac{100}{s(2s+1)}=\frac{4}{s+0.04}$$

经拉氏反变换得：

$$u_{c1}(t)=10-4e^{-0.04t}\ V\quad t\geq 0$$

$$u_{c2}(t)=4e^{-0.04t}\ V\quad t\geq 0$$

$$i_1(t)=12\delta(t)+0.32e^{-0.04t}\ A\quad t\geq 0$$

$$i_2(t)=12\delta(t)-0.48e^{-0.04t}\ A\quad t\geq 0$$

$$i(t)=0.8e^{-0.04t}\ A\quad t\geq 0$$

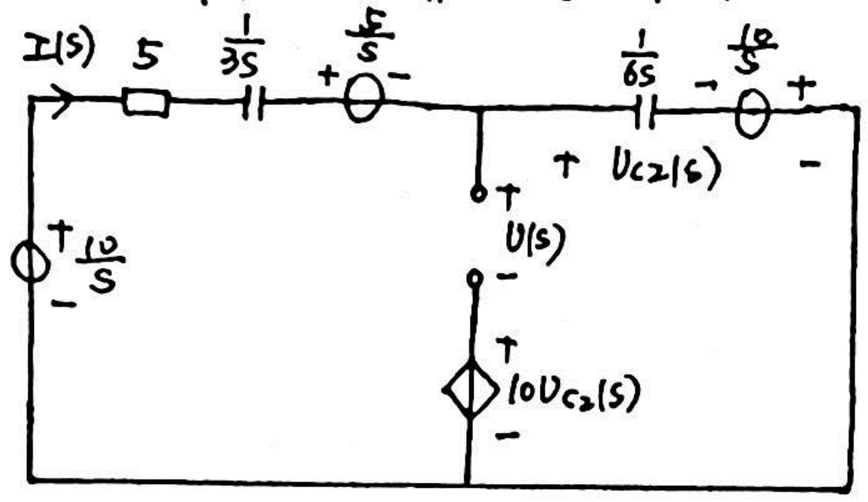
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

21. 开关动作前电路处于稳态，有

$$u_{c1}(0-)=\frac{q_{c1}(0-)}{C_1}=5V$$

$$u_{c2}(0-)=\frac{-q_{c2}(0-)}{C_2}=-10V$$

开关动作后的运算电路如下图.



由图知：

$$I(s)=\frac{\frac{10}{s}+\frac{10}{s}-\frac{5}{s}}{5+\frac{1}{3s}+\frac{1}{6s}}=\frac{30}{10s+1}$$

$$U_{c2}(s)=\frac{1}{6s}I(s)-\frac{10}{s}=-\frac{10}{s}+\frac{5}{s(10s+1)}=-5\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{s+0.1}\right)$$

$$U(s)=U_{c2}(s)-10U_{c2}(s)=-9U_{c2}(s)=45\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{s+0.1}\right)$$

经拉氏反变换得：

$$u(t)=45(1+e^{-0.1t})V\quad t\geq 0$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

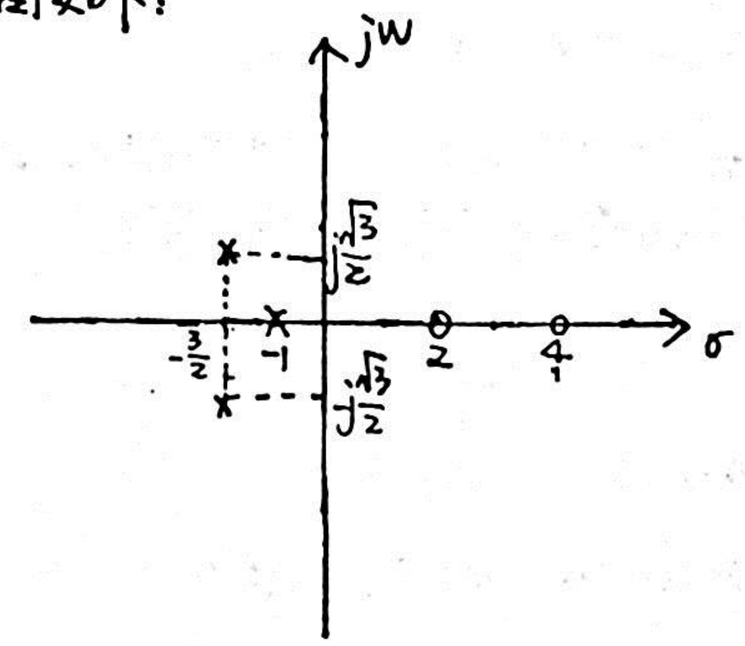
22.

分母 $N(s)=2(s^2-6s+8)=2(s-2)(s-4)$

分母 $D(s)=(s+1)(s^2+3s+3)$

$$=(s+1)\left[s-\left(-\frac{3}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]\left[s-\left(-\frac{3}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]$$

∴ $H(s)$ 有2个零点：$z_1=2$，$z_2=4$；3个极点：$p_1=-1$，$p_2=-\frac{3}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}$，$p_3=-\frac{3}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}$。其零极点图如下：



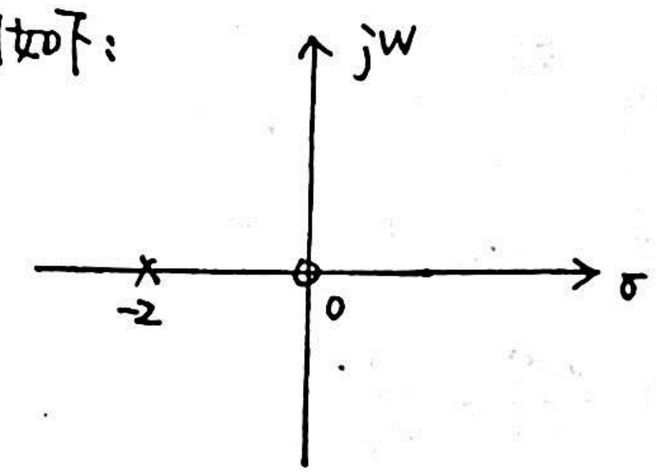
小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

23.

(1) 图a中.

$$Z(s)=\frac{RsL}{R+sL}=\frac{0.5s}{0.5s+1}=\frac{s}{s+2}$$

$Z(s)$有1个零点$z_1=0$；1个极点：$p_1=-2$，极零点图如下：

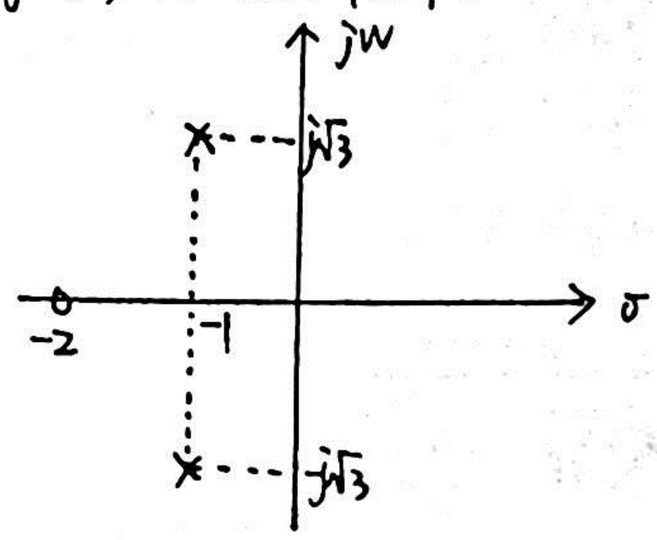


(2) 图b中

$$Z(s)=\frac{(R+sL)\frac{1}{sC}}{R+sL+\frac{1}{sC}}=\frac{2(s+2)}{s^2+2s+4}$$

$$=\frac{2(s+2)}{[s-(-1+j\sqrt{3})][s-(-1-j\sqrt{3})]}$$

$Z(s)$有一个零点：$z_1=-2$；两个极点：$p_1=-1+j\sqrt{3}$，$p_2=-1-j\sqrt{3}$；极零点图如下：

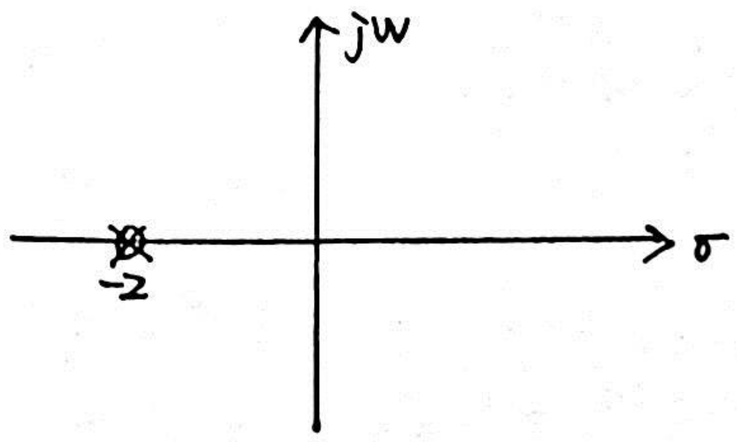


(3) 图c中

$$Z(s)=\frac{(R+sL)(R+\frac{1}{sC})}{R+sL+R+\frac{1}{sC}}=\frac{(s+2)^2}{s^2+4s+4}$$

$Z(s)$有两个相同的零点：$z_1=z_2=-2$；

两个相同的极点：$p_1=p_2=-2$，零极点图如下：



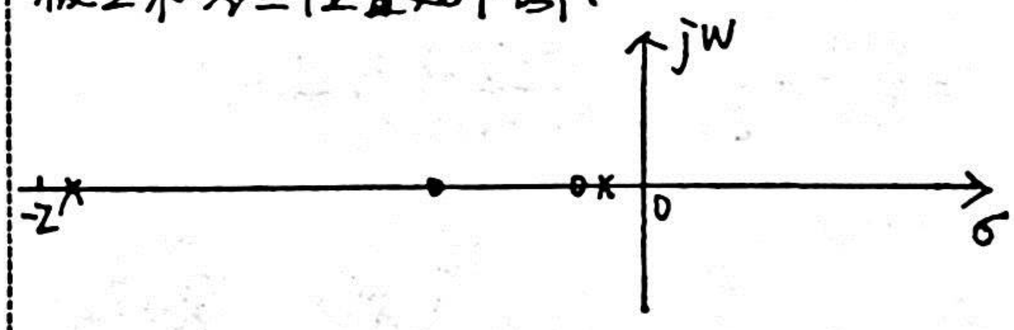
24.

(1) 图a中.

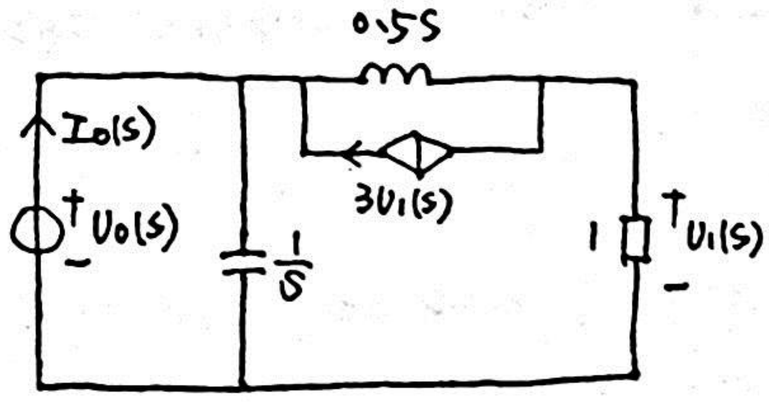
$$Z(s)=1+2s\,//\,(4+\frac{1}{3s})$$

$$=1+\frac{2s(4+\frac{1}{3s})}{2s+4+\frac{1}{3s}}=\frac{3s^2+14s+1}{6s^2+12s+1}$$

分子$N(s)=3s^2+14s+1=0$.可得$Z(s)$的两个零点：$z_1=-0.08804$，$z_2=-0.37863$；分母$D(s)=6s^2+12s+1=0$可得$Z(s)$的两个极点：$p_1=-0.08713$，$p_2=-1.91288$。在S平面上的极点和零点位置如下图：



(2) 图b运算电路如下：采用外加电源法求输入阻抗$Z(s)$



$$U_0(s)=0.5s[3U_1(s)+U_1(s)]+U_1(s)$$

$$=(2s+1)U_1(s)$$

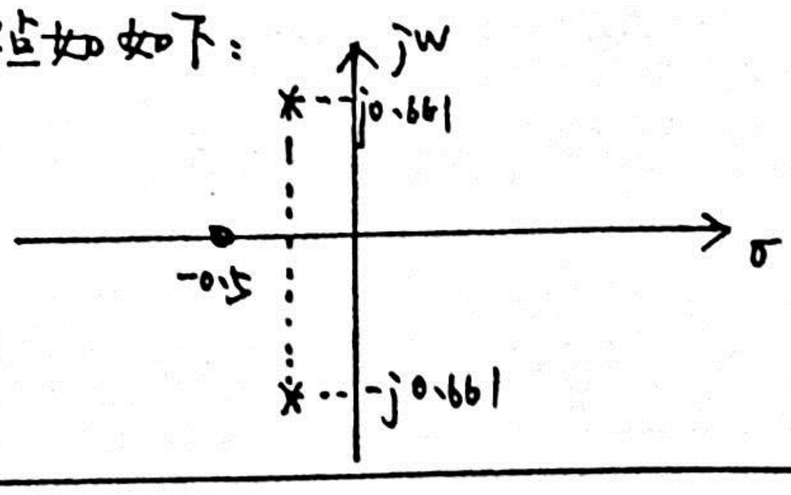
$$I_0(s)=sU_0(s)+U_1(s)$$

$$=(2s^2+s+1)U_1(s)$$

$$\therefore Z(s)=\frac{U_0(s)}{I_0(s)}=\frac{2s+1}{2s^2+s+1}$$

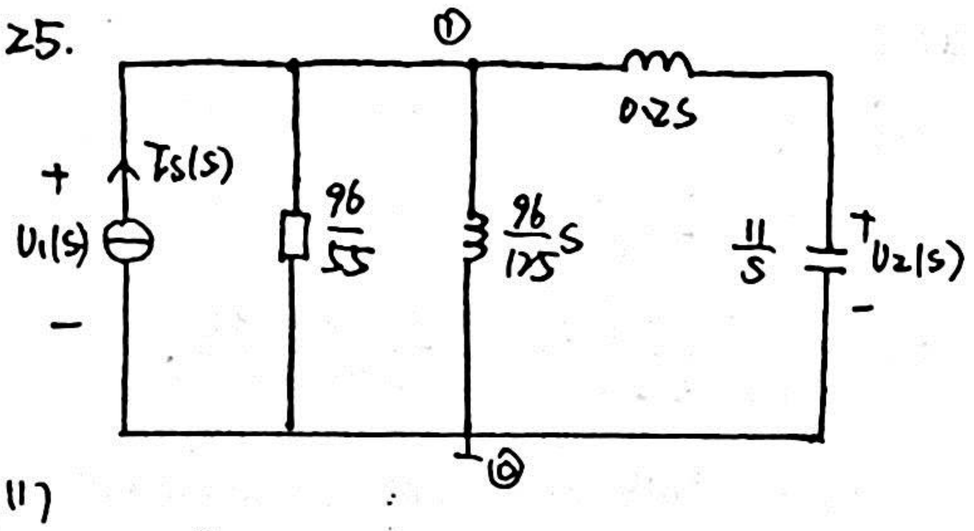
$Z(s)$有1个零点：$z=-\frac{1}{2}$；两个极点：

$p_1=-0.25+j0.661$，$p_2=-0.25-j0.661$.其极零点如如下：



林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

25.



(1)

结点编号如图，结点电压方程如下：

$$\left(\frac{55}{96}+\frac{17.5}{96s}+\frac{1}{0.2s+\frac{11}{5}}\right)U_1(s)=I_s(s)$$

整理得：

$$Z_d(s)=\frac{U_1(s)}{I_s(s)}=\frac{96s(s^2+55)}{55(s+5)(s^2+6s+25)}$$

(2) 由图知：

$$U_2(s)=\frac{\frac{11}{5}}{0.2s+\frac{11}{5}}U_1(s)=\frac{55}{s^2+55}U_1(s)$$

$$\therefore Z_t(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{55}{s^2+55}\times\frac{96s(s^2+55)}{55(s+5)(s^2+6s+25)}$$

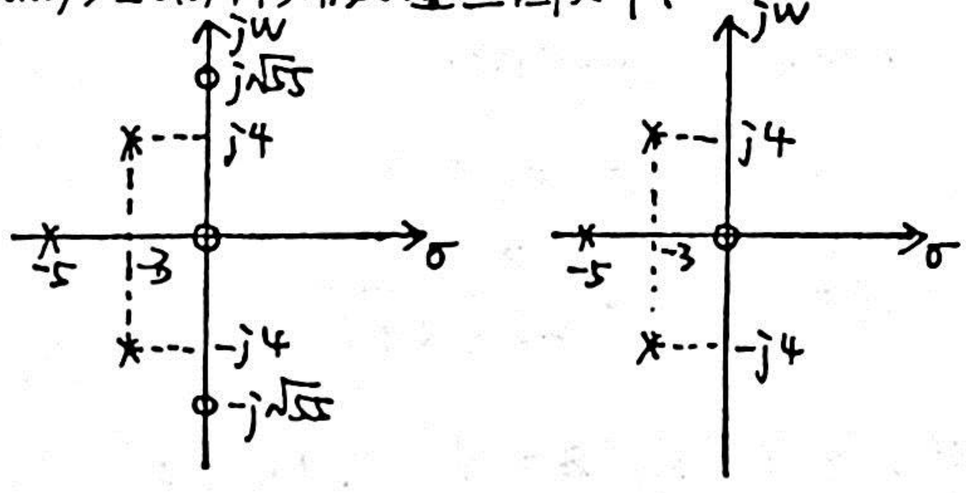
$$=\frac{96s}{(s+5)(s^2+6s+25)}$$

(3) $Z_d(s)$有3个零点：$z_1=0$，$z_2=j\sqrt{55}$，$z_3=-j\sqrt{55}$；

3个极点：$P_1=-5$，$P_2=-3+j4$，$P_3=-3-j4$。

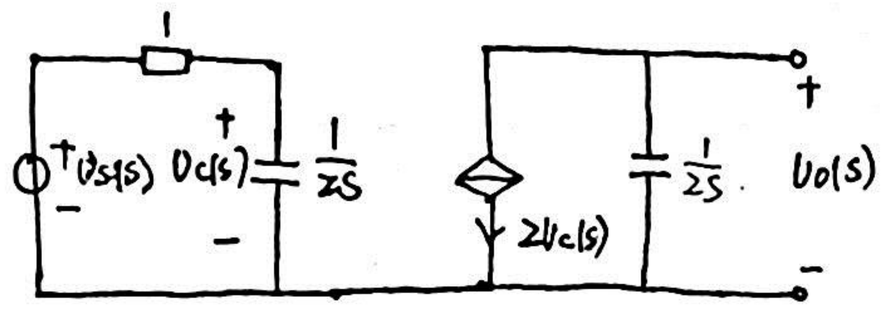
$Z_t(s)$有1个零点：$z_1=0$，3个极点[同$Z_d(s)$]

$Z_d(s)$，$Z_t(s)$的极、零点图如下：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

26. 画出运算电路图如下：



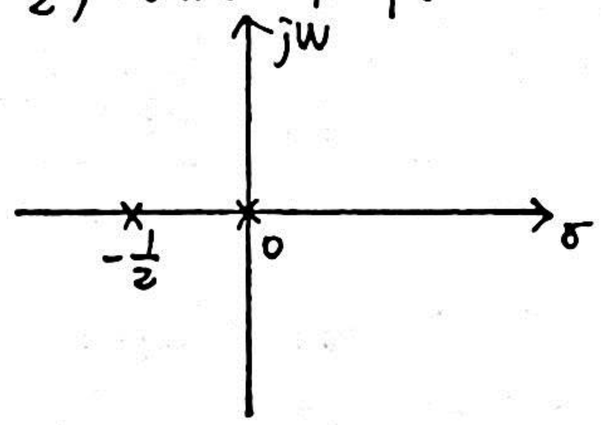
由图知：

$$U_c(s)=\frac{\frac{1}{2s}}{1+\frac{1}{2s}}\cdot U_s(s)=\frac{1}{1+2s}U_s(s)$$

$$U_o(s)=-2U_c(s)\cdot\frac{1}{2s}=\frac{-1}{s(2s+1)}U_s(s)$$

$$\therefore H(s)=\frac{U_o(s)}{U_s(s)}=\frac{-1}{2s(s+\frac{1}{2})}$$

该网络函数无零点，有2个极点：$P_1=0$，$P_2=-\frac{1}{2}$；零极点图如下：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

27. 由图知：

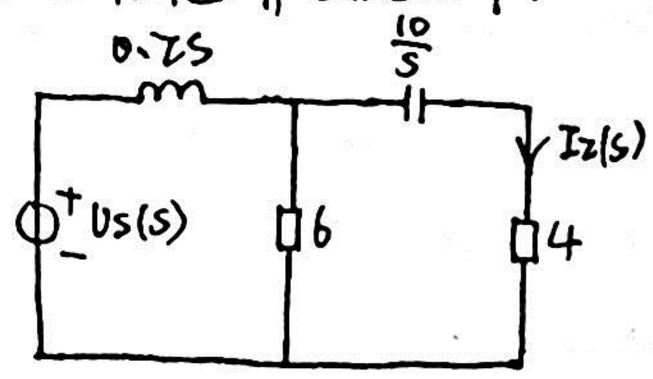
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{\frac{1}{\frac{1}{R_2}+sC_2}}{R_1+\frac{1}{sC_1}+\frac{1}{\frac{1}{R_2}+sC_2}}$$

$$=\frac{R_2s}{R_1R_2C_2s^2+(R_1+R_2+R_2\frac{C_2}{C_1})s+\frac{1}{C_1}}$$

$$=\frac{\frac{1}{R_1C_1}s}{s^2+(\frac{1}{R_2C_2}+\frac{1}{R_1C_2}+\frac{1}{R_1C_1})s+\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

28. 画出运算电路如下：



由图知：

$$I_2(s)=\frac{V_s(s)}{0.25+6\|(4+\frac{10}{s})}\times\frac{6}{6+4+\frac{10}{s}}$$

$$=\frac{2.5s}{(s+3)(s+10)(s+2)}$$

$$=\frac{9}{s+3}-\frac{3.75}{s+10}-\frac{5.75}{s+2}$$

经拉氏反变换得：

$$i_2(t)=(9e^{-3t}-3.75e^{-10t}-5.75e^{-2t})\varepsilon(t)\ V$$

$$H(s)=\frac{I_2(s)}{V_s(s)}=\frac{3s}{(s+3)(s+10)}=\frac{-\frac{9}{7}}{s+3}+\frac{\frac{30}{7}}{s+10}$$

∴单位冲激响应为：

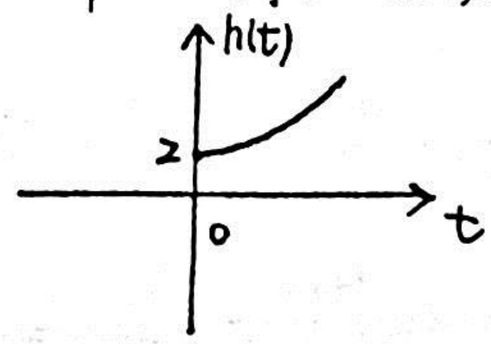
$$h(t)=(-\frac{9}{7}e^{-3t}+\frac{30}{7}e^{-10t})\varepsilon(t)$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

29.

(1) $h(t)=2e^{0.3t}$.

所以单位冲激响应为指数函数，如下图：



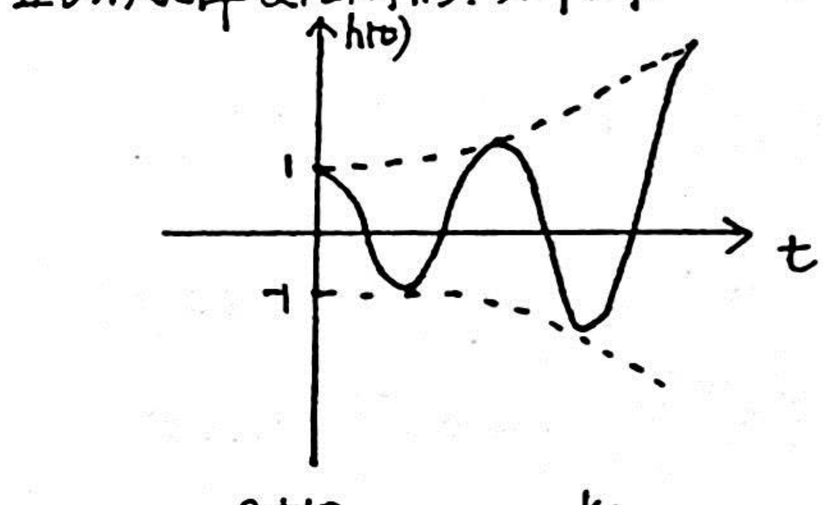
(2) $H(s)=\frac{s-5}{s^2+10s+74}=\frac{k_1}{s-(5+j10)}+\frac{k_2}{s-(5-j10)}$

解得：$k_1=\frac{1}{2}$

经拉氏反变换得：

$$h(t)=2|k_1|e^{5t}\cos 10t=e^{5t}\cos 10t$$

所以单位冲激响应为振幅不断增大的正弦规律变化图形，如下图：



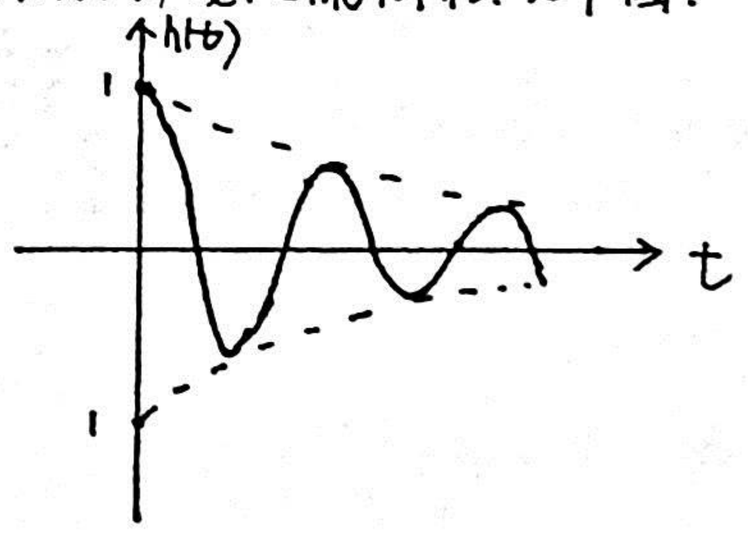
(3) $H(s)=\frac{s+10}{s^2+20s+500}=\frac{k_1}{s-(-10+j20)}+\frac{k_2}{s-(-10-j20)}$

解得：$k_1=\frac{1}{2}$

经拉氏反变换得：

$$h(t)=2|k_1|e^{-10t}\cos 20t=e^{-10t}\cos 20t$$

所以单位冲激响应为振幅不断减小按正弦规律变化的图形，如下图：

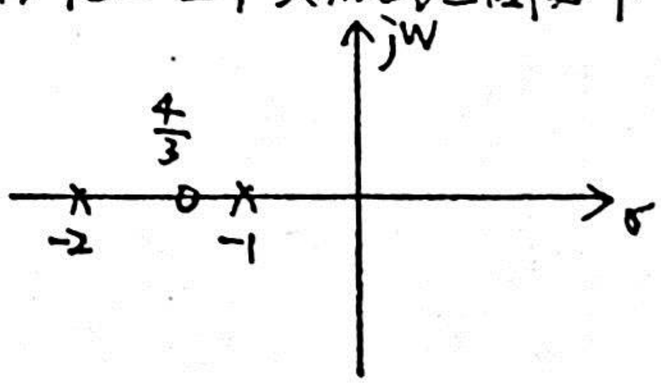


想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

30. $H(s)=\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s+2}=\frac{3s+4}{(s+1)(s+2)}$

显然：H(s)有1个零点：$z_1=-\frac{4}{3}$；2个极点：

$p_1=-1$，$p_2=-2$，其极零点图如下



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

31.

11) $H(s)=1+\frac{3}{5}\frac{1}{s+1}=\frac{5(s+\frac{8}{5})}{5(s+1)}$

∴ $H(s)$有1个极点：$p_1=-1$

12) $h(t)=e^{-at}[\sin\omega t\cos\theta+\cos\omega t\sin\theta]$

$=e^{-at}\sin\omega t\cos\theta+e^{-at}\cos\omega t\sin\theta$

$\therefore H(s)=\frac{\omega\cos\theta+(s+a)\sin\theta}{(s+a)^2+\omega^2}$

$H(s)$有2个极点：$p_1=-a+j\omega$，$p_2=-a-j\omega$

13) $H(s)=\frac{3}{5(s+1)}+\frac{-7}{9(s+3)^2}+\frac{3}{s^2}$

$=\frac{27s^4+262s^3+1153s^2+2035s+1215}{45s^2(s+1)(s+3)^2}$

$H(s)$有5个极点：$p_1=0$，$p_2=0$，$p_3=-1$，$p_4=-3$，$p_5=-3$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

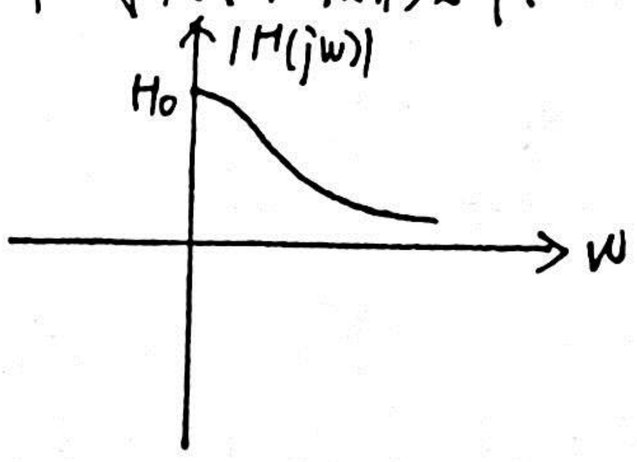
32.

11) 图a中. 可设$H(s)=\frac{H_0}{s+\alpha}$

$\therefore H(j\omega)=\frac{H_0}{j\omega+\alpha}$

$|H(j\omega)|=\frac{H_0}{\sqrt{\omega^2+\alpha^2}}$

因此. 对应的幅频响应$|H(j\omega)|$随着ω的增长而单调减小，波形如下：

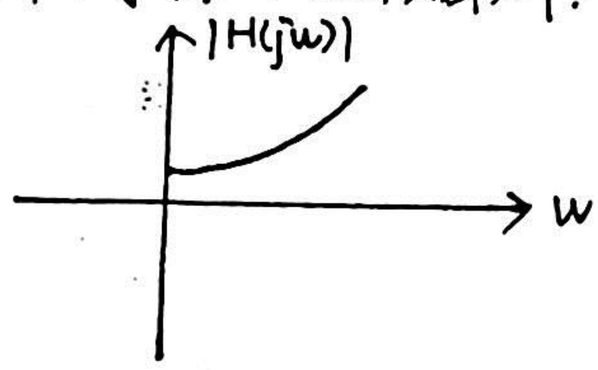


12) 图b中. 可设$H(s)=H_0(s+\alpha)$

$\therefore H(j\omega)=H_0(j\omega+\alpha)$

$|H(j\omega)|=H_0\sqrt{\omega^2+\alpha^2}$

因此. 其幅频响应$|H(j\omega)|$随着ω的增长而单调增大. 波形图如下：



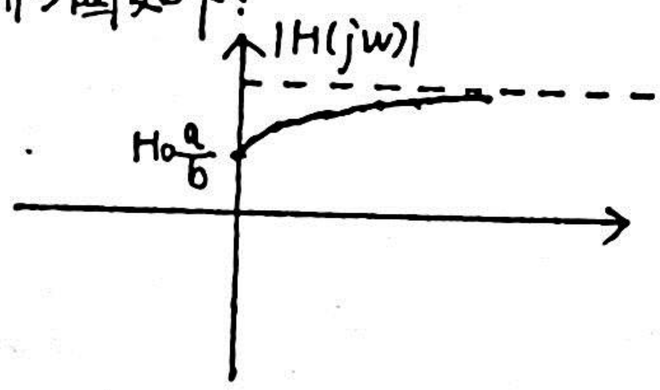
13) 图c中. 可设$H(s)=H_0\frac{s+a}{s+b}$ $(a<b)$

$H(j\omega)=H_0\frac{j\omega+a}{j\omega+b}$

$|H(j\omega)|=H_0\frac{\sqrt{\omega^2+a^2}}{\sqrt{\omega^2+b^2}}$

其幅频响应$|H(j\omega)|$随着ω的增长而单调增大，且$|H(j0)|=H_0\frac{a}{b}<H_0$，$|H(j\infty)|=H_0$

波形图如下：



14) 图d中. 可设

$H(s)=\frac{H_0}{[s-(-\alpha+j\omega_d)][s-(-\alpha-j\omega_d)]}$

$=\frac{H_0}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$

$H(j\omega)=\frac{H_0}{(j\omega+\alpha)^2+\omega_d^2}=\frac{H_0}{\alpha^2+\omega_d^2-\omega^2+j2\alpha\omega}$

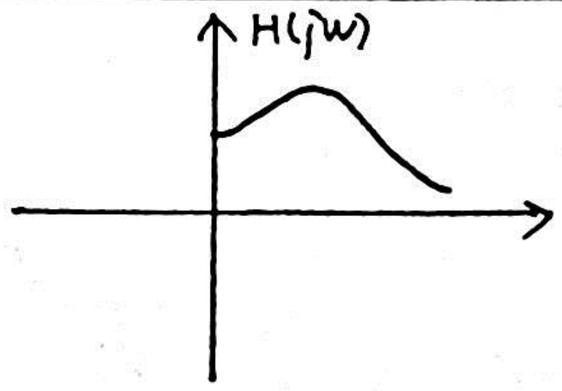
$|H(j\omega)|=\frac{H_0}{\sqrt{(\alpha^2+\omega_d^2-\omega^2)^2+4\alpha^2\omega^2}}$

$=\frac{H_0}{\sqrt{(\alpha^2+\omega_d^2)^2+\omega^4+2(\alpha^2-\omega_d^2)\omega^2}}$

当$\omega^2=-\frac{2(\alpha^2-\omega_d^2)}{2\times1}$即$\omega=\sqrt{\omega_d^2-\alpha^2}$时$H(j\omega)$有最大值. 波形图如下：

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051



15) 图e中. 可设

$$H(s)=\frac{H_0 s}{[s-(-\alpha+jw_d)][s-(-\alpha-jw_d)]}$$

$$=\frac{H_0 s}{(s+\alpha)^2+w_d^2}$$

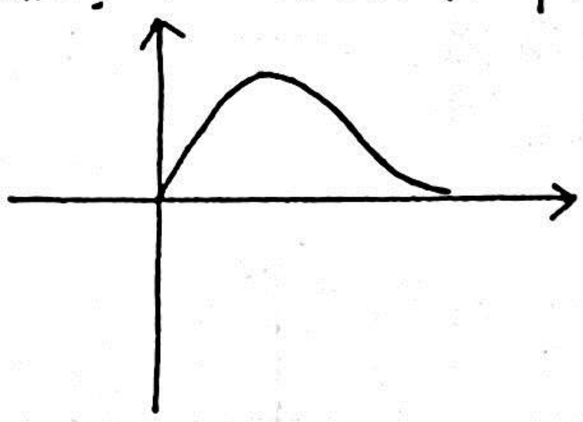
$$H(jw)=\frac{H_0\cdot jw}{(jw+\alpha)^2+w_d^2}$$

$$=\frac{H_0\cdot jw}{\alpha^2+w_d^2-w^2+j2\alpha w}$$

$$\therefore |H(jw)|=\frac{H_0 w}{\sqrt{(\alpha^2+w_d^2)^2+w^4+(2\alpha^2-2w_d^2)w^2}}$$

$$=\frac{H_0}{\sqrt{2\alpha^2-2w_d^2+w^2+\frac{(\alpha^2+w_d^2)^2}{w^2}}}$$

$|H(j0)|=0$. $|H(j\infty)|=0$. 且 $w=\frac{\alpha^2+w_d^2}{w}$ 时 $|H(jw)|$ 有最大值. 因此. 波形图如下:



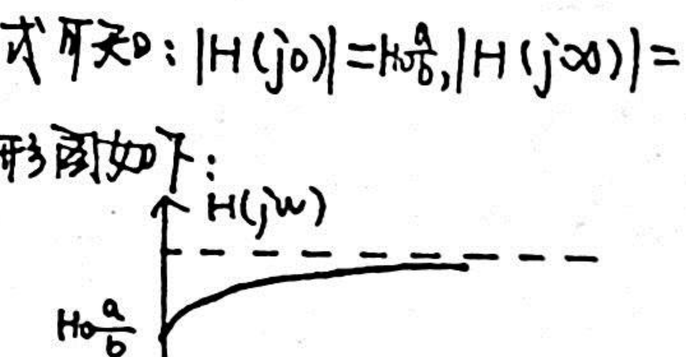
(6) 图f中, 可设 $H(s)=\frac{H_0 s}{(s-jw_d)(s+jw_d)}$

$$=\frac{H_0 s}{s^2+w_d^2}$$

$$H(jw)=\frac{H_0 jw}{(jw)^2+w_d^2}=\frac{H_0 jw}{w_d^2-w^2}$$

$$\therefore |H(jw)|=\frac{H_0 w}{\sqrt{|w_d^2-w^2|}}=\frac{H_0}{\sqrt{|(\frac{w_d}{w})^2-1|}}$$

用表达式可知. $|H(j0)|=0$, $|H(j\infty)|=0$; 当 $w=w_d$ 时, $|H(jw)|$ 达到无穷大. 所以幅频响应波形如下图.

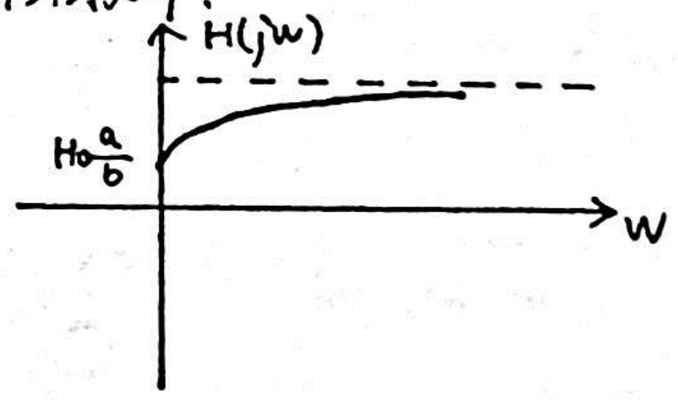


(7) 图g中. 可设 $H(s)=H_0\frac{s-a}{s-b}$ $(b>a>0)$

$$H(jw)=H_0\frac{jw-a}{jw-b}$$

$$\therefore |H(jw)|=H_0\frac{\sqrt{w^2+a^2}}{\sqrt{w^2+b^2}}$$

由表达式可知: $|H(j0)|=H_0\frac{a}{b}$, $|H(j\infty)|=H_0$. 所以波形图如下:



(8) 图h中. 可设.

$$H(s)=H_0\frac{[s-(\alpha+jw_d)][s-(\alpha-jw_d)]}{[s-(-\alpha+jw_d)][s-(-\alpha-jw_d)]}$$

$$=H_0\frac{(s-\alpha)^2+w_d^2}{(s+\alpha)^2+w_d^2}$$

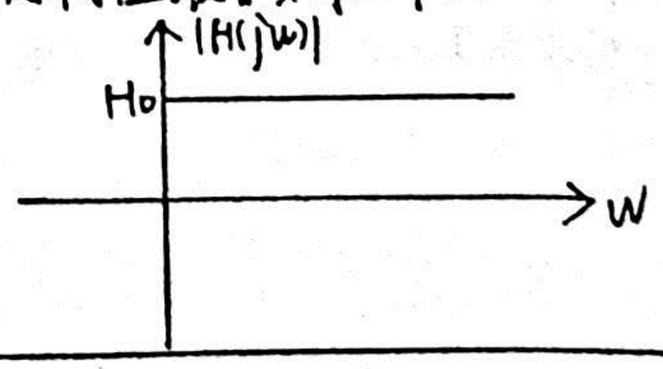
$$H(jw)=H_0\frac{(jw-\alpha)^2+w_d^2}{(jw+\alpha)^2+w_d^2}$$

$$=H_0\frac{\alpha^2+w_d^2-w^2-j2\alpha w}{\alpha^2+w_d^2-w^2+j2\alpha w}$$

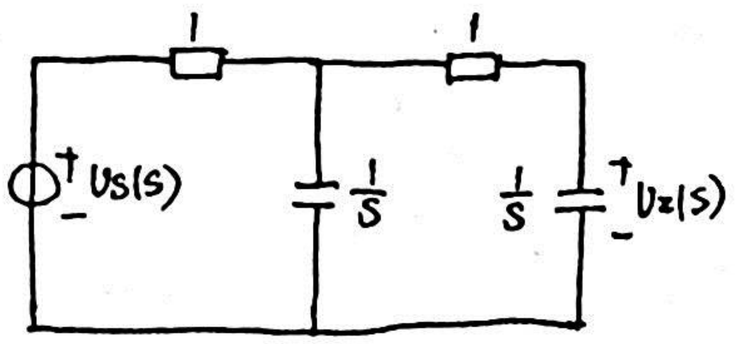
$$|H(jw)|=\frac{H_0\sqrt{(\alpha^2+w_d^2-w^2)^2+4\alpha^2w^2}}{\sqrt{(\alpha^2+w_d^2-w^2)^2+4\alpha^2w^2}}$$

$$=H_0$$

∴ 幅频响应波形为图如下:



33. 运算电路如下图



由图知：

$$U_2(s)=\frac{(1+\frac{1}{s})\,//\,\frac{1}{s}}{1+(1+\frac{1}{s})\,//\,\frac{1}{s}}\times\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{1}{s}}\times U_s(s)$$

$$=\frac{1}{s^2+3s+1}U_s(s)$$

$$\therefore H(s)=\frac{U_2(s)}{U_s(s)}=\frac{1}{s^2+3s+1}$$

令 $s=jw$ 得：

$$H(jw)=\frac{1}{1-w^2+j3w}$$

$$|H(jw)|=\frac{1}{\sqrt{(1-w^2)^2+9w^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+w^4+7w^2}}$$

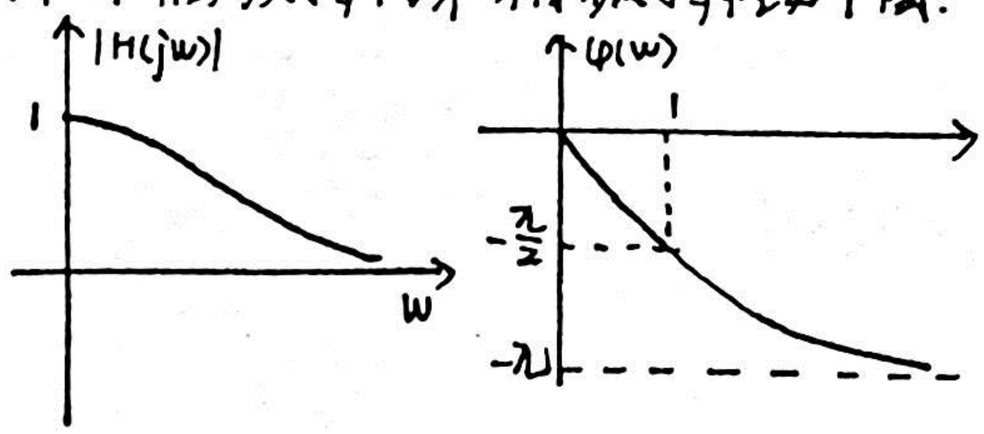
由 $|H(jw)|$ 的表达式可知：$|H(j0)|=1$ 且 $|H(jw)|$ 随着 w 的增大而单调减小.

由 $H(jw)$ 的表达式可知，其辐角为

$$\varphi(w)=-\arctan\frac{3w}{1-w^2}$$

则：随着 w 的增大，$\varphi(w)$ 由 $0°$ 逐渐向 $-180°$ 度变化。

综上，幅频特性和相频特性如下图.



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

34. 由图知

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{sL}+sC}=\frac{\frac{s}{C}}{s^2+\frac{1}{RC}s+\frac{1}{LC}}$$

$$p_{1,2}=-\frac{1}{2RC}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(\frac{1}{RC})^2-\frac{4}{LC}}$$

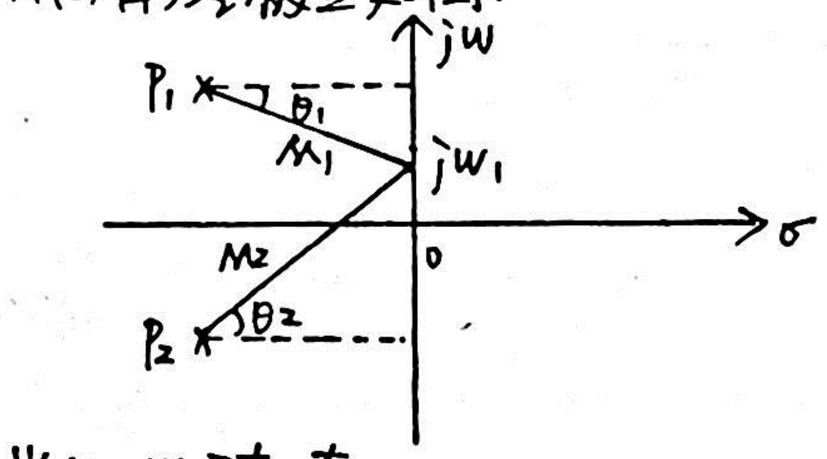
① 假设极点为一对共轭复根. 则.

$$p_{1,2}=-\frac{1}{2RC}\pm j\sqrt{\frac{1}{LC}-(\frac{1}{2RC})^2}$$

令 $s=jw$，则

$$H(jw)=\frac{1}{C}\cdot\frac{jw}{(jw-p_1)(jw-p_2)}$$

$H(s)$ 的零极点如图.



当 $w=w_1$ 时，有.

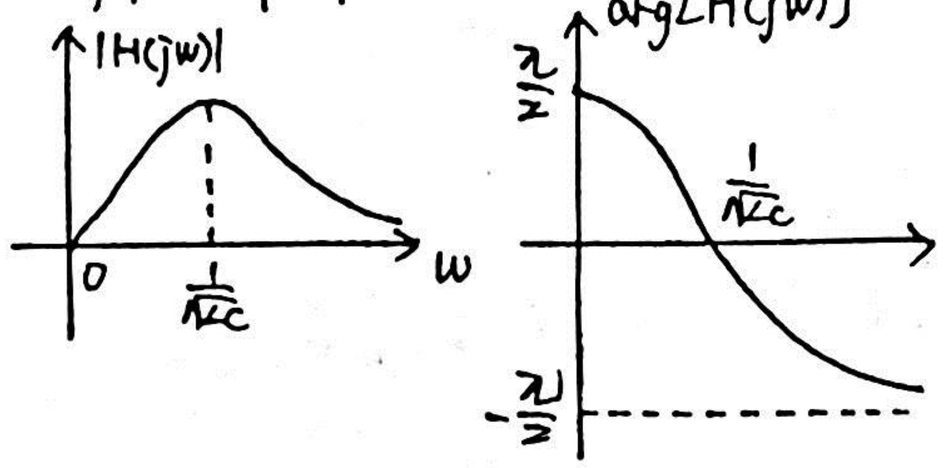
$$|H(jw_1)|=\frac{1}{C}\frac{|jw_1|}{|jw_1-p_1||jw_2-p_2|}=\frac{1}{C}\frac{w_1}{M_1M_2}$$

$$\arg[H(jw_1)]=\frac{\pi}{2}-(\theta_1+\theta_2)$$

当 $w=0$ 时，$|H(j0)|=0$. $\varphi(w)=\frac{\pi}{2}$，$w\to\infty$ 时.

$|H(jw)|=0$，$\varphi(w)=-\frac{\pi}{2}$，$w=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时.，

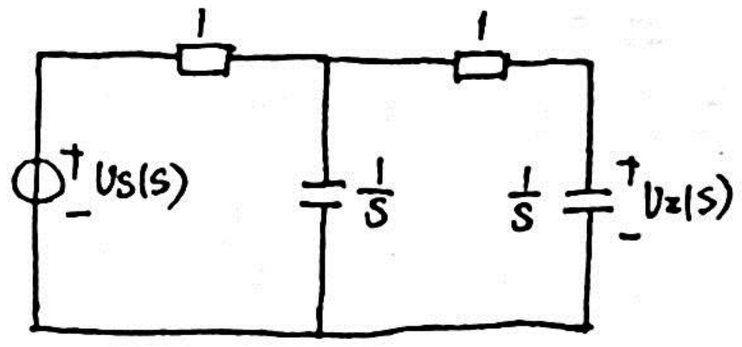
$|H(jw)|$ 达到最大值. $\varphi(w)=0$. 因此频率响应特性如下图



② 假设极点为负实根，分析求解方法同上

注：再求频率响应曲线时可结合 $|H(jw)|$ 及 $\arg[H(jw)]$ 的公式进行推导. 如题中未要求采用网络函数的图解法求解. 则可直接采用公式法. 见下页.

33. 运算电路如下图



由图知：

$$U_2(s)=\frac{(1+\frac{1}{6})\,//\,\frac{1}{s}}{1+(1+\frac{1}{s})\,//\,\frac{1}{s}}\times\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{1}{s}}\times U_s(s)$$

$$=\frac{1}{s^2+3s+1}U_s(s)$$

$$\therefore H(s)=\frac{U_2(s)}{U_s(s)}=\frac{1}{s^2+3s+1}$$

令 $s=jw$ 得：

$$H(jw)=\frac{1}{1-w^2+j3w}$$

$$|H(jw)|=\frac{1}{\sqrt{(1-w^2)^2+9w^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+w^4+7w^2}}$$

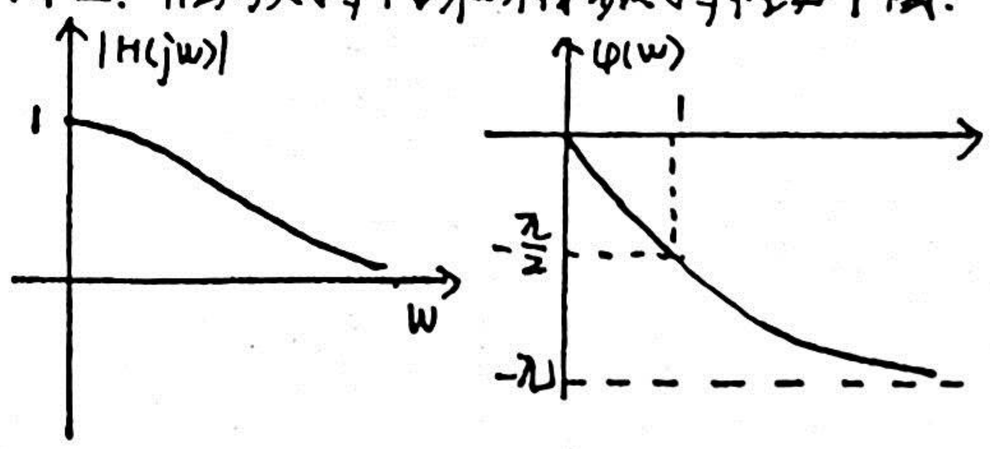
由 $|H(jw)|$ 的表达式可知：$|H(j0)|=1$ 且 $|H(jw)|$ 随着 w 的增大而单调减小.

由 $H(jw)$ 的表达式可知，其辐角为

$$\varphi(w)=-\arctan\frac{3w}{1-w^2}$$

可见：随着 w 的增大，$\varphi(w)$ 由 $0°$ 逐渐向 $-180°$ 变化。

综上，幅频特性和相频特性如下图.



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

34. 由图知：

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{sL}+sC}$$

$$=\frac{\frac{s}{C}}{s^2+\frac{1}{RC}s+\frac{1}{LC}}$$

令 $s=jw$

$$H(jw)=\frac{\frac{jw}{C}}{-w^2+\frac{1}{LC}+\frac{1}{RC}\cdot jw}$$

$$|H(jw)|=\frac{\frac{w}{C}}{\sqrt{(\frac{1}{LC}-w^2)^2+(\frac{w}{RC})^2}}$$

$$=\frac{\frac{1}{C}}{\sqrt{(\frac{1}{R^2C^2}-\frac{2}{LC})+w^2+\frac{1}{L^2C^2w^2}}}$$

由 $|H(jw)|$ 表达式可知：$|H(j0)|=0$，$|H(j\infty)|=0$.

当 $w=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，即 $w=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时，$|H(jw)|$ 有最大值.

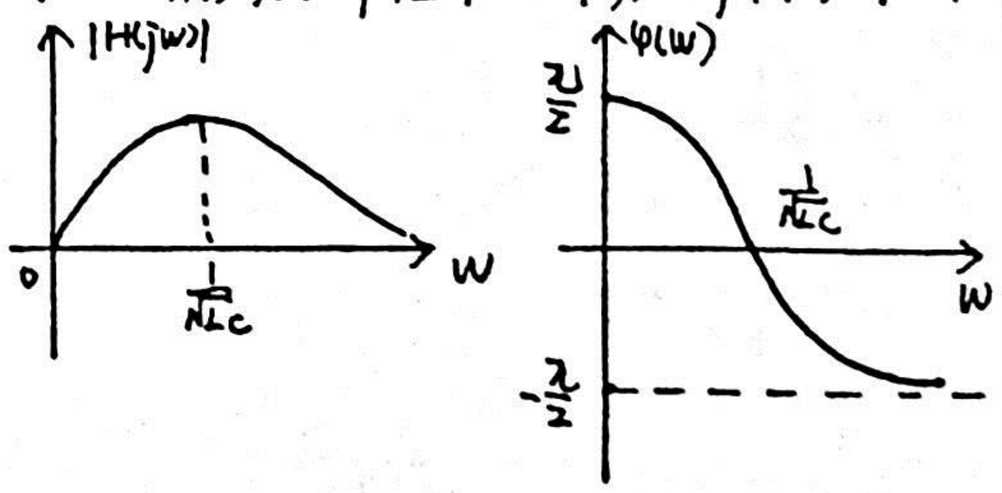
且 $|H(jw)|$ 随着 w 先增大后减小.

由 $H(jw)$ 的表达式可知，其辐角为

$$\varphi(w)=\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{\frac{w}{RC}}{\frac{1}{LC}-w^2}$$

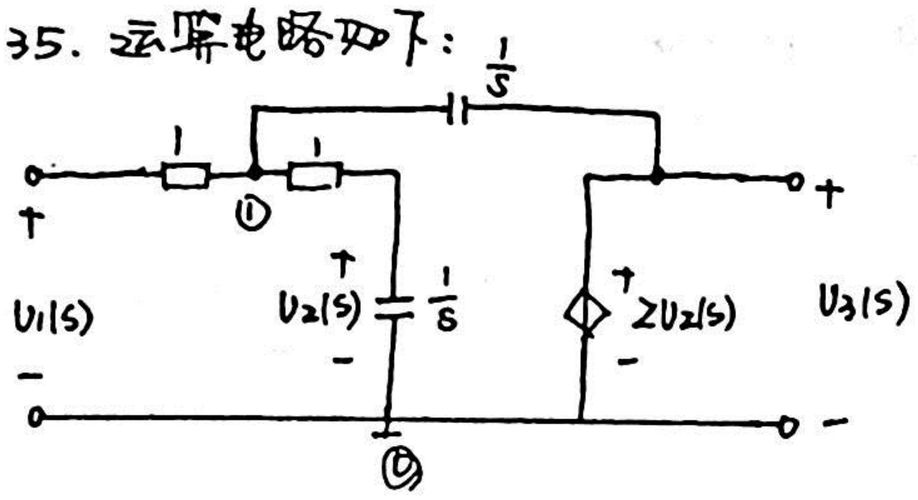
可见，随着 w 的增大，$\varphi(w)$ 由 $90°$ 逐渐向 $-90°$ 变化.

综上，幅频特性和相频特性如下图.



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

35. 运算电路如下：



结点编号如图. 结点电压方程如下

$$\left(1+s+\frac{1}{1+\frac{1}{s}}\right)U_{n1}(s)=U_1(s)+sZU_2(s)$$

$$U_2(s)=\frac{\frac{1}{s}}{1+\frac{1}{s}}U_{n1}(s)$$

$$U_3(s)=ZU_2(s)$$

联立以上方程解得：

$$H(s)=\frac{U_3(s)}{U_1(s)}=\frac{2}{s^2+s+1}$$

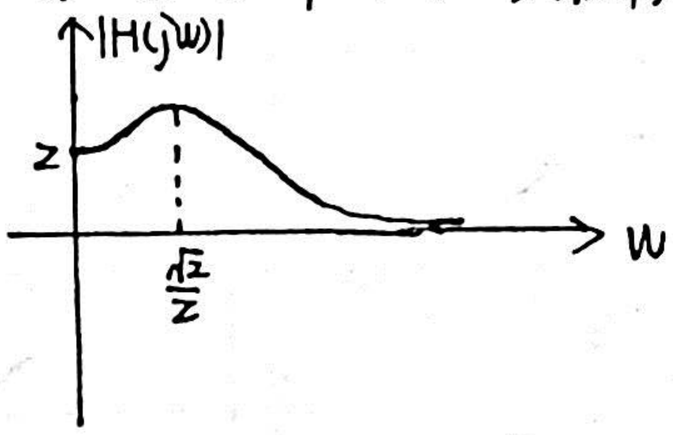
令 $s=j\omega$. 有

$$H(j\omega)=\frac{2}{1-\omega^2+j\omega}$$

$$|H(j\omega)|=\frac{2}{\sqrt{(1-\omega^2)^2+\omega^2}}=\frac{2}{\sqrt{(\omega^2-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}}$$

由 $|H(j\omega)|$ 表达式可知：$|H(j0)|=2$. $|H(j\infty)|=0$

当 $\omega=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$|H(j\omega)|$ 有最大值. 且 $|H(j\omega)|$ 随 ω 的增大先增大后减小. 其波形如下图.

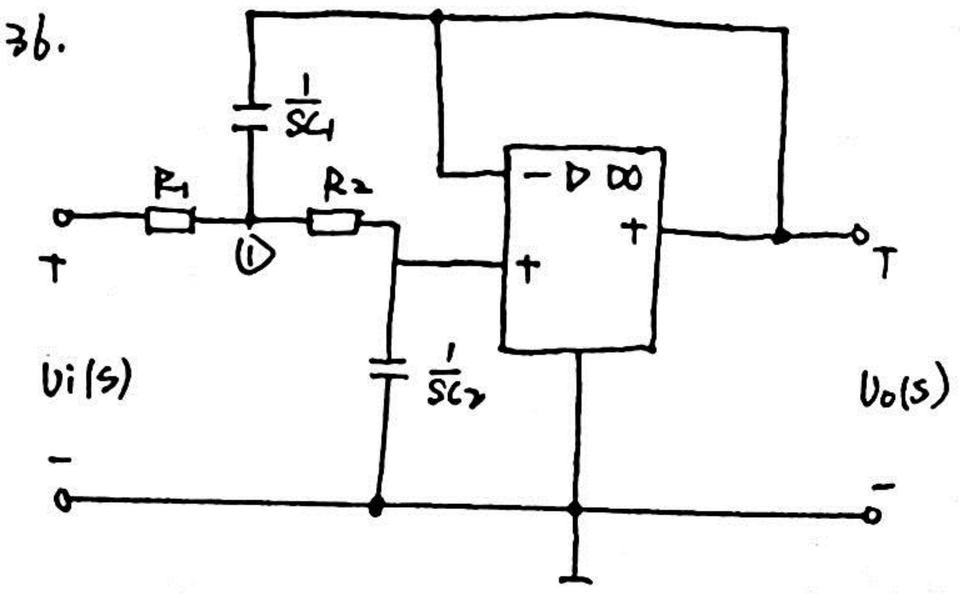


(2) $H(s)=\frac{2}{s^2+s+1}=\frac{\frac{4}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s+\frac{1}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$

经过正反变换得：

$$h(t)=\frac{4\sqrt{3}}{3}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\ \varepsilon(t)$$

36.



由理想运放的"虚短虚断"得：

$$U_-(s)=U_+(s)=U_o(s)$$

$$\therefore\ U_{n1}(s)=\left(R_2+\frac{1}{sC_2}\right)sC_2U_+(s)$$

$$=(1+sR_2C_2)U_o(s)$$

对结点①列写KCL方程得：

$$\frac{U_i(s)-U_{n1}(s)}{R_1}=\frac{U_{n1}(s)-U_+(s)}{R_2}+sC_1[U_{n1}(s)-U_+(s)]$$

整理得：

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+\left(\frac{1}{R_1C_1}+\frac{1}{R_2C_1}\right)s+\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

37.

(1) 网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{\frac{\frac{R}{sL}}{R+\frac{1}{sC}}}{sL+\frac{\frac{R}{sL}}{R+\frac{1}{sC}}}$$

$$=\frac{1}{LCs^2+\frac{L}{R}s+1}.$$

由 $h(t)$ 的表达式可得：

$$H(s)=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}{(s+\frac{\sqrt{2}}{2})^2+(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}=\frac{1}{s^2+\sqrt{2}s+1}$$

$\therefore\ LC=1\quad \frac{L}{R}=\sqrt{2}$

故 $L=\sqrt{2}R\quad C=\frac{1}{\sqrt{2}R}$

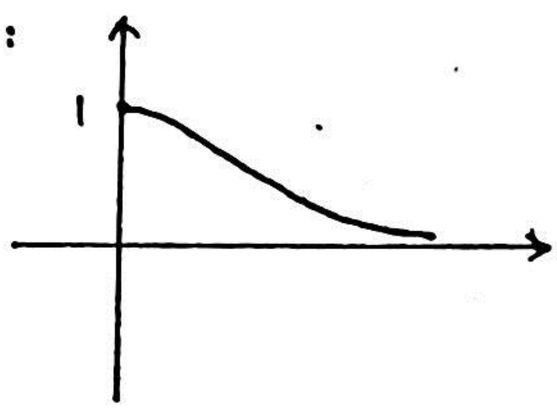
小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

(2) 令 $S=jw$

$$H(jw)=\frac{1}{1-w^2+j\sqrt{2}w}$$

$$|H(jw)|=\frac{1}{\sqrt{(1-w^2)^2+(\sqrt{2}w)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+w^4}}$$

由 $|H(jw)|$ 的表达式可知：$|H(j0)|=1$ 且 $|H(jw)|$ 随 w 的增加而单调减小. 其波形图如下：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

38. 由所给出的电路和参数可求得：

$$H(s)=\frac{I(s)}{U(s)}=\frac{1}{s+2}$$

$$\therefore h(t)=e^{-2t}\varepsilon(t)$$

又已知 $u(t)=10e^{-at}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]$

所以：

$$y(t)=H(t)=\int_0^t h(t-\xi)u(\xi)d\xi$$

$$=10\int_0^t e^{-2(t-\xi)}e^{-a\xi}[\varepsilon(\xi)-\varepsilon(\xi-1)]d\xi$$

$$=\frac{10e^{-2t}}{2-a}[(e^{(2-a)t}-1)\varepsilon(t)-(e^{(2-a)t}-e^{2-a})\varepsilon(t-1)]$$

$$=\frac{10}{2-a}\{(e^{-at}-e^{-2t})\varepsilon(t)-[e^{-at}-e^{-2(t-1)-a}]\varepsilon(t-1)\}A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

39. (1) 由题知，网络N的等效阻抗为

$$Z(s)=\frac{s^2+2s+2}{s}=s+\frac{2}{s}+2$$

因此，网络N可以是RLC串联电路，其中：

$R=2\Omega$　$L=1H$　$C=0.5F$

(2) 由 $H(s)$ 的表达式可知：它有一个零点：$z=0$；一对共轭极点：$p_1=-1+j$，$p_2=-1-j$

所以冲激响应为衰减振荡.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

40.

由图a得：

$$H(s)=\frac{U(s)}{I(s)}=Z(s)=\frac{\frac{1}{sC}\times(R+sL)}{\frac{1}{sC}+R+sL}$$

$$=\frac{\frac{1}{C}(s+\frac{R}{L})}{s^2+\frac{R}{L}s+\frac{1}{LC}}\quad①$$

由 $H(0)=1$. 得

$$\frac{\frac{R}{LC}}{\frac{1}{LC}}=1，即\ R=1\Omega.$$

由图b得：

$$H(s)=\frac{H_0(s+2)}{[s-(-1+j\frac{1}{2})][s-(-1-j\frac{1}{2})]}$$

$$=\frac{H_0(s+2)}{s^2+2s+\frac{5}{4}}\quad②$$

对比①②两式得：

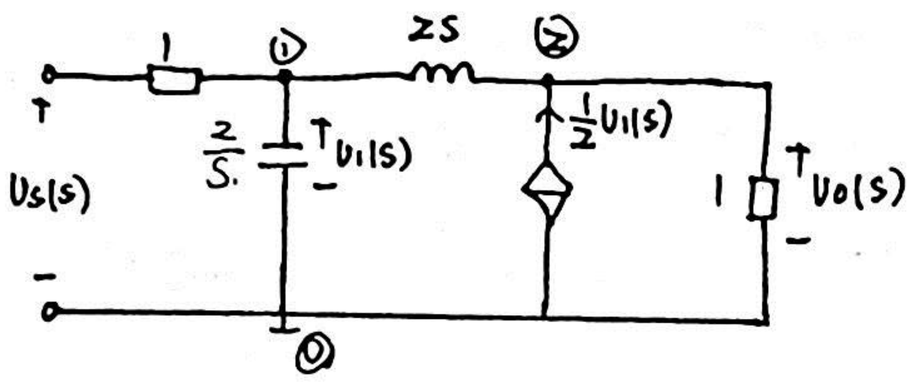
$$\frac{R}{L}=2\quad\frac{1}{LC}=\frac{5}{4}$$

解得：$L=0.5H$　$C=1.6F$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

41. 运算电路如下图



结点编号如图，结点电压方程如下：

$$\left(1+\frac{S}{2}+\frac{1}{2S}\right)U_{n1}(s)-\frac{1}{2S}U_{n2}(s)=U_s(s)$$

$$-\frac{1}{2S}U_{n1}(s)+\left(\frac{1}{2S}+1\right)U_{n2}(s)=\frac{1}{2}U_1(s)$$

$$U_1(s)=U_{n1}(s)$$

联立解得：$U_{n2}(s)=\frac{2}{2S+3}U_s(s)$

而 $U_o(s)=U_{n2}(s)$

所以有：$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_s(s)}=\frac{2}{2S+3}$

∴冲激响应 $h(t)=e^{-1.5t}\varepsilon(t)$

(2) 令 $s=jw$ 得：

$$H(jw)=\frac{2}{j2w+3}=\frac{1}{jw+1.5}$$

$$|H(jw)|=\frac{1}{\sqrt{w^2+1.5^2}}$$

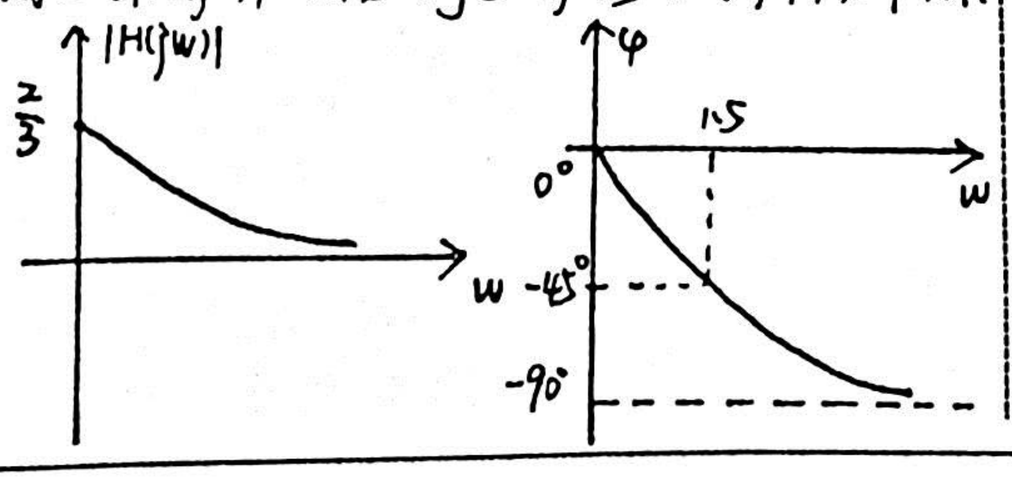
由 $|H(jw)|$ 表达式可知：$|H(j0)|=\frac{2}{3}$，且 $|H(jw)|$ 随 w 的增加而单调减小。

$H(jw)$ 的幅角 $\varphi(w)$ 可表示为

$$\varphi(w)=-\arctan\frac{w}{1.5}$$

可见：随 w 的增加，$\varphi(w)$ 由 0° 向 -90° 逐渐变化。

综上，$|H(jw)|-w$ 及 $\arg[H(jw)]-w$ 特性如下图：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

第十五章　电路方程的矩阵形式

1. (1) 图a中

$$A=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

(2) 图b中

$$A=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

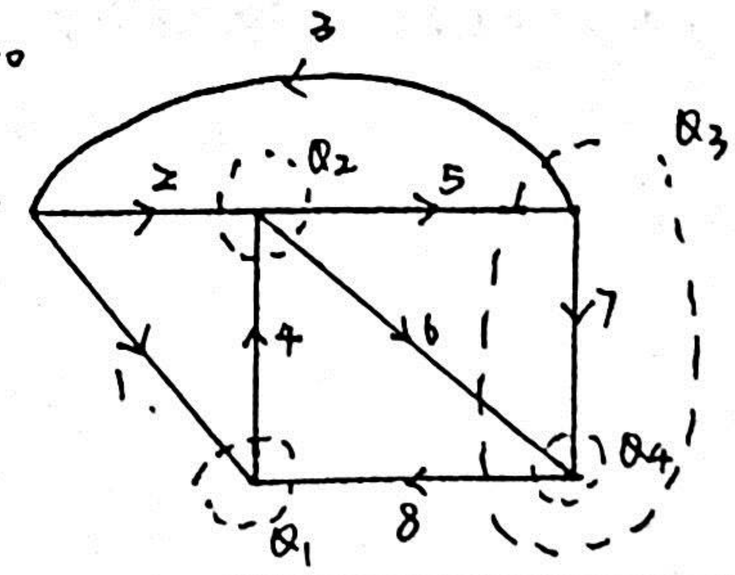
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. 连通图G的一个割集是图G的一个支路集合，将这些支路移去，将使图G分离成两部分，但如果少移去其中一条支路，图G仍然连通。对于图a和图b所示的图G，若将与图示中1闭合曲面S相切割的支路集合移去，图G将分离为3个部分。故这些切割的支路集合不构成割集。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

3.

(1) 如果选(1,2,3,7)为树，则基本割集组即单树支割集组为$Q_1(1,4,8)$，$Q_2(2,4,5,6)$，$Q_3(3,5,6,8)$，$Q_4(6,7,8)$。分别如下图虚线所示。



基本割集矩阵为：

$$Q_f=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 7 & 4 & 5 & 6 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

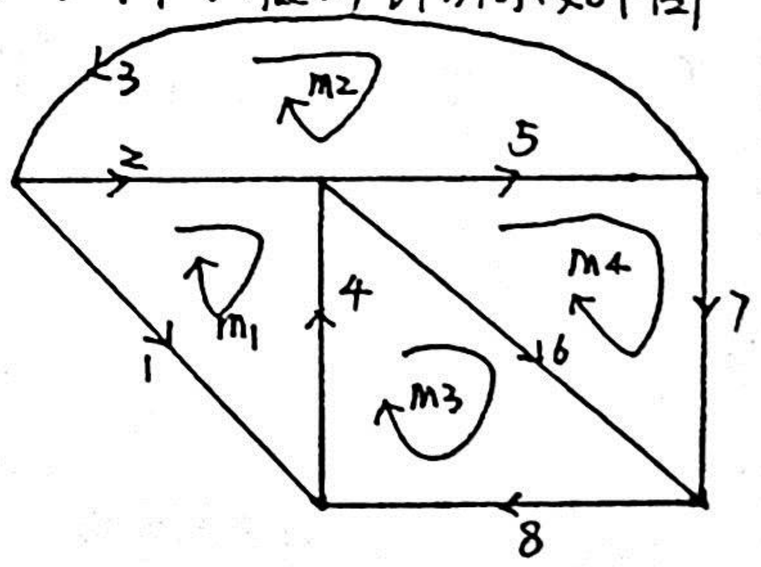
(2) 基本回路组即单连支回路组为：

$l_1(4,1,2)$，$l_2(5,2,3)$，$l_3(6,2,3,7)$，$l_4(8,1,3,7)$。

基本回路矩阵为：

$$B_f=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 4 & 5 & 6 & 8 & 1 & 2 & 3 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

(3) 以网孔作为回路，回路组为$m_1(1,2,4)$，$m_2(2,3,5)$，$m_3(4,6,8)$，$m_4(5,6,7)$。回路方向均取为顺时针方向，如下图



回路矩阵为：

$$B=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

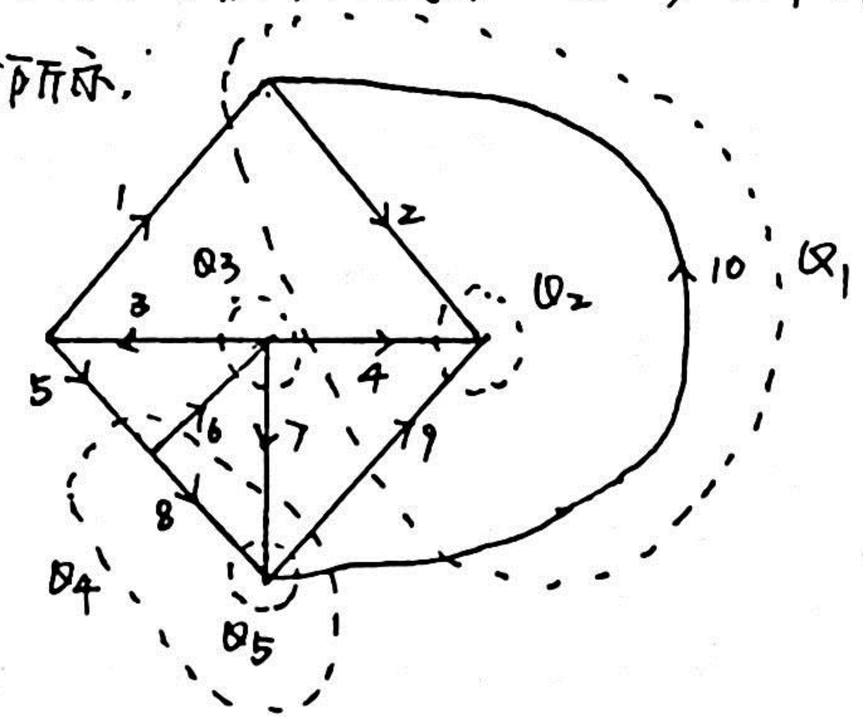
小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

4.

(1) 基本割集(单树支割集)组为

$Q_1(1,4,9,10)$，$Q_2(2,4,9)$，$Q_3(3,4,6,7)$

$Q_4(5,6,7,9,10)$，$Q_5(7,8,9,10)$. 如下图虚线所示.



基本割集矩阵为:

$$Q_f = \begin{array}{c} \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccccc} 1 & 2 & 3 & 5 & 8 & 4 & 6 & 7 & 9 & 10 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0&1&0&0&0&1&0&0&1&0 \\ 0&0&1&0&0&1&-1&1&0&0 \\ 0&0&0&1&0&0&-1&1&-1&-1 \\ 0&0&0&0&1&0&0&1&-1&-1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$= [I_t \vdots Q_l]$$

由 $B_t = -Q_l^T$. 可得基本回路矩阵为

$$B_f = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccccc} 4 & 6 & 7 & 9 & 10 & 1 & 2 & 3 & 5 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1&0&0&0&0&-1&-1&-1&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0&0&1&1&0 \\ 0&0&1&0&0&0&0&-1&-1&-1 \\ 0&0&0&1&0&-1&-1&0&1&1 \\ 0&0&0&0&1&-1&0&0&1&1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$= [I_l \vdots B_t]$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

5. 矩阵 A. Bf. Qf 均按先树枝后连支排序有:

$$A = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1&1&0&0&0&0&0 \\ 0&-1&1&1&1&0&0 \\ 0&0&0&-1&0&1&0 \\ 0&0&-1&0&0&-1&1 \end{bmatrix} \end{array} = [A_t \vdots A_l]$$

$$B_f = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} -1&1&0&0&1&0&0 \\ 0&0&-1&1&0&1&0 \\ -1&1&1&0&0&0&1 \end{bmatrix} \end{array} = [B_t \vdots I_l]$$

$$Q_f = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1&0&0&0&1&0&1 \\ 0&1&0&0&-1&0&-1 \\ 0&0&1&0&0&1&-1 \\ 0&0&0&1&0&-1&0 \end{bmatrix} \end{array} = [I_t \vdots Q_l]$$

由以上矩阵 Bf 和 Qf，可得 $Q_l = -B_t^T$. 而.

$$-A_t^{-1}A_l = \begin{bmatrix} 1&1&1&1 \\ 0&-1&-1&-1 \\ 0&0&0&-1 \\ 0&0&-1&0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0&0&0 \\ 1&0&0 \\ 0&1&0 \\ 0&-1&1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1&0&-1 \\ 1&0&1 \\ 0&-1&1 \\ 0&1&0 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ $B_b^T = -A_b^{-1}A_l$

注：一般而言，求基本回路矩阵时，我们写成 $B_f = [I_l \vdots B_t]$ 的形式，求基本割集矩阵时，我们写成 $Q_f = [I_t \vdots Q_l]$ 的形式。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

6. 用有向图可得回路矩阵为

$$B=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\\4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccccc}1&2&3&4&5&6&7&8\end{array}\\\begin{bmatrix}-1&-1&1&-1&0&0&0&0\\0&0&0&-1&1&0&-1&0\\-1&-1&0&0&0&1&1&0\\0&-1&0&-1&0&0&0&1\end{bmatrix}\end{array}$$

其它矩阵如下：

$$R=\mathrm{diag}[0,R_2,R_3,0,R_5,R_6,R_7,R_8]$$

$$U_S=[-U_{S1}\ 0\ -U_{S3}\ -U_{S4}\ -U_{S5}\ 0\ 0\ 0]^T$$

$$I_S=[0\ I_{S2}\ 0\ 0\ I_{S5}\ 0\ 0\ 0]^T$$

将以上矩阵代入到 $BRB^TI_L=BU_S-BRI_S$ 中得

$$\begin{bmatrix}R_2+R_3&0&R_2&R_2\\0&R_5+R_7&-R_7&0\\R_2&-R_7&R_2+R_6+R_7&R_2\\R_2&0&R_2&R_2+R_8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_{L1}\\I_{L2}\\I_{L3}\\I_{L4}\end{bmatrix}$$

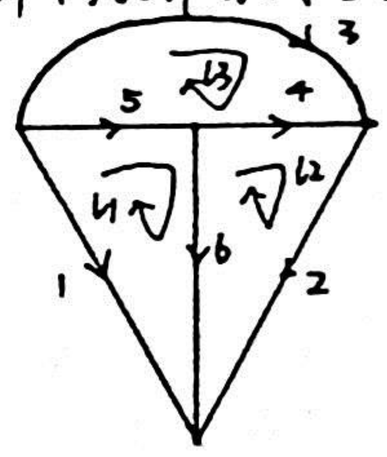
$$=\begin{bmatrix}U_{S1}-U_{S2}+U_{S4}+R_2I_{S2}\\U_{S4}-U_{S5}-R_5I_{S5}\\U_{S1}+R_2I_{S2}\\U_{S4}+R_2I_{S2}\end{bmatrix}$$

将已知参数代入上式得：

$$\begin{bmatrix}10&0&5&5\\0&10&-5&0\\5&-5&15&5\\5&0&5&10\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_{L1}\\I_{L2}\\I_{L3}\\I_{L4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}13\\-10\\13\\13\end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. 选择网孔作为回路，如下图。



由有向图得：

$$B=\begin{array}{c}\\1\\2\\3\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccccc}1&2&3&4&5&6\end{array}\\\begin{bmatrix}-1&0&0&0&1&1\\0&1&0&1&0&-1\\0&0&1&-1&-1&0\end{bmatrix}\end{array}$$

$$U_S(s)=[0\ -U_{S2}(s)\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$$

$$I_S(s)=[I_{S1}(s)\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$$

(1) 电感 L_5 和 L_6 之间无互感，有

$$Z(s)=\mathrm{diag}[R_1,R_2,\frac{1}{SC_3},\frac{1}{SC_4},SL_5,SL_6]^T$$

将以上各矩阵代入 $BZB^TI_L(s)=BU_S(s)-BZI_S(s)$ 中，得网孔电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}R_1+S(L_5+L_6)&-SL_6&-SL_5\\-SL_6&R_2+\frac{1}{SC_4}+SL_6&-\frac{1}{SC_4}\\-SL_5&-\frac{1}{SC_4}&\frac{1}{SC_3}+\frac{1}{SC_4}+SL_5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_{L1}(s)\\I_{L2}(s)\\I_{L3}(s)\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}R_1I_{S1}(s)\\-U_{S2}(s)\\0\end{bmatrix}$$

(2) L_5 和 L_6 有互感，此时支路阻抗矩阵为

$$Z(s)=\begin{bmatrix}R_1&0&0&0&0&0\\0&R_2&0&0&0&0\\0&0&\frac{1}{SC_3}&0&0&0\\0&0&0&\frac{1}{SC_4}&0&0\\0&0&0&0&SL_5&SM\\0&0&0&0&SM&SL_6\end{bmatrix}$$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

将以上各矩阵代入 $B\dot{Z}(s)B^T\dot{I}_L(s)=B\dot{U}_S(s)-B\dot{Z}(s)\dot{I}_S(s)$ 中，得网孔电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} R_1+s(L_5+L_6+2M) & -s(L_6+M) & -s(L_5+M) \\ -s(L_6+M) & R_2+\frac{1}{sC_4}+sL_6 & -\frac{1}{sC_4}+sM \\ -s(L_5+M) & -\frac{1}{sC_4}+sM & \frac{1}{sC_3}+\frac{1}{sC_4}+sL_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{L1}(s) \\ \dot{I}_{L2}(s) \\ \dot{I}_{L3}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1\dot{I}_{S1}(s) \\ -\dot{U}_{S2}(s) \\ 0 \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 由已知条件可得如下矩阵.

$$B=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$Z=\begin{bmatrix} jwL_1 & -jwM & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -jwM & jwL_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{jwC_8} \end{bmatrix}$$

$$\dot{U}_S=[0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ -\dot{U}_{S7}\ \ 0]^T$$

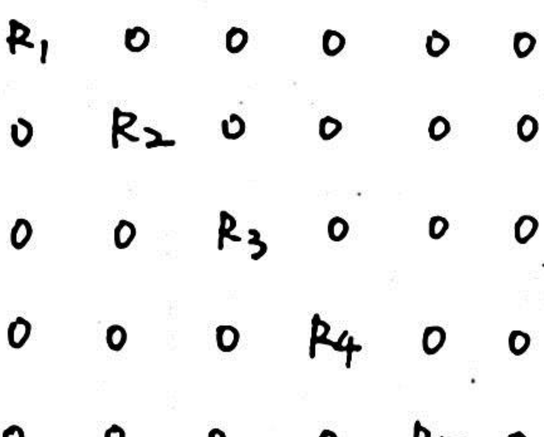
$$\dot{I}_S=[0\ \ 0\ \ 0\ \ -\dot{I}_{S4}\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^T$$

将以上矩阵代入到 $B\dot{Z}B^T\dot{I}_L=B\dot{U}_S-B\dot{Z}\dot{I}_S$ 中. 得回路电流方程的矩阵形式如下：

$$\begin{bmatrix} R_4+R_5+R_6+jwL_2 & R_4+R_5+jw(L_2-M) & 0 \\ R_4+R_5+jw(L_2-M) & R_3+R_4+R_5+R_7+jw(L_1+L_2+2M) & R_3 \\ 0 & R_3 & R_3+\frac{1}{jwC_8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_{L1} \\ \dot{I}_{L2} \\ \dot{I}_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_4\dot{I}_{S4} \\ -\dot{U}_{S7}+R_4\dot{I}_{S4} \\ 0 \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. 电路有向图如下，网孔电流方向均选取为顺时针方向，如下图. 有：



$$B=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$R=\begin{bmatrix} R_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & R_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & R_4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & R_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & R_6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & R_7 \end{bmatrix}$$

$$U_S=[-U_{S1}\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0]^T$$

$$I_S=[0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ I_{S7}]^T$$

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

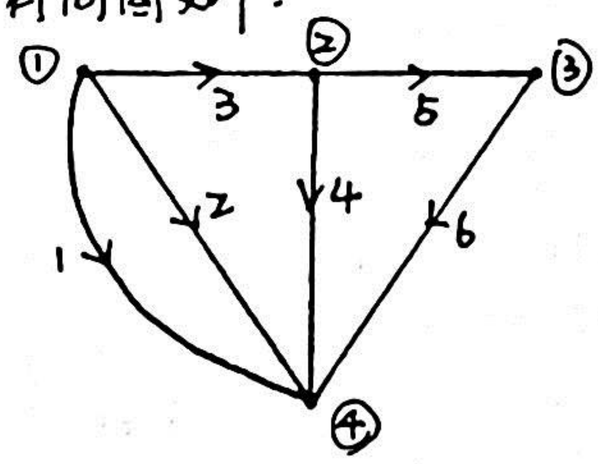
将以上矩阵代入到 $BRB^T I_L = BU_S - BZI_S$ 中，可得网孔电流方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} R_1+R_2 & -R_2 & 0 & 0 \\ -R_2 & R_2+R_3+R_4 & -R_3 & -R_4 \\ 0 & -R_3 & R_3+R_5+R_7 & -R_5 \\ 0 & -(r+R_4) & r-R_5 & R_4+R_5+R_6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{L1} \\ I_{L2} \\ I_{L3} \\ I_{L4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -U_{S1} \\ 0 \\ -R_7 I_{S7} \\ 0 \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10. 有向图如下.



以结点④为参考结点，则关联矩阵为

$$A = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

支路导纳矩阵为

$$Y = \begin{bmatrix} jwC_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{R_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{jwL_4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_6} \end{bmatrix}$$

电压源和电流源向量分别为：

$$\dot{U}_S = [0 \quad -\dot{U}_{S2} \quad \dot{U}_{S3} \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$\dot{I}_S = [I \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -\dot{I}_{S6}]^T$$

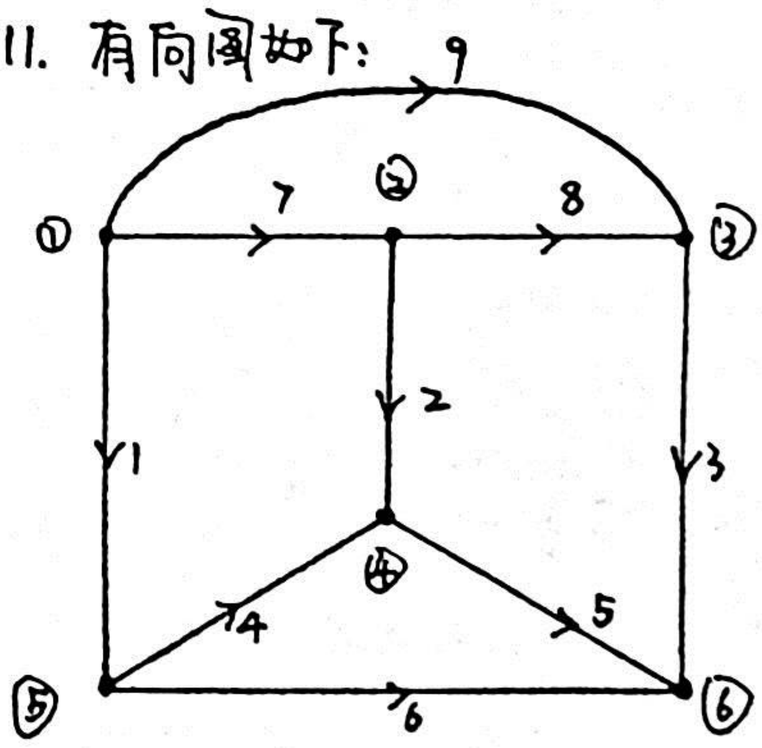
将以上矩阵代入到 $AYA^T\dot{U}_n = A\dot{I}_S - AY\dot{U}_S$ 中，可得结点电压方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} jwC_1+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3}+g & -g \\ -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3}+\frac{1}{jwL_4}+\frac{1}{R_5}-g & -\frac{1}{R_5}+g \\ 0 & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_{n1} \\ \dot{U}_{n2} \\ \dot{U}_{n3} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\dot{U}_{S2}}{R_2} - \frac{\dot{U}_{S3}}{R_3} \\ \frac{\dot{U}_{S3}}{R_3} \\ -\dot{I}_{S6} \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

11. 有向图如下：



以结点⑥为参考结点，则关联矩阵为

$$A = \begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

支路电导矩阵为

$$G=\begin{bmatrix} G_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\beta G_9 \\ 0 & G_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G_3 & 0 & 0 & -g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_9 \end{bmatrix}$$

电压源和电流源向量分别为：

$U_S=[-U_{S1}\ -U_{S2}\ 0\ 0\ 0\ -U_{S6}\ 0\ 0\ -U_{S9}]^T$

$I_S=[0\ 0\ 0\ 0\ I_{S5}\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$

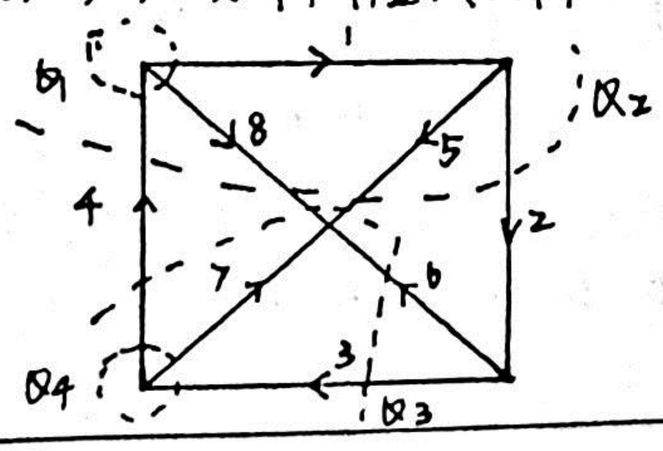
=将上述矩阵代入到 $AGA^TU_n=AI_S-AGU_S$ 中.

可得结点电压方程的矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} G_1+G_7+G_9-\beta G_9 & -G_7 & -G_9+\beta G_9 & 0 & -G_1 \\ -G_7 & G_2+G_7+G_8 & -G_8 & -G_2 & 0 \\ -G_9 & -G_8 & G_8+G_8+G_9 & 0 & -g \\ 0 & -G_2 & 0 & G_2+G_4+G_5 & -G_4 \\ -G_1+\beta G_9 & 0 & -\beta G_9 & -G_4 & G_1+G_4+G_6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \\ U_{n4} \\ U_{n5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_1U_{S1}+G_9U_{S9}-\beta G_9U_{S9} \\ G_2U_{S2} \\ -G_9U_{S9}-gU_{S6} \\ I_{S5}-G_2U_{S2} \\ -G_1U_{S1}+G_6U_{S6}+\beta G_9U_{S9} \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 对所选树对应的基本割集(单树支割集)组为 $Q_1(1,4,8)$, $Q_2(2,4,5,8)$, $Q_3(6,3,4,5,8)$ $Q_4(3,4,7)$. 如下图虚线所示。



基本割集矩阵为

$$Q_f=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 7 & 4 & 5 & 6 & 8 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

支路电导矩阵

$G=\mathrm{diag}[G_1\ G_2\ G_3\ G_7\ G_4\ G_5\ G_6\ G_8]$

电压源和电流源向量为

$U_S=[0\ 0\ 0\ 0\ U_{S4}\ 0\ 0\ -U_{S8}]^T$

$I_S=[0\ I_{S2}\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0]^T$

=将上述矩阵代入到 $Q_fGQ_f^TU_t=Q_fI_S-Q_fGU_S$ 中. 可得割集电压方程矩阵形式为：

$$\begin{bmatrix} G_1+G_4+G_8 & G_4+G_8 & G_4+G_8 \\ G_4+G_8 & G_2+G_4+G_5+G_8 & G_4+G_5+G_8 \\ G_4+G_8 & G_4+G_5+G_8 & G_3+G_4+G_6+G_8 \\ -G_4 & -G_4 & -(G_3+G_4) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -G_4 \\ -G_4 \\ -(G_3+G_4) \\ G_3+G_4+G_7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{t1} \\ U_{t2} \\ U_{t3} \\ U_{t4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_4U_{S4}+G_8U_{S8} \\ I_{S2}+G_4U_{S8}+G_8U_{S8} \\ G_4U_{S4}+G_8U_{S8} \\ -G_4U_{S4} \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. 回路、基本不考察本知识点。

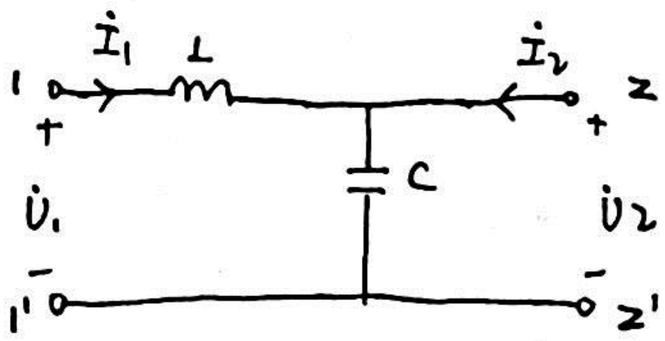
小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

第十六章. 二端口网络.

1. 本题方法很多，这里面采用直接法求解

(1) 电压电流方向如下图



$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{j\omega L} = -j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1 + j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2-\dot{U}_1}{j\omega L} + j\omega C\dot{U}_2 = j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1 + j(\omega C-\frac{1}{\omega L})\dot{U}_2$$

所以Y参数矩阵为：

$$Y=\begin{bmatrix} -j\frac{1}{\omega L} & j\frac{1}{\omega L} \\ j\frac{1}{\omega L} & j(\omega C-\frac{1}{\omega L}) \end{bmatrix}$$

同理可得：

$$\dot{U}_1 = j\omega L\dot{I}_1 + \frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)$$

$$= j(\omega L-\frac{1}{\omega C})\dot{I}_1 - j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = \frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2) = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_1 - j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_2$$

$$Z=\begin{bmatrix} j(\omega L-\frac{1}{\omega C}) & -j\frac{1}{\omega C} \\ -j\frac{1}{\omega C} & -j\frac{1}{\omega C} \end{bmatrix}$$

由KCL，KVL可得端口1-1'处电压$\dot{U}_1$和电流$\dot{I}_1$为

$$\dot{U}_1 = j\omega L\dot{I}_1 + \dot{U}_2 \quad ①$$

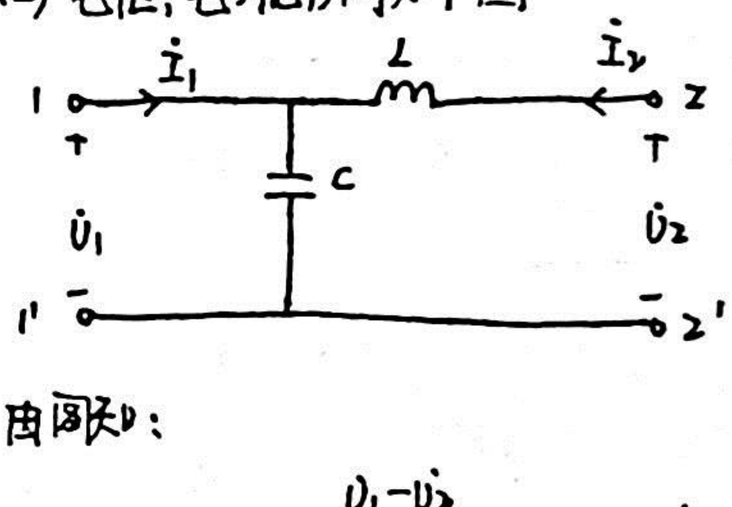
$$\dot{I}_1 = j\omega C\dot{U}_2 - \dot{I}_2 \quad ②$$

将②代入①得：$\dot{U}_1 = (1-\omega^2 LC)\dot{U}_2 - j\omega L\dot{I}_2$

∴T参数矩阵为：

$$T=\begin{bmatrix} 1-\omega^2 LC & j\omega L \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 电压，电流方向如下图



由图知：

$$\dot{I}_1 = j\omega C\dot{U}_1 + \frac{\dot{U}_1-\dot{U}_2}{j\omega L} = j(\omega C-\frac{1}{\omega L})\dot{U}_1 + j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2-\dot{U}_1}{j\omega L} = j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_1 - j\frac{1}{\omega L}\dot{U}_2$$

故.Y参数矩阵为：

$$Y=\begin{bmatrix} j(\omega C-\frac{1}{\omega L}) & j\frac{1}{\omega L} \\ j\frac{1}{\omega L} & -j\frac{1}{\omega L} \end{bmatrix}$$

同理可得：

$$\dot{U}_1 = \frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2) = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_1 - j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L\dot{I}_2 + \frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)$$

$$= -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_1 + j(\omega L-\frac{1}{\omega C})\dot{I}_2$$

故.Z参数矩阵为

$$Z=\begin{bmatrix} -j\frac{1}{\omega C} & -j\frac{1}{\omega C} \\ -j\frac{1}{\omega C} & j(\omega L-\frac{1}{\omega C}) \end{bmatrix}$$

端口1-1'处的电压$\dot{U}_1$和电流$\dot{I}_1$为

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 - j\omega L\dot{I}_2 \quad ③$$

$$\dot{I}_1 = j\omega C\dot{U}_1 - \dot{I}_2 \quad ④$$

将式④代入③得：$\dot{U}_1 = j\omega C\dot{U}_2 - (1-\omega^2 LC)\dot{I}_2$

∴T参数矩阵为：

$$T=\begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ j\omega C & 1-\omega^2 LC \end{bmatrix}$$

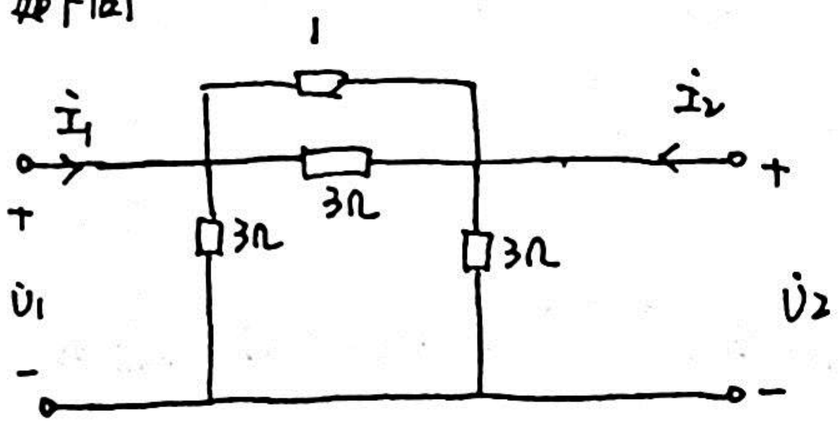
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

2.

(1) 将图a中电阻所为星型连接变为三角形连接

如下图



由图知：

$$\dot{I}_1 = \frac{1}{3}\dot{U}_1 + (\frac{1}{3}+1)(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = \frac{5}{3}\dot{U}_1 - \frac{4}{3}\dot{U}_2 \quad ①$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{3}\dot{U}_2 + (\frac{1}{3}+1)(\dot{U}_2 - \dot{U}_1) = -\frac{4}{3}\dot{U}_1 + \frac{5}{3}\dot{U}_2 \quad ②$$

故Y参数矩阵为：

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{4}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

联立①②，可整理得：

$$\dot{U}_1 = \frac{5}{3}\dot{I}_1 + \frac{4}{3}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = \frac{4}{3}\dot{I}_1 + \frac{5}{3}\dot{I}_2$$

故Z参数矩阵为：

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{5}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

或也可由 $Z = Y^{-1}$ 求Z，或通过A-Y变换求之。

注：本题也可采用定义法求解，详见相似题型

(2) 采用定义法先求Z参数，令 $\dot{I}_2 = 0$，有：

$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = (1+2)\,//\,(2+1) = 1.5\Omega$$

$$\dot{U}_2 = \frac{2}{1+2}\dot{U}_1 - \frac{1}{1+2}\dot{U}_1 = \frac{1}{3}\dot{U}_1 = 0.5\dot{I}_1$$

$$\therefore Z_{11} = \left.\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} = 1.5\Omega$$

$$Z_{21} = \left.\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}\right|_{\dot{I}_2=0} = 0.5\Omega$$

由对称性知Z和互易性可得：

$$Z_{22} = Z_{11} = 1.5\Omega \qquad Z_{12} = Z_{21} = 0.5\Omega$$

∴ Z参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} 1.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix}\Omega$$

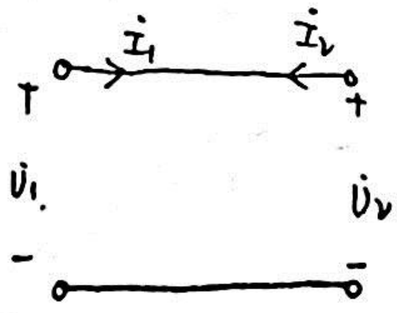
$$Y = Z^{-1} = \frac{1}{1.5^2 - 0.5^2}\begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1.5 \end{bmatrix}S$$

$$= \begin{bmatrix} 0.75 & -0.25 \\ -0.25 & 0.75 \end{bmatrix}S$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

3.

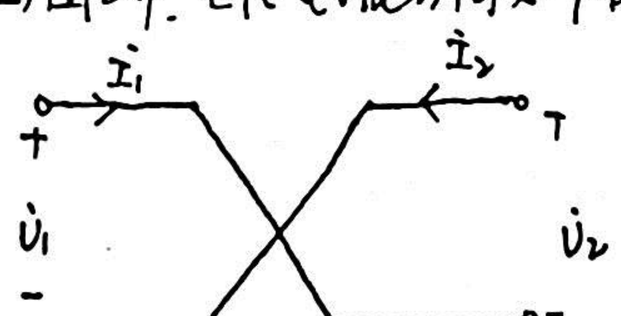
(1) 图a中，电压电流方向如下图。



由图知：$\dot{U}_1 = \dot{U}_2$，$\dot{I}_1 = -\dot{I}_2$

$$\therefore T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

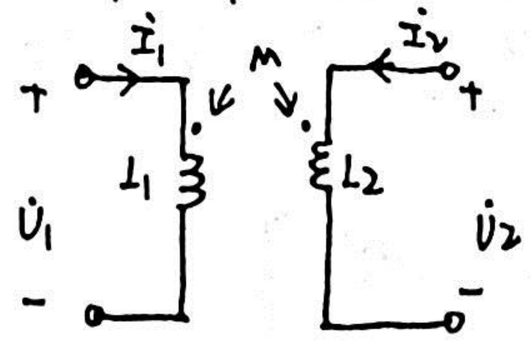
(2) 图b中，电压电流方向如下图



由图知：$\dot{U}_1 = -\dot{U}_2$，$\dot{I}_1 = \dot{I}_2$

$$\therefore T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(3) 图c中，电压电流方向如下图。



小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

由图知：

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 \quad ①$$

$$\dot{U}_2 = j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2 \quad ②$$

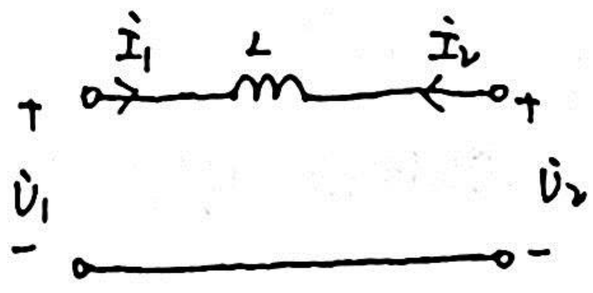
由②式得：$\dot{I}_1 = \frac{1}{j\omega M}\dot{U}_2 - \frac{L_2}{M}\dot{I}_2$ ③

将③式代入到①式中：

$$\dot{U}_1 = \frac{L_1}{M}\dot{U}_2 - j\omega\frac{L_1L_2-M^2}{M}\dot{I}_2$$

$$\therefore T = \begin{bmatrix} \frac{L_1}{M} & j\omega\frac{L_1L_2-M^2}{M} \\ -j\frac{1}{\omega M} & \frac{L_2}{M} \end{bmatrix}$$

(4) 图d中. 电压,电流方向如下图

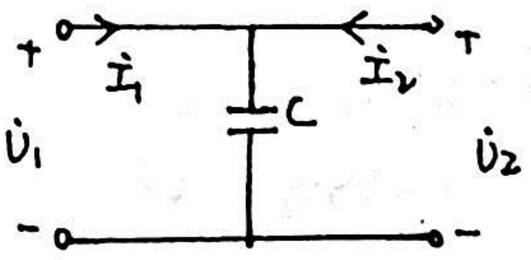


由图知：$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 - j\omega L\dot{I}_2$

$$\dot{I}_1 = -\dot{I}_2$$

$$\therefore T = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(5) 图e中. 电压.电流方向如下图.



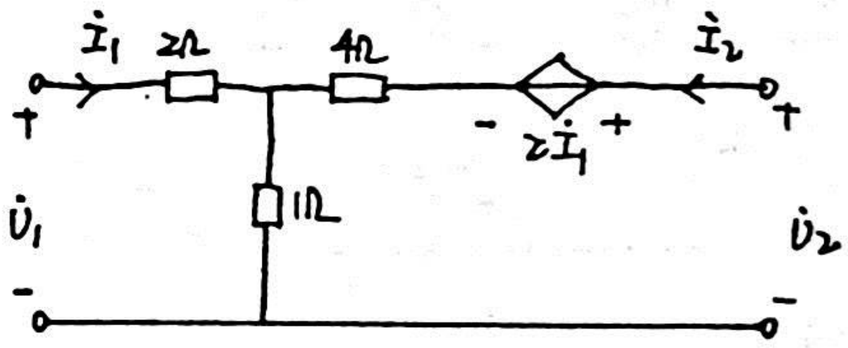
由图知：$\dot{U}_1 = \dot{U}_2$

$$\dot{I}_1 = j\omega C\dot{U}_2 - \dot{I}_2$$

$$\therefore T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j\omega C & 1 \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

4. 图a中. 电压电流方向如下图



由图得：

$$\dot{U}_1 = 2\dot{I}_1 + 1(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = 3\dot{I}_1 + \dot{I}_2 \quad ①$$

$$\dot{U}_2 = 2\dot{I}_1 + 4\dot{I}_2 + 1(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = 3\dot{I}_1 + 5\dot{I}_2 \quad ②$$

∴ Z参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\Omega$$

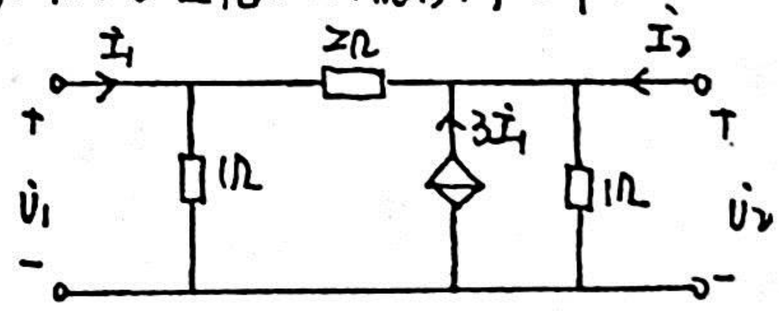
$$\therefore Y = Z^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{12} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}S$$

求整理①②式.得、

$$\dot{I}_1 = \frac{5}{12}\dot{U}_1 - \frac{1}{12}\dot{U}_2 \quad \dot{I}_2 = -\frac{1}{4}\dot{U}_1 + \frac{1}{4}\dot{U}_2$$

从而求得Y参数矩阵。

b图b的电压.电流方向如下：



由图知：

$$\dot{I}_1 = \dot{U}_1 + \frac{1}{2}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2) = \frac{3}{2}\dot{U}_1 - \frac{1}{2}\dot{U}_2$$

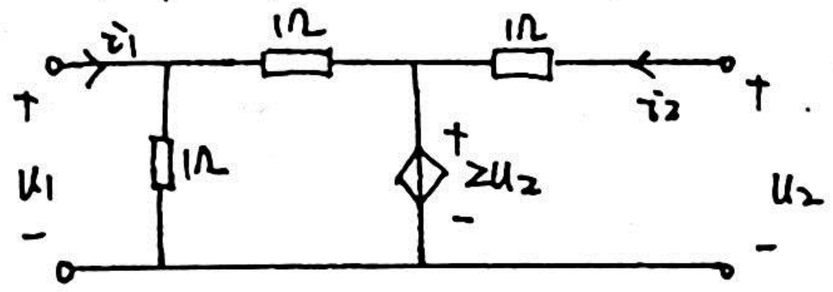
$$\dot{I}_2 = \dot{U}_2 - 3\dot{I}_1 + \frac{1}{2}(\dot{U}_2 - \dot{U}_1) = -5\dot{U}_1 + 3\dot{U}_2$$

∴ Y参数矩阵为

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$$

注：由于本题中图ab许为纯电阻网络，因此.端口电压电流也可用U_1,I_1,U_2,I_2表示。

5. 图a中. 电压电流方向如下图.



由图得：

$$u_1 = (i_1 - u_1)\times 1 + 2u_2$$

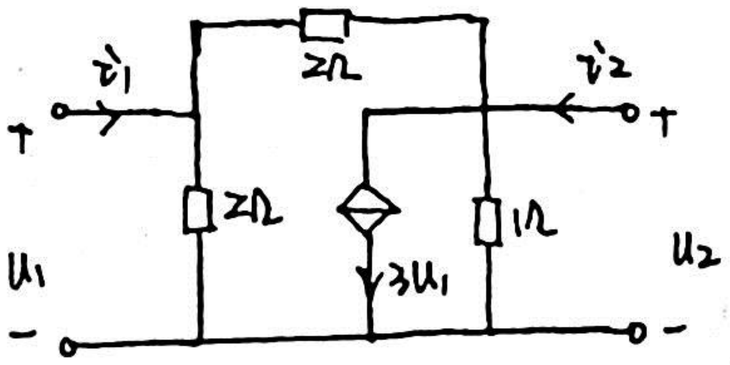
整理得：$u_1 = \frac{1}{2}i_1 + u_2$

而 $i_2 = \frac{u_2 - 2u_2}{1} = -u_2$

故H参数矩阵为：

$$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(2) 图b中. 电压电流方向如下图



由图知：

$$u_1 = 2\times(i_1 - \frac{u_1 - u_2}{2}) = 2i_1 - u_1 + u_2 \quad ①$$

整理得：$u_1 = i_1 + \frac{1}{2}u_2$

而：$i_2 = \frac{u_2}{1} + 3u_1 + \frac{u_2 - u_1}{2} = \frac{5}{2}u_1 + \frac{3}{2}u_2$ ②

将式①代入式②中.得：

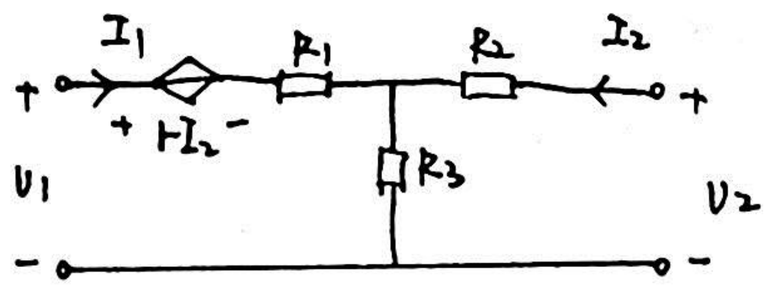
$$i_2 = \frac{5}{2}i_1 + \frac{11}{4}u_2$$

故.H参数矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & \frac{11}{4} \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

6. 电压.电流方向如下图.



由图知：

$$U_1 = rI_2 + R_1I_1 + R_3(I_1 + I_2)$$

$$= (R_1 + R_3)I_1 + (R_3 + r)I_2$$

$$U_2 = R_2I_2 + R_3(I_1 + I_2)$$

$$= R_3I_1 + (R_2 + R_3)I_2$$

所以，Z参数矩阵为

$$Z = \begin{bmatrix} R_1 + R_3 & R_3 + r \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{bmatrix}$$

将上式与已知的用Z参数矩阵比较.可得出各元件参数值为：

$$R_3 = 5\Omega,\ R_2 = 5\Omega,\ R_1 = 5\Omega,\ r = 3\Omega$$

7. Y参数方程为：

$$I_1 = 1.5U_1 - 1.2U_2 \quad ①$$

$$I_2 = -1.2U_1 + 1.8U_2 \quad ②$$

由①式得：$U_1 = 0.667I_1 + 0.8U_2$ ③

将③式.代入到②式中.约掉U_1得：

$$I_2 = -0.8I_1 + 0.8\dot{4}U_2$$

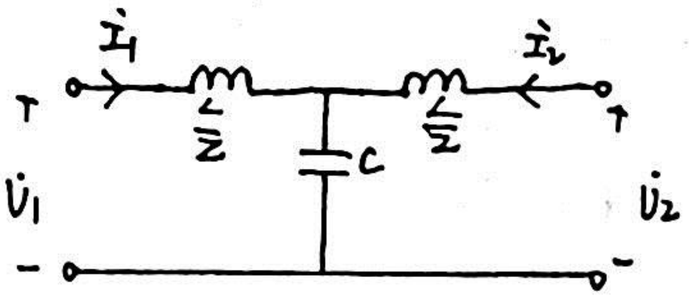
故H参数矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 0.667 & 0.8 \\ -0.8 & 0.8\dot{4} \end{bmatrix}$$

由于Y参数中$Y_{12} = Y_{21} = -1.2S$，说明该二端口满足互易性，所以，二端口中不含有受控源。

8.

(1) 图a中. 电压电流方向如下图.



用回路：

$$\dot{U}_1 = j\omega\frac{L}{2}\dot{I}_1 + \frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)$$

$$= j(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C})\dot{I}_1 - j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_2 \quad ①$$

$$\dot{U}_2 = j\omega\frac{L}{2}\dot{I}_2 + \frac{1}{j\omega C}(\dot{I}_1+\dot{I}_2)$$

$$= -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}_1 + j(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C})\dot{I}_2 \quad ②$$

故Z参数矩阵为:

$$Z=\begin{bmatrix} j(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C}) & -j\frac{1}{\omega C} \\ -j\frac{1}{\omega C} & j(\frac{\omega L}{2}-\frac{1}{\omega C}) \end{bmatrix}$$

由②式得:

$$\dot{I}_1 = j\omega C\dot{U}_2 - (1-\frac{\omega^2 LC}{2})\dot{I}_2 \quad ③$$

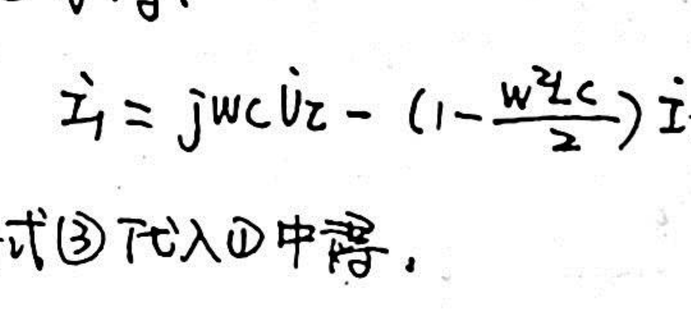
将式③代入①中得,

$$\dot{U}_1 = (1-\frac{\omega^2 LC}{2})\dot{U}_2 - j\omega L(1-\frac{\omega^2 LC}{4})\dot{I}_2$$

故.T参数矩阵为

$$T=\begin{bmatrix} 1-\frac{\omega^2 LC}{2} & j\omega L(1-\frac{\omega^2 LC}{4}) \\ j\omega C & 1-\frac{\omega^2 LC}{2} \end{bmatrix}$$

(2) 图b中. 电压电流方向如下图.



采用定义法求Z参数. 令$\dot{I}_2=0$. 有

$$Z_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{j2\omega L(j2\omega L+\frac{1}{j\omega C})}{j2\omega L+j2\omega L+\frac{1}{j\omega C}} = \frac{j2\omega L(1-2\omega^2 LC)}{1-4\omega^2 LC}$$

由于 $\dot{U}_2 = \frac{j2\omega L}{j2\omega L+\frac{1}{j\omega C}}\cdot\dot{U}_1$

$$\therefore Z_{21} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = \frac{j2\omega L}{j2\omega L+\frac{1}{j\omega C}} \times \frac{j2\omega L(j2\omega L+\frac{1}{j\omega C})}{j2\omega L+j2\omega L+\frac{1}{j\omega C}}$$

$$= -j\frac{4\omega^3 L^2 C}{1-4\omega^2 LC}$$

根据对称和互易性可得Z参数矩阵为

$$Z=\begin{bmatrix} \frac{j2\omega L(1-2\omega^2 LC)}{1-4\omega^2 LC} & -j\frac{4\omega^3 L^2 C}{1-4\omega^2 LC} \\ -j\frac{4\omega^3 L^2 C}{1-4\omega^2 LC} & \frac{j2\omega L(1-2\omega^2 LC)}{1-4\omega^2 LC} \end{bmatrix}$$

由图b知. T参数为:

$$\dot{I}_1 = \frac{1}{j2\omega L}\dot{U}_1 + j\omega C(\dot{U}_1-\dot{U}_2)$$

$$= j(\omega C-\frac{1}{2\omega L})\dot{U}_1 - j\omega C\dot{U}_2 \quad ①$$

$$\dot{I}_2 = \frac{1}{j2\omega L}\dot{U}_2 + j\omega C(\dot{U}_2-\dot{U}_1)$$

$$= -j\omega C\dot{U}_1 + j(\omega C-\frac{1}{2\omega L})\dot{U}_2 \quad ②$$

由式②变得:

$$\dot{U}_1 = (1-\frac{1}{2\omega^2 LC})\dot{U}_2 - j\frac{1}{\omega C}(-\dot{I}_2) \quad ③$$

将式③代入①中.消掉$\dot{U}_1$.得,

$$\dot{I}_1 = j\frac{1-4\omega^2 LC}{4\omega^3 L^2 C} + (1-\frac{1}{2\omega^2 LC})(-\dot{I}_2)$$

故T参数矩阵为

$$T=\begin{bmatrix} 1-\frac{1}{2\omega^2 LC} & -j\frac{1}{\omega C} \\ j\frac{1-4\omega^2 LC}{4\omega^3 L^2 C} & 1-\frac{1}{2\omega^2 LC} \end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. 由题知，H参数方程为

$$U_1(s) = 40I_1(s) + 0.4U_2(s)$$

$$I_2(s) = 10I_1(s) + 0.1U_2(s)$$

端口处所接外电路满足方程：

$$U_1(s) = U_s(s) - 5I_1(s)$$

$$I_2(s) = -\frac{1}{10}U_2(s)$$

整理以上各式，分离 $I_1(s)$、$I_2(s)$、$U_1(s)$，得：

$$\frac{U_2(s)}{U_s(s)} = -2$$

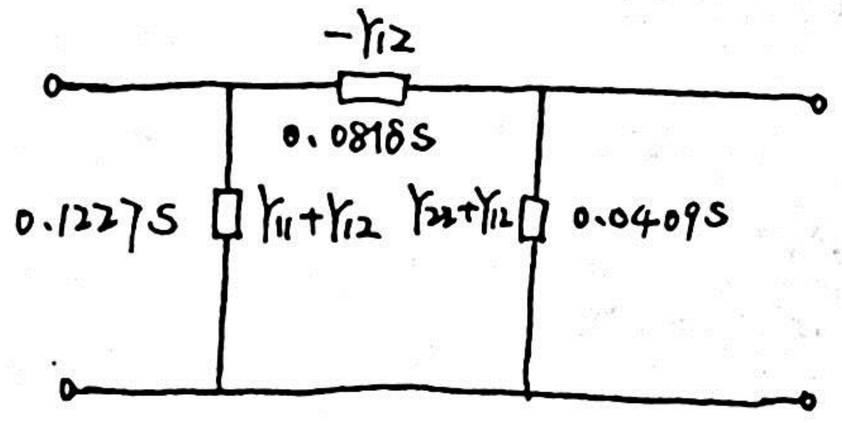
想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

10.

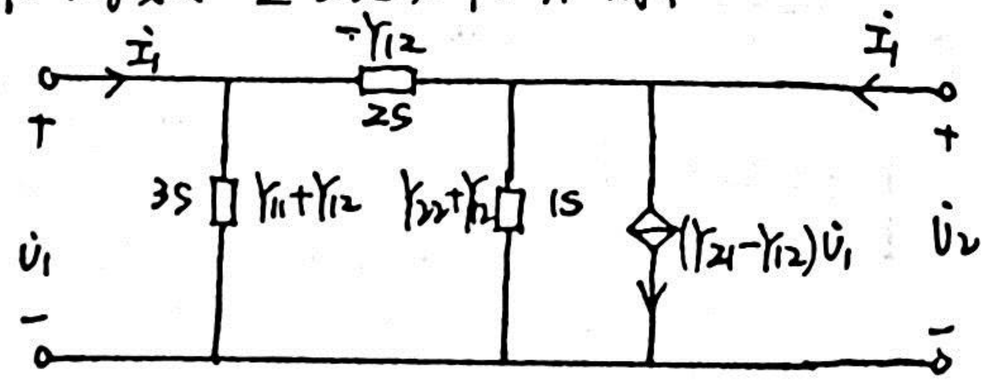
(1) 由于 $Z_{12}=Z_{21}=\frac{40}{9}\Omega$，所以，该二端口中不含有受控源。且

$$Y=Z^{-1}=\begin{bmatrix}0.2045 & -0.0818\\ -0.0818 & 0.1227\end{bmatrix}S$$

等效T型电路如下图所示：

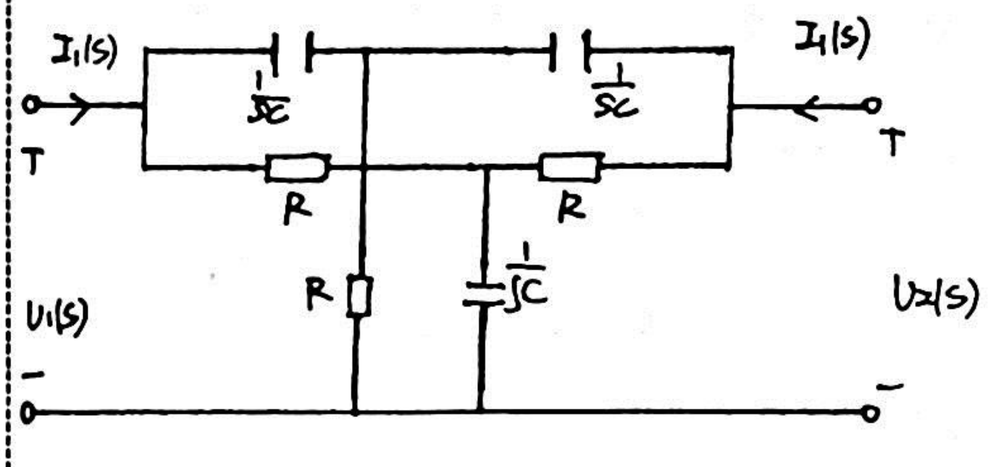


(2) 由于 $Y_{12}\neq Y_{21}$，所以该二端口含有受控源，等效T型电路如下图所示：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

11. 电压电流方向如下图所示



由于该电路具有对称性和互易性，因此用定义法可求得：

$$Y_{11}=Y_{22}=\frac{I_1(s)}{U_1(s)}\Big|_{U_2(s)=0}$$

$$=\frac{1}{\frac{1}{sC}+R\|\frac{1}{sC}}+\frac{1}{R+R\|\frac{1}{sC}}$$

$$=\frac{sC(1+sCR)}{1+2sCR}+\frac{1+sCR}{R(2+sCR)}$$

$$Y_{12}=Y_{21}=\frac{I_2(s)}{U_1(s)}\Big|_{U_2(s)=0}$$

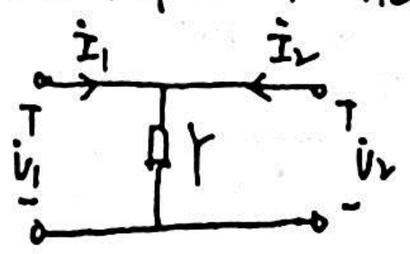
$$=-\left[\frac{(R\|\frac{1}{sC})\times sC}{\frac{1}{sC}+R\|\frac{1}{sC}}+\frac{(R\|\frac{1}{sC})\times\frac{1}{R}}{R+R\|\frac{1}{sC}}\right]$$

$$=\frac{s^2C^2R}{1+2sCR}+\frac{1}{2R+sCR^2}$$

注：本题也可看作两个二端口电路的并联，详见初级版本书。

12.

(1) 图a电路可看作是由Y作为一个二端口与 P_1 的级联，Y作为一个二端口时，如下图



由图知：$\dot{U}_1=\dot{U}_2$　$\dot{I}_1=Y\dot{U}_2-\dot{I}_2$

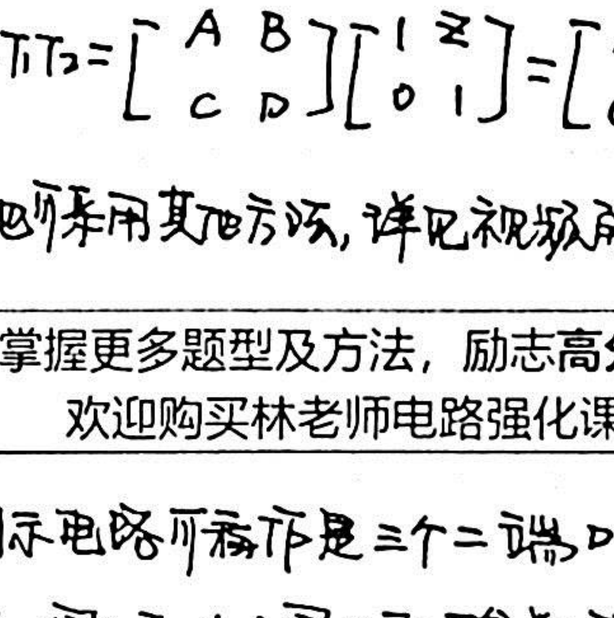
∴其传输矩阵为 $T_Y=\begin{bmatrix}1 & 0\\ Y & 1\end{bmatrix}$

故图a所示二端口的T参数矩阵为：

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

$$T=T_1T_1=\begin{bmatrix}1&0\\Y&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A&B\\AY+C&BY+D\end{bmatrix}$$

(2) 图b电路可看作是由Z作为一个二端口与P_1的级联. Z作为一个二端口时. 如下图



由图知：$\dot{U}_1=\dot{U}_2-Z\dot{I}_2$　$\dot{I}_1=-\dot{I}_2$

故其T参数矩阵为：

$$T_Z=\begin{bmatrix}1&Z\\0&1\end{bmatrix}$$

故图b所示二端口的T参数矩阵为

$$T=T_1T_2=\begin{bmatrix}A&B\\C&D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&Z\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A&AZ+B\\C&CZ+D\end{bmatrix}$$

本题也可采用其他方法，详见视频解析.

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. 图示电路可看作是三个二端口的级联，利用16-1图a和16-3图c的T参数矩阵形式，可得该二端口的T参数矩阵为

$$T=\begin{bmatrix}1-\omega^2L_4C & j\omega L_1\\ j\omega C & 1\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}\frac{L_2}{M} & j\omega\frac{L_2L_3-M^2}{M}\\ -j\frac{1}{\omega M} & \frac{L_3}{M}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1-\frac{10}{20} & j10\\ j\frac{1}{20} & 1\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}\frac{8}{4} & j\frac{8^2-R^2}{4}\\ -j\frac{1}{4} & \frac{8}{4}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}3.75 & j27\\ j0.075 & 0.1\end{bmatrix}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

14. 由回转器的端口电压电流关系. 易得其T参数矩阵为：

$$T=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{g}\\ g&0\end{bmatrix}$$

∴ 图a所示二端口的T参数矩阵为

$$T=T_1T_2=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{g_1}\\ g_1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&\frac{1}{g_2}\\ g_2&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{g_2}{g_1}&0\\ 0&\frac{g_1}{g_2}\end{bmatrix}$$

而变压器的T参数矩阵为：

$$T=\begin{bmatrix}n&0\\0&\frac{1}{n}\end{bmatrix}$$

故当两个回转器级联时，可以看成一个理想变压器，其等效的变比为 $n=\frac{g_2}{g_1}$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

15. 回转器输出端口等效$Y_2(s)=G_2+sC_2$

从回转器输入端看进去后面的输入导纳为

$$Y_1(s)=\frac{I_1(s)}{U_1(s)}=\frac{gU_2(s)}{-\frac{1}{g}I_2(s)}=\frac{g^2}{Y_2(s)}=\frac{g^2}{G_2+sC_2}$$

其中：$I_1(s)$、$U_1(s)$、$I_2(s)$、$U_2(s)$为回转器输入输出端口电流、电压.

所以. 输入阻抗$Z_i(s)$为

$$Z_i(s)=\frac{1}{G_1}+\frac{1}{sC_1+Y_1(s)}$$

$$=\frac{1}{G_1}+\frac{1}{sC_1+\frac{g^2}{G_2+sC_2}}$$

$$=\frac{s^2+2s+5}{s^2+s+4}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

第十七章　非线性电路

1. 根据已知条件可设电阻电压为 $u=k\cos 4\omega t$

而于 $k\cos 4\omega t = k[2\cos^2(2\omega t)-1]$

$=k[2(2\cos^2\omega t-1)^2-1]$

$=k[2(4\cos^4\omega t-4\cos^2\omega t+1)-1]$

$=k(1-8\cos^2\omega t+8\cos^4\omega t)$

用于 $i=\cos(\omega t)A$.

所以 $u=k(1-8i^2+8i^4)$. k为任意实数.

注：本题答案不唯一，答案合理即可

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2. 对结点①②分别列写KCL方程，有

$$i_1+i_2=12 \quad ①$$

$$i_2+4=i_3 \quad ②$$

且由题知：

$$i_1=u_{n1}^3$$

$$i_2=u_2^2=(u_{n1}-u_{n2})^2$$

$$i_3=u_{n2}^{3/2}$$

将以上三式代入①②方程，得：

$$u_{n1}^3+(u_{n1}-u_{n2})^2=12$$

$$(u_{n1}-u_{n2})^2-u_{n2}^{3/2}=-4$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

3. 电容储存的能量

$$W=\int_{t_0}^{t} p\,d\xi=\int_{t_0}^{t} ui\,d\xi=\int_{t_0}^{t}(1+2q+3q^2)\frac{dq}{d\xi}\,d\xi$$

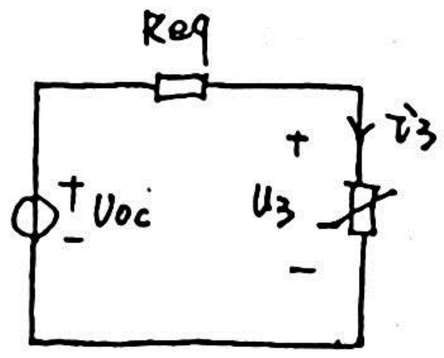
$$=\int_{q(t_0)}^{q(t)}(1+2q+3q^2)\,dq=\int_0^1(1+2q+3q)\,dq$$

$$=q+q^2+q^3\Big|_0^1=3J$$

4. 静态电感值为：

$$L=\frac{\psi(t)}{i}\Big|_{i=2A}=\frac{8}{2}=4H$$

5. 图示电路的等效电路图如下：



其中：$U_{oc}=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_3=\frac{10}{12}\times 8=10V$

$$R_{eq}=R_1\|R_2=\frac{2\times 10}{2+10}=\frac{5}{3}k\Omega$$

对上图等效电路列写KVL方程，有

$$U_{oc}=R_{eq}i_3+U_3$$

代入已知数据，整理得：

$$U_3^2+7.515U_3-1.05=0$$

解得 $U_3'=0.13722V$ 或 $U_3''=-7.65222V$

① $U_3'=0.13722V$ 时

$$i_3'=0.3\times 0.13722+0.04\times 0.13722^2\approx 0.04192A$$

$$i_1'=\frac{U_3'}{R_2}+i_3'=\frac{0.13722}{10000}+0.04192\approx 0.04193A$$

② $U_3''=-7.65222V$ 时

$$i_3''=0.3\times(-7.65222)+0.04\times(-7.65222)^2\approx 0.04659A$$

$$i_1''=\frac{U_3''}{R_2}+i_3''=\frac{-7.65222}{10000}+0.04659\approx 0.04582A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

6. 由图知，二极管两端开路电压 u_d（上正下负）为 $u_d = u - U_S = u - 1$

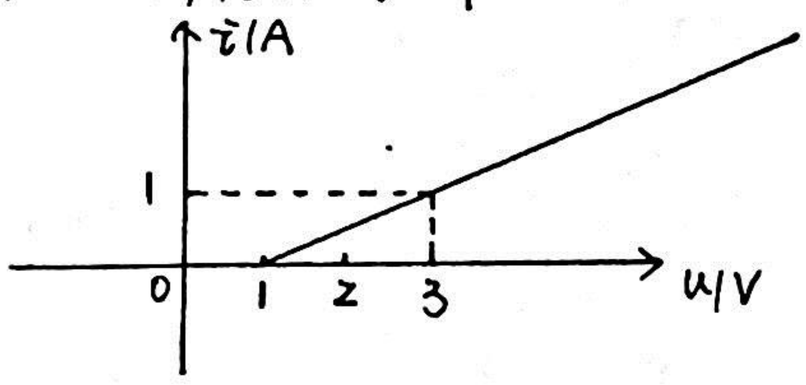
① 当 $u_d \geq 0$ 即 $u \geq 1$ 时，二极管正向导通，此时

$$i = \frac{u - U_S}{R} = \frac{1}{2}u - \frac{1}{2}$$

② 当 $u_d < 0$，即 $u \leq 1$ 时，二极管反向截止，此时

$$i = 0$$

综上，伏安特性曲线如下：



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. 由图知，二极管支路电流 i_d（从下向上）为 $i_d = I_S - i = 1 - i$

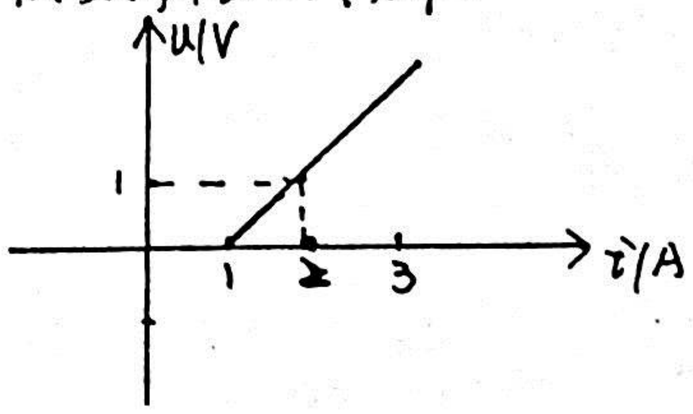
① 当 $i_d \geq 0$ 时，即 $i \leq 1$ 时，二极管正向导通，有：

$$u = 0$$

② 当 $i_d < 0$ 时，即 $i > 1$ 时，二极管反向截止，有：

$$u = R(i - I_S) = i - 1$$

综上，伏安特性曲线如下：

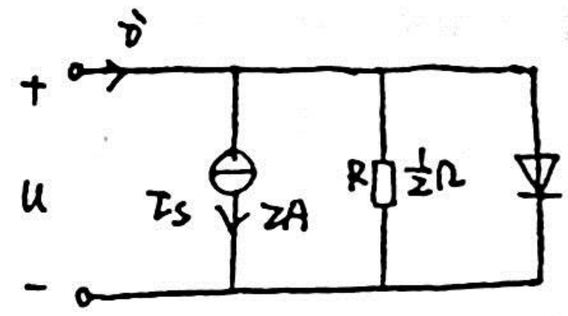


想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

8. 一端口的伏安特性为：

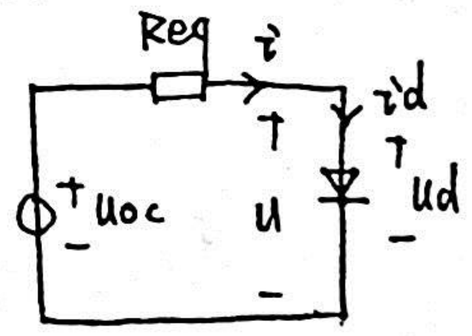
$$u = \begin{cases} 0 & i \geq 2A \\ \frac{1}{2}(i - 2) & i < 2A \end{cases}$$

由表达式知：该网络应由3个电路元件的并联不对称得出。其电路图如下



想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

9. 利用戴维宁等效定理可以将原网等效为下图：



因为：

$$u_{oc} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times U_S = 1V$$

$$R_{eq} = R_1 // R_2 + R_3 = 1\Omega$$

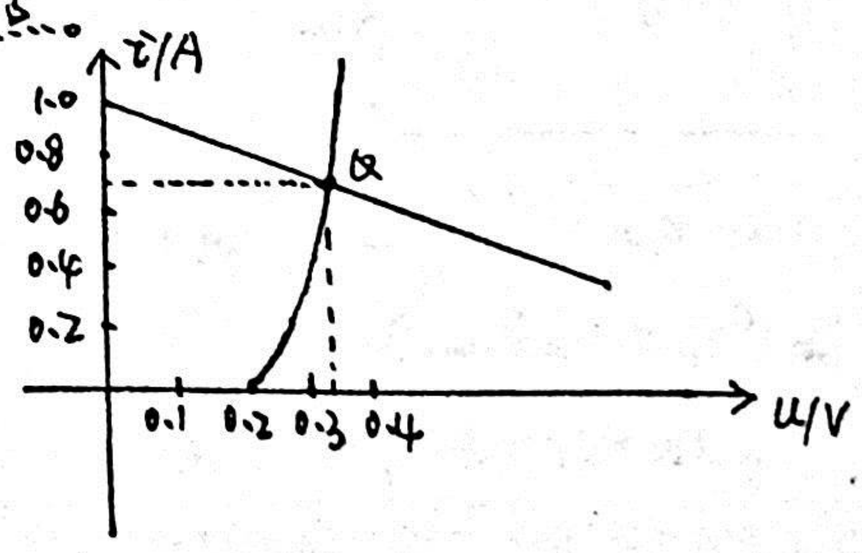
等效电路中，u，i 间的关系为

$$u = u_{oc} - R_{eq} i = 1 - i$$

二极管的伏安特性为：

$$i_d = 10^{-6}(e^{40u_d} - 1)$$

其中，$u = u_d$，$i = i_d$，在 u-i 平面上，分别作出二极管的伏安特性与线性电路的端口的伏安特性曲线，如下图，其交点即为静态工作点。



静态工作点为 $U_Q = 0.34V$，$I_Q = 0.66A$

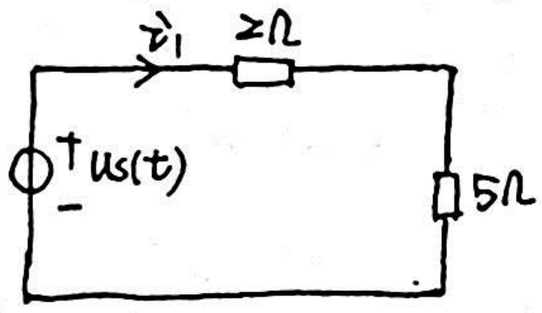
10. 由题知：电路的静态工作点为

$$I_Q = 1A$$

静态工作点下的动态电阻为

$$R_d = \left.\frac{du}{di}\right|_{i=I_Q} = 2+3i^2\big|_{i=1A} = 5\Omega$$

小信号等效电路如下图



由图知：$i_1 = \frac{u_s(t)}{2+5} = \frac{1}{7}\cos(\omega t)\ A$

∴原电路中的总电流为

$$i = I_Q + i_1 = 1 + \frac{1}{7}\cos(\omega t)\ A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

11. 令 $u_s(t)=0$，应用KVL得：

$$U_s = Ri + u$$

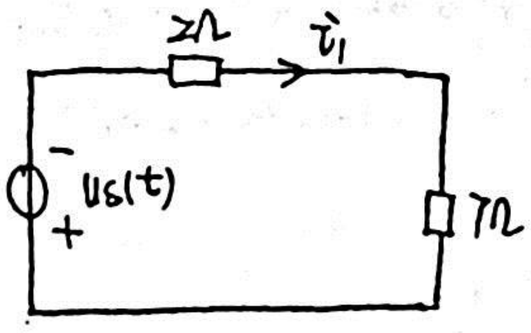
即：$9 = 2i + (-2i + \frac{1}{3}i^3)$

解得静态工作点为：$I_Q=3A$，$U_Q=3V$

静态工作点处的动态电阻为

$$R_d = \left.\frac{du}{di}\right|_{i=I_Q} = i^2-2\big|_{i=3A} = 7\Omega$$

小信号等效电路如下图：



由图知：$i_1 = -\frac{u_s(t)}{2+7} = -\frac{1}{9}\cos t\ A$

∴原电路中的总电流为

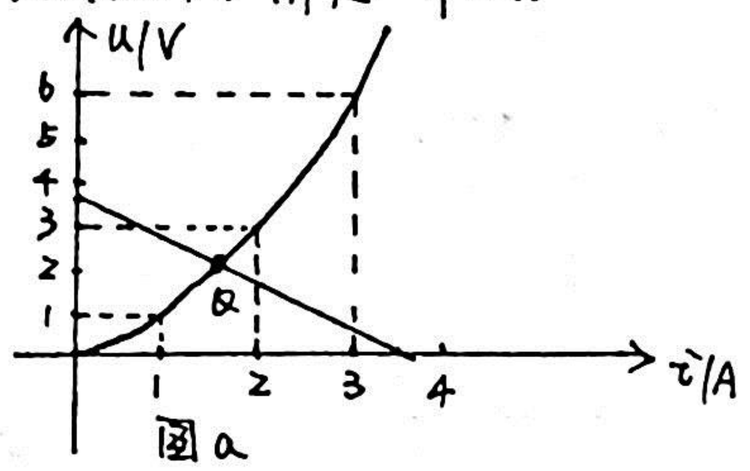
$$i = I_Q + i_1 = 3 - \frac{1}{9}\cos t\ A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

12. 图示电路中，非线性电阻元件的线性一端口电路伏安特性为：

$$u = U_s - Ri = 3.5 - i \qquad ①$$

将上式表示的特性曲线画在与非线性电阻伏安特性曲线所在的同一个 u-i 平面上，如下图a 其交点即为静态工作点。



图a

静态工作点Q：$U_Q \approx 2V$，$I_Q \approx 1.5A$

(2) 将曲线段分为OC、CD和DE的直线方程为：

OC：$u = i \quad 0 \le i < 1\ A \qquad ②$

CD：$u = 2i - 1 \quad 1 \le i < 2A \qquad ③$

DE：$u = 3i - 3 \quad 2 < i \le 3\ A \qquad ④$

结合图a可知，只有式子③与式子①联立后求得的解在其相应的区域内，即：

$$3.5 - i = 2i - 1$$

解得 $I_Q = 1.5A$，$U_Q = 2V$

与(1)结果比较基本是符合的。

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

13. 由KCL得：

$$3 = \frac{u}{0.5} + u^2$$

整理得：$u^2 + 2u - 3 = 0$

解得：$u' = 1V$，$u'' = -3V$

动态电导 $G_d = \frac{di}{du} = 2u$

∴动态电阻为 $R_d = \frac{1}{G_d} = \frac{1}{2u}$

∴ $R_d' = 0.5\Omega$　$R_d'' = -\frac{1}{6}\Omega$.

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

14. 开关S闭合后，有：

$$u_C = u = i^3$$

即：$i = u_C^{\frac{1}{3}}$

而电容两伏安特性关系为

$$i = -C\frac{du_C}{dt}$$

故有：

$$u_C^{\frac{1}{3}} = -C\frac{du_C}{dt}$$

即：$-\frac{1}{C}\cdot dt = u_C^{-\frac{1}{3}}du_C$

对两边同时积分得：

$$\int -\frac{1}{C}dt = \int u_C^{-\frac{1}{3}}du_C$$

整理得：$u_C^{\frac{2}{3}} = -\frac{2t}{3C} + A$

又：$u_C(0+) = U_0$

$\therefore A = U_0^{\frac{2}{3}}$

$\therefore$ 电容电压为 $u_C(t) = (-\frac{2t}{3C} + U_0^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}$ V

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

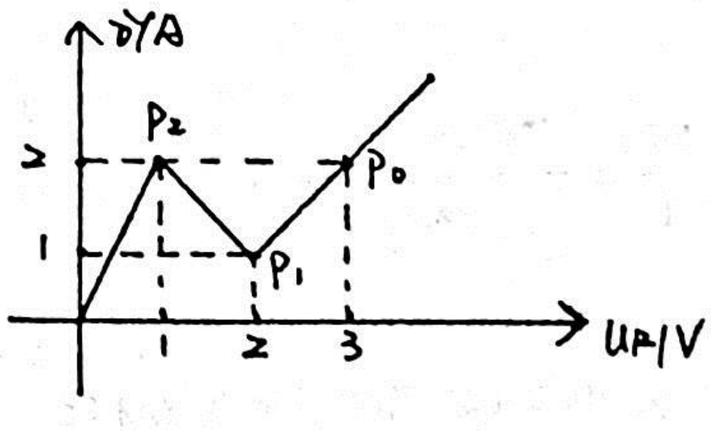
15. 利用分段线性化将 u_R-i 曲线分为三个线段，分别为

P_0P_1：$i = u_R - 1$　　$2V \le u_R \le 3V$

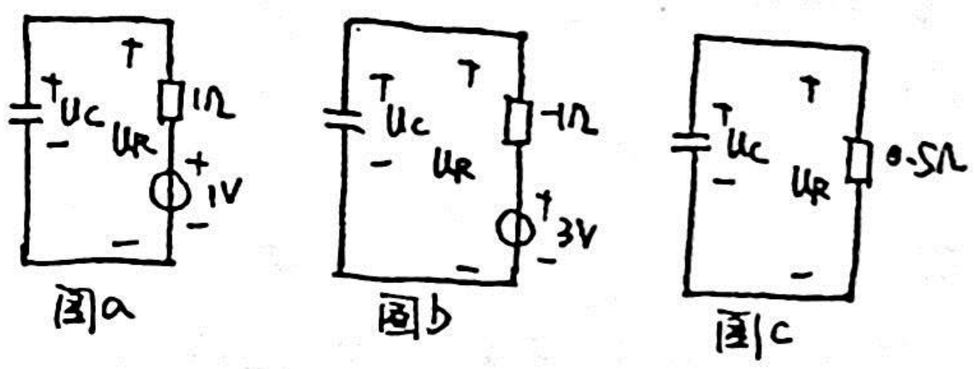
P_1P_2：$i = -u_R + 3$　　$1V \le u_R < 2V$

P_2O：$i = 2u_R$　　$0 \le u_R < 1V$

其中：P_0、P_1、P_2 位置如下图.



非线性电阻工作于 P_0P_1、P_1P_2、P_2P_0 段时的等效电路分别为下图a.图b.图c所示.



当开关闭合时，$u_R = u_C(0+) = 3V$，此时非线性电阻工作于 P_0P_1 段，求解电路如图a.

由三要素法得：

$$u_C(t) = 1 + (3-1)e^{-\frac{t}{1\times 1}} = 1 + 2e^{-t}\ V$$

从 P_0 到 P_1 所需时间 t_1 为

$$t_1 = \ln\frac{2}{2-1} = 0.693s$$

$\therefore u_C(t) = 1 + 2e^{-t}$ V　　$0 \le t \le 0.693s$

从 P_1 到 P_2，对应 u_R 从 2V 到 1V，求解电路如图b.

$$u_C(t) = 3 + (2-3)e^{-\frac{t-t_1}{1\times 1}} = 3 - e^{t-t_1}$$

从 P_0 经 P_1 到 P_2 所需时间 t_2 为

$$t_2 = t_1 - \ln\frac{2-3}{1-3} = 1.386s$$

$\therefore u_C(t) = 3 - e^{(t-0.693)}$ V　　$0.693 < t \le 1.386s$

从 P_2 到 O 点，对应 u_R 从 1V 到 0V，求解电路如图c.

$$u_C(t) = e^{-\frac{t-t_2}{0.5\times 1}} = e^{-2(t-t_2)}$$

即 $u_C(t) = e^{-2(t-1.386)}$ V　　$t > 1.386s$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

第十八章　均匀传输线

1. (1) $f=50Hz$时，有：

$$Z_0=R_0+j\omega L_0=0.3+j0.908\ \Omega/km$$
$$=0.96\angle 71.72^\circ\ \Omega/km$$

$$Y_0=G_0+j\omega C_0=j1.21\times10^{-6}\ S/km$$
$$=1.21\times10^{-6}\angle 90^\circ\ S/km$$

特性阻抗为

$$Z_C=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{0.96\angle 71.72^\circ}{1.21\times10^{-6}\angle 90^\circ}}=889.14\angle -9.14^\circ\Omega$$

传播常数为

$$\Gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{0.96\angle 71.72^\circ\times1.21\times10^{-6}\angle 90^\circ}$$
$$=1.075\times10^{-3}\angle 80.858^\circ 1/km$$
$$=0.171\times10^{3}+j1.062\times10^{-3}\ 1/km$$

$\therefore\ \alpha=0.171\times10^{3}Np/km\quad \beta=1.062\times10^{-3}rad/km$

相速为

$$v_\varphi=\frac{\omega}{\beta}=\frac{2\pi\times50}{1.062\times10^{-3}}=2.957\times10^{5}km/s$$

波长为

$$\lambda=\frac{v_\varphi}{f}=\frac{2.957\times10^{5}}{50}=5.913\times10^{3}km$$

(2) 当$f=10^4Hz$，有：

$$Z_0=R_0+j\omega L_0=0.3+j181.5\ \Omega/km$$
$$=181.58\angle 89.95^\circ\ \Omega/km$$

$$Y_0=G_0+j\omega C_0=j2.419\times10^{-4}\ S/km$$
$$=2.419\times10^{-4}\angle 90^\circ\ S/km$$

特性阻抗为

$$Z_C=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{181.58\angle 89.95^\circ}{2.419\times10^{-4}\angle 90^\circ}}=8.664\times10^{-2}\angle -0.05^\circ\ \Omega$$

传播常数为

$$\Gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{181.58\angle 89.95^\circ\times2.419\times10^{-4}\angle 90^\circ}\ 1/km$$
$$=(1.7313\times10^{-4}+j0.2096)\ 1/km$$

$\therefore\ \alpha=1.7313\times10^{-4}Np/km$

$\beta=0.2096\ rad/km$

相速为

$$v_\varphi=\frac{\omega}{\beta}=\frac{2\pi\times10^4}{0.2096}=2.998\times10^{5}km/s$$

波长为

$$\lambda=\frac{v_\varphi}{f}=\frac{2.998\times10^{5}}{10^4}=29.98\ km$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

2.

$$Z_0=R_0+j\omega L_0=7+j1.508\ \Omega/km$$
$$=7.1606\angle 12.157^\circ\ \Omega/km$$

$$Y_0=G_0+j\omega C_0=0.5\times10^{-6}+j1.0053\times10^{-3}\ S/km$$
$$=1.0053\times10^{-3}\angle 89.972^\circ\ S/km$$

特性阻抗为：

$$Z_C=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{7.1606\angle 12.157^\circ}{1.0053\times10^{-3}\angle 89.972^\circ}}$$
$$=84.397\angle -38.91^\circ\Omega$$

传播常数为：

$$\Gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{7.1606\angle 12.157^\circ\times1.0053\times10^{-3}\angle 89.972^\circ}$$
$$=8.4800\times10^{-2}\angle 51.0645^\circ\ 1/km$$
$$=5.332\times10^{-2}+j6.5996\times10^{-2}\ 1/km$$

$\therefore\ \alpha=5.332\times10^{-2}Np/km$

$\beta=6.599\times10^{-2}\ rad/km$

相速度为

$$v_\varphi=\frac{\omega}{\beta}=\frac{2\pi\times800}{6.5996\times10^{-2}}=7.6164\times10^{4}km/s$$

波长为

$$\lambda=\frac{v_\varphi}{f}=\frac{7.6164\times10^{4}}{800}=95.206km.$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

林老师电路课堂 咨询QQ：306981051
更多题型和解法 尽在电路强化课程

3. 由题知

$$Z_c=\sqrt{\frac{R_0+j\omega L_0}{G_0+j\omega C_0}}=\sqrt{\frac{R_0}{j\omega C_0}}=50\angle-45^\circ\ \Omega$$

$$\gamma=\sqrt{(R_0+j\omega L_0)(G_0+j\omega C_0)}=\sqrt{R_0 j\omega C_0}$$

$$=\sqrt{4\times10^{-4}\angle90^\circ}=0.02\angle45^\circ\ 1/km$$

$$=(1.4142+j1.4142)\times10^{-2}\ 1/km$$

由于$Z_2=Z_c$，所以在终端线上无入射波，无反射波，可设

$$\dot U=\dot U_2e^{\gamma x}$$

$$\therefore \dot U_1=\dot U_2e^{\gamma l}=3e^{(0.01442+j0.01442)\times70.8}$$

$$=8.1652\angle57.358^\circ V$$

$$\dot I_1=\frac{\dot U_1}{Z_c}=\frac{8.1652\angle57.358^\circ}{50\angle-45^\circ}$$

$$=0.1633\angle102.36^\circ A$$

∴ 有效值 $U_1=8.1652V$ $I_1=0.1633V$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

4.

$$Z_0=R_0+j\omega L_0=0.06+j0.43982\ \Omega/km$$

$$=0.4439\angle82.232^\circ\ \Omega/km$$

$$Y_0=G_0+j\omega C_0=3.75\times10^{-8}+2.826\times10^{-6}\ S/km$$

$$=2.8277\times10^{-6}\angle89.24^\circ S/km$$

特性阻抗为

$$Z_C=\sqrt{\frac{Z_0}{Y_0}}=\sqrt{\frac{0.4439\angle82.232^\circ}{2.8277\times10^{-6}\angle89.24^\circ}}\ \Omega$$

$$=396.21\angle-3.5042^\circ\ \Omega$$

传播常数为

$$\gamma=\sqrt{Z_0Y_0}=\sqrt{0.4439\angle82.232^\circ\times2.8277\times10^{-6}\angle89.24^\circ}$$

$$=1.1204\times10^{-3}\angle85.736^\circ\ 1/km$$

$$=8.3342\times10^{-5}+j1.1173\times10^{-3}\ 1/km$$

经计算得：

$$\cosh(\gamma l)=\cosh(1.1204\times10^{-3}\angle85.36^\circ\times300)$$

$$=0.9446+j8.2212\times10^{-3}$$

$$\sinh(\gamma l)=\sinh(1.1204\times10^{-3}\angle85.36^\circ\times300)$$

$$=2.3602\times10^{-2}+j0.32904$$

令 $\dot U_2=220\angle0^\circ kV$ $\dot I_2=455\angle0^\circ A$. 则有.

$$\dot U_1=\dot U_2\cosh(\gamma l)+Z_c\dot I_2\sinh(\gamma l)$$

$$=223.57\angle15.424^\circ kV$$

$$\dot I_1=\dot I_2\cosh(\gamma l)+\frac{\dot U_2}{Z_c}\sinh(\gamma l)$$

$$=461.76\angle23.865^\circ A$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

5. 在2-2'处，向终端看去的输入阻抗为

$$Z_{i2}=Z_{c2}\frac{Z_2+jZ_{c2}\tan(\beta\times0.2\lambda)}{Z_{c2}+jZ_2\tan(\beta\times0.2\lambda)}$$

$$=50\times\frac{(50+j50)+j50\times\tan(\frac{2\pi}{\lambda}\times0.2\lambda)}{50+j(50+j50)\times\tan(\frac{2\pi}{\lambda}\times0.2\lambda)}$$

$$=56.5327\angle-47.8^\circ\ \Omega$$

$$=37.973-j41.881\ \Omega$$

在1-1'处，向终端看去的输入阻抗为

$$Z_i=Z_{c1}\frac{Z_{i2}+jZ_{c1}\tan(\beta\times0.2\lambda)}{Z_{c1}+jZ_{i2}\tan(\beta\times0.2\lambda)}$$

$$=75\times\frac{(37.973-j41.881)+j75\times\tan(\frac{2\pi}{\lambda}\times0.2\lambda)}{75+j(37.973-j41.881)\times\tan(\frac{2\pi}{\lambda}\times0.2\lambda)}$$

$$=61.503\angle48.816^\circ\ \Omega$$

$$=(40.499+j46.287)\ \Omega$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051

6. 当频率较高时，同轴线可以看作无损耗线，因此有：$\Gamma=j\beta$

而 $\beta=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\pi}{5}\ rad/cm$

反射系数 n 为

$$n=\frac{\dot{U}^-}{\dot{U}^+}=\frac{Z_2-Z_c}{Z_2+Z_c}e^{-2\Gamma x'}$$

在终端时，即 $x'=0$，此时反射系数 n_2 为

$$n_2=\frac{Z_2-Z_c}{Z_2+Z_c}=\frac{50+j100-50}{50+j100+50}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 45°$$

离负载 2.5cm 处所的反射系数 n' 为

$$n'=\frac{Z_2-Z_c}{Z_2+Z_c}e^{-2j\cdot\frac{\pi}{5}\times 2.5}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle 45°\cdot 1\angle -180°$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -135°$$

该处所的输入阻抗为

$$Z_i=Z_c\frac{Z_2+jZ_c\tan(\frac{2\pi}{10}\times 2.5)}{Z_c+jZ_2\tan(\frac{2\pi}{10}\times 2.5)}$$

$$=\frac{Z_c^2}{Z_2}=\frac{50^2}{50+j100}=10-j20\ \Omega$$

$$=22.36\angle -63.435°\ \Omega$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

7. 对于无损耗线，有 $\Gamma=j\beta$，因此：

$$\cosh(\Gamma x)=\frac{1}{2}(e^{\Gamma x}+e^{-\Gamma x})$$

$$=\frac{1}{2}(e^{j\beta x}+e^{-j\beta x})=\cos\beta x$$

$$\sinh(\Gamma x)=\frac{1}{2}(e^{\Gamma x}-e^{-\Gamma x})$$

$$=\frac{1}{2}(e^{j\beta x}-e^{-j\beta x})=j\sin\beta x$$

∴

$$\dot{U}=\dot{U}_2\cosh(\Gamma x)+Z_c\dot{I}_2\sinh(\Gamma x)$$

$$=\dot{U}_2\cos(\beta x)+\frac{1}{Y_c}\cdot Y_2\dot{U}_2 j\sin(\beta x)$$

$$=\dot{U}_2[\cos(\beta x)+j\frac{Y_2}{Y_c}\sin(\beta x)]$$

$$\dot{I}=\dot{I}_2\cosh(\Gamma x)+\frac{\dot{U}_2}{Z_c}\sinh(\Gamma x)$$

$$=\dot{I}_2\cos(\beta x)+Y_c\frac{\dot{I}_2}{Y_2}j\sin(\beta x)$$

$$=\dot{I}_2[\cos(\beta x)+j\frac{Y_c}{Y_2}\sin(\beta x)]$$

由于输入阻抗为

$$Z_i=Z_c\frac{Z_2+jZ_c\tan(\beta x)}{Z_c+jZ_2\tan(\beta x)}$$

$$\therefore Y_i=\frac{1}{Z_i}=Y_c\cdot\frac{Z_c+jZ_2\tan(\beta x)}{Z_2+jZ_c\tan(\beta x)}$$

$$=Y_c\frac{\frac{1}{Y_c}+j\frac{1}{Y_2}\cdot\tan(\beta x)}{\frac{1}{Y_2}+j\frac{1}{Y_c}\tan(\beta x)}$$

$$=Y_c\frac{Y_2+jY_c\tan(\beta x)}{Y_c+jY_2\tan(\beta x)}$$

想掌握更多题型及方法，励志高分的同学
欢迎购买林老师电路强化课程

小林老师工作室 版权所有 咨询QQ：306981051